APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
00	05/10/2026	Prima Emissione			

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA

CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

COMPUTO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI

AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

Via Barberini 38, 00187, Roma

RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CALSOMSPE-XX-CP-M-PN0001

REV

00

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	1 AE - AREE ESTERNE							
	1.1 LO - LOTTO							
	1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI							
	1.1.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO							
	1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO							
1 / 1 E04.019.c	Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro: attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70 WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM							
			8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	328,31	2´626,48
2 / 2 18.01.0470	CHIUSINO PER IDRANTE. Chiusino in ghisa del peso di circa Kg 30 per idranti, fornito e posto in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito. WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Vedi voce n° 1 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	101,00	808,00
3 / 3 E01.010.f	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 75 mm WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Rete idrica antincendio		5,00			5,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame **(par.ug.=5*0,25)*	1,25				1,25		
	SOMMANO m					6,25	24,43	152,69
4 / 4 E01.010.g	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 90 mm WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Rete idrica antincendio		17,00			17,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame **(par.ug.=17*0,25)*	4,25				4,25		
	SOMMANO m					21,25	32,96	700,40
5 / 5 E01.010.i	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 125 mm WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Rete idrica antincendio		342,00			342,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame **(par.ug.=342*0,25)*	85,50				85,50		
	SOMMANO m					427,50	58,59	25´047,23
6 / 6 E01.010.m	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 200 mm WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Rete idrica antincendio		10,00			10,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame **(par.ug.=10*0,25)*	2,50				2,50		
	SOMMANO m					12,50	127,43	1´592,88
7 / 7 B02.05.002.i	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1							
	A R I P O R T A R E							30´927,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30´927,68
	(resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h int=100 cm, spessore pareti 18 cm WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Rete idrica antincendio					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	338,08	5´747,36
8 / 8 B02.06.003.b	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm. Telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana d'ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l'apertura; ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità d'installare dispositivo di chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l'inviolabilità e tappi in plastica d'identificazione della rete (optional) oltre alle usuali marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mmPeso totale circa 45 kg WBS: 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO AE/LO/SM Vedi voce n° 7 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	311,19	5´290,23
	Parziale 1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							41´965,27
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.1.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE**							
9 / 625 E01.012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm WBS: 1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE AE/LO/SM Acque nere		94,00			94,00		
	Acque grigie		114,00			114,00		
	Maggiorazione 15% per quota parte raccordi e pezzi speciali **(par.ug.=208*0,15)*	31,20				31,20		
	SOMMANO m					239,20	31,69	7´580,25
10 / 626 E01.012.h	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm WBS: 1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE AE/LO/SM Acque nere		20,00			20,00		
	Maggiorazione 15% per quota parte raccordi e pezzi speciali **(par.ug.=20*0,15)*	3,00				3,00		
	SOMMANO m					23,00	44,05	1´013,15
11 / 627 E01.012.i	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 160 mm WBS: 1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE AE/LO/SM Acque nere		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		50´558,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		50´558,67
	Maggiorazione 15% per quota parte raccordi e pezzi speciali **(par.ug.=50*0,15)*	7,50				7,50		
	SOMMANO m					57,50	60,95	3´504,63
	Parziale 1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro							12´098,03
	1 AE - AREE ESTERNE **1.1 LO - LOTTO** **1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI** **1.1.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
12 / 1505 P.A.MEC.050	Dissabbiatore in polietilene da 3.000 litri Fornitura e posa in opera di dissabbiatore prefabbricato per installazione interrata, tipo Roto-ISEA DISSABBIATORE 3000, codice IS00455, o equivalente, destinato alla separazione per sedimentazione di sabbie, inerti e materiali sedimentabili presenti nelle acque di dilavamento. Manufatto realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, capacità nominale 3.000 litri, portata massima di trattamento 10 l/s, diametro 1.470 mm e altezza 2.000 mm, completo di coperchio a vite per ispezione e prelievo dei materiali accumulati, tronchetti di ingresso e uscita in PVC diametro 140 mm con guarnizioni esterne in neoprene. Quote degli attacchi rispetto al fondo: ingresso 1.700 mm e uscita 1.650 mm. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e calaggio nello scavo predisposto, preparazione del letto di posa in sabbia o inerte idoneo secondo le prescrizioni del costruttore, livellamento, collegamenti locali alle tubazioni predisposte mediante raccordi e giunzioni a tenuta, riempimento progressivo con acqua pulita coordinato con le operazioni di rinfianco, verifica delle quote idrauliche, prove di tenuta e di deflusso, pulizia finale e documentazione tecnica; il tutto per dare il manufatto installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´641,18	1´641,18
13 / 1506 P.A.MEC.051	Separatore di oli minerali con filtro a coalescenza Fornitura e posa in opera di separatore di oli minerali e idrocarburi per installazione interrata, tipo Roto-ISEA DEOLIATORE HT 3000 PLUS, codice IS00884, o equivalente, realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, di classe I, marcato CE secondo UNI EN 858, grandezza nominale NS 10 e portata nominale di trattamento 10 l/s. Manufatto completo di comparto di dissabbiatura integrato, filtro a coalescenza, dispositivi interni di convogliamento del refluo, tronchetti di ingresso e uscita in PVC diametro 200 mm con guarnizioni esterne in neoprene e due coperchi a vite per ispezione, manutenzione e prelievo dei materiali separati. Caratteristiche dimensionali: volume utile 2.531 litri, diametro 1.470 mm, altezza 2.000 mm; quote degli attacchi di ingresso e uscita rispetto al fondo, secondo disegno del costruttore, rispettivamente 1.620 e 1.560 mm. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e calaggio nello scavo predisposto, preparazione del letto di posa secondo le prescrizioni del costruttore, livellamento, collegamenti idraulici locali alle tubazioni predisposte, raccordi e guarnizioni, verifica del corretto montaggio del filtro a coalescenza, riempimento progressivo con acqua pulita coordinato con il rinfianco, prove di tenuta e di deflusso, verifica funzionale e documentazione tecnica; il tutto per dare il separatore installato e funzionante a regola d'arte. Otturatore automatico e dispositivo di allarme livello oli computati nelle rispettive voci. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´204,15	2´204,15
14 / 1507 P.A.MEC.052	Kit otturatore automatico per separatore oli Fornitura e posa in opera di kit otturatore automatico per separatore di oli minerali, tipo Roto-ISEA codice ISK0892, o equivalente, per connessioni diametro 200/250 mm, compatibile con separatore DEOLIATORE HT PLUS. Dispositivo di chiusura automatica a galleggiante destinato a impedire la fuoriuscita degli oli accumulati al raggiungimento del livello limite previsto dal costruttore, completo degli elementi di montaggio e raccordo necessari all'installazione nel separatore. Compresi trasporto, montaggio all'interno del manufatto, adattamento alla connessione prevista, fissaggi, regolazioni e controlli prescritti dal costruttore, verifica del libero movimento del galleggiante e prova funzionale di chiusura e ripristino; il tutto per dare il dispositivo installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	533,65	533,65
15 / 1508 P.A.MEC.053	Kit allarme livello oli Fornitura e posa in opera di kit per la segnalazione del livello limite degli oli accumulati nel separatore, tipo Roto-ISEA codice ISSEN15, o equivalente, composto da interruttore di livello e							
	A R I P O R T A R E							58´442,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58´442,28
	centralina di controllo con allarme ottico e acustico, alimentazione elettrica 220 V, 50 Hz, secondo i dati dell'offerta, completo degli accessori necessari al fissaggio e al collegamento dei componenti. Compresi trasporto, installazione dell'interruttore nel separatore alla quota prescritta dal costruttore, montaggio della centralina in posizione accessibile e protetta, cablaggi locali di segnale, allacciamento al punto di alimentazione predisposto, identificazione dei collegamenti, regolazione della soglia ove prevista e prove simulate di intervento delle segnalazioni; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	490,09	490,09
16 / 1509 P.A.MEC.054	Pozzetto con filtro oleoassorbente Fornitura e posa in opera di pozzetto filtrante per l'affinamento del trattamento delle acque contenenti residui di oli minerali, tipo Roto-ISEA TIPO 500, codice IS92224, o equivalente, realizzato in polietilene, diametro 800 mm e altezza 800 mm secondo la scheda accessori, completo di tronchetti di ingresso e uscita in PVC e prima dotazione di materiale oleoassorbente in cuscino, idoneo a trattenere tracce di olio minerale anche emulsionato. Manufatto accessibile per il controllo e la sostituzione periodica del materiale filtrante. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posa nello scavo predisposto, preparazione e livellamento del piano di appoggio secondo le prescrizioni del costruttore, collegamenti locali alle tubazioni predisposte, raccordi e giunzioni a tenuta, posizionamento del materiale oleoassorbente, verifica del corretto percorso idraulico, prove di tenuta e di deflusso e consegna delle istruzioni di manutenzione; il tutto per dare il pozzetto installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	698,17	698,17
17 / 1510 P.A.MEC.055	Impianto di biofiltrazione ECOWASH 3 Fornitura e posa in opera di impianto prefabbricato di biofiltrazione per il trattamento di acque reflue preventivamente sottoposte a idonei pretrattamenti, tipo Roto-ISEA ECOWASH 3, codice IS00852, o equivalente, realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, per installazione interrata, portata massima di trattamento 5 m³/h, diametro 1.600 mm e altezza 2.400 mm, completo di tronchetti di ingresso e uscita in PVC diametro 140 mm con guarnizioni esterne in neoprene. Trattamento basato sull'ossidazione biologica mediante biomassa adesa alla massa filtrante e sul successivo affinamento per filtrazione e adsorbimento su carboni attivi. Impianto completo di letto filtrante con prima carica di carboni attivi, diffusori d'aria con membrane inintasabili in EPDM, compressore a membrana, collegamenti pneumatici funzionali al gruppo e quadro elettrico temporizzato di comando. Caratteristiche elettriche da riferire alla configurazione definitiva confermata dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e calaggio nello scavo predisposto, preparazione del letto di posa e livellamento secondo le prescrizioni del costruttore, collegamenti idraulici locali alle tubazioni predisposte, riempimento progressivo con acqua pulita coordinato con il rinfianco, installazione del compressore in luogo asciutto e aerato, montaggio del quadro, collegamenti elettrici e pneumatici locali, allacciamento al punto di alimentazione predisposto, impostazione delle temporizzazioni, prove di tenuta, verifica della diffusione dell'aria, assistenza al primo avviamento e consegna della documentazione d'uso e manutenzione; il tutto per dare l'impianto installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4´326,69	4´326,69
18 / 1511 P.A.MEC.056	Pozzetto di prelievo campioni Fornitura e posa in opera di pozzetto di prelievo per il campionamento delle acque reflue trattate, tipo Roto-ISEA MILANO PM-3, codice IS00184, o equivalente, realizzato in polietilene monoblocco interamente riciclabile, a sezione quadrata, dimensioni in pianta 355 × 355 mm e altezza 800 mm, completo di tubazioni di raccordo diametro 160 mm e coperchio a vite di ispezione diametro 200 mm. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posa nello scavo predisposto, preparazione e livellamento del piano di appoggio, posizionamento alle quote di progetto garantendo l'accessibilità al punto di prelievo, collegamenti locali alle tubazioni predisposte mediante raccordi e giunzioni a tenuta, verifica del deflusso, prove di tenuta, pulizia finale e documentazione tecnica; il tutto per dare il pozzetto installato e utilizzabile a regola d'arte. WBS: 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE AE/LO/SM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	304,69	304,69
	Parziale 1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							10´198,62
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	A R I P O R T A R E							64´261,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64´261,92
	2.1 BA - BARRA NORD **2.1.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.1.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
19 / 9 E03.078.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani Ripresa:							
	- DN 180 mm		54,00		3,700	199,80		
	- DN 250 mm		38,00		5,200	197,60		
	- DN 300 mm		54,00		6,200	334,80		
	Mandata:							
	- DN 100 mm		15,00		2,100	31,50		
	- DN 125 mm		2,00		2,600	5,20		
	- DN 160 mm		1,00		3,300	3,30		
	- DN 180 mm		79,00		3,700	292,30		
	- DN 250 mm		44,00		5,200	228,80		
	- DN 300 mm		31,00		6,200	192,20		
	Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto **(par.ug.=1485,5*0,2)*	297,10				297,10		
	SOMMANO kg					1´782,60	10,31	18´378,61
20 / 10 E03.114	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani Ripresa:							
	- DN 180 mm *(larg.=0,18*3,14)		54,00	0,565		30,51		
	- DN 250 mm *(larg.=0,25*3,14)		38,00	0,785		29,83		
	- DN 300 mm *(larg.=0,3*3,14)		54,00	0,942		50,87		
	Mandata:							
	- DN 100 mm *(larg.=0,1*3,14)		15,00	0,314		4,71		
	- DN 125 mm *(larg.=0,125*3,14)		2,00	0,393		0,79		
	- DN 160 mm *(larg.=0,16*3,14)		1,00	0,502		0,50		
	- DN 180 mm *(larg.=0,18*3,14)		79,00	0,565		44,64		
	- DN 250 mm *(larg.=0,25*3,14)		44,00	0,785		34,54		
	- DN 300 mm *(larg.=0,3*3,14)		31,00	0,942		29,20		
	Maggiorazione 10% per pezzi speciali **(par.ug.=225,59*0,1)*	22,56				22,56		
	SOMMANO mq					248,15	29,46	7´310,50
21 / 11 E03.083.a	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120):							
	- Sez. 250x250 mm		3,00		7,200	21,60		
	- Sez. 300x300 mm		42,00		8,600	361,20		
	Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto **(par.ug.=382,8*0,2)*	76,56				76,56		
	SOMMANO kg					459,36	10,67	4´901,37
22 / 12 E03.083.b	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1							
	A R I P O R T A R E							94´852,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94´852,40
	Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 350x300 mm - Sez. 350x350 mm *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto* **(par.ug.=85,3*0,2)*	 17,06	 4,00 3,00 	 	 11,800 12,700 	 47,20 38,10 17,06	 	
	SOMMANO kg					102,36	7,11	727,78
23 / 13 P.A.MEC.129	OPERA: Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. OP Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. RM Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar LV Installazione. WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 250x250 mm *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) - Sez. 300x300 mm *(larg.=0,3+0,3+0,3+0,3) - Sez. 350x300 mm *(larg.=0,35+0,35+0,3+0,3) - Sez. 350x350 mm *(larg.=0,35+0,35+0,35+0,35) *Maggiorazione 10% per pezzi speciali* **(par.ug.=62,8*0,1)*	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					465,60		404´167,93
	SOMMANO mq					465,60	100,18	46´643,81
26 / 16 P.A.MEC.128	Canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE Fornitura e posa in opera di canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE secondo normativa UNI EN 12101-7 e resistenti fino a 600°C per 120 minuti, realizzati in lamiera zincata o acciaio inox, completi di: - Giunti con guarnizioni resistenti al calore e sigillanti intumescenti; - Supporti e staffaggi certificati per il carico e per la resistenza in caso di incendio; - Accessori necessari per la completa funzionalità del sistema (curve, riduzioni, diramazioni). La posa sarà eseguita in conformità alle norme UNI EN 1366-9 e 1366-8, con installazione dei canali secondo le specifiche del progetto e le indicazioni del produttore, comprese: Sigillatura e protezione dei giunti, Verifica del corretto funzionamento del sistema dopo l'installazione. Misurazione: a metro quadrato di superficie effettiva del canale installato. Compresi gli oneri di trasporto e scarico in cantiere e quant'altro non specificato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani - Estrazione emergenza - Immissione in emergenza					40,00 45,00		
	SOMMANO mq					85,00	228,61	19´431,85
27 / 17 E03.112.a	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 102 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata - Ripresa		173,00 43,00			173,00 43,00		
	SOMMANO m					216,00	8,31	1´794,96
28 / 18 E03.112.b	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 127 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	9,30	223,20
29 / 19 E03.112.d	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 160 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	13,13	105,04
30 / 20 E03.112.e	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 203 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata - Ripresa		116,00 66,00			116,00 66,00		
	SOMMANO m					182,00	16,31	2´968,42
	A R I P O R T A R E							475´335,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							475´335,21
31 / 21 E03.112.j	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 457 mm WBS: 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	38,00	152,00
	Parziale 2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							411´225,29
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.1.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
32 / 22 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm WBS: 2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		475,00			475,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=475*0,35)*	166,25				166,25		
	SOMMANO m					641,25	57,72	37´012,95
33 / 23 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess. 3,2 mm WBS: 2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		165,00			165,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=165*0,35)*	57,75				57,75		
	SOMMANO m					222,75	75,43	16´802,03
34 / 24 E01.001.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3", spess. 3,6 mm WBS: 2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		48,00			48,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=48*0,35)*	16,80				16,80		
	SOMMANO m					64,80	99,04	6´417,79
35 / 25 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/G1							
	A R I P O R T A R E							535´719,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							535´719,98
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 22 [m 641.25]	57,72				37´012,95		
	Vedi voce n° 23 [m 222.75]	75,43				16´802,03		
	Vedi voce n° 24 [m 64.80]	99,04				6´417,79		
	SOMMANO %					60´232,77	4,00	2´409,31
	Parziale 2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							62´642,08
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.3 GF - PIANO TERRA** **2.1.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
36 / 26 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	962,90	3´851,60
37 / 27 P.A.MEC.086	Ventilconvettore idronico a parete - PF 3,72 kW - PT 2,89 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 4, codice 025E044, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,72 kW, sensibile 2,89 kW, potenza termica 4,20 kW e portata d'aria 770 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	985,67	3´942,68
38 / 28 P.A.MEC.090	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 7,94 kW - PT 10,62 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 24, codice 0034312, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 7,94 kW, sensibile 6,44 kW, potenza termica 10,62 kW, portata d'aria 1.780 m³/h e prevalenza utile 85 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´914,18	1´914,18
39 / 29 P.A.MEC.093	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 18,17 kW - PT 23,25 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 54, codice 0034315, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V.							
	A R I P O R T A R E							547´837,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							547´837,75
	Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 7 V: potenza frigorifera totale 18,17 kW, sensibile 14,75 kW, potenza termica 23,25 kW, portata d'aria 3.920 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, kit valvola 230 V ON/OFF VO-230-C 9035147 e quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´449,54	4´899,08
40 / 30 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,02	618,06
41 / 31 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Acqua tecnica *(lung.=19,00+23+2)		44,00			44,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=44*0,35)*	15,40				15,40		
	SOMMANO m					59,40	9,90	588,06
42 / 32 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Acqua tecnica *(lung.=32,00+26+2+73+76)		209,00			209,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=0,35*209)	73,15				73,15		
	SOMMANO m					282,15	13,00	3´667,95
43 / 33 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).							
	A R I P O R T A R E							557´610,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							557´610,90
	DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=113,00+114+4+99+99)		429,00			429,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=429*0,35)*	150,15				150,15		
	SOMMANO m					579,15	16,50	9´555,98
44 / 34 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=3,00+3+1+1)		8,00			8,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=8*0,35)*	2,80				2,80		
	SOMMANO m					10,80	21,80	235,44
45 / 35 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=23,00+23+2+2)		50,00			50,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=50*0,35)*	17,50				17,50		
	SOMMANO m					67,50	27,90	1´883,25
46 / 36 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=4,00+4+24+23)		55,00			55,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=55*0,35)*	19,25				19,25		
	SOMMANO m					74,25	32,10	2´383,43
47 / 37 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le							
	A R I P O R T A R E							571´669,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							571´669,00
	opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Acqua tecnica *(lung.=3,00+4)		7,00			7,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=7*0,35)*	2,45				2,45		
	SOMMANO m					9,45	40,50	382,73
48 / 38 13.15.0010.0 08	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Acqua tecnica *(lung.=6++7+1+1)		15,00			15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=15*0,35)*	5,25				5,25		
	SOMMANO m					20,25	52,00	1´053,00
49 / 39 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 31 [m 59.40]					59,40		
	Vedi voce n° 32 [m 282.15]					282,15		
	SOMMANO m					341,55	13,22	4´515,29
50 / 40 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 33 [m 579.15]					579,15		
	SOMMANO m					579,15	16,09	9´318,52
51 / 41 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 34 [m 10.80]					10,80		
	SOMMANO m					10,80	16,68	180,14
52 / 42 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 35 [m 67.50]					67,50		
	SOMMANO m					67,50	18,67	1´260,23
53 / 43 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF							
	A R I P O R T A R E							588´378,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							588´378,91
	Vedi voce n° 36 [m 74.25]					74,25		
	SOMMANO m					74,25	20,17	1´497,62
54 / 44 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Vedi voce n° 37 [m 9.45]					9,45		
	SOMMANO m					9,45	55,29	522,49
55 / 45 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Vedi voce n° 38 [m 20.25]					20,25		
	SOMMANO m					20,25	17,28	349,92
56 / 46 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
57 / 47 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
58 / 48 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 31 [m 59.40]	9,90				588,06		
	Vedi voce n° 32 [m 282.15]	13,00				3´667,95		
	Vedi voce n° 33 [m 579.15]	16,50				9´555,98		
	Vedi voce n° 34 [m 10.80]	21,80				235,44		
	Vedi voce n° 35 [m 67.50]	27,90				1´883,25		
	Vedi voce n° 36 [m 74.25]	32,10				2´383,43		
	Vedi voce n° 37 [m 9.45]	40,50				382,73		
	Vedi voce n° 38 [m 20.25]	52,00				1´053,00		
	SOMMANO %					19´749,84	4,00	789,99
	Parziale 2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							57´765,64
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD**							
	A R I P O R T A R E							595´894,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							595´894,93
	2.1.3 GF - PIANO TERRA **2.1.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
59 / 49 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF *Per analogia dim. 200x200 mm*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,83	163,66
60 / 50 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF *Per analogia dim. 400x100 mm*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,39	266,78
61 / 51 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	176,13	880,65
62 / 52 P.A.MEC.127	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EO/BA/GF Dim. 1200x500 mm	4,00	1,20	0,500		2,40		
	SOMMANO 1 m²					2,40	275,12	660,29
63 / 53 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Mandata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,11	157,11
64 / 54 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
65 / 55 E03.167.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a due feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Mandata					61,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=61*0,1)*	6,10				6,10		
	SOMMANO cad					67,10	168,19	11´285,55
66 / 56 E03.169.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm							
	A RIPORTARE							609´666,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							609´666,05
	WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Mandata					28,00		
	Ripresa					28,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=56*0,1)*	5,60				5,60		
	SOMMANO cad					61,60	225,03	13´861,85
67 / 57 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Ripresa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	61,03	427,21
68 / 58 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	1´330,81	29´277,82
69 / 59 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Dim. 400x150 mm	1,00		4,000	1,500	6,00		
	Dim. 400x200 mm	3,00		4,000	2,000	24,00		
	Dim. 500x200 mm	4,00		5,000	2,000	40,00		
	Dim. 500x250 mm	3,00		5,000	2,500	37,50		
	Dim. 600x300 mm	11,00		6,000	3,000	198,00		
	SOMMANO dm2					305,50	21,31	6´510,21
70 / 60 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Dim. 200x100 mm	3,00		2,000	1,000	6,00		
	Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 400x100 mm	1,00		4,000	1,000	4,00		
	Dim. 400x200 mm	3,00		4,000	2,000	24,00		
	SOMMANO dmq					48,00	64,00	3´072,00
71 / 61 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Dim. 500x200 mm	2,00		5,000	2,000	20,00		
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	SOMMANO dmq					45,00	55,00	2´475,00
72 / 62 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le							
	A R I P O R T A R E							665´290,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							665´290,14
	dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Dim. 550x250 mm	2,00		5,500	2,500	27,50		
	Dim. 600x300 mm	2,00		6,000	3,000	36,00		
	SOMMANO dmq					63,50	39,30	2´495,55
73 / 63 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Dim. 700x350 mm	2,00		7,000	3,500	49,00		
	Dim. 900x300 mm	2,00		9,000	3,000	54,00		
	SOMMANO dmq					103,00	27,90	2´873,70
74 / 64 13.24.0510.005	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Dim. 900x350 mm	1,00		9,000	3,500	31,50		
	Dim. 950x350 mm	1,00		9,500	3,500	33,25		
	SOMMANO dmq					64,75	17,80	1´152,55
75 / 65 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
						23,00		
	SOMMANO cad					23,00	448,00	10´304,00
76 / 66 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´904,09	2´904,09
77 / 67 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla							
	A RIPORTARE							685´020,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							685´020,03
	centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Vedi voce n° 66 [a corpo 1.00]					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	476,18	476,18
78 / 68 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/GF Vedi voce n° 66 [a corpo 1.00]					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	58,83	58,83
	Parziale 2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							89´660,11
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.3 GF - PIANO TERRA** **2.1.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
79 / 69 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/GF					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	287,58	1´437,90
	Parziale 2.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´437,90
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.3 GF - PIANO TERRA** **2.1.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
80 / 70 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Ricircolo		67,00			67,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=67*0,35)*	23,45				23,45		
	SOMMANO m					90,45	15,34	1´387,50
81 / 71 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria		38,00 38,00			38,00 38,00		
	A R I P O R T A R E					76,00		688´380,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,00		688´380,44
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=76*0,35)*	26,60				26,60		
	SOMMANO m					102,60	19,08	1´957,61
82 / 72 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/GF							
	Acqua calda sanitaria *(lung.=49,00+9)		58,00			58,00		
	Acqua fredda sanitaria *(lung.=50,00+9)		59,00			59,00		
	Acqua non potabile		27,00			27,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=144*0,35)*	50,40				50,40		
	SOMMANO m					194,40	28,03	5´449,03
83 / 73 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/GF							
	Acqua calda sanitaria *(lung.=3,00+17)		20,00			20,00		
	Acqua fredda sanitaria *(lung.=3,00+9)		12,00			12,00		
	Acqua non potabile *(lung.=47,00+9)		56,00			56,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=88*0,35)*	30,80				30,80		
	SOMMANO m					118,80	35,97	4´273,24
84 / 74 E01.001.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/2", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/GF							
	Acqua calda sanitaria		21,00			21,00		
	Acqua fredda sanitaria		21,00			21,00		
	Acqua non potabile *(lung.=3,00+9)		12,00			12,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=54*0,35)*	18,90				18,90		
	SOMMANO m					72,90	41,52	3´026,81
85 / 75 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm							
	WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/GF							
	Acqua calda sanitaria *(lung.=9,00+20)		29,00			29,00		
	Acqua fredda sanitaria *(lung.=17,00+20)		37,00			37,00		
	Acqua non potabile		29,00			29,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=95*0,35)*	33,25				33,25		
	SOMMANO m					128,25	57,72	7´402,59
86 / 76 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2",							
	A R I P O R T A R E							710´489,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							710´489,72
	spess. 3,2 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Acqua non potabile		9,00			9,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=9*0,35)*	3,15				3,15		
	SOMMANO m					12,15	75,43	916,47
87 / 77 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 70 [m 90.45]					90,45		
	SOMMANO m					90,45	13,22	1´195,75
88 / 78 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 71 [m 102.60]					102,60		
	SOMMANO m					102,60	16,09	1´650,83
89 / 79 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 72 [m 194.40]					194,40		
	SOMMANO m					194,40	16,68	3´242,59
90 / 80 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 73 [m 118.80]					118,80		
	SOMMANO m					118,80	18,67	2´218,00
91 / 81 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 74 [m 72.90]					72,90		
	SOMMANO m					72,90	20,17	1´470,39
92 / 82 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 75 [m 128.25]					128,25		
	SOMMANO m					128,25	55,29	7´090,94
93 / 83 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Vedi voce n° 76 [m 12.15]					12,15		
	SOMMANO m					12,15	17,28	209,95
94 / 84 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze							
	A R I P O R T A R E							728´484,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							728´484,64
	murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/GF Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 70 [m 90.45]	15,34				1´387,50		
	Vedi voce n° 71 [m 102.60]	19,08				1´957,61		
	Vedi voce n° 72 [m 194.40]	28,03				5´449,03		
	Vedi voce n° 73 [m 118.80]	35,97				4´273,24		
	Vedi voce n° 74 [m 72.90]	41,52				3´026,81		
	Vedi voce n° 75 [m 128.25]	57,72				7´402,59		
	Vedi voce n° 76 [m 12.15]	75,43				916,47		
	SOMMANO %					24´413,25	4,00	976,53
	Parziale 2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							42´468,23
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.3 GF - PIANO TERRA** **2.1.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
95 / 92 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
96 / 93 E01.065.b	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per bambini, a pavimento con scarico a pavimento WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	367,63	1´102,89
97 / 94 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 93 [cad 3.00]					3,00		
	Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri **(par.ug.=3*0,50)*	1,50				1,50		
	SOMMANO cad					4,50	258,00	1´161,00
98 / 95 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	476,63	2´859,78
99 / 96 P.A.MEC.065	Lavabo sospeso o su mobile in ceramica bianca, dato in opera, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, con esclusione della rubinetteria e delle opere murarie: con bacino rettangolare doppio, con un foro, 125 × 50 cm WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI							
	A R I P O R T A R E							736´697,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							736´697,68
	EP/BA/GF							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	766,14	766,14
100 / 97 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	807,00	2´421,00
101 / 98 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 96 [cad 1.00]	2,00				2,00		
	Vedi voce n° 97 [cad 3.00] *(P = 1,33 l/min)*					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	196,20	981,00
102 / 99 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	795,33	2´385,99
103 / 100 P.A.MEC.06 6	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 99 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	282,27	846,81
104 / 101 P.A.MEC.06 7	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 99 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	32,26	96,78
105 / 102 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 95 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 96 [cad 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 97 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					10,00	188,57	1´885,70
106 / 103	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in							
	A R I P O R T A R E							746´081,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							746´081,10
E01.048.c	multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet							
	WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI							
	EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 99 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	184,53	553,59
107 / 104 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso							
	WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI							
	EP/BA/GF							
	Vedi voce n° 92 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 93 [cad 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 99 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					12,00	120,41	1´444,92
108 / 105 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%)							
	WBS: 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI							
	EP/BA/GF							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 92 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 93 [cad 3.00]	367,63				1´102,89		
	Vedi voce n° 95 [cad 6.00]	476,63				2´859,78		
	Vedi voce n° 96 [cad 1.00]	766,14				766,14		
	Vedi voce n° 97 [cad 3.00]	807,00				2´421,00		
	Vedi voce n° 99 [cad 3.00]	795,33				2´385,99		
	Vedi voce n° 102 [cad 10.00]	188,57				1´885,70		
	Vedi voce n° 103 [cad 3.00]	184,53				553,59		
	Vedi voce n° 104 [cad 12.00]	120,41				1´444,92		
	SOMMANO %					15´532,85	4,00	621,31
	Parziale 2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							19´239,75
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	2.1 BA - BARRA NORD							
	2.1.3 GF - PIANO TERRA							
	2.1.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO							
	2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE							
109 / 85 E01.012.b	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 40 mm							
	WBS: 2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE							
	EP/BA/GF							
	Acque grigie - per tutti i piani		161,00			161,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=161*0,25)*	40,25				40,25		
	SOMMANO m					201,25	16,88	3´397,10
110 / 86 E01.012.c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm							
	WBS: 2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE							
	EP/BA/GF							
	Acque grigie - per tutti i piani		32,00			32,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=32*0,25)*	8,00				8,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		752´098,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		752´098,02
	SOMMANO m					40,00	18,06	722,40
111 / 87 E01.012.e	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 75 mm WBS: 2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BA/GF Acque grigie - per tutti i piani		161,00			161,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=161*0,25)*	40,25				40,25		
	SOMMANO m					201,25	21,48	4´322,85
112 / 88 E01.012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm WBS: 2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BA/GF Acque nere - per tutti i piani		179,00			179,00		
	Acque grigie - per tutti i piani		74,00			74,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=253*0,25)*	63,25				63,25		
	SOMMANO m					316,25	31,69	10´021,96
113 / 89 E01.012.h	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm WBS: 2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BA/GF Acque nere - per tutti i piani		50,00			50,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=50*0,25)*	12,50				12,50		
	SOMMANO m					62,50	44,05	2´753,13
	Parziale 2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro							21´217,44
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.3 GF - PIANO TERRA** **2.1.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
114 / 90 E01.012.f	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 90 mm WBS: 2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/GF Acque meteoriche		10,00			10,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=10*0,25)*	2,50				2,50		
	SOMMANO m					12,50	25,17	314,63
115 / 91 E01.012.j	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 200 mm WBS: 2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/GF Acque meteoriche		20,00			20,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=20*0,25)*	5,00				5,00		
	SOMMANO m					25,00	72,31	1´807,75
	Parziale 2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							2´122,38
	A R I P O R T A R E							772´040,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							772´040,74
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.4 01 - PIANO 1** **2.1.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
116 / 106 P.A.MEC.092	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 13,99 kW - PT 18,08 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 44, codice 0034314, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 10 V: potenza frigorifera totale 13,99 kW, sensibile 11,23 kW, potenza termica 18,08 kW, portata d'aria 3.080 m³/h e prevalenza utile 80 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´251,56	4´503,12
117 / 107 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
118 / 108 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Acqua tecnica *(lung.=51,00+53)		104,00			104,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=104*0,35)*	36,40				36,40		
	SOMMANO m					140,40	9,90	1´389,96
119 / 109 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Acqua tecnica *(lung.=85+3+84+4+1+9+1+10+1+9++1+9+41+41+77+78)		454,00			454,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=454*0,35)*	158,90				158,90		
	SOMMANO m					612,90	13,00	7´967,70
	A R I P O R T A R E							786´107,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							786´107,54
120 / 110 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Acqua tecnica *(lung.=232,00+246+30+30+14+15)		567,00			567,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=567*0,35)*	198,45				198,45		
	SOMMANO m					765,45	16,50	12´629,93
121 / 111 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Acqua tecnica *(lung.=13,00+13+20+37)		83,00			83,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=83*0,35)*	29,05				29,05		
	SOMMANO m					112,05	21,80	2´442,69
122 / 112 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Acqua tecnica *(lung.=43,00+43+38+355)		479,00			479,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=479*0,35)*	167,65				167,65		
	SOMMANO m					646,65	27,90	18´041,54
123 / 113 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Acqua tecnica *(lung.=10,00+9+24+9)		52,00			52,00		
	A R I P O R T A R E					52,00		819´221,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,00		819´221,70
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=52*0,35)*	18,20				18,20		
	SOMMANO m					70,20	32,10	2´253,42
124 / 114 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Acqua tecnica *(lung.=2,00+2+1+2)		7,00			7,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=7*0,35)*	2,45				2,45		
	SOMMANO m					9,45	40,50	382,73
125 / 115 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Acqua tecnica		2,00			2,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=2*0,35)*	0,70				0,70		
	SOMMANO m					2,70	52,00	140,40
126 / 116 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Vedi voce n° 108 [m 140.40]					140,40		
	Vedi voce n° 109 [m 612.90]					612,90		
	SOMMANO m					753,30	13,22	9´958,63
127 / 117 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Vedi voce n° 110 [m 765.45]					765,45		
	SOMMANO m					765,45	16,09	12´316,09
128 / 118 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	Vedi voce n° 111 [m 112.05]					112,05		
	SOMMANO m					112,05	16,68	1´868,99
129 / 119 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO -							
	A R I P O R T A R E							846´141,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							846´141,96
	IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Vedi voce n° 112 [m 646.65]					646,65		
	SOMMANO m					646,65	18,67	12´072,96
130 / 120 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Vedi voce n° 113 [m 70.20]					70,20		
	SOMMANO m					70,20	20,17	1´415,93
131 / 121 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Vedi voce n° 114 [m 9.45]					9,45		
	SOMMANO m					9,45	55,29	522,49
132 / 122 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Vedi voce n° 115 [m 2.70]					2,70		
	SOMMANO m					2,70	17,28	46,66
133 / 123 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
134 / 124 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
135 / 125 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 108 [m 140.40]	9,90				1´389,96		
	Vedi voce n° 109 [m 612.90]	13,00				7´967,70		
	Vedi voce n° 110 [m 765.45]	16,50				12´629,93		
	Vedi voce n° 111 [m 112.05]	21,80				2´442,69		
	Vedi voce n° 112 [m 646.65]	27,90				18´041,54		
	Vedi voce n° 113 [m 70.20]	32,10				2´253,42		
	A R I P O R T A R E					44´725,24		864´556,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44´725,24		864´556,00
	Vedi voce n° 114 [m 9.45]	40,50				382,73		
	SOMMANO %					45´107,97	4,00	1´804,32
	Parziale 2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							94´319,58
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.4 01 - PIANO 1** **2.1.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
136 / 126 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 *Per analogia dim. 200x200 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
137 / 127 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
138 / 128 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,80	95,80
139 / 129 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 *Per analogia dim. 200x100 mm* *Per analogia dim. 250x100 mm*					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	107,57	752,99
140 / 130 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 *Per analogia dim. 300x100 mm*					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	119,93	839,51
141 / 131 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,39	133,39
142 / 132 E03.150.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 300 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 *Per analogia dim, 500x250 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,09	168,09
	A R I P O R T A R E							868´991,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							868´991,35
143 / 133 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,13	352,26
144 / 134 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 *Per analogia dim. 700x200 mm* Dim. 800x200 mm					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	186,32	558,96
145 / 135 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
146 / 136 P.A.MEC.127	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EO/BA/01							
	Dim. 1025x425 mm	3,00	1,03	0,425		1,31		
	Dim. 1200x500 mm	1,00	1,20	0,500		0,60		
	SOMMANO 1 m²					1,91	275,12	525,48
147 / 137 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
148 / 138 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
149 / 139 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Mandata					31,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=31*0,1)*	3,10				3,10		
	SOMMANO cad					34,10	196,61	6´704,40
150 / 140 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01							
	A R I P O R T A R E							878´168,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							878´168,78
	Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
151 / 141 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01							
						33,00		
	SOMMANO cad					33,00	1´330,81	43´916,73
152 / 142 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01							
	Dim. 200x100 mm	17,00		2,000	1,000	34,00		
	Dim. 200x150 mm	2,00		2,000	1,500	6,00		
	Dim. 250x100 mm	1,00		2,500	1,000	2,50		
	Dim. 250x200 mm	1,00		2,500	2,000	5,00		
	Dim. 300x150 mm	6,00		3,000	1,500	27,00		
	Dim. 350x150 mm	1,00		3,500	1,500	5,25		
	Dim. 400x150 mm	2,00		4,000	1,500	12,00		
	Dim. 450x250 mm	1,00		4,500	2,500	11,25		
	Dim. 800x300 mm	1,00		5,000	2,000	10,00		
	Dim. 850x350 mm	1,00		8,500	3,500	29,75		
	SOMMANO dm2					142,75	21,31	3´042,00
153 / 143 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01							
	Dim. 600x250 mm	1,00		6,000	2,500	15,00		
	Dim. 800x200 mm	1,00		8,000	2,000	16,00		
	Dim. 800x250 mm	2,00		8,000	2,500	40,00		
	SOMMANO dmq					71,00	39,30	2´790,30
154 / 144 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01							
	Dim. 850x250 mm	1,00		8,500	2,500	21,25		
	Dim. 850x300 mm	1,00		8,500	3,000	25,50		
	SOMMANO dmq					46,75	27,90	1´304,33
155 / 145 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	448,00	2´688,00
156 / 146 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità							
	A R I P O R T A R E							932´581,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932´581,47
	ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	2´904,09	14´520,45
157 / 147 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	4´134,76	12´404,28
158 / 148 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Vedi voce n° 146 [a corpo 5.00] Vedi voce n° 147 [a corpo 3.00]					5,00 3,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	476,18	3´809,44
159 / 149 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Vedi voce n° 146 [a corpo 5.00] Vedi voce n° 147 [a corpo 3.00]					5,00 3,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		963´315,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		963´315,64
	SOMMANO a corpo					8,00	58,83	470,64
	Parziale 2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							97´425,96
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.4 01 - PIANO 1** **2.1.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
160 / 150 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/01					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.1.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.4 01 - PIANO 1** **2.1.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
161 / 151 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Ricircolo		89,00			89,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=89*0,35)*	31,15				31,15		
	SOMMANO m					120,15	15,34	1´843,10
162 / 152 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Acqua calda sanitaria		88,00			88,00		
	Acqua fredda sanitaria		88,00			88,00		
	Acqua non potabile		82,00			82,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=261*0,35)*	91,35				91,35		
	SOMMANO m					352,35	19,08	6´722,84
163 / 153 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		14,00			14,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=30*0,35)*	10,50				10,50		
	A R I P O R T A R E					40,50		973´502,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,50		973´502,54
	SOMMANO m					40,50	28,03	1´135,22
164 / 154 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
165 / 155 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Vedi voce n° 151 [m 120.15]					120,15		
	SOMMANO m					120,15	13,22	1´588,38
166 / 156 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Vedi voce n° 152 [m 352.35]					352,35		
	SOMMANO m					352,35	16,09	5´669,31
167 / 157 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Vedi voce n° 153 [m 40.50]					40,50		
	SOMMANO m					40,50	16,68	675,54
168 / 158 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Vedi voce n° 154 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
169 / 159 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/01							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 151 [m 120.15]	15,34				1´843,10		
	Vedi voce n° 152 [m 352.35]	19,08				6´722,84		
	Vedi voce n° 153 [m 40.50]	28,03				1´135,22		
	Vedi voce n° 154 [m 22.95]	35,97				825,51		
	SOMMANO %					10´526,67	4,00	421,07
	Parziale 2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							19´309,45
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.4 01 - PIANO 1**							
	A R I P O R T A R E							984´246,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							984´246,05
	2.1.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO **2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
170 / 160 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
171 / 161 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
172 / 162 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 160 [cad 6.00] Vedi voce n° 161 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
173 / 163 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 161 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
174 / 164 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
175 / 165 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 164 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
	A R I P O R T A R E							998´240,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							998´240,98
176 / 166 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
177 / 167 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
178 / 168 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 167 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
179 / 169 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 167 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
180 / 170 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 164 [cad 11.00] Vedi voce n° 166 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
181 / 171 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 167 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
182 / 172 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Vedi voce n° 160 [cad 6.00] Vedi voce n° 161 [cad 2.00] Vedi voce n° 167 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		1´002´605,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		1´002´605,21
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
183 / 173 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
184 / 174 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
185 / 175 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/01 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 160 [cad 6.00] Vedi voce n° 164 [cad 11.00] Vedi voce n° 166 [cad 1.00] Vedi voce n° 167 [cad 1.00] Vedi voce n° 170 [cad 12.00] Vedi voce n° 171 [cad 1.00] Vedi voce n° 172 [cad 9.00] Vedi voce n° 173 [cad 1.00] Vedi voce n° 174 [cad 1.00]	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´007´830,84
187 / 177 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
188 / 178 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02							
	Acqua tecnica *(lung.=80,00+82+3+2+1+1)		169,00			169,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=169*0,35)*	59,15				59,15		
	SOMMANO m					228,15	9,90	2´258,69
189 / 179 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02							
	Acqua tecnica *(lung.=95,00+117+10+15+9+14+17+2+17+80+80+84+84)		624,00			624,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=624*0,35)*	218,40				218,40		
	SOMMANO m					842,40	13,00	10´951,20
190 / 180 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02							
	Acqua tecnica *(lung.=301,00+280+31+26+27)		665,00			665,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=665*0,35)*	232,75				232,75		
	SOMMANO m					897,75	16,50	14´812,88
191 / 181 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in							
	A R I P O R T A R E							1´036´059,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´036´059,63
	opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Acqua tecnica *(lung.=23,00+17+18+18)		76,00			76,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=76*0,35)*	26,60				26,60		
	SOMMANO m					102,60	21,80	2´236,68
192 / 182 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/36 Acqua tecnica *(lung.=37,00+30+25+25)		117,00			117,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=117*0,35)*	40,95				40,95		
	SOMMANO m					157,95	27,90	4´406,81
193 / 183 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Acqua tecnica *(lung.=24,00+36+42+41)		143,00			143,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=143*0,35)*	50,05				50,05		
	SOMMANO m					193,05	32,10	6´196,91
194 / 184 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Acqua tecnica *(lung.=2,00+5+5)		12,00			12,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=12*0,35)*	4,20				4,20		
	SOMMANO m					16,20	40,50	656,10
195 / 185	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE							
	A R I P O R T A R E							1´049´556,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´049´556,13
13.15.0010.008	ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Acqua tecnica *(lung.=2,00+1+1)		4,00			4,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=4*0,35)*	1,40				1,40		
	SOMMANO m					5,40	52,00	280,80
196 / 186 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 178 [m 228.15] Vedi voce n° 179 [m 842.40]					228,15 842,40		
	SOMMANO m					1´070,55	13,22	14´152,67
197 / 187 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 180 [m 897.75]					897,75		
	SOMMANO m					897,75	16,09	14´444,80
198 / 188 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 181 [m 102.60]					102,60		
	SOMMANO m					102,60	16,68	1´711,37
199 / 189 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 182 [m 157.95]					157,95		
	SOMMANO m					157,95	18,67	2´948,93
200 / 190 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 183 [m 193.05]					193,05		
	SOMMANO m					193,05	20,17	3´893,82
201 / 191 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 184 [m 16.20]					16,20		
	SOMMANO m					16,20	55,29	895,70
202 / 192 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm							
	A R I P O R T A R E							1´087´884,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´087´884,22
	WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Vedi voce n° 185 [m 5.40]					5,40		
	SOMMANO m					5,40	17,28	93,31
203 / 193 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
204 / 194 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
205 / 195 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 178 [m 228.15]	9,90				2´258,69		
	Vedi voce n° 179 [m 842.40]	13,00				10´951,20		
	Vedi voce n° 180 [m 897.75]	16,50				14´812,88		
	Vedi voce n° 181 [m 102.60]	21,80				2´236,68		
	Vedi voce n° 182 [m 157.95]	27,90				4´406,81		
	Vedi voce n° 183 [m 193.05]	32,10				6´196,91		
	Vedi voce n° 184 [m 16.20]	40,50				656,10		
	Vedi voce n° 185 [m 5.40]	52,00				280,80		
	SOMMANO %					41´800,07	4,00	1´672,00
	Parziale 2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							89´566,61
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.5 02 - PIANO 2** **2.1.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
206 / 196 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 *Per analogia dim. 200x150 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
207 / 197 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	A R I P O R T A R E							1´094´414,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´094´414,68
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
208 / 198 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
209 / 199 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Per analogia dim. 200x100 mm					1,00		
	Per analogia dim. 200x150 mm					5,00		
	SOMMANO cad					6,00	107,57	645,42
210 / 200 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Per analogia dim. 300x100 mm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	119,93	1´679,02
211 / 201 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Per analogia dim. 400x100 mm					2,00		
	Dim. 400x200 mm					5,00		
	SOMMANO cad					7,00	133,39	933,73
212 / 202 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,70	303,40
213 / 203 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Per analogia dim. 600x100 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,68	485,04
214 / 204 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Per analogia dim. 700x150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	186,32	186,32
215 / 205 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´099´071,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´099´071,31
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
216 / 206 E03.153.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 1.000 mm: base 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 Per analogia dim. 900x150 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,46	206,46
217 / 207 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
218 / 208 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
219 / 209 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Mandata Ripresa					14,00 14,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=28*0,1)*	2,80				2,80		
	SOMMANO cad					30,80	196,61	6´055,59
220 / 210 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/2 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
221 / 211 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02					61,00		
	SOMMANO cad					61,00	1´330,81	81´179,41
222 / 212 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Dim. 200x100 mm	34,00		2,000	1,000	68,00		
	Dim. 200x150 mm	8,00		2,000	1,500	24,00		
	Dim. 250x100 mm	1,00		2,500	1,000	2,50		
	Dim. 250x150 mm	3,00		2,500	1,500	11,25		
	Dim. 250x200 mm	1,00		2,500	2,000	5,00		
	Dim. 300x100 mm	7,00		3,000	1,000	21,00		
	Dim. 300x150 mm	3,00		3,000	1,500	13,50		
	A R I P O R T A R E					145,25		1´188´220,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,25		1´188´220,43
	Dim. 350x200 mm	1,00		3,000	2,000	6,00		
	Dim. 400x100 mm	1,00		4,000	1,000	4,00		
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	SOMMANO dm2					171,25	21,31	3´649,34
223 / 213 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Dim. 450x150 mm	1,00		4,500	1,500	6,75		
	SOMMANO dmq					6,75	64,00	432,00
224 / 214 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Dim. 450x200 mm	1,00		4,500	2,000	9,00		
	SOMMANO dmq					9,00	55,00	495,00
225 / 215 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Dim. 700x350 mm	1,00		7,000	3,500	24,50		
	Dim. 800x300 mm	4,00		8,000	3,000	96,00		
	Dim. 900x250 mm	1,00		9,000	2,500	22,50		
	Dim. 900x300 mm	1,00		9,000	3,000	27,00		
	Dim. 950x250 mm	1,00		9,000	2,500	22,50		
	SOMMANO dmq					192,50	27,90	5´370,75
226 / 216 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	448,00	4´480,00
227 / 217 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
	A R I P O R T A R E							1´211´359,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´211´359,79
228 / 218 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
229 / 219 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 Vedi voce n° 217 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 218 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
230 / 220 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 Vedi voce n° 217 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 218 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							123´629,06
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.5 02 - PIANO 2** **2.1.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
231 / 221 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/02					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		1´217´634,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1´217´634,59
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.1.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.5 02 - PIANO 2** **2.1.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
232 / 222 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
233 / 223 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile Ricircolo		86,00 87,00 81,00 3,00			86,00 87,00 81,00 3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
234 / 224 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria		16,00 14,00			16,00 14,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=30*0,35)*	10,50				10,50		
	SOMMANO m					40,50	28,03	1´135,22
235 / 225 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile		2,00 15,00			2,00 15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
236 / 226 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm							
	A R I P O R T A R E							1´229´146,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´229´146,42
	WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Vedi voce n° 222 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
237 / 227 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Vedi voce n° 223 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
238 / 228 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Vedi voce n° 224 [m 40.50]					40,50		
	SOMMANO m					40,50	16,68	675,54
239 / 229 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Vedi voce n° 225 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
240 / 230 P.A.ASS.MU R.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/02 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 222 [m 116.10] Vedi voce n° 223 [m 346.95] Vedi voce n° 224 [m 40.50] Vedi voce n° 225 [m 22.95]							
		15,34				1´780,97		
		19,08				6´619,81		
		28,03				1´135,22		
		35,97				825,51		
	SOMMANO %					10´361,51	4,00	414,46
	Parziale 2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							18´997,26
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.5 02 - PIANO 2** **2.1.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
241 / 231 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
242 / 232 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1´239´895,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1´239´895,01
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
243 / 233 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 231 [cad 6.00] Vedi voce n° 232 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
244 / 234 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 232 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
245 / 235 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
246 / 236 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 235 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
247 / 237 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
248 / 238 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
	A R I P O R T A R E							1´253´379,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´253´379,43
249 / 239 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 238 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
250 / 240 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 238 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
251 / 241 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 235 [cad 11.00] Vedi voce n° 237 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
252 / 242 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 238 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
253 / 243 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Vedi voce n° 231 [cad 6.00] Vedi voce n° 232 [cad 2.00] Vedi voce n° 238 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
254 / 244 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
255 / 245 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´257´345,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´257´345,43
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
256 / 246 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/02 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 231 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 235 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 237 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 238 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 241 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 242 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 243 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 244 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 245 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.5 02 - PIANO 2** **2.1.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.1.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
257 / 247 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.1.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/02							
						13,00		
	SOMMANO cad					13,00	46,98	610,74
	Parziale 2.1.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							610,74
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.6 03 - PIANO 3** **2.1.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
258 / 248 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d’aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di							
	A R I P O R T A R E							1´258´585,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´258´585,78
	progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
259 / 249 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
260 / 250 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Acqua tecnica *(lung.=78,00+90)		168,00			168,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=168*0,35)*	58,80				58,80		
	SOMMANO m					226,80	9,90	2´245,32
261 / 251 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Acqua tecnica *(lung.=84,00+91+3+13+6+11+7+7+83+83+86+86)		560,00			560,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=560*0,35)*	196,00				196,00		
	SOMMANO m					756,00	13,00	9´828,00
262 / 252 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Acqua tecnica *(lung.=298,00+302+40+35+34+34)		743,00			743,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=743*0,35)*	260,05				260,05		
	A R I P O R T A R E					1´003,05		1´274´257,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´003,05		1´274´257,04
	SOMMANO m					1´003,05	16,50	16´550,33
263 / 253 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Acqua tecnica *(lung.=27,00+28+18+118)		191,00			191,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=191*0,35)*	66,85				66,85		
	SOMMANO m					257,85	21,80	5´621,13
264 / 254 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Acqua tecnica *(lung.=40,00+29+30+30)		129,00			129,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=129*0,35)*	45,15				45,15		
	SOMMANO m					174,15	27,90	4´858,79
265 / 255 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Acqua tecnica *(lung.=13,00+23+38+38)		112,00			112,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=112*0,35)*	39,20				39,20		
	SOMMANO m					151,20	32,10	4´853,52
266 / 256 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	A R I P O R T A R E							1´306´140,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´306´140,81
	Acqua tecnica *(lung.=1,00+1+4+4)		10,00			10,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=10*0,35)*	3,50				3,50		
	SOMMANO m					13,50	40,50	546,75
267 / 257 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	Acqua tecnica *(lung.=1,00+1+1+1)		4,00			4,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=4*0,35)*	1,40				1,40		
	SOMMANO m					5,40	52,00	280,80
268 / 258 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	Vedi voce n° 250 [m 226.80]					226,80		
	Vedi voce n° 251 [m 756.00]					756,00		
	SOMMANO m					982,80	13,22	12´992,62
269 / 259 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	Vedi voce n° 252 [m 1 003.05]					1´003,05		
	SOMMANO m					1´003,05	16,09	16´139,07
270 / 260 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	Vedi voce n° 253 [m 257.85]					257,85		
	SOMMANO m					257,85	16,68	4´300,94
271 / 261 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	Vedi voce n° 254 [m 174.15]					174,15		
	SOMMANO m					174,15	18,67	3´251,38
272 / 262 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03							
	Vedi voce n° 255 [m 151.20]					151,20		
	SOMMANO m					151,20	20,17	3´049,70
273 / 263 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO -							
	A R I P O R T A R E							1´346´702,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´346´702,07
	IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Vedi voce n° 256 [m 13.50]					13,50		
	SOMMANO m					13,50	55,29	746,42
274 / 264 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Vedi voce n° 257 [m 5.40]					5,40		
	SOMMANO m					5,40	17,28	93,31
275 / 265 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
276 / 266 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
277 / 267 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 250 [m 226.80]	9,90				2´245,32		
	Vedi voce n° 251 [m 756.00]	13,00				9´828,00		
	Vedi voce n° 252 [m 1 003.05]	16,50				16´550,33		
	Vedi voce n° 253 [m 257.85]	21,80				5´621,13		
	Vedi voce n° 254 [m 174.15]	27,90				4´858,79		
	Vedi voce n° 255 [m 151.20]	32,10				4´853,52		
	Vedi voce n° 256 [m 13.50]	40,50				546,75		
	Vedi voce n° 257 [m 5.40]	52,00				280,80		
	SOMMANO %					44´784,64	4,00	1´791,39
	Parziale 2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							95´103,41
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.6 03 - PIANO 3** **2.1.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
278 / 268 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	A R I P O R T A R E							1´353´689,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´353´689,19
	Per analogia dim. 200x150 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
279 / 269 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
280 / 270 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
281 / 271 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Per analogia dim. 200x100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,57	107,57
282 / 272 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Per analogia dim. 300x100 mm					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	119,93	2´158,74
283 / 273 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Per analogia dim. 400x100 mm					1,00		
	Dim. 400x200 mm					5,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,39	800,34
284 / 274 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Per analogia dim, 500x100 mm					1,00		
	Dim. 500x200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	151,70	303,40
285 / 275 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Per analogia dim, 600x100 mm					4,00		
	Dim. 600x200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	161,68	808,40
286 / 276 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´358´700,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´358´700,49
	SOMMANO cad					1,00	176,13	176,13
287 / 277 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 *Per analogia dim. 700x200 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	186,32	186,32
288 / 278 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
289 / 279 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
290 / 280 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/02 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
291 / 281 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 Mandata Ripresa					16,00 16,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=32*0,1)*	3,20				3,20		
	SOMMANO cad					35,20	196,61	6´920,67
292 / 282 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
293 / 283 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03					58,00		
	SOMMANO cad					58,00	1´330,81	77´186,98
294 / 284 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo							
	A R I P O R T A R E							1´444´878,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´444´878,25
	apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Dim. 200x100 mm	38,00		2,000	1,000	76,00		
	Dim. 200x150 mm	4,00		2,000	1,500	12,00		
	Dim. 250x100 mm	4,00		2,500	1,000	10,00		
	Dim. 250x150 mm	1,00		2,500	1,500	3,75		
	Dim. 300x100 mm	1,00		3,000	1,000	3,00		
	Dim. 300x150 mm	4,00		3,000	1,500	18,00		
	Dim. 300x200 mm	1,00		3,000	2,000	6,00		
	Dm. 350x150 mm	2,00		3,500	1,500	10,50		
	Dim. 350x200 mm	1,00		3,500	2,000	7,00		
	Dim. 400x100 mm	1,00		4,000	1,000	4,00		
	Dim. 400x150 mm	1,00		4,000	1,500	6,00		
	SOMMANO dm2					156,25	21,31	3´329,69
295 / 285 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Dim. 400x200 mm	1,00		4,000	2,000	8,00		
	SOMMANO dmq					8,00	64,00	512,00
296 / 286 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Dim. 600x300 mm	1,00		6,000	3,000	18,00		
	Dim. 800x200 mm	1,00		8,000	2,000	16,00		
	Dim. 800x250 mm	1,00		8,000	2,500	20,00		
	SOMMANO dmq					54,00	39,30	2´122,20
297 / 287 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
	Dim. 700x300 mm	1,00		7,000	3,000	21,00		
	Dim. 700x350 mm	1,00		7,000	3,500	24,50		
	Dim. 800x300 mm	1,00		8,000	3,000	24,00		
	SOMMANO dmq					69,50	27,90	1´939,05
298 / 288 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03							
						7,00		
	SOMMANO cad					7,00	448,00	3´136,00
299 / 289 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi							
	A RIPORTARE							1´455´917,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´455´917,19
	idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
300 / 290 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
301 / 291 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 Vedi voce n° 289 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 290 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
302 / 292 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/03 Vedi voce n° 289 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 290 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							117´215,07
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.6 03 - PIANO 3** **2.1.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO**							
	A R I P O R T A R E							1´470´904,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´470´904,26
	2.1.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO							
303 / 293 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/03					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.1.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.6 03 - PIANO 3** **2.1.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
304 / 294 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
305 / 295 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Acqua calda sanitaria		86,00			86,00		
	Acqua fredda sanitaria		86,00			86,00		
	Acqua non potabile		81,00			81,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=256*0,35)*	89,60				89,60		
	SOMMANO m					345,60	19,08	6´594,05
306 / 296 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Acqua calda sanitaria		17,00			17,00		
	Acqua fredda sanitaria		14,00			14,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=31*0,35)*	10,85				10,85		
	SOMMANO m					41,85	28,03	1´173,06
307 / 297 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	A R I P O R T A R E							1´481´602,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´481´602,66
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	*(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
308 / 298 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Vedi voce n° 294 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
309 / 299 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Vedi voce n° 295 [m 345.60]					345,60		
	SOMMANO m					345,60	16,09	5´560,70
310 / 300 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Vedi voce n° 296 [m 41.85]					41,85		
	SOMMANO m					41,85	16,68	698,06
311 / 301 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03							
	Vedi voce n° 297 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
312 / 302 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/03 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 294 [m 116.10]	15,34				1´780,97		
	Vedi voce n° 295 [m 345.60]	19,08				6´594,05		
	Vedi voce n° 296 [m 41.85]	28,03				1´173,06		
	Vedi voce n° 297 [m 22.95]	35,97				825,51		
	SOMMANO %					10´373,59	4,00	414,94
	Parziale 2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							19´010,61
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.6 03 - PIANO 3** **2.1.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
313 / 303 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03							
						6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		1´491´065,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		1´491´065,19
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
314 / 304 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
315 / 305 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 303 [cad 6.00] Vedi voce n° 304 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
316 / 306 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 304 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
317 / 307 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
318 / 308 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 307 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
319 / 309 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
	A R I P O R T A R E							1´505´867,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´505´867,12
320 / 310 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
321 / 311 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 310 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
322 / 312 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 310 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
323 / 313 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 307 [cad 11.00] Vedi voce n° 309 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
324 / 314 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 310 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
325 / 315 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Vedi voce n° 303 [cad 6.00] Vedi voce n° 304 [cad 2.00] Vedi voce n° 310 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
326 / 316 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´510´508,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´510´508,04
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
327 / 317 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
328 / 318 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/03 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 303 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 307 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 309 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 310 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 313 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 314 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 315 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 316 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 317 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.6 03 - PIANO 3** **2.1.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.1.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
329 / 319 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.1.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/03					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	46,98	2´818,80
	Parziale 2.1.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							2´818,80
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.7 04 - PIANO 4** **2.1.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
330 / 320	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW							
	A R I P O R T A R E							1´514´076,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´514´076,86
P.A.MEC.089	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´695,96	5´087,88
331 / 321 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
332 / 322 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04							
	Acqua tecnica *(lung.=89,00+83)		172,00			172,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=172*0,35)*	60,20				60,20		
	SOMMANO m					232,20	9,90	2´298,78
333 / 323 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04							
	Acqua tecnica *(lung.=79,00+93+4+14+3+14+3+7+3+7+76+75+85+86)		549,00			549,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=549*0,35)*	192,15				192,15		
	SOMMANO m					741,15	13,00	9´634,95
334 / 324 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni							
	A R I P O R T A R E							1´531´304,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´531´304,49
	all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Acqua tecnica *(lung.=311,00+298+14+14+17+18)		672,00			672,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=672*0,35)*	235,20				235,20		
	SOMMANO m					907,20	16,50	14´968,80
335 / 325 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Acqua tecnica *(lung.=27,00+27+22+23)		99,00			99,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=99*0,35)*	34,65				34,65		
	SOMMANO m					133,65	21,80	2´913,57
336 / 326 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Acqua tecnica *(lung.=29,00+29+27+27)		112,00			112,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=112*0,35)*	39,20				39,20		
	SOMMANO m					151,20	27,90	4´218,48
337 / 327 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Acqua tecnica *(lung.=32,00+31+42+42)		147,00			147,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=147*0,35)*	51,45				51,45		
	SOMMANO m					198,45	32,10	6´370,25
338 / 328 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di							
	A R I P O R T A R E							1´559´775,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´559´775,59
	appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Acqua tecnica *(lung.=1,00+1+1+1)		4,00			4,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=4*0,35)*	1,40				1,40		
	SOMMANO m					5,40	40,50	218,70
339 / 329 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Acqua tecnica *(lung.=1,00+1+1+1)		4,00			4,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=4*0,35)*	1,40				1,40		
	SOMMANO m					5,40	52,00	280,80
340 / 330 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 322 [m 232.20] Vedi voce n° 323 [m 741.15]					232,20 741,15		
	SOMMANO m					973,35	13,22	12´867,69
341 / 331 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 324 [m 907.20]					907,20		
	SOMMANO m					907,20	16,09	14´596,85
342 / 332 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 325 [m 133.65]					133,65		
	SOMMANO m					133,65	16,68	2´229,28
343 / 333 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 326 [m 151.20]					151,20		
	SOMMANO m					151,20	18,67	2´822,90
344 / 334 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm							
	A R I P O R T A R E							1´592´791,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´592´791,81
	WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 327 [m 198.45]					198,45		
	SOMMANO m					198,45	20,17	4´002,74
345 / 335 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 328 [m 5.40]					5,40		
	SOMMANO m					5,40	55,29	298,57
346 / 336 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Vedi voce n° 329 [m 5.40]					5,40		
	SOMMANO m					5,40	17,28	93,31
347 / 337 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
348 / 338 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
349 / 339 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/04 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 322 [m 232.20] Vedi voce n° 323 [m 741.15] Vedi voce n° 324 [m 907.20] Vedi voce n° 325 [m 133.65] Vedi voce n° 326 [m 151.20] Vedi voce n° 327 [m 198.45] Vedi voce n° 328 [m 5.40] Vedi voce n° 329 [m 5.40]							
		9,90				2´298,78		
		13,00				9´634,95		
		16,50				14´968,80		
		21,80				2´913,57		
		27,90				4´218,48		
		32,10				6´370,25		
		40,50				218,70		
		52,00				280,80		
	SOMMANO %					40´904,33	4,00	1´636,17
	Parziale 2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							89´101,74
	A R I P O R T A R E							1´603´178,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´603´178,60
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.7 04 - PIANO 4** **2.1.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
350 / 340 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 *Per analogia dim. 200x150 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
351 / 341 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
352 / 342 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
353 / 343 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 *Per analogia dim. 300x100 mm*					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	119,93	1´439,16
354 / 344 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,39	266,78
355 / 345 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,70	151,70
356 / 346 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	161,68	1´293,44
357 / 347 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,13	176,13
	A R I P O R T A R E							1´607´338,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´607´338,66
358 / 348 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
359 / 349 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 Mandata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	157,11	628,44
360 / 350 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
361 / 351 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/01 Mandata Ripresa					22,00 22,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=44*0,1)*	4,40				4,40		
	SOMMANO cad					48,40	196,61	9´515,92
362 / 352 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
363 / 353 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1´330,81	53´232,40
364 / 354 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04							
	Dim. 200x100 mm	15,00		2,000	1,000	30,00		
	Dim. 200x150 mm	2,00		2,000	1,500	6,00		
	Dim. 250x100 mm	2,00		2,500	1,000	5,00		
	Dim. 250x150 mm	3,00		2,500	1,500	11,25		
	Dim. 300x100 mm	2,00		3,000	1,000	6,00		
	Dim. 300x150 mm	5,00		3,000	1,500	22,50		
	Dim. 350x200 mm	1,00		3,500	2,000	7,00		
	Dim. 400x100 mm	1,00		4,000	1,000	4,00		
	Dim. 400x150 mm	2,00		4,000	1,500	12,00		
	A R I P O R T A R E					103,75		1´671´951,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,75		1´671´951,75
	Dim. 400x200 mm	6,00		4,000	2,000	48,00		
	Dim. 500x250 mm	1,00		5,000	2,500	12,50		
	SOMMANO dm2					164,25	21,31	3´500,17
365 / 355 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04							
	Dim. 300x200 mm	2,00		3,000	2,000	12,00		
	SOMMANO dmq					12,00	64,00	768,00
366 / 356 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04							
	Dim. 550x250 mm	1,00		5,500	2,500	13,75		
	Dim. 800x200 mm	1,00		8,000	2,000	16,00		
	Dim. 800x250 mm	1,00		8,000	2,500	20,00		
	SOMMANO dmq					49,75	39,30	1´955,18
367 / 357 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04							
	Dim. 850x300 mm	2,00		8,500	3,000	51,00		
	Dim. 1000x250 mm	1,00		10,000	2,500	25,00		
	SOMMANO dmq					76,00	27,90	2´120,40
368 / 358 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
369 / 359 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
370 / 360	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h							
	A R I P O R T A R E							1´692´591,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´692´591,77
P.A.MEC.070	Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
371 / 361 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 Vedi voce n° 359 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 360 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
372 / 362 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/04 Vedi voce n° 359 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 360 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							95´687,97
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.7 04 - PIANO 4** **2.1.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
373 / 363 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/04					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	A R I P O R T A R E							1´700´016,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´700´016,89
	Parziale 2.1.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.7 04 - PIANO 4** **2.1.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
374 / 364 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04							
	Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
375 / 365 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04							
	Acqua calda sanitaria		86,00			86,00		
	Acqua fredda sanitaria		87,00			87,00		
	Acqua non potabile		81,00			81,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
376 / 366 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04							
	Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		14,00			14,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=30*0,35)*	10,50				10,50		
	SOMMANO m					40,50	28,03	1´135,22
377 / 367 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04							
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
378 / 368 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04							
	A R I P O R T A R E							1´710´378,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´710´378,40
	Vedi voce n° 364 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
379 / 369 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04 Vedi voce n° 365 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
380 / 370 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04 Vedi voce n° 366 [m 40.50]					40,50		
	SOMMANO m					40,50	16,68	675,54
381 / 371 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04 Vedi voce n° 367 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
382 / 372 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/04 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 364 [m 116.10] Vedi voce n° 365 [m 346.95] Vedi voce n° 366 [m 40.50] Vedi voce n° 367 [m 22.95]							
		15,34				1´780,97		
		19,08				6´619,81		
		28,03				1´135,22		
		35,97				825,51		
	SOMMANO %					10´361,51	4,00	414,46
	Parziale 2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							18´997,26
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.7 04 - PIANO 4** **2.1.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
383 / 373 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
384 / 374 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
	A R I P O R T A R E							1´722´052,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´722´052,97
385 / 375 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 373 [cad 6.00] Vedi voce n° 374 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
386 / 376 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 374 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
387 / 377 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
388 / 378 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 377 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
389 / 379 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
390 / 380 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
391 / 381	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura							
	A RIPORTARE							1´734´611,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´734´611,41
P.A.MEC.066	acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 380 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
392 / 382 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 380 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
393 / 383 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 377 [cad 11.00] Vedi voce n° 379 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
394 / 384 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 380 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
395 / 385 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Vedi voce n° 373 [cad 6.00] Vedi voce n° 374 [cad 2.00] Vedi voce n° 380 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
396 / 386 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
397 / 387 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
	A R I P O R T A R E							1´738´697,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´738´697,82
398 / 388 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/04 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 373 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 377 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 379 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 380 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 383 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 384 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 385 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 386 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 387 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.7 04 - PIANO 4** **2.1.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.1.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
399 / 389 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.1.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/04							
						30,00		
	SOMMANO cad					30,00	46,98	1´409,40
	Parziale 2.1.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							1´409,40
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.8 05 - PIANO 5** **2.1.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
400 / 390 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/ alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d’aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO -							
	A R I P O R T A R E							1´740´616,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´740´616,42
	IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
401 / 391 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
402 / 392 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Acqua tecnica *(lung.=42,00+41)		83,00			83,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=83*0,35)*	29,05				29,05		
	SOMMANO m					112,05	9,90	1´109,30
403 / 393 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Acqua tecnica *(lung.=96,00+102+2+16+2+15+1+11+1+11+61+61+89+89)		557,00			557,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=557*0,35)*	194,95				194,95		
	SOMMANO m					751,95	13,00	9´775,35
404 / 394 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Acqua tecnica *(lung.=261,00+253+39+37+28+29)		647,00			647,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=647*0,35)*	226,45				226,45		
	SOMMANO m					873,45	16,50	14´411,93
	A R I P O R T A R E							1´769´510,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´769´510,94
405 / 395 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Acqua tecnica *(lung.=16,00+16+16+17) *Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=65*0,35)*		65,00			65,00 22,75		
	SOMMANO m					87,75	21,80	1´912,95
406 / 396 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Acqua tecnica *(lung.=32+35+26+32) *Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=125*0,35)*		125,00			125,00 43,75		
	SOMMANO m					168,75	27,90	4´708,13
407 / 397 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Acqua tecnica *(lung.=19,00+19+37+37) *Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=112*0,35)*		112,00			112,00 39,20		
	SOMMANO m					151,20	32,10	4´853,52
408 / 398 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Acqua tecnica *(lung.=2,00+2+2+2)		8,00			8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		1´780´985,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		1´780´985,54
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=8*0,35)*	2,80				2,80		
	SOMMANO m					10,80	40,50	437,40
409 / 399 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Acqua tecnica *(lung.=1,00+1)		2,00			2,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=2*0,35)*	0,70				0,70		
	SOMMANO m					2,70	52,00	140,40
410 / 400 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Vedi voce n° 392 [m 112.05] Vedi voce n° 393 [m 751.95]					112,05 751,95		
	SOMMANO m					864,00	13,22	11´422,08
411 / 401 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Vedi voce n° 394 [m 873.45]					873,45		
	SOMMANO m					873,45	16,09	14´053,81
412 / 402 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Vedi voce n° 395 [m 87.75]					87,75		
	SOMMANO m					87,75	16,68	1´463,67
413 / 403 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Vedi voce n° 396 [m 168.75]					168,75		
	SOMMANO m					168,75	18,67	3´150,56
414 / 404 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05 Vedi voce n° 397 [m 151.20]					151,20		
	SOMMANO m					151,20	20,17	3´049,70
415 / 405 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	A R I P O R T A R E							1´814´703,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´814´703,16
	Vedi voce n° 398 [m 10.80]					10,80		
	SOMMANO m					10,80	55,29	597,13
416 / 406 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Vedi voce n° 399 [m 2.70]					2,70		
	SOMMANO m					2,70	17,28	46,66
417 / 407 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
418 / 408 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
419 / 409 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 392 [m 112.05]	9,90				1´109,30		
	Vedi voce n° 393 [m 751.95]	13,00				9´775,35		
	Vedi voce n° 394 [m 873.45]	16,50				14´411,93		
	Vedi voce n° 395 [m 87.75]	21,80				1´912,95		
	Vedi voce n° 396 [m 168.75]	27,90				4´708,13		
	Vedi voce n° 397 [m 151.20]	32,10				4´853,52		
	Vedi voce n° 398 [m 10.80]	40,50				437,40		
	Vedi voce n° 399 [m 2.70]	52,00				140,40		
	SOMMANO %					37´348,98	4,00	1´493,96
	Parziale 2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							80´580,49
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.8 05 - PIANO 5** **2.1.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
420 / 410 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05							
	Per analogia dim. 200x150 mm					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		1´821´196,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		1´821´196,91
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
421 / 411 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
422 / 412 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
423 / 413 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 *Per analogia dim. 300x100 mm*					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	119,93	1´679,02
424 / 414 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	133,39	666,95
425 / 415 E03.149.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 300 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 *Per analogia dim. 400x250 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,80	148,80
426 / 416 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,68	646,72
427 / 417 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 *Per analogia dim. 700x200 mm* Dim. 800x200 mm					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	186,32	558,96
428 / 418 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
	A R I P O R T A R E							1´825´938,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´825´938,13
429 / 419 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 Mandata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	157,11	628,44
430 / 420 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
431 / 421 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 Mandata					23,00		
	Ripresa					23,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=46*0,1)*	4,60				4,60		
	SOMMANO cad					50,60	196,61	9´948,47
432 / 422 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 Ripresa					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	61,03	732,36
433 / 423 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	1´330,81	65´209,69
434 / 424 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05							
	Dim. 200x100 mm	28,00		2,000	1,000	56,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 250x100 mm	4,00		2,500	1,000	10,00		
	Dim. 250x150 mm	1,00		2,500	1,500	3,75		
	Dim. 250x200 mm	1,00		2,500	2,000	5,00		
	Dim. 300x100 mm	3,00		3,000	1,000	9,00		
	Dim. 300x150 mm	2,00		3,000	1,500	9,00		
	Dim. 300x200 mm	1,00		3,000	2,000	6,00		
	Dim. 350x150 mm	2,00		3,500	1,500	10,50		
	Dim. 400x150 mm	2,00		4,000	1,500	12,00		
	Dim. 400x200 mm	4,00		4,000	2,000	32,00		
	SOMMANO dm2					156,25	21,31	3´329,69
435 / 425 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200).							
	A R I P O R T A R E							1´906´143,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´906´143,86
	WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	EP/BA/05							
	Dim. 150x100 mm	2,00		1,500	1,000	3,00		
	Dim. 300x200 mm	2,00		3,000	2,000	12,00		
	Dim. 300x250 mm	1,00		3,000	2,500	7,50		
	SOMMANO dmq					22,50	64,00	1´440,00
436 / 426 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).							
	WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	EP/BA/05							
	Dim. 450x200 mm	1,00		4,500	2,000	9,00		
	Dim. 500x200 mm	2,00		5,000	2,000	20,00		
	Dim. 500x250 mm	1,00		5,000	2,500	12,50		
	Dim. 550x200 mm	1,00		5,500	2,000	11,00		
	SOMMANO dmq					52,50	55,00	2´887,50
437 / 427 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300).							
	WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	EP/BA/05							
	Dim. 600x250 mm	1,00		6,000	2,500	15,00		
	SOMMANO dmq					15,00	39,30	589,50
438 / 428 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).							
	WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	EP/BA/05							
	Dim. 850x300 mm	1,00		8,500	3,000	25,50		
	Dim. 900x250 mm	1,00		9,000	2,500	22,50		
	Dim. 900x300 mm	2,00		9,000	3,000	54,00		
	SOMMANO dmq					102,00	27,90	2´845,80
439 / 429 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova.							
	WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	EP/BA/05							
						15,00		
	SOMMANO cad					15,00	448,00	6´720,00
440 / 430 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte.							
	WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	EP/BA/05							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		1´920´626,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		1´920´626,66
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
441 / 431 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
442 / 432 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 Vedi voce n° 430 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 431 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
443 / 433 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/05 Vedi voce n° 430 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 431 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							114´416,82
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.8 05 - PIANO 5** **2.1.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
444 / 434 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm							
	A R I P O R T A R E							1´935´613,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´935´613,73
	WBS: 2.1.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/05					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.1.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.8 05 - PIANO 5** **2.1.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
445 / 435 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05							
	Ricircolo		86,00			86,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
446 / 436 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05							
	Acqua calda sanitaria		87,00			87,00		
	Acqua fredda sanitaria		87,00			87,00		
	Acqua non potabile		81,00			81,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=258*0,35)*	90,30				90,30		
	SOMMANO m					348,30	19,08	6´645,56
447 / 437 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05							
	Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		13,00			13,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	28,03	1´097,37
448 / 438 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05							
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		14,00			14,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=16*0,35)*	5,60				5,60		
	SOMMANO m					21,60	35,97	776,95
	A R I P O R T A R E							1´947´064,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´947´064,90
449 / 439 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05 Vedi voce n° 435 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
450 / 440 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05 Vedi voce n° 436 [m 348.30]					348,30		
	SOMMANO m					348,30	16,09	5´604,15
451 / 441 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05 Vedi voce n° 437 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	16,68	653,02
452 / 442 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05 Vedi voce n° 438 [m 21.60]					21,60		
	SOMMANO m					21,60	18,67	403,27
453 / 443 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/05 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 435 [m 116.10] Vedi voce n° 436 [m 348.30] Vedi voce n° 437 [m 39.15] Vedi voce n° 438 [m 21.60]	15,34 19,08 28,03 35,97				1´780,97 6´645,56 1´097,37 776,95		
	SOMMANO %					10´300,85	4,00	412,03
	Parziale 2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							18´908,16
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.8 05 - PIANO 5** **2.1.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
454 / 444 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
455 / 445 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI							
	A RIPORTARE							1´957´785,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´957´785,05
	EP/BA/05							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
456 / 446 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05							
	Vedi voce n° 444 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 445 [cad 2.00]					2,00		
	Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
457 / 447 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05							
	Vedi voce n° 445 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
458 / 448 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05							
						11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
459 / 449 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05							
	Vedi voce n° 448 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
460 / 450 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
461 / 451 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´970´474,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´970´474,14
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
462 / 452 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Vedi voce n° 451 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
463 / 453 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Vedi voce n° 451 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
464 / 454 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Vedi voce n° 448 [cad 11.00] Vedi voce n° 450 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
465 / 455 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Vedi voce n° 451 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
466 / 456 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Vedi voce n° 444 [cad 6.00] Vedi voce n° 445 [cad 2.00] Vedi voce n° 451 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
467 / 457 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
468 / 458 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice							
	A R I P O R T A R E							1´975´235,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´975´235,47
	WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
469 / 459 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/05 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 444 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 448 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 450 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 451 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 454 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 455 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 456 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 457 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 458 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.8 05 - PIANO 5** **2.1.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.1.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
470 / 460 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.1.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/05					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	46,98	1´127,52
	Parziale 2.1.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							1´127,52
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.9 06 - PIANO 6** **2.1.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
471 / 461 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d’aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6							
	A RIPORTARE							1´976´992,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´976´992,60
	9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
472 / 462 P.A.MEC.090	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 7,94 kW - PT 10,62 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 24, codice 0034312, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 7,94 kW, sensibile 6,44 kW, potenza termica 10,62 kW, portata d'aria 1.780 m³/h e prevalenza utile 85 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´914,18	1´914,18
473 / 463 P.A.MEC.091	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 10,81 kW - PT 13,06 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 34, codice 0034313, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 10,81 kW, sensibile 8,72 kW, potenza termica 13,06 kW, portata d'aria 2.390 m³/h e prevalenza utile 75 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´031,18	2´031,18
474 / 464 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
475 / 465 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06							
	Acqua tecnica *(lung.=49,00+47)		96,00			96,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	A R I P O R T A R E					96,00		1´984´535,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,00		1´984´535,90
	*(par.ug.=96*0,35)*	33,60				33,60		
	SOMMANO m					129,60	9,90	1´283,04
476 / 466 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06							
	Acqua tecnica *(lung.=105,00+95+2+25+2+23+2+19+2+19+68+69+81+81)		593,00			593,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=593*0,35)*	207,55				207,55		
	SOMMANO m					800,55	13,00	10´407,15
477 / 467 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06							
	Acqua tecnica *(lung.=226,00+251+22+22+24+24)		569,00			569,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=569*0,35)*	199,15				199,15		
	SOMMANO m					768,15	16,50	12´674,48
478 / 468 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06							
	Acqua tecnica *(lung.=34,00+34+20+20)		108,00			108,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=0,35*108)	37,80				37,80		
	SOMMANO m					145,80	21,80	3´178,44
479 / 469 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI							
	A R I P O R T A R E							2´012´079,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´012´079,01
	EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=36,00+36+48+48)		168,00			168,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=0,35*168)	58,80				58,80		
	SOMMANO m					226,80	27,90	6´327,72
480 / 470 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Acqua tecnica *(lung.=14,00+14+18+18)		64,00			64,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=64*0,35)*	22,40				22,40		
	SOMMANO m					86,40	32,10	2´773,44
481 / 471 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Acqua tecnica *(lung.=2,00+2+1+1)		6,00			6,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=6*0,35)	2,10				2,10		
	SOMMANO m					8,10	40,50	328,05
482 / 472 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Acqua tecnica *(lung.=1,00+1)		2,00			2,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=2*0,35)*	0,70				0,70		
	SOMMANO m					2,70	52,00	140,40
483 / 473 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 465 [m 129.60] Vedi voce n° 466 [m 800.55]					129,60 800,55		
	SOMMANO m					930,15	13,22	12´296,58
	A R I P O R T A R E							2´033´945,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´033´945,20
484 / 474 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 467 [m 768.15]					768,15		
	SOMMANO m					768,15	16,09	12´359,53
485 / 475 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 468 [m 145.80]					145,80		
	SOMMANO m					145,80	16,68	2´431,94
486 / 476 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 469 [m 226.80]					226,80		
	SOMMANO m					226,80	18,67	4´234,36
487 / 477 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 470 [m 86.40]					86,40		
	SOMMANO m					86,40	20,17	1´742,69
488 / 478 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 471 [m 8.10]					8,10		
	SOMMANO m					8,10	55,29	447,85
489 / 479 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Vedi voce n° 472 [m 2.70]					2,70		
	SOMMANO m					2,70	17,28	46,66
490 / 480 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
491 / 481 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Scarico condensa		150,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		2´056´672,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		2´056´672,23
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
492 / 482 P.A.ASS.MU R.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 465 [m 129.60]	9,90				1´283,04		
	Vedi voce n° 466 [m 800.55]	13,00				10´407,15		
	Vedi voce n° 467 [m 768.15]	16,50				12´674,48		
	Vedi voce n° 468 [m 145.80]	21,80				3´178,44		
	Vedi voce n° 469 [m 226.80]	27,90				6´327,72		
	Vedi voce n° 470 [m 86.40]	32,10				2´773,44		
	Vedi voce n° 471 [m 8.10]	40,50				328,05		
	Vedi voce n° 472 [m 2.70]	52,00				140,40		
	SOMMANO %					37´112,72	4,00	1´484,51
	Parziale 2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							84´056,14
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.9 06 - PIANO 6** **2.1.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
493 / 483 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Per analogia dim. 200x150 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
494 / 484 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
495 / 485 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
496 / 486 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Per analogia dim. 200x100 mm					1,00		
	Per analogia dim. 200x150 mm					7,00		
	SOMMANO cad					8,00	107,57	860,56
497 / 487 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A R I P O R T A R E							2´062´742,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´062´742,15
	EP/BA/06 *Per analogia dim. 300x100 mm*					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	119,93	1´679,02
498 / 488 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 *Per analogia dim. 400x100 mm* Dim. 400x200 mm					3,00 5,00		
	SOMMANO cad					8,00	133,39	1´067,12
499 / 489 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 *Per analogia dim. 450x200 mm* Dim. 500x200 mm					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	151,70	455,10
500 / 490 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,68	161,68
501 / 491 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
502 / 492 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 Mandata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	157,11	628,44
503 / 493 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
504 / 494 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 Mandata Ripresa *Maggiorazione 10% per serranda* **(par.ug.=66*0,1)*	6,60				33,00 33,00 6,60		
	SOMMANO cad					72,60	196,61	14´273,89
505 / 495 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	A R I P O R T A R E							2´081´572,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´081´572,40
	Ripresa					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	61,03	732,36
506 / 496 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
						60,00		
	SOMMANO cad					60,00	1´330,81	79´848,60
507 / 497 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Dim. 200x100 mm	38,00		2,000	1,000	76,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 200x200 mm	1,00		2,000	2,000	4,00		
	Dim. 250x100 mm	4,00		2,500	1,000	10,00		
	Dim. 250x150 mm	1,00		2,500	1,500	3,75		
	Dim. 300x100 mm	4,00		3,000	1,000	12,00		
	Dim. 300x150 mm	3,00		3,000	1,500	13,50		
	Dim. 350x100 mm	4,00		3,500	1,000	14,00		
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	SOMMANO dm2					170,25	21,31	3´628,03
508 / 498 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Dim. 100x150 mm	1,00		1,500	1,000	1,50		
	SOMMANO dmq					1,50	64,00	96,00
509 / 499 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Dim. 500x200 mm	1,00		5,000	2,000	10,00		
	Dim. 600x200 mm	1,00		6,000	2,000	12,00		
	SOMMANO dmq					22,00	55,00	1´210,00
510 / 500 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Dim. 600x250 mm	2,00		6,000	2,500	30,00		
	SOMMANO dmq					30,00	39,30	1´179,00
511 / 501 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400).							
	A R I P O R T A R E							2´168´266,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´168´266,39
	WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Dim. 700x300 mm	1,00		7,000	3,000	21,00		
	Dim. 850x250 mm	1,00		8,500	2,500	21,25		
	Dim. 850x300 mm	1,00		8,500	3,000	25,50		
	Dim. 900x250 mm	1,00		9,000	2,500	22,50		
	SOMMANO dmq					90,25	27,90	2´517,98
512 / 502 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
						9,00		
	SOMMANO cad					9,00	448,00	4´032,00
513 / 503 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
514 / 504 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
515 / 505 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla							
	A RIPORTARE							2´187´663,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´187´663,40
	centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 Vedi voce n° 503 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 504 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
516 / 506 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/06 Vedi voce n° 503 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 504 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							128´754,70
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.9 06 - PIANO 6** **2.1.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
517 / 507 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/06					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.1.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.9 06 - PIANO 6** **2.1.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
518 / 508 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06 Ricircolo		89,00			89,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=89*0,35)*	31,15				31,15		
	SOMMANO m					120,15	15,34	1´843,10
519 / 509 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	A RIPORTARE							2´192´796,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´192´796,86
	Acqua calda sanitaria		89,00			89,00		
	Acqua fredda sanitaria		89,00			89,00		
	Acqua non potabile		82,00			82,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=263*0,35)*	92,05				92,05		
	SOMMANO m					355,05	19,08	6´774,35
520 / 510 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		13,00			13,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	28,03	1´097,37
521 / 511 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
522 / 512 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	Vedi voce n° 508 [m 120.15]					120,15		
	SOMMANO m					120,15	13,22	1´588,38
523 / 513 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	Vedi voce n° 509 [m 355.05]					355,05		
	SOMMANO m					355,05	16,09	5´712,75
524 / 514 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	Vedi voce n° 510 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	16,68	653,02
525 / 515 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06							
	Vedi voce n° 511 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
526 / 516 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di							
	A R I P O R T A R E							2´209´876,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´209´876,72
	supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/06 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 508 [m 120.15] Vedi voce n° 509 [m 355.05] Vedi voce n° 510 [m 39.15] Vedi voce n° 511 [m 22.95]	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´216´892,13
531 / 521 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
532 / 522 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06 Vedi voce n° 521 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
533 / 523 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
534 / 524 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
535 / 525 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06 Vedi voce n° 524 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
536 / 526 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06 Vedi voce n° 524 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
537 / 527 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06 Vedi voce n° 521 [cad 11.00]					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		2´226´210,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		2´226´210,12
	Vedi voce n° 523 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
538 / 528 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06							
	Vedi voce n° 524 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
539 / 529 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06							
	Vedi voce n° 517 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 518 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 524 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
540 / 530 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
541 / 531 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06							
	Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
542 / 532 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/06							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 517 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 521 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 523 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 524 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 527 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 528 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 529 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 530 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 531 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.9 06 - PIANO 6**							
	A R I P O R T A R E							2´230´491,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´230´491,20
	2.1.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO **2.1.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
543 / 533 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.1.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/06					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	46,98	1´221,48
	Parziale 2.1.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							1´221,48
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.10 07 - PIANO 7** **2.1.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
544 / 534 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d’aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
545 / 535 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
546 / 536 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Acqua tecnica *(lung.=34,00+39)		73,00			73,00		
	A R I P O R T A R E					73,00		2´235´310,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,00		2´235´310,62
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=73*0,35)*	25,55				25,55		
	SOMMANO m					98,55	9,90	975,65
547 / 537 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=70,00+73+5+4+4+4+57+58+89+89)		453,00			453,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=453*0,35)*	158,55				158,55		
	SOMMANO m					611,55	13,00	7´950,15
548 / 538 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=178,00+183+14+14+13+13)		415,00			415,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=415*0,35)*	145,25				145,25		
	SOMMANO m					560,25	16,50	9´244,13
549 / 539 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=25,00+25+16+16)		82,00			82,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=82*0,35)*	28,70				28,70		
	SOMMANO m					110,70	21,80	2´413,26
550 / 540 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.							
	A R I P O R T A R E							2´255´893,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´255´893,81
	WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=18,00+18+21+21)		78,00			78,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=78*0,35)*	27,30				27,30		
	SOMMANO m					105,30	27,90	2´937,87
551 / 541 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=5,00+5+10+9)		29,00			29,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	32,10	1´256,72
552 / 542 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=2,00+2+2+1)		7,00			7,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=7*0,35)*	2,45				2,45		
	SOMMANO m					9,45	40,50	382,73
553 / 543 13.15.0010.012	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Acqua tecnica *(lung.=31+31)		62,00			62,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=62*0,35)*	21,70				21,70		
	SOMMANO m					83,70	146,00	12´220,20
554 / 544 13.15.0010.013	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni							
	A R I P O R T A R E							2´272´691,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´272´691,33
	all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Acqua tecnica *(lung.=73+72)		145,00			145,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=145*0,35)*	50,75				50,75		
	SOMMANO m					195,75	193,00	37´779,75
555 / 545 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 536 [m 98.55]					98,55		
	Vedi voce n° 537 [m 611.55]					611,55		
	SOMMANO m					710,10	13,22	9´387,52
556 / 546 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 538 [m 560.25]					560,25		
	SOMMANO m					560,25	16,09	9´014,42
557 / 547 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 539 [m 110.70]					110,70		
	SOMMANO m					110,70	16,68	1´846,48
558 / 548 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 540 [m 105.30]					105,30		
	SOMMANO m					105,30	18,67	1´965,95
559 / 549 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 541 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	20,17	789,66
560 / 550 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 542 [m 9.45]					9,45		
	SOMMANO m					9,45	55,29	522,49
561 / 551 E02.097.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 168 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07							
	Vedi voce n° 543 [m 83.70]					83,70		
	SOMMANO m					83,70	42,46	3´553,90
	A R I P O R T A R E							2´337´551,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´337´551,50
562 / 552 E02.097.i	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 219 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Vedi voce n° 544 [m 195.75]					195,75		
	SOMMANO m					195,75	49,10	9´611,33
563 / 553 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
564 / 554 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
565 / 555 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 536 [m 98.55] Vedi voce n° 537 [m 611.55] Vedi voce n° 538 [m 560.25] Vedi voce n° 539 [m 110.70] Vedi voce n° 540 [m 105.30] Vedi voce n° 541 [m 39.15] Vedi voce n° 542 [m 9.45] Vedi voce n° 543 [m 83.70] Vedi voce n° 544 [m 195.75]	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´354´852,57
567 / 557 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
568 / 558 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
569 / 559 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 *Per analogia dim. 200x150 mm*					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	107,57	430,28
570 / 560 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 *Per analogia dim. 300x100 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	119,93	119,93
571 / 561 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 *Per analogia dim. 400x100 mm* Dim. 400x200 mm					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,39	800,34
572 / 562 E03.150.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 300 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 *Per analogia dim, 500x250 mm*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	168,09	336,18
573 / 563 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 *Per analogia dim, 600x100 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,68	161,68
574 / 564 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,13	352,26
575 / 565 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm							
	A R I P O R T A R E							2´357´476,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´357´476,94
	WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
576 / 566 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	157,11	314,22
577 / 567 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
578 / 568 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Mandata					13,00		
	Ripresa					13,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=26*0,1)*	2,60				2,60		
	SOMMANO cad					28,60	196,61	5´623,05
579 / 569 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Ripresa					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,03	610,30
580 / 570 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	1´330,81	34´601,06
581 / 571 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
	Dim. 200x100 mm	13,00		2,000	1,000	26,00		
	Dim. 250x100 mm	2,00		2,500	1,000	5,00		
	Dim. 300x100 mm	1,00		3,000	1,000	3,00		
	Dim. 300x150 mm	4,00		3,000	1,500	18,00		
	Dim. 300x300 mm	1,00		3,000	3,000	9,00		
	Dim. 400x200 mm	1,00		4,000	2,000	8,00		
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	Dim. 600x1000 mm	1,00		6,000	10,000	60,00		
	Dim. 700x1200 mm	1,00		7,000	12,000	84,00		
	SOMMANO dm2					231,00	21,31	4´922,61
	A R I P O R T A R E							2´404´113,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´404´113,18
582 / 572 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	SOMMANO dmq					18,00	55,00	990,00
583 / 573 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
	Dim. 650x200 mm	1,00		6,500	2,000	13,00		
	Dim. 650x250 mm	2,00		6,500	2,500	32,50		
	Dim. 600x300 mm	1,00		6,000	3,000	18,00		
	Dim. 800X250 mm	1,00		8,000	2,500	20,00		
	SOMMANO dmq					83,50	39,30	3´281,55
584 / 574 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
	Dim. 700x300 mm	1,00		7,000	3,000	21,00		
	Dim. 850x300 mm	1,00		8,500	3,000	25,50		
	SOMMANO dmq					46,50	27,90	1´297,35
585 / 575 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
						9,00		
	SOMMANO cad					9,00	448,00	4´032,00
586 / 576 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´904,09	2´904,09
587 / 577 P.A.MEC.069	Sistema di pressurizzazione 4.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 4.2, codice MBL-42-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-08, e unità ventilante BLACK EVO 4.2, codice MBL-42-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza.							
	A R I P O R T A R E							2´416´618,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´416´618,17
	Unità di comando in lamiera d'acciaio con elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione anomalie e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 48 V in corrente continua, griglia frontale e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 4.200 m³/h, prevalenza massima 280 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, supporti e fissaggi, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento in emergenza, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´536,59	3´536,59
588 / 578 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
589 / 579 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Vedi voce n° 576 [a corpo 1.00] Vedi voce n° 577 [a corpo 1.00] Vedi voce n° 578 [a corpo 1.00]					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	476,18	1´428,54
590 / 580 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BA/07 Vedi voce n° 576 [a corpo 1.00] Vedi voce n° 577 [a corpo 1.00] Vedi voce n° 578 [a corpo 1.00]					1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2´425´718,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2´425´718,06
	SOMMANO a corpo					3,00	58,83	176,49
	Parziale 2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							71´369,30
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.10 07 - PIANO 7** **2.1.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.1.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
591 / 581 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.1.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/07					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	287,58	862,74
	Parziale 2.1.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							862,74
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.10 07 - PIANO 7** **2.1.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
592 / 582 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/07							
	Ricircolo		66,00			66,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=66*0,35)*	23,10				23,10		
	SOMMANO m					89,10	15,34	1´366,79
593 / 583 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/07							
	Acqua calda sanitaria		60,00			60,00		
	Acqua fredda sanitaria		61,00			61,00		
	Acqua non potabile		49,00			49,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=170*0,35)*	59,50				59,50		
	SOMMANO m					229,50	19,08	4´378,86
594 / 584 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BA/07							
	Acqua calda sanitaria		17,00			17,00		
	Acqua fredda sanitaria		15,00			15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=32*0,35)*	11,20				11,20		
	SOMMANO m					43,20	28,03	1´210,90
	A R I P O R T A R E							2´433´713,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´433´713,84
595 / 585 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/07							
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=15*0,35)*	5,25				5,25		
	SOMMANO m					20,25	35,97	728,39
596 / 586 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm							
	WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/07							
	Vedi voce n° 582 [m 89.10]					89,10		
	SOMMANO m					89,10	13,22	1´177,90
597 / 587 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm							
	WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/07							
	Vedi voce n° 583 [m 229.50]					229,50		
	SOMMANO m					229,50	16,09	3´692,66
598 / 588 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm							
	WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/07							
	Vedi voce n° 584 [m 43.20]					43,20		
	SOMMANO m					43,20	16,68	720,58
599 / 589 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm							
	WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/07							
	Vedi voce n° 585 [m 20.25]					20,25		
	SOMMANO m					20,25	18,67	378,07
600 / 590 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%)							
	WBS: 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BA/07							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 583 [m 229.50]	19,08				4´378,86		
	Vedi voce n° 584 [m 43.20]	28,03				1´210,90		
	Vedi voce n° 585 [m 20.25]	35,97				728,39		
	SOMMANO %					6´318,15	4,00	252,73
	Parziale 2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							13´906,88
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	2.1 BA - BARRA NORD							
	2.1.10 07 - PIANO 7							
	2.1.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO							
	2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI							
	A R I P O R T A R E							2´440´664,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´440´664,17
601 / 591 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
602 / 592 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
603 / 593 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 591 [cad 6.00] Vedi voce n° 592 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
604 / 594 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 592 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
605 / 595 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
606 / 596 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 595 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
607 / 597	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico							
	A R I P O R T A R E							2´454´659,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´454´659,10
E01.102.b	monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
608 / 598 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
609 / 599 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 598 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
610 / 600 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 598 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
611 / 601 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 595 [cad 11.00] Vedi voce n° 597 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
612 / 602 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 598 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
613 / 603 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Vedi voce n° 591 [cad 6.00] Vedi voce n° 592 [cad 2.00] Vedi voce n° 598 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
	A R I P O R T A R E							2´460´107,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´460´107,02
614 / 604 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
615 / 605 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
616 / 606 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/07 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 591 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 595 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 597 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 598 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 601 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 602 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 603 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 604 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 605 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.1 BA - BARRA NORD** **2.1.10 07 - PIANO 7** **2.1.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.1.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
617 / 607 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.1.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BA/07					68,00		
	SOMMANO cad					68,00	46,98	3´194,64
	Parziale 2.1.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							3´194,64
	A RIPORTARE							2´464´051,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´464´051,68
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.2.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
618 / 608 E03.078.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani Ripresa: - DN 180 mm - DN 250 mm Mandata: - DN 100 mm - DN 125 mm - DN 160 mm - DN 180 mm - DN 250 mm - DN 300 mm *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto* **(par.ug.=1207,5*0,2)*		63,00 60,00 10,00 3,00 1,00 69,00 59,00 11,00		3,700 5,200 2,100 2,600 3,300 3,700 5,200 6,200	233,10 312,00 21,00 7,80 3,30 255,30 306,80 68,20 241,50		
	SOMMANO kg					1´449,00	10,31	14´939,19
619 / 609 E03.114	Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani Ripresa: - DN 180 mm *(larg.=0,18*3,14) - DN 250 mm *(larg.=0,25*3,14) Mandata: - DN 100 mm *(larg.=0,1*3,14) - DN 125 mm *(larg.=0,125*3,14) - DN 160 mm *(larg.=0,16*3,14) - DN 180 mm *(larg.=0,18*3,14) - DN 250 mm *(larg.=0,25*3,14) - DN 300 mm *(larg.=0,3*3,14) *Maggiorazione 10%* **(par.ug.=183,19*0,1)*		63,00 60,00 10,00 3,00 1,00 69,00 59,00 11,00	0,565 0,785 0,314 0,393 0,502 0,565 0,785 0,942		35,60 47,10 3,14 1,18 0,50 38,99 46,32 10,36 18,32		
	SOMMANO mq					201,51	29,46	5´936,48
620 / 610 E03.083.a	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 200x200 mm - Sez. 250x200 mm - Sez. 250x250 mm - Sez. 300x300 mm *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto* **(par.ug.=647,3*0,2)*		3,00 48,00 15,00 25,00		5,700 6,400 7,200 8,600	17,10 307,20 108,00 215,00 129,46		
	SOMMANO kg					776,76	10,67	8´288,03
621 / 611 E03.083.b	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A R I P O R T A R E							2´493´215,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´493´215,38
	EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 350x300 mm - Sez. 350x350 mm *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto* **(par.ug.=61,7*0,2)*	12,34	2,00 3,00		11,800 12,700	23,60 38,10 12,34		
	SOMMANO kg					74,04	7,11	526,42
622 / 612 P.A.MEC.129	OPERA: Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. OP Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. RM Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar LV Installazione. WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 200x200 mm *(larg.=0,2+0,2+0,2+0,2) - Sez. 250x200 mm *(larg.=0,25+0,25+0,2+0,2) - Sez. 250x250 mm *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) - Sez. 300x300 mm *(larg.=0,3+0,3+0,3+0,3) - Sez. 350x300 mm *(larg.=0,35+0,35+0,3+0,3) - Sez. 350x350 mm *(larg.=0,35+0,35+0,35+0,35) *Maggiorazione 10% per pezzi speciali* **(par.ug.=97,4*0,1)*	9,74	3,00 48,00 15,00 25,00 2,00 3,00	0,800 0,900 1,000 1,200 1,300 1,400		2,40 43,20 15,00 30,00 2,60 4,20 9,74		
	SOMMANO 1 m²					107,14	76,13	8´156,57
623 / 613 E03.094.a	Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 µ WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata - Ripresa *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi sismici, portine di ispezione, silenziatori* **(par.ug.=3566*0,2)*	713,20				2´195,00 1´371,00 713,20		
	SOMMANO mq					4´279,20	64,27	275´024,18
624 / 614 E03.092.a	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio: per ambienti esterni, densità 46 ÷ 50 kg/mc, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti, spessore pannello 30,5 mm: spessore alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani - Aspirazione - Espulsione					199,00 173,00		
	A R I P O R T A R E					372,00		2´776´922,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					372,00		2´776´922,55
	Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi sismici, portine di ispezione, silenziatori							
	*(par.ug.=372*0,2)*	74,40				74,40		
	SOMMANO mq					446,40	100,18	44´720,35
625 / 615 P.A.MEC.128	Canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE Fornitura e posa in opera di canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE secondo normativa UNI EN 12101-7 e resistenti fino a 600°C per 120 minuti, realizzati in lamiera zincata o acciaio inox, completi di: - Giunti con guarnizioni resistenti al calore e sigillanti intumescenti; - Supporti e staffaggi certificati per il carico e per la resistenza in caso di incendio; - Accessori necessari per la completa funzionalità del sistema (curve, riduzioni, diramazioni). La posa sarà eseguita in conformità alle norme UNI EN 1366-9 e 1366-8, con installazione dei canali secondo le specifiche del progetto e le indicazioni del produttore, comprese: Sigillatura e protezione dei giunti, Verifica del corretto funzionamento del sistema dopo l'installazione. Misurazione: a metro quadrato di superficie effettiva del canale installato. Compresi gli oneri di trasporto e scarico in cantiere e quant'altro non specificato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani							
	- Estrazione emergenza					47,00		
	- Immissione in emergenza					47,00		
	SOMMANO mq					94,00	228,61	21´489,34
626 / 616 E03.112.a	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 102 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani							
	- Mandata		160,00			160,00		
	- Ripresa		35,00			35,00		
	SOMMANO m					195,00	8,31	1´620,45
627 / 617 E03.112.b	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 127 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani							
	- Mandata		44,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	9,30	409,20
628 / 618 E03.112.d	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 160 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani							
	- Mandata		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	13,13	13,13
629 / 619 E03.112.c	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 152 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani							
	- Mandata		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	12,04	72,24
	A R I P O R T A R E							2´845´247,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´845´247,26
630 / 620 E03.112.e	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificata classe 1 di reazione al fuoco, data in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, comprese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 203 mm WBS: 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/G1 Distribuzione su tutti i piani							
	- Mandata		84,00			84,00		
	- Ripresa		62,00			62,00		
	SOMMANO m					146,00	16,31	2´381,26
	Parziale 2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							383´576,84
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.2.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
631 / 621 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm WBS: 2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/G1							
	Rete idrica antincendio - per tutti i piani		502,00			502,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=502*0,35)*	175,70				175,70		
	SOMMANO m					677,70	57,72	39´116,84
632 / 622 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess. 3,2 mm WBS: 2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/G1							
	Rete idrica antincendio - per tutti i piani		156,00			156,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=156*0,35)*	54,60				54,60		
	SOMMANO m					210,60	75,43	15´885,56
633 / 623 E01.001.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3", spess. 3,6 mm WBS: 2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BA/G1							
	Rete idrica antincendio - per tutti i piani		53,00			53,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=53*0,35)*	18,55				18,55		
	SOMMANO m					71,55	99,04	7´086,31
634 / 624 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze							
	A R I P O R T A R E							2´909´717,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´909´717,23
	murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/G1 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 621 [m 677.70]	57,72				39´116,84		
	Vedi voce n° 622 [m 210.60]	75,43				15´885,56		
	Vedi voce n° 623 [m 71.55]	99,04				7´086,31		
	SOMMANO %					62´088,71	4,00	2´483,55
	Parziale 2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							64´572,26
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.3 GF - PIANO TERRA** **2.2.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
635 / 628 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
636 / 629 P.A.MEC.087	Ventilconvettore idronico a cassetta - PF 2,73 kW - PT 2,87 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a cassetta per controsoffitto tipo Sabiana SkyStar SK-ECM-MB 12, codice 0079911, o equivalente, con struttura isolata, batteria rame/alluminio, ventilatore radiale con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e scheda MB. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 2,73 kW, sensibile 2,07 kW, potenza termica 2,87 kW e portata d'aria 535 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di pompa condensa con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello, griglia a quattro vie HTA-600, codice 9079020. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1´201,98	6´009,90
637 / 630 P.A.MEC.088	Ventilconvettore idronico a cassetta - PF 4,30 kW - PT 4,36 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a cassetta per controsoffitto tipo Sabiana SkyStar SK-ECM-MB 22, codice 0079912, o equivalente, con struttura isolata, batteria rame/alluminio, ventilatore radiale con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e scheda MB. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 4,30 kW, sensibile 3,15 kW, potenza termica 4,36 kW e portata d'aria 710 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di pompa condensa con prevalenza utile 650 mm e controllo di livello, griglia a quattro vie HTA-600, codice 9079020. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´267,12	2´534,24
638 / 631	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW							
	A R I P O R T A R E							2´923´633,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´923´633,62
P.A.MEC.089	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´695,96	1´695,96
639 / 632 P.A.MEC.091	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 10,81 kW - PT 13,06 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 34, codice 0034313, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 10,81 kW, sensibile 8,72 kW, potenza termica 13,06 kW, portata d'aria 2.390 m³/h e prevalenza utile 75 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2´031,18	6´093,54
640 / 633 P.A.MEC.092	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 13,99 kW - PT 18,08 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 44, codice 0034314, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 10 V: potenza frigorifera totale 13,99 kW, sensibile 11,23 kW, potenza termica 18,08 kW, portata d'aria 3.080 m³/h e prevalenza utile 80 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´251,56	4´503,12
641 / 634 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,02	618,06
642 / 635 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro							
	A RIPORTARE							2´936´544,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´936´544,30
	nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Acqua tecnica *(lung.=17,00+15)		32,00			32,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=32*0,35)*	11,20				11,20		
	SOMMANO m					43,20	9,90	427,68
643 / 636 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Acqua tecnica *(lung.=30+24+2+2+2+90+93+90+89)		422,00			422,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=422*0,35)*	147,70				147,70		
	SOMMANO m					569,70	13,00	7´406,10
644 / 637 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Acqua tecnica *(lung.=60,00+63+2+2+2+2+94+97)		322,00			322,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=322*0,35)*	112,70				112,70		
	SOMMANO m					434,70	16,50	7´172,55
645 / 638 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=3,00+7+7+22+2)		41,00			41,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=41*0,35)*	14,35				14,35		
	SOMMANO m					55,35	21,80	1´206,63
646 / 639 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in							
	A R I P O R T A R E							2´952´757,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´952´757,26
	opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=23,00+34+34+40+40)		171,00			171,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=171*0,35)*	59,85				59,85		
	SOMMANO m					230,85	27,90	6´440,72
647 / 640 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica *(lung.=4,00+5+5+4+4)		22,00			22,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=22*0,35)*	7,70				7,70		
	SOMMANO m					29,70	32,10	953,37
648 / 641 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/GF Acqua tecnica		2,00			2,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=2*0,35)*	0,70				0,70		
	SOMMANO m					2,70	40,50	109,35
649 / 642 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Vedi voce n° 635 [m 43.20] Vedi voce n° 636 [m 569.70]					43,20 569,70		
	SOMMANO m					612,90	13,22	8´102,54
650 / 643 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Vedi voce n° 637 [m 434.70]					434,70		
	SOMMANO m					434,70	16,09	6´994,32
651 / 644 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm							
	A R I P O R T A R E							2´975´357,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´975´357,56
	WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Vedi voce n° 638 [m 55.35]					55,35		
	SOMMANO m					55,35	16,68	923,24
652 / 645 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Vedi voce n° 639 [m 230.85]					230,85		
	SOMMANO m					230,85	18,67	4´309,97
653 / 646 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Vedi voce n° 640 [m 29.70]					29,70		
	SOMMANO m					29,70	20,17	599,05
654 / 647 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Vedi voce n° 641 [m 2.70]					2,70		
	SOMMANO m					2,70	55,29	149,28
655 / 648 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
656 / 649 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
657 / 650 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/GF Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 635 [m 43.20] Vedi voce n° 636 [m 569.70] Vedi voce n° 637 [m 434.70] Vedi voce n° 638 [m 55.35] Vedi voce n° 639 [m 230.85]							
		9,90				427,68		
		13,00				7´406,10		
		16,50				7´172,55		
		21,80				1´206,63		
		27,90				6´440,72		
	A R I P O R T A R E					22´653,68		2´985´695,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22´653,68		2´985´695,10
	Vedi voce n° 640 [m 29.70]	32,10				953,37		
	Vedi voce n° 641 [m 2.70]	40,50				109,35		
	SOMMANO %					23´716,40	4,00	948,66
	Parziale 2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							74´442,98
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	2.2 BB - BARRA SUD							
	2.2.3 GF - PIANO TERRA							
	2.2.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI							
	2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
658 / 651 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Per analogia dim. 200x200 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	81,83	327,32
659 / 652 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Per analogia dim. 200x100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,57	107,57
660 / 653 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Per analogia dim. 300x150 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	119,93	359,79
661 / 654 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Per analogia dim. 400x100 mm					4,00		
	Per analogia dim. 400x150 mm					1,00		
	Dim. 400x200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,39	800,34
662 / 655 E03.150.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 300 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Per analogia dim, 500x250 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	168,09	504,27
663 / 656 P.A.MEC.127	OPERA: Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. LAVORO: Montaggio. OP Griglia, di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione. RM Griglia di ripresa di lega alluminio generico; geometria: 1 filare di alette fisse; funzione: diffusione aria; impiego: impianto di climatizzazione; superficie frontale [m²] > 0,19. Incluso: serranda di regolazione LV Montaggio. WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Dim. 1025x425 mm	1,00	1,03	0,425		0,44		
	Dim. 1200x500 mm	2,00	1,20	0,500		1,20		
	SOMMANO 1 m²					1,64	275,12	451,20
	A R I P O R T A R E							2´989´194,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´989´194,25
664 / 657 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF Mandata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,11	157,11
665 / 658 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
666 / 659 E03.169.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF Mandata Ripresa *Maggiorazione 10% per serranda* **(par.ug.=70*0,1)*	7,00				43,00 27,00 7,00		
	SOMMANO cad					77,00	225,03	17´327,31
667 / 660 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF Ripresa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	61,03	427,21
668 / 661 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	1´330,81	33´270,25
669 / 662 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Dim. 200x100 mm	9,00		2,000	1,000	18,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 300x100 mm	1,00		3,000	1,000	3,00		
	Dim. 300x150 mm	1,00		3,000	1,500	4,50		
	Dim. 350x100 mm	2,00		3,500	1,000	7,00		
	Dim. 350x150 mm	4,00		3,500	1,500	21,00		
	Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 400x200 mm	3,00		4,000	2,000	24,00		
	Dim. 500x250 mm	1,00		5,000	2,500	12,50		
	Dim. 600x300 mm	1,00		6,000	3,000	18,00		
	SOMMANO dm2					125,00	21,31	2´663,75
670 / 663 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).							
	A R I P O R T A R E							3´043´396,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´043´396,96
	WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF Dim. 500x250 mm	3,00		5,000	2,500	37,50		
	SOMMANO dmq					37,50	55,00	2´062,50
671 / 664 13.24.0510.005	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/GF							
	Dim. 800x500 mm	1,00		8,000	5,000	40,00		
	Dim. 800x550 mm	1,00		8,000	5,500	44,00		
	Dim. 950x350 mm	4,00		9,500	3,500	133,00		
	SOMMANO dmq					217,00	17,80	3´862,60
672 / 665 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	SOMMANO a corpo					0,00	476,18	0,00
673 / 666 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	SOMMANO a corpo					0,00	58,83	0,00
674 / 667 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1							
						21,00		
	SOMMANO cad					21,00	448,00	9´408,00
	Parziale 2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							72´086,30
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.3 GF - PIANO TERRA** **2.2.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
675 / 668 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/GF							
						5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		3´058´730,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		3´058´730,06
	SOMMANO cad					5,00	287,58	1´437,90
	Parziale 2.2.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´437,90
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.3 GF - PIANO TERRA** **2.2.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
676 / 676 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Ricircolo		77,00			77,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=77*0,35)*	26,95				26,95		
	SOMMANO m					103,95	15,34	1´594,59
677 / 677 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile Ricircolo		32,00 60,00 28,00 15,00			32,00 60,00 28,00 15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=135*0,35)*	47,25				47,25		
	SOMMANO m					182,25	19,08	3´477,33
678 / 678 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile		32,00 32,00 33,00			32,00 32,00 33,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=97*0,35)*	33,95				33,95		
	SOMMANO m					130,95	28,03	3´670,53
679 / 679 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile		3,00 3,00 31,00			3,00 3,00 31,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=37*0,35)*	12,95				12,95		
	SOMMANO m					49,95	35,97	1´796,70
	A RIPORTARE							3´070´707,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´070´707,11
680 / 680 E01.001.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/2", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	Acqua non potabile		3,00			3,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=3*0,35)*	1,05				1,05		
	SOMMANO m					4,05	41,52	168,16
681 / 681 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/GF							
	Acqua calda sanitaria *(lung.=7,00+20)		27,00			27,00		
	Acqua fredda sanitaria *(lung.=7+20)		27,00			27,00		
	Acqua non potabile		3,00			3,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=57*0,35)*	19,95				19,95		
	SOMMANO m					76,95	57,72	4´441,55
682 / 682 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess. 3,2 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/GF							
	Acqua non potabile		7,00			7,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=7*0,35)*	2,45				2,45		
	SOMMANO m					9,45	75,43	712,81
683 / 683 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/GF							
	Vedi voce n° 676 [m 103.95]					103,95		
	SOMMANO m					103,95	13,22	1´374,22
684 / 684 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/GF							
	Vedi voce n° 677 [m 182.25]					182,25		
	SOMMANO m					182,25	16,09	2´932,40
685 / 685 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/GF							
	Vedi voce n° 678 [m 130.95]					130,95		
	SOMMANO m					130,95	16,68	2´184,25
686 / 686 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm							
	WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/GF							
	Vedi voce n° 679 [m 49.95]					49,95		
	SOMMANO m					49,95	18,67	932,57
	A R I P O R T A R E							3´083´453,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´083´453,07
687 / 687 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Vedi voce n° 680 [m 4.05]					4,05		
	SOMMANO m					4,05	20,17	81,69
688 / 688 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Vedi voce n° 681 [m 76.95]					76,95		
	SOMMANO m					76,95	55,29	4´254,57
689 / 689 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Vedi voce n° 682 [m 9.45]					9,45		
	SOMMANO m					9,45	17,28	163,30
690 / 690 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 676 [m 103.95]	15,34				1´594,59		
	Vedi voce n° 677 [m 182.25]	19,08				3´477,33		
	Vedi voce n° 678 [m 130.95]	28,03				3´670,53		
	Vedi voce n° 679 [m 49.95]	35,97				1´796,70		
	Vedi voce n° 680 [m 4.05]	41,52				168,16		
	Vedi voce n° 681 [m 76.95]	57,72				4´441,55		
	Vedi voce n° 682 [m 9.45]	75,43				712,81		
	SOMMANO %					15´861,67	4,00	634,47
	Parziale 2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							28´419,14
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.3 GF - PIANO TERRA** **2.2.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
691 / 691 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
692 / 692 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	462,99	1´851,96
	A RIPORTARE							3´092´551,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´092´551,90
693 / 693 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 691 [cad 6.00] Vedi voce n° 692 [cad 4.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=10*0,5)*	5,00				6,00 4,00 5,00		
	SOMMANO cad					15,00	258,00	3´870,00
694 / 694 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 692 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	229,49	917,96
695 / 695 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	476,63	4´766,30
696 / 696 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	807,00	2´421,00
697 / 697 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 695 [cad 10.00] Vedi voce n° 696 [cad 3.00] *(P = 1,33 l/min)*					10,00 3,00		
	SOMMANO cad					13,00	196,20	2´550,60
698 / 698 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	795,33	2´385,99
699 / 699	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura							
	A RIPORTARE							3´109´463,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´109´463,75
P.A.MEC.066	acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 698 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	282,27	846,81
700 / 700 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 698 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	32,26	96,78
701 / 701 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 695 [cad 10.00] Vedi voce n° 696 [cad 3.00]					10,00 3,00		
	SOMMANO cad					13,00	188,57	2´451,41
702 / 702 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 698 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	184,53	553,59
703 / 703 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/GF Vedi voce n° 691 [cad 6.00] Vedi voce n° 692 [cad 4.00] Vedi voce n° 698 [cad 3.00]					6,00 4,00 3,00		
	SOMMANO cad					13,00	120,41	1´565,33
704 / 704 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BA/GF Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 691 [cad 6.00] Vedi voce n° 692 [cad 4.00] Vedi voce n° 695 [cad 10.00] Vedi voce n° 696 [cad 3.00] Vedi voce n° 698 [cad 3.00] Vedi voce n° 701 [cad 13.00]					 352,14 462,99 476,63 807,00 795,33 188,57	 2´112,84 1´851,96 4´766,30 2´421,00 2´385,99 2´451,41	
	A R I P O R T A R E					15´989,50		3´114´977,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15´989,50		3´114´977,67
	Vedi voce n° 702 [cad 3.00]	184,53				553,59		
	Vedi voce n° 703 [cad 13.00]	120,41				1´565,33		
	SOMMANO %					18´108,42	4,00	724,34
	Parziale 2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							27´114,91
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE							
	2.2 BB - BARRA SUD							
	2.2.3 GF - PIANO TERRA							
	2.2.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO							
	2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE							
705 / 669 E01.012.b	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 40 mm WBS: 2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BB/GF							
	Acque grigie - per tutti i piani		158,00			158,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=180*0,25)*	45,00				45,00		
	SOMMANO m					203,00	16,88	3´426,64
706 / 670 E01.012.c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm WBS: 2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BB/GF							
	Acque grigie - per tutti i piani		36,00			36,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=36*0,25)*	9,00				9,00		
	SOMMANO m					45,00	18,06	812,70
707 / 671 E01.012.e	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 75 mm WBS: 2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BB/GF							
	Acque grigie - per tutti i piani		214,00			214,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=214*0,25)*	53,50				53,50		
	SOMMANO m					267,50	21,48	5´745,90
708 / 672 E01.012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm WBS: 2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BB/GF							
	Acque nere - per tutti i piani		180,00			180,00		
	Acque grigie - per tutti i piani		32,00			32,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=212*0,25)*	53,00				53,00		
	SOMMANO m					265,00	31,69	8´397,85
709 / 673 E01.012.h	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm WBS: 2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BB/GF							
	Acque nere - per tutti i piani		50,00			50,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=50*0,25)*	12,50				12,50		
	SOMMANO m					62,50	44,05	2´753,13
	A R I P O R T A R E							3´136´838,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´136´838,23
	Parziale 2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro							21´136,22
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.3 GF - PIANO TERRA** **2.2.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
710 / 674 E01.012.f	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 90 mm WBS: 2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/GF Acque meteoriche		10,00			10,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=10*0,25)*	2,50				2,50		
	SOMMANO m					12,50	25,17	314,63
711 / 675 E01.012.j	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 200 mm WBS: 2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/GF Acque meteoriche		30,00			30,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=30*0,25)*	7,50				7,50		
	SOMMANO m					37,50	72,31	2´711,63
	Parziale 2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							3´026,26
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.4 01 - PIANO 1** **2.2.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
712 / 705 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
713 / 706 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/01							
	A R I P O R T A R E							3´142´753,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´142´753,19
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
714 / 707 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´695,96	1´695,96
715 / 708 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
716 / 709 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01							
	Acqua tecnica *(lung.=59,00+58)		117,00			117,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=117*0,35)*	40,95				40,95		
	SOMMANO m					157,95	9,90	1´563,71
717 / 710 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01							
	Acqua tecnica *(lung.=118+28+122+28+8+9+7+7+3+3+35+35)		403,00			403,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=403*0,35)*	141,05				141,05		
	SOMMANO m					544,05	13,00	7´072,65
718 / 711	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE							
	A R I P O R T A R E							3´156´180,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´156´180,23
13.15.0010.003	ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Acqua tecnica *(lung.=251,00+262++35+35+32+33+52+52+52+52)		856,00			856,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=856*0,35)*	299,60				299,60		
	SOMMANO m					1´155,60	16,50	19´067,40
719 / 712 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Acqua tecnica *(lung.=18,00+18+19+19)		74,00			74,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=74*0,35)*	25,90				25,90		
	SOMMANO m					99,90	21,80	2´177,82
720 / 713 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Acqua tecnica *(lung.=32,00+32+19+19)		102,00			102,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=102*0,35)*	35,70				35,70		
	SOMMANO m					137,70	27,90	3´841,83
721 / 714 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Acqua tecnica *(lung.=29,00+28+37+37)		131,00			131,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=131*0,35)	45,85				45,85		
	A R I P O R T A R E					176,85		3´181´267,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,85		3´181´267,28
	SOMMANO m					176,85	32,10	5´676,89
722 / 715 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Acqua tecnica *(lung.=3,00+4+9+9)		25,00			25,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=25*0,35)*	8,75				8,75		
	SOMMANO m					33,75	40,50	1´366,88
723 / 716 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Acqua tecnica *(lung.=2,00+2+2+3)		9,00			9,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=9*0,35)	3,15				3,15		
	SOMMANO m					12,15	52,00	631,80
724 / 717 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 709 [m 157.95] Vedi voce n° 710 [m 544.05]					157,95 544,05		
	SOMMANO m					702,00	13,22	9´280,44
725 / 718 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 711 [m 1 155.60]					1´155,60		
	SOMMANO m					1´155,60	16,09	18´593,60
726 / 719 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 712 [m 99.90]					99,90		
	SOMMANO m					99,90	16,68	1´666,33
727 / 720 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 713 [m 137.70]					137,70		
	A R I P O R T A R E					137,70		3´218´483,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					137,70		3´218´483,22
	SOMMANO m					137,70	18,67	2´570,86
728 / 721 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 714 [m 176.85]					176,85		
	SOMMANO m					176,85	20,17	3´567,06
729 / 722 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 715 [m 33.75]					33,75		
	SOMMANO m					33,75	55,29	1´866,04
730 / 723 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Vedi voce n° 716 [m 12.15]					12,15		
	SOMMANO m					12,15	17,28	209,95
731 / 724 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
732 / 725 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
733 / 726 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/01 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 709 [m 157.95] Vedi voce n° 710 [m 544.05] Vedi voce n° 711 [m 1 155.60] Vedi voce n° 712 [m 99.90] Vedi voce n° 713 [m 137.70] Vedi voce n° 714 [m 176.85] Vedi voce n° 715 [m 33.75] Vedi voce n° 716 [m 12.15]							
		9,90				1´563,71		
		13,00				7´072,65		
		16,50				19´067,40		
		21,80				2´177,82		
		27,90				3´841,83		
		32,10				5´676,89		
		40,50				1´366,88		
		52,00				631,80		
	A R I P O R T A R E					41´398,98		3´231´053,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41´398,98		3´231´053,13
	SOMMANO %					41´398,98	4,00	1´655,96
	Parziale 2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							92´844,60
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.4 01 - PIANO 1** **2.2.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
734 / 728 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 *Per analogia dim. 200x150 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
735 / 729 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
736 / 730 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,80	95,80
737 / 731 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 *Per analogia dim. 250x100 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	107,57	537,85
738 / 732 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 *Per analogia dim. 300x100 mm*					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	119,93	839,51
739 / 733 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 *Per analogia dim. 500x100 mm* Dim. 500x200 mm					1,00 6,00		
	SOMMANO cad					7,00	151,70	1´061,90
740 / 734 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,68	485,04
741 / 735	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa							
	A R I P O R T A R E							3´236´370,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´236´370,44
E03.152.a	di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 *Per analogia dim. 700x200 mm* Per analogia dim. 800x100 mm Dim. 800x200 mm					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	186,32	745,28
742 / 736 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
743 / 737 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
744 / 738 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
745 / 739 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Mandata Ripresa *Maggiorazione 10% per serranda* **(par.ug.=14*0,1)*	1,40				7,00 7,00 1,40		
	SOMMANO cad					15,40	196,61	3´027,79
746 / 740 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
747 / 741 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01					44,00		
	SOMMANO cad					44,00	1´330,81	58´555,64
748 / 742 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A R I P O R T A R E							3´300´406,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´300´406,81
	EP/BB/01							
	Dim. 200x100 mm	15,00		2,000	1,000	30,00		
	Dim. 200x150 mm	8,00		2,000	1,500	24,00		
	Dim. 200x200 mm	4,00		2,000	2,000	16,00		
	Dim. 250x150 mm	4,00		2,500	1,500	15,00		
	Dim. 250x200 mm	3,00		2,500	2,000	15,00		
	Dim. 300x100 mm	1,00		3,000	1,000	3,00		
	Dim. 300x150 mm	2,00		3,000	1,500	9,00		
	Dim. 300x200 mm	3,00		3,000	2,000	18,00		
	Dim. 350x200 mm	1,00		3,500	2,000	7,00		
	Dim. 400x100 mm	1,00		4,000	1,000	4,00		
	Dim. 400x150 mm	2,00		4,000	1,500	12,00		
	SOMMANO dm2					153,00	21,31	3´260,43
749 / 743 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01							
	Dim. 700x350 mm	2,00		7,000	3,500	49,00		
	Dim. 800x300 mm	1,00		8,000	3,000	24,00		
	Dim. 850x300 mm	1,00		8,500	3,000	25,50		
	SOMMANO dmq					98,50	27,90	2´748,15
750 / 744 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	448,00	1´792,00
751 / 745 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	2´904,09	11´616,36
752 / 746 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento							
	A RIPORTARE							3´319´823,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´319´823,75
	in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	4´134,76	12´404,28
753 / 747 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Vedi voce n° 745 [a corpo 4.00] Vedi voce n° 746 [a corpo 3.00]					4,00 3,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	476,18	3´333,26
754 / 748 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Vedi voce n° 745 [a corpo 4.00] Vedi voce n° 746 [a corpo 3.00]					4,00 3,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	58,83	411,81
	Parziale 2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							103´264,01
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.4 01 - PIANO 1** **2.2.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
755 / 727 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/01					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.2.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.4 01 - PIANO 1** **2.2.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
756 / 749 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola							
	A RIPORTARE							3´337´123,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´337´123,42
	d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Ricircolo		88,00			88,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=88*0,35)*	30,80				30,80		
	SOMMANO m					118,80	15,34	1´822,39
757 / 750 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Acqua calda sanitaria		88,00			88,00		
	Acqua fredda sanitaria		88,00			88,00		
	Acqua non potabile		83,00			83,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=262*0,35)*	91,70				91,70		
	SOMMANO m					353,70	19,08	6´748,60
758 / 751 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		14,00			14,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=30*0,35)*	10,50				10,50		
	SOMMANO m					40,50	28,03	1´135,22
759 / 752 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
760 / 753 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Vedi voce n° 749 [m 118.80]					118,80		
	SOMMANO m					118,80	13,22	1´570,54
761 / 754 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Vedi voce n° 750 [m 353.70]					353,70		
	SOMMANO m					353,70	16,09	5´691,03
762 / 755	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature							
	A R I P O R T A R E							3´354´916,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´354´916,71
E02.092.c	massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Vedi voce n° 751 [m 40.50]					40,50		
	SOMMANO m					40,50	16,68	675,54
763 / 756 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Vedi voce n° 752 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
764 / 757 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/01 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 749 [m 118.80] Vedi voce n° 750 [m 353.70] Vedi voce n° 751 [m 40.50] Vedi voce n° 752 [m 22.95]	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		3´359´480,82
	Vedi voce n° 759 [cad 2.00]					2,00		
	Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
768 / 761 P.A.MEC.06 4	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 759 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
769 / 762 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
770 / 763 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 762 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
771 / 764 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
772 / 765 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
773 / 766 P.A.MEC.06 6	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 765 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
774 / 767	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso:							
	A R I P O R T A R E							3´372´321,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´372´321,53
P.A.MEC.067	flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 765 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
775 / 768 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 762 [cad 11.00] Vedi voce n° 764 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
776 / 769 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 765 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
777 / 770 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Vedi voce n° 758 [cad 6.00] Vedi voce n° 759 [cad 2.00] Vedi voce n° 765 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
778 / 771 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
779 / 772 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
780 / 773 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/01							
	A R I P O R T A R E							3´376´125,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´376´125,67
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 758 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 762 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 764 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 765 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 768 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 769 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 770 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 771 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 772 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.5 02 - PIANO 2** **2.2.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
781 / 774 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
782 / 775 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
783 / 776 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´695,96	5´087,88
	A R I P O R T A R E							3´387´500,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´387´500,15
784 / 777 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
785 / 778 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02							
	Acqua tecnica *(lung.=102,00+99)		201,00			201,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=201*0,35)*	70,35				70,35		
	SOMMANO m					271,35	9,90	2´686,37
786 / 779 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02							
	Acqua tecnica *(lung.=118+2+116+2+8+20+8+18+1+18+1+18+64+64+35+35+86+86)		700,00			700,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=700*0,35)*	245,00				245,00		
	SOMMANO m					945,00	13,00	12´285,00
787 / 780 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02							
	Acqua tecnica *(lung.=271,00+292+35+334+29+29+3+3)		996,00			996,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=996*0,35)*	348,60				348,60		
	SOMMANO m					1´344,60	16,50	22´185,90
788 / 781 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie							
	A R I P O R T A R E							3´424´863,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´424´863,44
	leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Acqua tecnica *(lung.=16,00+16+21+21)		74,00			74,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=74*0,35)*	25,90				25,90		
	SOMMANO m					99,90	21,80	2´177,82
789 / 782 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Acqua tecnica *(lung.=39,00+9+25+25)		98,00			98,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=98*0,35)	34,30				34,30		
	SOMMANO m					132,30	27,90	3´691,17
790 / 783 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Acqua tecnica *(lung.=30,00+30+28+28)		116,00			116,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=116*0,35)*	40,60				40,60		
	SOMMANO m					156,60	32,10	5´026,86
791 / 784 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Acqua tecnica *(lung.=21,00+21)		42,00			42,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=42*0,35)*	14,70				14,70		
	SOMMANO m					56,70	40,50	2´296,35
	A R I P O R T A R E							3´438´055,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´438´055,64
792 / 785 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Acqua tecnica *(lung.=2,00+2+2+3)		9,00			9,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=9*0,35)*	3,15				3,15		
	SOMMANO m					12,15	52,00	631,80
793 / 786 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 778 [m 271.35] Vedi voce n° 779 [m 945.00]					271,35 945,00		
	SOMMANO m					1´216,35	13,22	16´080,15
794 / 787 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 780 [m 1 344.60]					1´344,60		
	SOMMANO m					1´344,60	16,09	21´634,61
795 / 788 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 781 [m 99.90]					99,90		
	SOMMANO m					99,90	16,68	1´666,33
796 / 789 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 782 [m 132.30]					132,30		
	SOMMANO m					132,30	18,67	2´470,04
797 / 790 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 783 [m 156.60]					156,60		
	SOMMANO m					156,60	20,17	3´158,62
798 / 791 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 784 [m 56.70]					56,70		
	SOMMANO m					56,70	55,29	3´134,94
799 / 792	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine							
	A R I P O R T A R E							3´486´832,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´486´832,13
E02.095.g	termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Vedi voce n° 785 [m 12.15]					12,15		
	SOMMANO m					12,15	17,28	209,95
800 / 793 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
801 / 794 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
802 / 795 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/02 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 778 [m 271.35]	9,90				2´686,37		
	Vedi voce n° 779 [m 945.00]	13,00				12´285,00		
	Vedi voce n° 780 [m 1 344.60]	16,50				22´185,90		
	Vedi voce n° 781 [m 99.90]	21,80				2´177,82		
	Vedi voce n° 782 [m 132.30]	27,90				3´691,17		
	Vedi voce n° 783 [m 156.60]	32,10				5´026,86		
	Vedi voce n° 784 [m 56.70]	40,50				2´296,35		
	Vedi voce n° 785 [m 12.15]	52,00				631,80		
	SOMMANO %					50´981,27	4,00	2´039,25
	Parziale 2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							116´802,46
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.5 02 - PIANO 2** **2.2.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
803 / 796 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 *Per analogia dim. 200x150 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
804 / 797 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A R I P O R T A R E							3´493´846,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´493´846,48
	EP/BB/02							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
805 / 798 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
806 / 799 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 *Per analogia dim. 200x100 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	107,57	537,85
807 / 800 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 *Per analogia dim. 300x100 mm*					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	119,93	2´758,39
808 / 801 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,39	266,78
809 / 802 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					7,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	161,68	1´293,44
810 / 803 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	186,32	186,32
811 / 804 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
812 / 805 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
	A R I P O R T A R E							3´499´992,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´499´992,21
813 / 806 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
814 / 807 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/01 Mandata Ripresa					21,00 20,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=41*0,1)*	4,10				4,10		
	SOMMANO cad					45,10	196,61	8´867,11
815 / 808 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
816 / 809 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02					66,00		
	SOMMANO cad					66,00	1´330,81	87´833,46
817 / 810 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
	Dim. 200x100 mm	45,00		2,000	1,000	90,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 200x200 mm	1,00		2,000	2,000	4,00		
	Dim. 250x100 mm	3,00		2,500	1,000	7,50		
	Dim. 250x200 mm	2,00		2,500	2,000	10,00		
	Dim. 300x100 mm	3,00		3,000	1,000	9,00		
	Dim. 300x150 mm	1,00		3,000	1,500	4,50		
	Dim. 300x200 mm	4,00		3,000	2,000	24,00		
	Dim. 350x150 mm	1,00		3,500	1,500	5,25		
	Dim. 400x150 mm	4,00		4,000	1,500	24,00		
	Dim. 800x200 mm	1,00		8,000	2,000	16,00		
	SOMMANO dm2					197,25	21,31	4´203,40
818 / 811 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	SOMMANO dmq					16,00	64,00	1´024,00
	A RIPORTARE							3´602´948,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´602´948,59
819 / 812 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
	Dim. 650x300 mm	1,00		6,500	3,000	19,50		
	Dim. 700x250 mm	1,00		7,000	2,500	17,50		
	SOMMANO dmq					37,00	39,30	1´454,10
820 / 813 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
	Dim. 700x300 mm	2,00		7,000	3,000	42,00		
	Dim. 700x350 mm	1,00		7,000	3,500	24,50		
	Dim. 850x250 mm	1,00		8,500	2,500	21,25		
	SOMMANO dmq					87,75	27,90	2´448,23
821 / 814 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
822 / 815 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
823 / 816 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A RIPORTARE							3´619´147,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´619´147,19
	EP/BB/02							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
824 / 817 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 Vedi voce n° 815 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 816 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
825 / 818 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/02 Vedi voce n° 815 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 816 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							131´984,66
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.5 02 - PIANO 2** **2.2.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
826 / 819 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/02					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.2.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.5 02 - PIANO 2** **2.2.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
827 / 820 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	A R I P O R T A R E							3´626´572,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´626´572,31
	EP/BB/02							
	Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
828 / 821 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm							
	WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/02							
	Acqua calda sanitaria		86,00			86,00		
	Acqua fredda sanitaria		87,00			87,00		
	Acqua non potabile		81,00			81,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
829 / 822 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/02							
	Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		13,00			13,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	SOMMANO m					29,00	28,03	812,87
830 / 823 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm							
	WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/02							
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
831 / 824 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm							
	WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/02							
	Vedi voce n° 820 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
832 / 825 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm							
	WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/02							
	Vedi voce n° 821 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
833 / 826 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm							
	WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	EP/BB/02							
	Vedi voce n° 822 [m 29.00]					29,00		
	A R I P O R T A R E					29,00		3´643´728,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,00		3´643´728,74
	SOMMANO m					29,00	16,68	483,72
834 / 827 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/02 Vedi voce n° 823 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
835 / 828 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/02 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 820 [m 116.10] Vedi voce n° 821 [m 346.95] Vedi voce n° 822 [m 29.00] Vedi voce n° 823 [m 22.95]	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		3´648´081,33
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
839 / 832 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 830 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
840 / 833 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
841 / 834 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 833 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
842 / 835 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
843 / 836 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
844 / 837 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 836 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
845 / 838 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile;							
	A R I P O R T A R E							3´660´922,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´660´922,04
	gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 836 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
846 / 839 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 833 [cad 11.00] Vedi voce n° 835 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
847 / 840 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 836 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
848 / 841 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Vedi voce n° 829 [cad 6.00] Vedi voce n° 830 [cad 2.00] Vedi voce n° 836 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
849 / 842 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
850 / 843 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
851 / 844 P.A.ASS.MU R.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/02 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 829 [cad 6.00] Vedi voce n° 833 [cad 11.00] Vedi voce n° 835 [cad 1.00]					 352,14 476,63 807,00		 2´112,84 5´242,93 807,00
	A R I P O R T A R E					8´162,77		3´664´726,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8´162,77		3´664´726,18
	Vedi voce n° 836 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 839 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 840 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 841 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 842 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 843 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.5 02 - PIANO 2** **2.2.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
852 / 845 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.2.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/02					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	46,98	751,68
	Parziale 2.2.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							751,68
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.6 03 - PIANO 3** **2.2.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
853 / 846 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d’aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
854 / 847 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d’aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO -							
	A R I P O R T A R E							3´668´875,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´668´875,76
	IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
855 / 848 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
856 / 849 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
857 / 850 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03							
	Acqua tecnica *(lung.=75,00+80+2+2+3+2)		164,00			164,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=164*0,35)*	57,40				57,40		
	SOMMANO m					221,40	9,90	2´191,86
858 / 851 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03							
	Acqua tecnica *(lung.=71,00+78+1+13+1+13+8+8+42+42+80+80)		437,00			437,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=437*0,35)*	152,95				152,95		
	SOMMANO m					589,95	13,00	7´669,35
	A R I P O R T A R E							3´685´223,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´685´223,61
859 / 852 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03							
	Acqua tecnica *(lung.=275,00+275+25+24+22+23+3+3)		650,00			650,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=650*0,35)*	227,50				227,50		
	SOMMANO m					877,50	16,50	14´478,75
860 / 853 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03							
	Acqua tecnica *(lung.=24+26+16+16)		82,00			82,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=82*0,35)*	28,70				28,70		
	SOMMANO m					110,70	21,80	2´413,26
861 / 854 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03							
	Acqua tecnica *(lung.=36,00+36+23+23)		118,00			118,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=118*0,35)*	41,30				41,30		
	SOMMANO m					159,30	27,90	4´444,47
862 / 855 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03							
	Acqua tecnica *(lung.=30,00+30+23+23)		106,00			106,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	A R I P O R T A R E					106,00		3´706´560,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,00		3´706´560,09
	**(par.ug.=106*0,35)*	37,10				37,10		
	SOMMANO m					143,10	32,10	4´593,51
863 / 856 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Acqua tecnica *(lung.=1,00+1+30+30)		62,00			62,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=62*0,35)*	21,70				21,70		
	SOMMANO m					83,70	40,50	3´389,85
864 / 857 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Acqua tecnica *(lung.=2,00+11+2+3)		18,00			18,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=18*0,35)*	6,30				6,30		
	SOMMANO m					24,30	52,00	1´263,60
865 / 858 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Vedi voce n° 850 [m 221.40] Vedi voce n° 851 [m 589.95]					221,40 589,95		
	SOMMANO m					811,35	13,22	10´726,05
866 / 859 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Vedi voce n° 852 [m 877.50]					877,50		
	SOMMANO m					877,50	16,09	14´118,98
867 / 860 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Vedi voce n° 853 [m 110.70]					110,70		
	SOMMANO m					110,70	16,68	1´846,48
868 / 861 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI							
	A R I P O R T A R E							3´742´498,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´742´498,56
	EP/BB/03 Vedi voce n° 854 [m 159.30]					159,30		
	SOMMANO m					159,30	18,67	2´974,13
869 / 862 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Vedi voce n° 855 [m 143.10]					143,10		
	SOMMANO m					143,10	20,17	2´886,33
870 / 863 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Vedi voce n° 856 [m 83.70]					83,70		
	SOMMANO m					83,70	55,29	4´627,77
871 / 864 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Vedi voce n° 857 [m 24.30]					24,30		
	SOMMANO m					24,30	17,28	419,90
872 / 865 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
873 / 866 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
874 / 867 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/03 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 850 [m 221.40] Vedi voce n° 851 [m 589.95] Vedi voce n° 852 [m 877.50] Vedi voce n° 853 [m 110.70] Vedi voce n° 854 [m 159.30] Vedi voce n° 855 [m 143.10] Vedi voce n° 856 [m 83.70]							
		9,90				2´191,86		
		13,00				7´669,35		
		16,50				14´478,75		
		21,80				2´413,26		
		27,90				4´444,47		
		32,10				4´593,51		
		40,50				3´389,85		
	A R I P O R T A R E					39´181,05		3´757´762,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39´181,05		3´757´762,69
	Vedi voce n° 857 [m 24.30]	52,00				1´263,60		
	SOMMANO %					40´444,65	4,00	1´617,79
	Parziale 2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							93´393,42
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.6 03 - PIANO 3** **2.2.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
875 / 868 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 *Per analogia dim. 200x150 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
876 / 869 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
877 / 870 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
878 / 871 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 *Per analogia dim. 300x100 mm*					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	119,93	1´679,02
879 / 872 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 *Per analogia dim. 400x100 mm* Dim. 400x200 mm					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,39	533,56
880 / 873 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	161,68	970,08
881 / 874 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,13	176,13
	A R I P O R T A R E							3´763´572,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´763´572,12
882 / 875 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
883 / 876 E03.153.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 1.000 mm: base 200 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 *Per analogia dim. 900x150 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,46	206,46
884 / 877 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
885 / 878 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
886 / 879 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 Mandata Ripresa					15,00 15,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=30*0,1)*	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					33,00	196,61	6´488,13
887 / 880 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
888 / 881 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03					49,00		
	SOMMANO cad					49,00	1´330,81	65´209,69
889 / 882 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A RIPORTARE							3´837´184,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´837´184,06
	EP/BB/03							
	Dim. 200x100 mm	29,00		2,000	1,000	58,00		
	Dim. 200x150 mm	3,00		2,000	1,500	9,00		
	Dim. 250x100 mm	2,00		2,500	1,000	5,00		
	Dim. 300x100 mm	1,00		3,000	1,000	3,00		
	Dim. 300x150 mm	7,00		3,000	1,500	31,50		
	Dim. 400x150 mm	3,00		4,000	1,500	18,00		
	Dim. 400x200 mm	4,00		4,000	2,000	32,00		
	SOMMANO dm2					156,50	21,31	3´335,02
890 / 883 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03							
	Dim. 450x250 mm	2,00		4,500	2,500	22,50		
	Dim. 500x250 mm	1,00		5,000	2,500	12,50		
	SOMMANO dmq					35,00	55,00	1´925,00
891 / 884 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03							
	Dim. 550x250 mm	1,00		5,500	2,500	13,75		
	Dim. 650x300 mm	1,00		6,500	3,000	19,50		
	Dim. 800x250 mm	1,00		8,000	2,500	20,00		
	SOMMANO dmq					53,25	39,30	2´092,73
892 / 885 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03							
	Dim. 800x350 mm	1,00		8,000	3,500	28,00		
	Dim. 900x300 mm	1,00		9,000	3,000	27,00		
	SOMMANO dmq					55,00	27,90	1´534,50
893 / 886 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
894 / 887 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A RIPORTARE							3´849´655,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´849´655,31
	EP/BB/03 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
895 / 888 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
896 / 889 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 Vedi voce n° 887 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 888 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
897 / 890 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/03 Vedi voce n° 887 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 888 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							105´261,90
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.6 03 - PIANO 3** **2.2.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
898 / 891 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in							
	A R I P O R T A R E							3´864´642,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´864´642,38
	materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/03					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.2.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.6 03 - PIANO 3** **2.2.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
899 / 892 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
900 / 893 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Acqua calda sanitaria		86,00			86,00		
	Acqua fredda sanitaria		87,00			87,00		
	Acqua non potabile		81,00			81,00		
	Ricircolo		3,00			3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
901 / 894 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Acqua calda sanitaria		16,00			16,00		
	Acqua fredda sanitaria		13,00			13,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	28,03	1´097,37
902 / 895 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Acqua fredda sanitaria		2,00			2,00		
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	Ricircolo		5,00			5,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	**(par.ug.=22*0,35)*	7,70				7,70		
	A R I P O R T A R E					29,70		3´875´290,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,70		3´875´290,85
	SOMMANO m					29,70	35,97	1´068,31
903 / 896 E01.001.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/2", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Acqua calda sanitaria		5,00			5,00		
	Acqua fredda sanitaria		5,00			5,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=10*0,35)*	3,50				3,50		
	SOMMANO m					13,50	41,52	560,52
904 / 897 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Acqua non potabile		5,00			5,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=5*0,35)*	1,75				1,75		
	SOMMANO m					6,75	57,72	389,61
905 / 898 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Vedi voce n° 892 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
906 / 899 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Vedi voce n° 893 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
907 / 900 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Vedi voce n° 894 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	16,68	653,02
908 / 901 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Vedi voce n° 895 [m 29.70]					29,70		
	SOMMANO m					29,70	18,67	554,50
909 / 902 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03							
	Vedi voce n° 896 [m 13.50]					13,50		
	SOMMANO m					13,50	20,17	272,30
910 / 903 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm							
	A R I P O R T A R E							3´885´906,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´885´906,38
	WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03 Vedi voce n° 897 [m 6.75]					6,75		
	SOMMANO m					6,75	55,29	373,21
911 / 904 P.A.ASS.MU R.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/03 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 892 [m 116.10]	15,34				1´780,97		
	Vedi voce n° 893 [m 346.95]	19,08				6´619,81		
	Vedi voce n° 894 [m 39.15]	28,03				1´097,37		
	Vedi voce n° 895 [m 29.70]	35,97				1´068,31		
	Vedi voce n° 896 [m 13.50]	41,52				560,52		
	Vedi voce n° 897 [m 6.75]	57,72				389,61		
	SOMMANO %					11´516,59	4,00	460,66
	Parziale 2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							20´947,55
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.6 03 - PIANO 3** **2.2.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
912 / 905 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
913 / 906 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
914 / 907 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	Vedi voce n° 905 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 906 [cad 2.00]					2,00		
	Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
	A R I P O R T A R E							3´892´875,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´892´875,07
915 / 908 P.A.MEC.06 4	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03 Vedi voce n° 906 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
916 / 909 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
917 / 910 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03 Vedi voce n° 909 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
918 / 911 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
919 / 912 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
920 / 913 P.A.MEC.06 6	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03 Vedi voce n° 912 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
921 / 914 P.A.MEC.06 7	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	A R I P O R T A R E							3´902´619,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´902´619,78
	Vedi voce n° 912 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
922 / 915 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	Vedi voce n° 909 [cad 11.00]					11,00		
	Vedi voce n° 911 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
923 / 916 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	Vedi voce n° 912 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
924 / 917 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	Vedi voce n° 905 [cad 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 906 [cad 2.00]					2,00		
	Vedi voce n° 912 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
925 / 918 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
926 / 919 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
927 / 921 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/03							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 905 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 909 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 911 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 912 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 915 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 916 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 917 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	A R I P O R T A R E					12´489,16		3´906´423,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12´489,16		3´906´423,92
	Vedi voce n° 918 [cad 1.00] Vedi voce n° 919 [cad 1.00]	120,41 120,41				120,41 120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.6 03 - PIANO 3** **2.2.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
928 / 920 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.2.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/03					58,00		
	SOMMANO cad					58,00	46,98	2´724,84
	Parziale 2.2.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							2´724,84
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.7 04 - PIANO 4** **2.2.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
929 / 922 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d’aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
930 / 923 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d’aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/03					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		3´912´546,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		3´912´546,66
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
931 / 924 P.A.MEC.09 1	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 10,81 kW - PT 13,06 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 34, codice 0034313, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 10,81 kW, sensibile 8,72 kW, potenza termica 13,06 kW, portata d'aria 2.390 m³/h e prevalenza utile 75 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´031,18	2´031,18
932 / 925 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
933 / 926 13.15.0010.0 01	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04							
	Acqua tecnica *(lung.=67,00+61)		128,00			128,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=128*0,35)*	44,80				44,80		
	SOMMANO m					172,80	9,90	1´710,72
934 / 927 13.15.0010.0 02	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04							
	Acqua tecnica *(lung.=88,00+96+10+9+10+9+1+16+1+17+55+55+86+86)		539,00			539,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=539*0,35)*	188,65				188,65		
	SOMMANO m					727,65	13,00	9´459,45
935 / 928 13.15.0010.0 03	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di							
	A R I P O R T A R E							3´928´842,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´928´842,73
	appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Acqua tecnica *(lung.=311,00+301+2+26+24+24+3+3)		694,00			694,00		
	Maggiorazione 35% *per* quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=694*0,35)	242,90				242,90		
	SOMMANO m					936,90	16,50	15´458,85
936 / 929 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Acqua tecnica *(lung.=12,00+12+8+8)		40,00			40,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=40*0,35)*	14,00				14,00		
	SOMMANO m					54,00	21,80	1´177,20
937 / 930 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Acqua tecnica *(lung.=43,00+43+18+18)		122,00			122,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=122*0,35)*	42,70				42,70		
	SOMMANO m					164,70	27,90	4´595,13
938 / 931 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Acqua tecnica *(lung.=18,00+17+46+46)		127,00			127,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=0,35*127)	44,45				44,45		
	SOMMANO m					171,45	32,10	5´503,55
	A R I P O R T A R E							3´955´577,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´955´577,46
939 / 932 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Acqua tecnica *(lung.=3,00+3+6+7) Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=0,35*19) SOMMANO m	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´988´202,43
945 / 938 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Vedi voce n° 931 [m 171.45]					171,45		
	SOMMANO m					171,45	20,17	3´458,15
946 / 939 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Vedi voce n° 932 [m 25.65]					25,65		
	SOMMANO m					25,65	55,29	1´418,19
947 / 940 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Vedi voce n° 933 [m 12.15]					12,15		
	SOMMANO m					12,15	17,28	209,95
948 / 941 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
949 / 942 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
950 / 943 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/04 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 926 [m 172.80] Vedi voce n° 927 [m 727.65] Vedi voce n° 928 [m 936.90] Vedi voce n° 929 [m 54.00] Vedi voce n° 930 [m 164.70] Vedi voce n° 931 [m 171.45] Vedi voce n° 932 [m 25.65] Vedi voce n° 933 [m 12.15]							
		9,90				1´710,72		
		13,00				9´459,45		
		16,50				15´458,85		
		21,80				1´177,20		
		27,90				4´595,13		
		32,10				5´503,55		
		40,50				1´038,83		
		52,00				631,80		
	SOMMANO %					39´575,53	4,00	1´583,02
	A R I P O R T A R E							3´999´227,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´999´227,74
	Parziale 2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							89´569,78
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.7 04 - PIANO 4** **2.2.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
951 / 944 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 *Per analogia dim. 200x150 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
952 / 945 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
953 / 946 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
954 / 947 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 *Per analogia dim. 250x100 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	107,57	537,85
955 / 948 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 *Per analogia dim. 300x100 mm*					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	119,93	959,44
956 / 949 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 *Per analogia dim. 400x100 mm* Dim. 400x200 mm					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,39	533,56
957 / 950 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,68	646,72
958 / 951 E03.151.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 300 mm							
	A R I P O R T A R E							4´002´738,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´002´738,16
	WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	176,13	352,26
959 / 952 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 *Per analogia dim. 700x250 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	186,32	186,32
960 / 953 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
961 / 954 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Mandata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	157,11	628,44
962 / 955 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
963 / 956 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Mandata Ripresa *Maggiorazione 10% per serranda* **(par.ug.=18*0,1)*	1,80				9,00 9,00 1,80		
	SOMMANO cad					19,80	196,61	3´892,88
964 / 957 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Ripresa					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	61,03	732,36
965 / 958 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1´330,81	53´232,40
966 / 959 P.A.MEC.10	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile,							
	A R I P O R T A R E							4´062´327,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´062´327,82
9	completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04							
	Dim. 200x100 mm	22,00		2,000	1,000	44,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 250x100 mm	1,00		2,500	1,000	2,50		
	Dim. 250x200 mm	1,00		2,500	2,000	5,00		
	Dim. 300x100 mm	3,00		3,000	1,000	9,00		
	Dim. 300x150 mm	5,00		3,000	1,500	22,50		
	Dim. 400x150 mm	3,00		4,000	1,500	18,00		
	Dim. 400x200 mm	4,00		4,000	2,000	32,00		
	SOMMANO dm2					136,00	21,31	2´898,16
967 / 960 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04							
	Dim. 450x250 mm	1,00		4,500	2,500	11,25		
	SOMMANO dmq					11,25	55,00	618,75
968 / 961 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04							
	Dim. 550x300 mm	2,00		5,500	3,000	33,00		
	Dim. 600x250 mm	1,00		6,000	2,500	15,00		
	Dim. 800x250 mm	1,00		8,000	2,500	20,00		
	SOMMANO dmq					68,00	39,30	2´672,40
969 / 962 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04							
	Dim. 750x300 mm	1,00		7,500	3,000	22,50		
	Dim. 850x250 mm	1,00		8,500	2,500	21,25		
	Dim. 900x300 mm	1,00		9,000	3,000	27,00		
	SOMMANO dmq					70,75	27,90	1´973,93
970 / 963 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
971 / 964 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore.							
	A R I P O R T A R E							4´074´075,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´074´075,06
	Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
972 / 965 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
973 / 966 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Vedi voce n° 964 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 965 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
974 / 967 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/04 Vedi voce n° 964 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 965 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							89´834,39
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.7 04 - PIANO 4**							
	A R I P O R T A R E							4´089´062,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´089´062,13
	2.2.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO **2.2.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
975 / 978 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/04					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.2.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.7 04 - PIANO 4** **2.2.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
976 / 968 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04 Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
977 / 969 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile Ricircolo		86,00 87,00 81,00 3,00			86,00 87,00 81,00 3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
978 / 970 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria		16,00 15,00			16,00 15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=31*0,35)*	10,85				10,85		
	SOMMANO m					41,85	28,03	1´173,06
979 / 971 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA							
	A R I P O R T A R E							4´099´786,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´099´786,29
	EP/BB/04							
	Acqua non potabile		15,00			15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici							
	*(par.ug.=15*0,35)*	5,25				5,25		
	SOMMANO m					20,25	35,97	728,39
980 / 972 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04							
	Vedi voce n° 968 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
981 / 973 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04							
	Vedi voce n° 969 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
982 / 974 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04							
	Vedi voce n° 970 [m 41.85]					41,85		
	SOMMANO m					41,85	16,68	698,06
983 / 975 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04							
	Vedi voce n° 971 [m 20.25]					20,25		
	SOMMANO m					20,25	18,67	378,07
984 / 976 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/04							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 968 [m 116.10]	15,34				1´780,97		
	Vedi voce n° 969 [m 346.95]	19,08				6´619,81		
	Vedi voce n° 970 [m 41.85]	28,03				1´173,06		
	Vedi voce n° 971 [m 20.25]	35,97				728,39		
	SOMMANO %					10´302,23	4,00	412,09
	Parziale 2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							18´907,72
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.7 04 - PIANO 4** **2.2.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
985 / 977 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04							
						6,00		
	A RIPORTARE					6,00		4´109´120,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		4´109´120,17
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
986 / 979 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
987 / 980 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 977 [cad 6.00] Vedi voce n° 979 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
988 / 981 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 979 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
989 / 982 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
990 / 983 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 982 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
991 / 984 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
	A R I P O R T A R E							4´123´922,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´123´922,10
992 / 985 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
993 / 986 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 985 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
994 / 987 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 985 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
995 / 988 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 982 [cad 11.00] Vedi voce n° 984 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
996 / 989 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 985 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
997 / 990 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Vedi voce n° 977 [cad 6.00] Vedi voce n° 979 [cad 2.00] Vedi voce n° 985 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
998 / 991 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		4´128´563,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		4´128´563,02
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
999 / 992 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
1000 / 993 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/04 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 977 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 982 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 984 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 985 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 988 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 989 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 990 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 991 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 992 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.7 04 - PIANO 4** **2.2.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
1001 / 994 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.2.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/04					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	46,98	751,68
	Parziale 2.2.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							751,68
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.8 05 - PIANO 5** **2.2.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
1002 / 995	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW							
	A R I P O R T A R E							4´130´064,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´130´064,72
P.A.MEC.085	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	962,90	4´814,50
1003 / 996 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
1004 / 997 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
1005 / 998 P.A.MEC.090	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 7,94 kW - PT 10,62 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 24, codice 0034312, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 7,94 kW, sensibile 6,44 kW, potenza termica 10,62 kW, portata d'aria 1.780 m³/h e prevalenza utile 85 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´914,18	1´914,18
1006 / 999 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera							
	A R I P O R T A R E							4´143´074,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´143´074,02
	compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
1007 / 1000 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Acqua tecnica *(lung.=54,00+54)		108,00			108,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=108*0,35)	37,80				37,80		
	SOMMANO m					145,80	9,90	1´443,42
1008 / 1001 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Acqua tecnica *(lung.=127,00+132+11+30+11+29+20+20+88+88+100+100)		756,00			756,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=756*0,35)*	264,60				264,60		
	SOMMANO m					1´020,60	13,00	13´267,80
1009 / 1002 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Acqua tecnica *(lung.=276,00+286+35+34+44+44+3+3)		725,00			725,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=725*0,35)*	253,75				253,75		
	SOMMANO m					978,75	16,50	16´149,38
1010 / 1003 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,							
	A R I P O R T A R E							4´174´140,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´174´140,64
	della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05 Acqua tecnica *(lung.=166,00+16+16+17)		215,00			215,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=0,35*215)	75,25				75,25		
	SOMMANO m					290,25	21,80	6´327,45
1011 / 1004 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05 Acqua tecnica *(lung.=33,00+33+29+29)		124,00			124,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=124*0,35)*	43,40				43,40		
	SOMMANO m					167,40	27,90	4´670,46
1012 / 1005 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05 Acqua tecnica *(lung.=31,00+31+35+34)		131,00			131,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=131*0,35)*	45,85				45,85		
	SOMMANO m					176,85	32,10	5´676,89
1013 / 1006 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05 Acqua tecnica *(lung.=8,00+8)		16,00			16,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=16*0,35)*	5,60				5,60		
	SOMMANO m					21,60	40,50	874,80
1014 / 1007 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie							
	A R I P O R T A R E							4´191´690,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´191´690,24
	leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Acqua tecnica *(lung.=2,00+22+2+3)		29,00			29,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	52,00	2´035,80
1015 / 1008 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Vedi voce n° 1000 [m 145.80]					145,80		
	Vedi voce n° 1001 [m 1 020.60]					1´020,60		
	SOMMANO m					1´166,40	13,22	15´419,81
1016 / 1009 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Vedi voce n° 1002 [m 978.75]					978,75		
	SOMMANO m					978,75	16,09	15´748,09
1017 / 1010 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Vedi voce n° 1003 [m 290.25]					290,25		
	SOMMANO m					290,25	16,68	4´841,37
1018 / 1011 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Vedi voce n° 1004 [m 167.40]					167,40		
	SOMMANO m					167,40	18,67	3´125,36
1019 / 1012 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Vedi voce n° 1005 [m 176.85]					176,85		
	SOMMANO m					176,85	20,17	3´567,06
1020 / 1013 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Vedi voce n° 1006 [m 21.60]					21,60		
	SOMMANO m					21,60	55,29	1´194,26
1021 / 1014 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	A R I P O R T A R E							4´237´621,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´237´621,99
	Vedi voce n° 1007 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	17,28	676,51
1022 / 1015 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
1023 / 1016 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
1024 / 1017 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/05							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1000 [m 145.80]	9,90				1´443,42		
	Vedi voce n° 1001 [m 1 020.60]	13,00				13´267,80		
	Vedi voce n° 1002 [m 978.75]	16,50				16´149,38		
	Vedi voce n° 1003 [m 290.25]	21,80				6´327,45		
	Vedi voce n° 1004 [m 167.40]	27,90				4´670,46		
	Vedi voce n° 1005 [m 176.85]	32,10				5´676,89		
	Vedi voce n° 1006 [m 21.60]	40,50				874,80		
	Vedi voce n° 1007 [m 39.15]	52,00				2´035,80		
	SOMMANO %					50´446,00	4,00	2´017,84
	Parziale 2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							114´607,62
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.8 05 - PIANO 5** **2.2.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1025 / 1018 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
	Per analogia dim. 200x150 mm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	81,83	409,15
1026 / 1019 E03.145.l	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 600 x 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,15	148,15
	A R I P O R T A R E							4´245´229,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´245´229,64
1027 / 1020 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
1028 / 1021 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
1029 / 1022 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 *Per analogia dim. 200x100 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	107,57	537,85
1030 / 1023 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 *Per analogia dim. 300x100 mm*					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	119,93	2´038,81
1031 / 1024 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 *Per analogia dim. 400x100 mm* Per analogia dim. 400x150 mm Dim. 400x200 mm					3,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	133,39	1´067,12
1032 / 1025 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	151,70	455,10
1033 / 1026 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	161,68	323,36
1034 / 1027 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 *Per analogia dim. 700x200 mm* Dim. 800x200 mm					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	186,32	558,96
	A R I P O R T A R E							4´250´634,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´250´634,54
1035 / 1028 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
1036 / 1029 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Mandata					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	157,11	471,33
1037 / 1030 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
1038 / 1031 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Mandata					15,00		
	Ripresa					15,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=30*0,1)*	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					33,00	196,61	6´488,13
1039 / 1032 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Ripresa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	61,03	671,33
1040 / 1033 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					58,00		
	SOMMANO cad					58,00	1´330,81	77´186,98
1041 / 1034 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
	Dim. 200x100 mm	34,00		2,000	1,000	68,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 200x200 mm	1,00		2,000	2,000	4,00		
	Dim. 250x100 mm	3,00		2,500	1,000	7,50		
	Dim. 250x150 mm	2,00		2,500	1,500	7,50		
	Dim. 300x100 mm	3,00		3,000	1,000	9,00		
	Dim. 300x150 mm	5,00		3,000	1,500	22,50		
	Dim. 350x100 mm	2,00		3,500	1,000	7,00		
	Dim. 350x150 mm	4,00		3,500	1,500	21,00		
	Dim. 400x150 mm	2,00		4,000	1,500	12,00		
	A R I P O R T A R E					161,50		4´336´017,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,50		4´336´017,31
	Dim. 450x200 mm	1,00		4,500	2,000	9,00		
	SOMMANO dm2					170,50	21,31	3´633,36
1042 / 1035 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
	Dim. 200x100 mm	2,00		2,000	1,000	4,00		
	Dim. 250x150 mm	2,00		2,500	1,500	7,50		
	SOMMANO dmq					11,50	64,00	736,00
1043 / 1036 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
	Dim. 500x200 mm	1,00		5,000	2,000	10,00		
	Dim. 500x250 mm	3,00		5,000	2,500	37,50		
	SOMMANO dmq					47,50	55,00	2´612,50
1044 / 1037 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
	Dim. 550x250 mm	2,00		5,500	2,500	27,50		
	SOMMANO dmq					27,50	39,30	1´080,75
1045 / 1038 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
	Dim. 750x300 mm	1,00		7,500	3,000	22,50		
	Dim. 900x300 mm	1,00		9,000	3,000	27,00		
	SOMMANO dmq					49,50	27,90	1´381,05
1046 / 1039 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	448,00	5´376,00
1047 / 1040 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali							
	A R I P O R T A R E							4´350´836,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´350´836,97
	IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
1048 / 1041 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
1049 / 1042 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Vedi voce n° 1040 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 1041 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	476,18	1´904,72
1050 / 1043 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/05 Vedi voce n° 1040 [a corpo 3.00] Vedi voce n° 1041 [a corpo 1.00]					3,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	58,83	235,32
	Parziale 2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							121´151,70
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.8 05 - PIANO 5** **2.2.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
	A R I P O R T A R E							4´365´824,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´365´824,04
1051 / 1044 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/05					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	287,58	1´150,32
	Parziale 2.2.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´150,32
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.8 05 - PIANO 5** **2.2.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
1052 / 1045 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Ricircolo		86,00			86,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
1053 / 1046 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile Ricircolo		86,00 87,00 81,00 3,00			86,00 87,00 81,00 3,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
1054 / 1047 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria		16,00 13,00			16,00 13,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	28,03	1´097,37
1055 / 1048 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile		2,00 15,00			2,00 15,00		
	A R I P O R T A R E					17,00		4´376´472,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		4´376´472,51
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
1056 / 1049 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Vedi voce n° 1045 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
1057 / 1050 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Vedi voce n° 1046 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
1058 / 1051 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Vedi voce n° 1047 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	16,68	653,02
1059 / 1052 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Vedi voce n° 1048 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
1060 / 1053 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/05 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 1045 [m 116.10] Vedi voce n° 1046 [m 346.95] Vedi voce n° 1047 [m 39.15] Vedi voce n° 1048 [m 22.95]	15,34 19,08 28,03 35,97				1´780,97 6´619,81 1´097,37 825,51		
	SOMMANO %					10´323,66	4,00	412,95
	Parziale 2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							18´935,38
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.8 05 - PIANO 5** **2.2.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
1061 / 1054 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
	A R I P O R T A R E							4´388´022,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´388´022,58
1062 / 1055 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
1063 / 1056 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1054 [cad 6.00] Vedi voce n° 1055 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
1064 / 1057 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1055 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
1065 / 1058 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
1066 / 1059 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1058 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
1067 / 1060 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
	A R I P O R T A R E							4´400´711,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´400´711,67
1068 / 1061 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
1069 / 1062 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1061 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
1070 / 1063 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1061 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
1071 / 1064 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1058 [cad 11.00] Vedi voce n° 1060 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
1072 / 1065 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1061 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
1073 / 1066 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Vedi voce n° 1054 [cad 6.00] Vedi voce n° 1055 [cad 2.00] Vedi voce n° 1061 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
1074 / 1067 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
	A RIPORTARE							4´405´473,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´405´473,00
1075 / 1068 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
1076 / 1070 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/05 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1054 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 1058 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 1060 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 1061 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 1064 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 1065 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 1066 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 1067 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 1068 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.8 05 - PIANO 5** **2.2.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
1077 / 1069 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.2.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/05					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	46,98	751,68
	Parziale 2.2.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							751,68
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.9 06 - PIANO 6** **2.2.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
1078 / 1071 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria							
	A R I P O R T A R E							4´406´854,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´406´854,29
	rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
1079 / 1072 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/06					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
1080 / 1073 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´695,96	1´695,96
1081 / 1074 P.A.MEC.090	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 7,94 kW - PT 10,62 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 24, codice 0034312, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 7,94 kW, sensibile 6,44 kW, potenza termica 10,62 kW, portata d'aria 1.780 m³/h e prevalenza utile 85 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´914,18	3´828,36
1082 / 1075 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W							
	A R I P O R T A R E							4´418´156,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´418´156,01
	WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
1083 / 1076 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Acqua tecnica *(lung.=40,00+52)		92,00			92,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=92*0,35)*	32,20				32,20		
	SOMMANO m					124,20	9,90	1´229,58
1084 / 1077 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Acqua tecnica *(lung.=128,00+115+8+16+8+16+6+18+7+18+74+75+87+87)		663,00			663,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=663*0,35)*	232,05				232,05		
	SOMMANO m					895,05	13,00	11´635,65
1085 / 1078 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Acqua tecnica *(lung.=216,00+223+14+13+10+10+3+3)		492,00			492,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=492*0,35)*	172,20				172,20		
	SOMMANO m					664,20	16,50	10´959,30
1086 / 1079 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).							
	A R I P O R T A R E							4´442´186,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´442´186,56
	DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06 Acqua tecnica *(lung.=29,00+28+16+16)		89,00			89,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=89*0,35)*	31,15				31,15		
	SOMMANO m					120,15	21,80	2´619,27
1087 / 1080 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06 Acqua tecnica *(lung.=25,00+25+36+36)		122,00			122,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=122*0,35)*	42,70				42,70		
	SOMMANO m					164,70	27,90	4´595,13
1088 / 1081 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06 Acqua tecnica *(lung.=25,00+25+31+31)		112,00			112,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=112*0,35)*	39,20				39,20		
	SOMMANO m					151,20	32,10	4´853,52
1089 / 1082 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06 Acqua tecnica *(lung.=2,00+3)		5,00			5,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=5*0,35)*	1,75				1,75		
	SOMMANO m					6,75	40,50	273,38
1090 / 1083 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le							
	A R I P O R T A R E							4´454´527,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´454´527,86
	opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Acqua tecnica *(lung.=3,00+3)		6,00			6,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=6*0,35)*	2,10				2,10		
	SOMMANO m					8,10	52,00	421,20
1091 / 1084 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1076 [m 124.20]					124,20		
	Vedi voce n° 1077 [m 895.05]					895,05		
	SOMMANO m					1´019,25	13,22	13´474,49
1092 / 1085 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1078 [m 664.20]					664,20		
	SOMMANO m					664,20	16,09	10´686,98
1093 / 1086 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1079 [m 120.15]					120,15		
	SOMMANO m					120,15	16,68	2´004,10
1094 / 1087 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1080 [m 164.70]					164,70		
	SOMMANO m					164,70	18,67	3´074,95
1095 / 1088 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1081 [m 151.20]					151,20		
	SOMMANO m					151,20	20,17	3´049,70
1096 / 1089 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1082 [m 6.75]					6,75		
	SOMMANO m					6,75	55,29	373,21
1097 / 1090 E02.095.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 30 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06							
	Vedi voce n° 1083 [m 8.10]					8,10		
	A R I P O R T A R E					8,10		4´487´612,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,10		4´487´612,49
	SOMMANO m					8,10	17,28	139,97
1098 / 1091 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
1099 / 1092 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB06 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
1100 / 1093 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/06 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1076 [m 124.20]	9,90				1´229,58		
	Vedi voce n° 1077 [m 895.05]	13,00				11´635,65		
	Vedi voce n° 1078 [m 664.20]	16,50				10´959,30		
	Vedi voce n° 1079 [m 120.15]	21,80				2´619,27		
	Vedi voce n° 1080 [m 164.70]	27,90				4´595,13		
	Vedi voce n° 1081 [m 151.20]	32,10				4´853,52		
	Vedi voce n° 1082 [m 6.75]	40,50				273,38		
	Vedi voce n° 1083 [m 8.10]	52,00				421,20		
	SOMMANO %					36´587,03	4,00	1´463,48
	Parziale 2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							86´717,65
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.9 06 - PIANO 6** **2.2.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1101 / 1094 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 *Per analogia dim. 200x150 mm*					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	81,83	327,32
1102 / 1095 E03.145.l	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 600 x 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,15	148,15
	A R I P O R T A R E							4´494´047,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´494´047,41
1103 / 1096 E03.145.p	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 800 x 300 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	232,10	232,10
1104 / 1097 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
1105 / 1098 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 *Per analogia dim. 200x150 mm*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	107,57	215,14
1106 / 1099 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 *Per analogia dim. 300x100 mm* *Per analogia dim. 300x150 mm*					13,00 1,00		
	SOMMANO cad					14,00	119,93	1´679,02
1107 / 1100 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	133,39	266,78
1108 / 1101 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,70	151,70
1109 / 1102 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,68	485,04
1110 / 1103 E03.152.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 *Per analogia dim. 700x200 mm* Dim. 800x200 mm					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	186,32	372,64
1111 / 1104 E03.152.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie,							
	A R I P O R T A R E							4´497´641,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´497´641,43
	delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 300 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,92	207,92
1112 / 1105 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Mandata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	157,11	628,44
1113 / 1106 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
1114 / 1107 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Mandata Ripresa					25,00 25,00		
	Maggiorazione 10% per serranda **(par.ug.=50*0,1)*	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					55,00	196,61	10´813,55
1115 / 1108 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Ripresa					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	61,03	732,36
1116 / 1109 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06							
						51,00		
	SOMMANO cad					51,00	1´330,81	67´871,31
1117 / 1110 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06							
	Dim. 200x100 mm	35,00		2,000	1,000	70,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 250x100 mm	1,00		2,500	1,000	2,50		
	Dim. 300x100 mm	1,00		3,000	1,000	3,00		
	Dim. 300x150 mm	4,00		3,000	1,500	18,00		
	Dim. 350x250 mm	1,00		3,500	2,500	8,75		
	Dim. 400x100 mm	2,00		4,000	1,000	8,00		
	Dim. 400x150 mm	1,00		4,000	1,500	6,00		
	Dim. 400x200 mm	4,00		4,000	2,000	32,00		
	Dim. 500x200 mm	1,00		5,000	2,000	10,00		
	SOMMANO dm2					161,25	21,31	3´436,24
	A R I P O R T A R E							4´581´688,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´581´688,33
1118 / 1111 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Dim. 400x150 mm	2,00		4,000	1,500	12,00		
	SOMMANO dmq					12,00	64,00	768,00
1119 / 1112 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Dim. 500x200 mm Dim. 500x250 mm	1,00 1,00		5,000 5,000	2,000 2,500	10,00 12,50		
	SOMMANO dmq					22,50	55,00	1´237,50
1120 / 1113 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Dim. 600x250 mm Dim. 700x250 mm	1,00 1,00		6,000 7,000	2,500 2,500	15,00 17,50		
	SOMMANO dmq					32,50	39,30	1´277,25
1121 / 1114 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Dim. 850x300 mm Dim. 900x300 mm	2,00 1,00		8,500 9,000	3,000 3,000	51,00 27,00		
	SOMMANO dmq					78,00	27,90	2´176,20
1122 / 1115 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	448,00	4´032,00
1123 / 1116 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							4´591´179,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´591´179,28
	WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Pressurizzazione filtri a prova di fumo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	2´904,09	8´712,27
1124 / 1117 P.A.MEC.07 0	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
1125 / 1118 P.A.MEC.07 3	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Vedi voce n° 1117 [a corpo 1.00]					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	476,18	476,18
1126 / 1119 P.A.MEC.07 5	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/06 Vedi voce n° 1117 [a corpo 1.00]					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	58,83	58,83
	Parziale 2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							110´989,38
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.9 06 - PIANO 6** **2.2.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
1127 / 1120 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie:							
	A RIPORTARE							4´604´561,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´604´561,32
	manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/06					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	287,58	1´437,90
	Parziale 2.2.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´437,90
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.9 06 - PIANO 6** **2.2.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
1128 / 1121 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Ricircolo		86,00			86,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=86*0,35)*	30,10				30,10		
	SOMMANO m					116,10	15,34	1´780,97
1129 / 1122 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile Ricircolo		86,00 87,00 81,00 3,00			86,00 87,00 81,00 3,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=257*0,35)*	89,95				89,95		
	SOMMANO m					346,95	19,08	6´619,81
1130 / 1123 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria		16,00 13,00			16,00 13,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=29*0,35)*	10,15				10,15		
	SOMMANO m					39,15	28,03	1´097,37
1131 / 1124 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile		2,00 15,00			2,00 15,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici **(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	35,97	825,51
	A R I P O R T A R E							4´616´322,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´616´322,88
1132 / 1125 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Vedi voce n° 1121 [m 116.10]					116,10		
	SOMMANO m					116,10	13,22	1´534,84
1133 / 1126 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Vedi voce n° 1122 [m 346.95]					346,95		
	SOMMANO m					346,95	16,09	5´582,43
1134 / 1127 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Vedi voce n° 1123 [m 39.15]					39,15		
	SOMMANO m					39,15	16,68	653,02
1135 / 1128 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Vedi voce n° 1124 [m 22.95]					22,95		
	SOMMANO m					22,95	18,67	428,48
1136 / 1129 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/06 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 1121 [m 116.10] Vedi voce n° 1122 [m 346.95] Vedi voce n° 1123 [m 39.15] Vedi voce n° 1124 [m 22.95]		15,34 19,08 28,03 35,97			1´780,97 6´619,81 1´097,37 825,51		
	SOMMANO %					10´323,66	4,00	412,95
	Parziale 2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							18´935,38
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.9 06 - PIANO 6** **2.2.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
1137 / 1130 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
1138 / 1131 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica							
	A RIPORTARE							4´627´047,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´627´047,44
	WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
1139 / 1132 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1130 [cad 6.00] Vedi voce n° 1131 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
1140 / 1133 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1131 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
1141 / 1134 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
1142 / 1135 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1134 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
1143 / 1136 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
1144 / 1137 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06							
	A R I P O R T A R E							4´639´736,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´639´736,53
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
1145 / 1138 P.A.MEC.066	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1137 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
1146 / 1139 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1137 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
1147 / 1140 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1134 [cad 11.00] Vedi voce n° 1136 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
1148 / 1141 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1137 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
1149 / 1142 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Vedi voce n° 1130 [cad 6.00] Vedi voce n° 1131 [cad 2.00] Vedi voce n° 1137 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
1150 / 1143 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
1151 / 1144 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della							
	A R I P O R T A R E							4´644´497,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´644´497,86
	posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
1152 / 1145 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/06 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1130 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 1134 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 1136 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 1137 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 1140 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 1141 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 1142 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 1143 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 1144 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.9 06 - PIANO 6** **2.2.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
1153 / 1146 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.2.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/06					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	46,98	1´221,48
	Parziale 2.2.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							1´221,48
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.10 07 - PIANO 7** **2.2.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
1154 / 1147 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d’aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte,							
	A RIPORTARE							4´646´348,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´646´348,95
	regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	962,90	4´814,50
1155 / 1148 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BA/07					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	962,90	2´888,70
1156 / 1149 P.A.MEC.089	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 5,61 kW - PT 7,76 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 14, codice 0034311, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 9 V: potenza frigorifera totale 5,61 kW, sensibile 4,72 kW, potenza termica 7,76 kW, portata d'aria 1.310 m³/h e prevalenza utile 70 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´695,96	3´391,92
1157 / 1150 P.A.MEC.090	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 7,94 kW - PT 10,62 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 24, codice 0034312, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 7,94 kW, sensibile 6,44 kW, potenza termica 10,62 kW, portata d'aria 1.780 m³/h e prevalenza utile 85 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´914,18	1´914,18
1158 / 1151 P.A.MEC.091	Ventilconvettore idronico canalizzabile - PF 10,81 kW - PT 13,06 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico canalizzabile tipo Sabiana Maestro MTL-ECM 34, codice 0034313, o equivalente, con struttura in lamiera zincata isolata, batteria rame/alluminio a quattro ranghi, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore brushless e inverter, filtro rigenerabile e bacinella condensa isolata. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo al punto MAX, con pilotaggio 8 V: potenza frigorifera totale 10,81 kW, sensibile 8,72 kW, potenza termica 13,06 kW, portata d'aria 2.390 m³/h e prevalenza utile 75 Pa, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di bacinella supplementare BCM 9034029, quadro montato QCV-MB2-M 1-6 9034521. Compresi trasporto, staffaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove.							
	A RIPORTARE							4´659´358,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´659´358,25
	Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´031,18	2´031,18
1159 / 1152 E02.172.a	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi Ø 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN 442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390 ± 5% W WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,02	206,02
1160 / 1153 13.15.0010.001	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07							
	Acqua tecnica *(lung.=35,00+33+22+2)		92,00			92,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=92*0,35)*	32,20				32,20		
	SOMMANO m					124,20	9,90	1´229,58
1161 / 1154 13.15.0010.002	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07							
	Acqua tecnica *(lung.=62,00+62+4+4+2+2+3+3+61+61+95+95)		454,00			454,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=454*0,35)*	158,90				158,90		
	SOMMANO m					612,90	13,00	7´967,70
1162 / 1155 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07							
	Acqua tecnica *(lung.=144,00+149+27+26+6+6+3+3)		364,00			364,00		
	A R I P O R T A R E					364,00		4´670´792,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					364,00		4´670´792,73
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=364*0,35)*	127,40				127,40		
	SOMMANO m					491,40	16,50	8´108,10
1163 / 1156 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Acqua tecnica *(lung.=19,00+19+29+28)		95,00			95,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=95*0,35)*	33,25				33,25		
	SOMMANO m					128,25	21,80	2´795,85
1164 / 1157 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Acqua tecnica *(lung.=7,00+7+17+17)		48,00			48,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=48*0,35)*	16,80				16,80		
	SOMMANO m					64,80	27,90	1´807,92
1165 / 1158 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Acqua tecnica *(lung.=4,00+44+5+6)		59,00			59,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=59*0,35)*	20,65				20,65		
	SOMMANO m					79,65	32,10	2´556,77
1166 / 1159 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO -							
	A R I P O R T A R E							4´686´061,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´686´061,37
	IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Acqua tecnica *(lung.=2,00+2)		4,00			4,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=4*0,35)*	1,40				1,40		
	SOMMANO m					5,40	40,50	218,70
1167 / 1160 13.15.0010.012	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Acqua tecnica *(lung.=79+80)		159,00			159,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=159*0,35)*	55,65				55,65		
	SOMMANO m					214,65	146,00	31´338,90
1168 / 1161 13.15.0010.014	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 250 (10") - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44. WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Acqua tecnica *(lung.=17+17)		34,00			34,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=34*0,35)*	11,90				11,90		
	SOMMANO m					45,90	268,00	12´301,20
1169 / 1162 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1153 [m 124.20] Vedi voce n° 1154 [m 612.90]					124,20 612,90		
	SOMMANO m					737,10	13,22	9´744,46
1170 / 1163 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1155 [m 491.40]					491,40		
	SOMMANO m					491,40	16,09	7´906,63
1171 / 1164 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1156 [m 128.25]					128,25		
	SOMMANO m					128,25	16,68	2´139,21
	A R I P O R T A R E							4´749´710,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´749´710,47
1172 / 1165 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1157 [m 64.80]					64,80		
	SOMMANO m					64,80	18,67	1´209,82
1173 / 1166 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1158 [m 79.65]					79,65		
	SOMMANO m					79,65	20,17	1´606,54
1174 / 1167 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1159 [m 5.40]					5,40		
	SOMMANO m					5,40	55,29	298,57
1175 / 1168 E02.097.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 168 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1160 [m 214.65]					214,65		
	SOMMANO m					214,65	42,46	9´114,04
1176 / 1169 E02.097.j	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 273 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Vedi voce n° 1161 [m 45.90]					45,90		
	SOMMANO m					45,90	58,13	2´668,17
1177 / 1170 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
1178 / 1171 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
1179 / 1172 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e							
	A R I P O R T A R E							4´768´963,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´768´963,61
	volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BB/07 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1153 [m 124.20]	9,90				1´229,58		
	Vedi voce n° 1154 [m 612.90]	13,00				7´967,70		
	Vedi voce n° 1155 [m 491.40]	16,50				8´108,10		
	Vedi voce n° 1156 [m 128.25]	21,80				2´795,85		
	Vedi voce n° 1157 [m 64.80]	27,90				1´807,92		
	Vedi voce n° 1158 [m 79.65]	32,10				2´556,77		
	Vedi voce n° 1159 [m 5.40]	40,50				218,70		
	Vedi voce n° 1160 [m 214.65]	146,00				31´338,90		
	Vedi voce n° 1161 [m 45.90]	268,00				12´301,20		
	SOMMANO %					68´324,72	4,00	2´732,99
	Parziale 2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							125´347,65
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.10 07 - PIANO 7** **2.2.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1180 / 1173 E03.145.c	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 100 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 *Per analogia dim. 200x150 mm*					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	81,83	327,32
1181 / 1174 E03.145.l	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 600 x 200 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,15	148,15
1182 / 1175 E03.146.a	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	95,80	191,60
1183 / 1176 E03.147.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 200 mm: base 200 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 *Per analogia dim. 200x150 mm*					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	107,57	430,28
1184 / 1177 E03.148.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 200 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 *Per analogia dim. 300x100 mm*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	119,93	599,65
1185 / 1178 E03.149.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 200 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07							
	A R I P O R T A R E							4´773´393,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´773´393,60
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,39	133,39
1186 / 1179 E03.149.b	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 300 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 *Per analogia dim. 450x250 mm*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,80	148,80
1187 / 1180 E03.151.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 600 mm: base 200 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 *Per analogia dim. 600x100 mm* Dim. 600x200 mm					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	161,68	808,40
1188 / 1181 E03.160.a	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	157,11	314,22
1189 / 1182 E03.160.b	Diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 200 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 Mandata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,54	357,08
1190 / 1183 E03.168.a	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 Mandata Ripresa *Maggiorazione 10% per serranda* **(par.ug.=68*0,1)*	6,80				34,00 34,00 6,80		
	SOMMANO cad					74,80	196,61	14´706,43
1191 / 1184 E03.162.b	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa aria ambiente per diffusore circolare, data in opera a perfetta regola d'arte, del diametro di: 150 mm WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 Ripresa					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,03	610,30
1192 / 1185 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	1´330,81	41´255,11
1193 / 1186 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10							
	A R I P O R T A R E							4´831´727,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´831´727,33
	VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07							
	Dim. 200x100 mm	14,00		2,000	1,000	28,00		
	Dim. 200x150 mm	1,00		2,000	1,500	3,00		
	Dim. 300x100 mm	2,00		3,000	1,000	6,00		
	Dim. 300x150 mm	6,00		3,000	1,500	27,00		
	Dim. 400x100 mm	1,00		4,000	1,000	4,00		
	Dim. 400x200 mm	1,00		4,000	2,000	8,00		
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	Dim. 500x200 mm	2,00		5,000	2,000	20,00		
	Dim. 600x1000 mm	1,00		6,000	10,000	60,00		
	Dim. 700x1200 mm	1,00		7,000	12,000	84,00		
	SOMMANO dm2					258,00	21,31	5´497,98
1194 / 1187 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07							
	Dim. 550x250 mm	1,00		5,500	2,500	13,75		
	Dim. 600x250 mm	1,00		6,000	2,500	15,00		
	Dim. 650x250 mm	1,00		6,500	2,500	16,25		
	Dim. 650x300 mm	2,00		6,500	3,000	39,00		
	SOMMANO dmq					84,00	39,30	3´301,20
1195 / 1188 13.24.0510.004	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 400). WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07							
	Dim. 750x300 mm	1,00		7,500	3,000	22,50		
	SOMMANO dmq					22,50	27,90	627,75
1196 / 1189 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	448,00	2´688,00
1197 / 1190 P.A.MEC.068	Sistema di pressurizzazione 3.200 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-13, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando e alimentazione MASTER EVO, codice MBL-01-06, e unità ventilante BLACK EVO 3.2, codice MBL-32-04, completa di batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Unità di comando in contenitore di lamiera d'acciaio, dotata di elettronica di controllo, alimentatore, display digitale con tastiera, funzioni di autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti e controllo dello stato degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V in corrente continua, griglia frontale di protezione e accumulatori al piombo di tipo stagno. Caratteristiche di targa: portata massima 3.200 m³/h, prevalenza massima 570 Pa, alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale dell'unità di alimentazione 600 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio delle unità mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillatura delle giunzioni aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale tra le unità, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento automatico e funzionamento su batterie, verifica della sovrappressione nel locale nelle condizioni di progetto e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07							
	Pressurizzazione filtri a prova di fumo					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	2´904,09	5´808,18
	A R I P O R T A R E							4´849´650,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´849´650,44
1198 / 1191 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´134,76	4´134,76
1199 / 1192 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 Vedi voce n° 1190 [a corpo 2.00] Vedi voce n° 1191 [a corpo 1.00]					2,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	476,18	1´428,54
1200 / 1193 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/07 Vedi voce n° 1190 [a corpo 2.00] Vedi voce n° 1191 [a corpo 1.00]					2,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	58,83	176,49
	Parziale 2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							83´693,63
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.10 07 - PIANO 7** **2.2.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.2.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
1201 / 1194 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.2.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BB/07					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		4´855´390,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		4´855´390,23
	SOMMANO cad					3,00	287,58	862,74
	Parziale 2.2.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							862,74
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.10 07 - PIANO 7** **2.2.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
1202 / 1195 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07 Ricircolo		70,00			70,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=70*0,35)*	24,50				24,50		
	SOMMANO m					94,50	15,34	1´449,63
1203 / 1196 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua non potabile		64,00 65,00 53,00			64,00 65,00 53,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=182*0,35)*	63,70				63,70		
	SOMMANO m					245,70	19,08	4´687,96
1204 / 1197 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria		16,00 15,00			16,00 15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=31*0,35)*	10,85				10,85		
	SOMMANO m					41,85	28,03	1´173,06
1205 / 1198 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/GF Acqua non potabile		15,00			15,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=15*0,35)*	5,25				5,25		
	SOMMANO m					20,25	35,97	728,39
1206 / 1199 E02.092.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07							
	A R I P O R T A R E							4´864´292,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´864´292,01
	Vedi voce n° 1195 [m 94.50]					94,50		
	SOMMANO m					94,50	13,22	1´249,29
1207 / 1200 E02.092.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07							
	Vedi voce n° 1196 [m 245.70]					245,70		
	SOMMANO m					245,70	16,09	3´953,31
1208 / 1201 E02.092.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07							
	Vedi voce n° 1197 [m 41.85]					41,85		
	SOMMANO m					41,85	16,68	698,06
1209 / 1202 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07							
	Vedi voce n° 1198 [m 20.25]					20,25		
	SOMMANO m					20,25	18,67	378,07
1210 / 1203 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BB/07							
	Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1195 [m 94.50]	15,34				1´449,63		
	Vedi voce n° 1196 [m 245.70]	19,08				4´687,96		
	Vedi voce n° 1197 [m 41.85]	28,03				1´173,06		
	Vedi voce n° 1198 [m 20.25]	35,97				728,39		
	SOMMANO %					8´039,04	4,00	321,56
	Parziale 2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							14´639,33
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.10 07 - PIANO 7** **2.2.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
1211 / 1204 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	352,14	2´112,84
1212 / 1205 E01.065.c	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,99	925,98
	A R I P O R T A R E							4´873´931,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´873´931,12
1213 / 1206 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1204 [cad 6.00] Vedi voce n° 1205 [cad 2.00] *Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri* **(par.ug.=8*0,5)*	4,00				6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	258,00	3´096,00
1214 / 1207 P.A.MEC.064	Fornitura e posa in opera di intelaiatura metallica di rinforzo a servizio dell'alloggiamento di cassetta di risciacquo ad incasso, da realizzarsi all'interno di contropareti in cartongesso per bagni. L'intervento comprende tutte le lavorazioni necessarie per garantire la corretta resistenza meccanica e il fissaggio stabile della cassetta e del sanitario sospeso (se previsto), secondo le prescrizioni del produttore della cassetta e in conformità alle normative tecniche vigenti. WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1205 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	229,49	458,98
1215 / 1208 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,63	5´242,93
1216 / 1209 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1208 [cad 11.00] *(P=1,33l/min)*					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	196,20	2´158,20
1217 / 1210 E01.102.b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	807,00	807,00
1218 / 1211 E01.103.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	795,33	795,33
1219 / 1212	OPERA: Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura							
	A R I P O R T A R E							4´886´489,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´886´489,56
P.A.MEC.066	acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Installazione. OP Miscelatore, termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20. RM Miscelatore termostatico; geometria: da incasso; funzione: regolazione temperatura acqua | regolazione flusso acqua; impiego: locale igienico; diametro nominale (Ø) [mm] = 20 LV Installazione. WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1211 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	282,27	282,27
1220 / 1213 P.A.MEC.067	OPERA: Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. LAVORO: Montaggio. OP Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro. RM Doccetta; funzione: erogazione acqua; impiego: vaso-bidet per disabili. Incluso: flessibile; gancio a muro LV Montaggio. WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1211 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	32,26	32,26
1221 / 1214 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1208 [cad 11.00] Vedi voce n° 1210 [cad 1.00]					11,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	188,57	2´262,84
1222 / 1215 E01.048.c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1211 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,53	184,53
1223 / 1216 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Vedi voce n° 1204 [cad 6.00] Vedi voce n° 1205 [cad 2.00] Vedi voce n° 1211 [cad 1.00]					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,41	1´083,69
1224 / 1217 E01.048.e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
1225 / 1218 E01.048.f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavatrice WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Per analogia - lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,41	120,41
	A R I P O R T A R E							4´890´575,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´890´575,97
1226 / 1219 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BB/07 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1204 [cad 6.00]	352,14				2´112,84		
	Vedi voce n° 1208 [cad 11.00]	476,63				5´242,93		
	Vedi voce n° 1210 [cad 1.00]	807,00				807,00		
	Vedi voce n° 1211 [cad 1.00]	795,33				795,33		
	Vedi voce n° 1214 [cad 12.00]	188,57				2´262,84		
	Vedi voce n° 1215 [cad 1.00]	184,53				184,53		
	Vedi voce n° 1216 [cad 9.00]	120,41				1´083,69		
	Vedi voce n° 1217 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	Vedi voce n° 1218 [cad 1.00]	120,41				120,41		
	SOMMANO %					12´729,98	4,00	509,20
	Parziale 2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							20´192,87
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.10 07 - PIANO 7** **2.2.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.2.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
1227 / 1220 P.A.MEC.057	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio lineare a fessura, tipo REDI codice EGF10PP o equivalente, costituita da canale prefabbricato in polipropilene PP con griglia a fessura “alta” a scomparsa, idonea per l’integrazione nella pavimentazione esterna. Elemento dimensioni indicative 130x500 mm, con n. 2 griglie su unico canale alto, altezza H1 85 mm, altezza H2 130 mm, dimensione fessura 8x49 mm, colore nero, compatibile con canali profilo 130 a “C”. Il sistema dovrà consentire il drenaggio delle acque meteoriche e/o di lavaggio, mantenendo la continuità estetica della pavimentazione e garantendo l’ispezionabilità e la pulizia del canale. Sono compresi: tracciamento, tagli e demolizioni localizzate della pavimentazione e del sottofondo ove necessari, scavo a sezione obbligata, formazione del piano di posa, letto e rinfianco in calcestruzzo/malta cementizia, posizionamento della canaletta secondo le quote e le pendenze di progetto, allineamento e messa in bolla, collegamento alla rete di smaltimento acque meteoriche mediante raccordi e pezzi speciali, sigillature laterali e di testa, formazione dei giunti, eventuali tappi terminali, raccordi, accessori di montaggio, ripristino del sottofondo e della pavimentazione laterale, pulizia finale del canale, verifica del corretto deflusso delle acque e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita, funzionante e installata a regola d’arte. WBS: 2.2.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BB/07					67,00		
	SOMMANO cad					67,00	46,98	3´147,66
	Parziale 2.2.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							3´147,66
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.2 BB - BARRA SUD** **2.2.11 08 - PIANO 8** **2.2.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.2.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1228 / 1221 E03.221.c	Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 1.050 mm: base 1.000 mm WBS: 2.2.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BB/08					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	590,56	590,56
	Parziale 2.2.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							590,56
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE**							
	A RIPORTARE							4´894´823,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´894´823,39
	2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 **2.3.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA**							
1229 / 1222 27.13.004.006	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento geotermico, composto essenzialmente da: - pompa di calore geotermica, comprensiva di accessori circuito secondario (boiler accumulo inerziale, valvolame, sensori, pompe di ricircolo, scambiatori a piastre); - sezione geotermica, comprendente la perforazione, la fornitura e posa in opera degli scambiatori di calore con il terreno, cementazione del perforo con materiale specifico per geotermia, impianto di distribuzione del fluido primario (pompe di ricircolo, raccorderia, valvolame, sensori di controllo), test di pressione e circolazione per ogni sonda geotermica; - Prove tecniche, collaudo e messa in funzione dell'impianto; - Allestimento cantiere, trasporti e logistica personale; - Progettazione dell'impianto geotermico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda, con relative linee superficiali e redazione di planimetrie. Potenza termica impianto superiore a 100 KW (costo per KW) WBS: 2.3.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA EP/BC/G1 Potenza di progetto = 564 kW					564,00		
	SOMMANO kW					564,00	1´642,41	926´319,24
	Parziale 2.3.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro							926´319,24
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
1230 / 1223 P.A.MEC.080	Refrigeratore di liquido condensato ad acqua con compressore centrifugo a inverter - PF 1069 kW Fornitura e posa in opera di refrigeratore di liquido condensato ad acqua, per installazione interna e funzionamento solo freddo, tipo CLIVET WCH-iZ 300, o equivalente, con refrigerante R1234ze, un circuito frigorifero e compressore centrifugo a giranti contrapposte, con regolazione continua della capacità mediante inverter. Unità completa di evaporatore falling film, condensatore a fascio tubiero, economizzatore, sistema di lubrificazione e recupero dell'olio, circuitazione frigorifera, organi di regolazione e sicurezza, quadro di comando e controllo elettronico di bordo per la gestione del funzionamento e delle anomalie. Configurazione comprendente inverter di controllo del compressore INVCCX, evaporatore a due passaggi con attacchi sul lato sinistro EV2L, pressione lato acqua evaporatore 10 bar EV10 e isolamento dell'evaporatore di spessore 20 mm IS20; condensatore a due passaggi con attacchi sul lato sinistro CO2L, pressione lato acqua condensatore 10 bar CO10. Completo di antivibranti di base a molla AMMX e modulo di comunicazione seriale Modbus CMSC9. Prestazioni della selezione specifica MASE, riportate nella sezione EN 14511 della scheda, con acqua all'evaporatore 12/7 °C e acqua al condensatore 30/35 °C: potenza frigorifera 1.069 kW, potenza assorbita totale 185 kW, EER 5,78; SEER dichiarato 8,49. Portata acqua all'evaporatore 50,8 l/s, con perdita di carico 51,7 kPa; portata acqua al condensatore 60,1 l/s, con perdita di carico 39,1 kPa. Alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, senza neutro. Dimensioni indicative della selezione, lunghezza × profondità × altezza: 3.770 × 1.940 × 2.170 mm; peso in funzionamento 6.269 kg. Compresi assemblaggio e cablaggio di fabbrica previsti per la configurazione fornita, dotazione frigorifera e lubrificante prevista dal costruttore, inverter e accessori sopra elencati anche se consegnati separatamente, collaudo funzionale di fine produzione, imballaggio, manuale in italiano, schemi e documentazione di conformità del prodotto. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	220´680,16	441´360,32
1231 / 1224 P.A.MEC.081	Pompa di calore acqua-acqua per installazione intena - PT 57,1 kW Fornitura e posa in opera di pompa di calore acqua-acqua per installazione interna, tipo CLIVET ELFOEnergy Ground Medium², modello WSHH-LEE1 35.2, o equivalente, destinata alla produzione di acqua calda, nella configurazione solo riscaldamento OHO, con refrigerante R134a e funzionamento con acqua priva di glicole sui circuiti di utilizzo e sorgente. Unità completa di due compressori Scroll, un circuito frigorifero e due gradini di capacità, scambiatori lato utilizzo e lato sorgente, circuitazione frigorifera, dispositivi di sicurezza e regolazione, quadro elettrico e controllo di bordo. Configurazione di fornitura completa di gruppo VARYFLOW+ con due pompe a inverter lato utilizzo, codice VARYU, mobile maggiorato MOBMAG, monitore di fase multifunzione MF2, modulo di comunicazione seriale Modbus CMSC9, supporti antivibranti AVIBX e attacchi Victaulic completi di tronchetti a saldare VICWEL. Prestazioni della selezione specifica MASE, dichiarate secondo EN 14511:2022, con acqua lato utilizzo 40/45 °C e acqua lato sorgente 10/7 °C: potenza termica 57,1 kW, potenza assorbita totale 13,0 kW, COP 4,40. Alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, senza neutro; attacchi idraulici lato utilizzo e							
	A R I P O R T A R E							6´262´502,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´262´502,95
	sorgente 2½". Dimensioni indicative della selezione, lunghezza × profondità × altezza: 854 × 1.209 × 1.483 mm; peso in funzionamento 608 kg. Compresi assemblaggio e cablaggio di fabbrica, dotazione frigorifera prevista dal costruttore, accessori sopra elencati anche se consegnati separatamente, collaudo funzionale di fine produzione, imballaggio, trasporto in cantiere, manuali d'uso e manutenzione, schemi elettrici e documentazione di conformità del prodotto. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	23´247,88	23´247,88
1232 / 1225 P.A.MEC.082	Circolatori / Elettropompe di centrale Fornitura e posa in opera dei circolatori e delle elettropompe di centrale, tipo DAB o equivalente, nelle configurazioni singole e gemellari previste dal progetto, completi di motori elettrici, regolazione elettronica integrata o inverter, dispositivi di protezione e accessori di montaggio. La voce comprende complessivamente n. 61 apparecchiature, suddivise come di seguito indicato. Ogni unità gemellare è conteggiata come un'unica apparecchiatura; le potenze indicate sono riferite al singolo motore. I valori Q/H esprimono rispettivamente portata in m³/h e prevalenza in m c.a., riferite ai punti di lavoro delle selezioni allegate. - P1 - n. 1: circolatore sanitario con corpo in bronzo EVOPLUS B 150/340.65 SAN M, codice 60231456, DN 65, alimentazione 230 V; Q/H = 11,37/14,93. - P2-P3 - n. 6: elettropompe centrifughe KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 MCE-C, codice 60167621, motore 15 kW, alimentazione 400 V; Q/H = 175/17,36 per pompa. Tre pompe per ciascuna sigla. - P4-P5 - n. 2: elettropompe gemellari DCM-GE 150-1950/A/BAQE/15 MCE, codice 60167304, DN 150, motori 15 kW, alimentazione 400 V; Q/H = 235,80/8,78. - P12-P13-P46-P48 - n. 4: elettropompe gemellari DCM-GE 125-1270/A/BAQE/5,5 MCE, codice 60192018, DN 125, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; P12-P13: Q/H = 88/9,19; P46-P48: Q/H = 87,70/9,40. - P14-P15 - n. 2: elettropompe gemellari DCM-GE 150-955/A/BAQE/5,5 MCE, codice 60192019, DN 150, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; Q/H = 111,20/8,17. - P16-P18 - n. 2: circolatori elettronici gemellari EVOPLUS D 100/360.80 M, codice 60231438, DN 80, alimentazione 230 V; Q/H = 21/9,50. - P17-P19-P29-P30-P31-P32 - n. 6: elettropompe gemellari DCP2E 40-2200/P/BQQE/2,2 NGD, codice 60217603, DN 40, motori 2,2 kW, alimentazione 400 V; P17: Q/H = 30,70/17,36; P19: 32/16,34; P29 e P31: 13,60/12,66; P30: 13,28/21,45; P32: 14,51/21,45. - P20-P22-P43-P45-P54 - n. 5: elettropompe gemellari DKLPE 80-2000/BQQE/3 MCE, codice 60214722, DN 80, motori 3 kW, alimentazione 400 V; P20 e P22: Q/H = 44/13,89; P43: 48/14,60; P45: 50,40/14,60; P54: 56,80/12,05. - P21-P23-P38-P53 - n. 4: elettropompe gemellari DKLPE 80-1600/BQQE/2,5 NGD, codice 60217641, DN 80, motori 2,5 kW, alimentazione 400 V; P21: Q/H = 42,70/10,31; P23: 46,70/10,31; P38: 41,30/10,21; P53: 53/12,05. - P24-P25-P27 - n. 3: circolatori elettronici gemellari EVOPLUS D 150/250.40 M, codice 60231425, DN 40, alimentazione 230 V; P24: Q/H = 12/9,91; P25 e P27: 2,26/10,17. - P26-P28 - n. 2: elettropompe gemellari DCP2E 32-2100/A/BQQE/0,7 NGD, codice 60217592, DN 32, motori 0,7 kW, alimentazione 230 V; P26: Q/H = 3,60/16,75; P28: 3,82/15,40. - P33 - n. 1: circolatore elettronico gemellare EVOPLUS D 110/250.40 M, codice 60231374, DN 40, alimentazione 230 V; Q/H = 1,69/7,56. - P34-P35 - n. 2: elettropompe gemellari DCP-GE 100-2400/A/BAQE/11 MCE, codice 60167325, DN 100, motori 11 kW, alimentazione 400 V; P34: Q/H = 130,60/12,66; P35: 120,96/12,46. - P36 - n. 1: circolatore elettronico gemellare EVOPLUS D 120/280.50 M, codice 60231430, DN 50, alimentazione 230 V; Q/H = 11,58/8,17. - P37-P42-P44 - n. 3: circolatori elettronici gemellari EVOPLUS D 120/450.100 M, codice 60220930, DN 100, alimentazione 230 V; P37: Q/H = 37/10,21; P42 e P44: 33,26/10,21. - P41 - n. 1: circolatore elettronico gemellare EVOPLUS D 180/250.40 M, codice 60231426, DN 40, alimentazione 230 V; Q/H = 13,39/8,68. - P47-P49 - n. 2: elettropompe gemellari DCM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 MCE, codice 60192016, DN 100, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; P47: Q/H = 85,10/12,97; P49: 93,10/12,97. - P50 - n. 1: elettropompa gemellare DCP2E 50-1100/P/BQQE/0,7 NGD, codice 60217617, DN 50, motori 0,7 kW, alimentazione 230 V; Q/H = 22/9,60. - P51-P52 - n. 2: elettropompe gemellari DCP-GE 100-3050/A/BAQE/15 MCE, codice 60167326, DN 100, motori 15 kW, alimentazione 400 V; P51: Q/H = 158,40/15,93; P52: 151,92/15,10. - P55-P65 - n. 2: elettropompe gemellari DCP2E 32-4000/P/BQQE/4 MCE, codice 60217597, DN 32, motori 4 kW, alimentazione 400 V; P55: Q/H = 2,50/35,74; P65: 3,24/40,85. - P56-P63-P64 - n. 3: elettropompe gemellari DCP2-GE 40-5000/A/BQQE/7,5 MCE, codice 60217607, DN 40, motori 7,5 kW, alimentazione 400 V; P56: Q/H = 13,30/45,95; P63: 11,27/46,16; P64: 11,95/45,39. - P57-P58-P59-P60-P61-P62 - n. 6: elettropompe gemellari DCP2-GE 32-4800/A/BQQE/5,5 MCE, codice 60217598, DN 32, motori 5,5 kW, alimentazione 400 V; P57: Q/H = 4,76/44,94; P58: 6,88/44,85; P59: 5,30/43,40; P60: 7,34/43,10; P61: 11,27/44,12; P62: 10,91/44,12. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento e fissaggio sui supporti predisposti, guarnizioni, bulloneria e minuterie, collegamento agli attacchi idraulici e alle linee elettriche predisposte, collegamento di protezione, identificazione delle apparecchiature, impostazione della regolazione, prove di tenuta e funzionamento, avviamento e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare le apparecchiature installate e funzionanti a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI							
	A R I P O R T A R E							6´285´750,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´285´750,83
	EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	573´401,98	573´401,98
1233 / 1226 P.A.MEC.058	OPERA: Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. OP Serbatoio, inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99. RM Serbatoio inerziale di lega ferrosa acciaio nero; finitura: verniciato | antiruggine; geometria: verticale; funzione: accumulo acqua calda; impiego: centrale idrica; pressione massima di esercizio [bar] = 6; capacità [l] = 5000. Componente: lastra, SPECIFICHE TECNICHE: serbatoio con verniciatura esterna antiruggine; temperatura massima di esercizio [°C] = 99 LV Installazione. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1					3,00		
	SOMMANO 1 cad					3,00	3´200,96	9´602,88
1234 / 1227 P.A.MEC.059	Completamento impiantistico della centrale termofrigorifera e della centrale idrica Fornitura e posa in opera delle apparecchiature e dei componenti rappresentati negli schemi funzionali allegati al progetto, compresi collettori, tubazioni di collegamento entro i limiti di progetto, coibentazioni e rivestimenti, raccordi, staffaggi, giunti antivibranti, valvole di intercettazione, ritegno, bilanciamento e regolazione complete di attuatori, filtri, vasi di espansione, dispositivi di sicurezza, riempimento, sfiato e scarico, strumenti di misura, sonde e contabilizzazione, nonché accessori impiantistici delle vasche di accumulo. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, montaggio, collegamenti idraulici ed elettrici ai punti predisposti, lavaggio, prove di tenuta, disinfezione dei circuiti sanitari, regolazione, avviamento e prove funzionali delle opere comprese, documentazione tecnica e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	224´254,65	224´254,65
1235 / 1228 P.A.MEC.085	Ventilconvettore idronico a parete - PF 2,48 kW - PT 3,57 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 3, codice 025E043, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,27 kW, sensibile 2,48 kW, potenza termica 3,57 kW e portata d'aria 620 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	962,90	3´851,60
1236 / 1229 P.A.MEC.086	Ventilconvettore idronico a parete - PF 3,72 kW - PT 2,89 kW Fornitura e posa in opera di ventilconvettore idronico a parete tipo Sabiana Carisma Fly CVP-ECM-MBA-3V 4, codice 025E044, o equivalente, con mobile in ABS bianco RAL 9003, batteria rame/alluminio, ventilatore tangenziale con motore elettronico brushless e inverter, filtro lavabile e bacinella condensa. Alimentazione monofase 230 V. Prestazioni di catalogo alla velocità massima: potenza frigorifera totale 3,72 kW, sensibile 2,89 kW, potenza termica 4,20 kW e portata d'aria 770 m³/h, alle condizioni di riferimento sopra indicate. Completo di scheda MB. Compresi trasporto, fissaggi, collegamenti alle reti predisposte, regolazione e prove di funzionamento. Nota: Le prestazioni indicate sono riferite alle condizioni di catalogo: raffreddamento con aria 27 °C b.s./19 °C b.u. e acqua 7/12 °C; riscaldamento con aria 20 °C e acqua 45/40 °C. Per i dati di progetto e i punti effettivi di funzionamento si rimanda agli elaborati tecnici e descrittivi. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	A R I P O R T A R E							7´096´861,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´096´861,94
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	985,67	4´928,35
1237 / 1230 E01.001.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 4", spess. 4 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica		17,00			17,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=17*0,35)*	5,95				5,95		
	SOMMANO m					22,95	134,34	3´083,10
1238 / 1231 13.15.0010.003	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=59,00+59+76+26+26+76+26+26+131+26+26+128+26+26)		737,00			737,00		
	Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=737*0,35)	257,95				257,95		
	SOMMANO m					994,95	16,50	16´416,68
1239 / 1232 13.15.0010.004	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=133,00+131)		264,00			264,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=264*0,35)*	92,40				92,40		
	SOMMANO m					356,40	21,80	7´769,52
1240 / 1233 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=233,00+233+164+162)		792,00			792,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=792*0,35)*	277,20				277,20		
	A R I P O R T A R E					1´069,20		7´129´059,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´069,20		7´129´059,59
	SOMMANO m					1´069,20	27,90	29´830,68
1241 / 1234 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=5,00+5)		10,00			10,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=10*0,35)*	3,50				3,50		
	SOMMANO m					13,50	32,10	433,35
1242 / 1235 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=24,00+5+23+22+5+9+9)		97,00			97,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=97*0,35)*	33,95				33,95		
	SOMMANO m					130,95	40,50	5´303,48
1243 / 1236 13.15.0010.008	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=367,00+341+9+6+5+8+4+4)		744,00			744,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=744*0,35)*	260,40				260,40		
	SOMMANO m					1´004,40	52,00	52´228,80
1244 / 1237 13.15.0010.009	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	A R I P O R T A R E							7´216´855,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´216´855,90
	Acqua tecnica *(lung.=193,00+191+8+8+4+4)		408,00			408,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=408*0,35)*	142,80				142,80		
	SOMMANO m					550,80	68,00	37´454,40
1245 / 1238 13.15.0010.010	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=690,00+688+8+8+12+12)		1418,00			1´418,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=1418*0,35)*	496,30				496,30		
	SOMMANO m					1´914,30	88,00	168´458,40
1246 / 1239 13.15.0010.011	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=231,00+231+22+22+12+12)		530,00			530,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=530*0,35)*	185,50				185,50		
	SOMMANO m					715,50	108,00	77´274,00
1247 / 1240 13.15.0010.012	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=322,00+321+6+79+78+6+78+20+78+20+357+357+37)		1759,00			1´759,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=1759*0,35)*	615,65				615,65		
	SOMMANO m					2´374,65	146,00	346´698,90
1248 / 1241 13.15.0010.013	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).							
	A R I P O R T A R E							7´846´741,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´846´741,60
	DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Acqua tecnica *(lung.=217+217)		434,00			434,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=434*0,35)*	151,90				151,90		
	SOMMANO m					585,90	193,00	113´078,70
1249 / 1242 E02.093.b	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1231 [m 994.95]					994,95		
	SOMMANO m					994,95	29,50	29´351,03
1250 / 1243 E02.093.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1232 [m 356.40]					356,40		
	SOMMANO m					356,40	34,69	12´363,52
1251 / 1244 E02.093.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1233 [m 1 069.20]					1´069,20		
	SOMMANO m					1´069,20	41,09	43´933,43
1252 / 1245 E02.093.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1234 [m 13.50]					13,50		
	SOMMANO m					13,50	45,32	611,82
1253 / 1246 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1235 [m 130.95]					130,95		
	SOMMANO m					130,95	55,29	7´240,23
1254 / 1247 E02.097.a	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1236 [m 1 004.40]					1´004,40		
	SOMMANO m					1´004,40	23,68	23´784,19
1255 / 1248 E02.097.b	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 89 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1237 [m 550.80]					550,80		
	SOMMANO m					550,80	24,87	13´698,40
1256 / 1249 E02.097.c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 114 mm							
	A R I P O R T A R E							8´090´802,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8´090´802,92
	WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1230 [m 22.95]					22,95		
	Vedi voce n° 1238 [m 1 914.30]					1´914,30		
	SOMMANO m					1´937,25	34,39	66´622,03
1257 / 1250 E02.097.e	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 140 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1239 [m 715.50]					715,50		
	SOMMANO m					715,50	39,88	28´534,14
1258 / 1251 E02.097.g	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 168 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1240 [m 2 374.65]					2´374,65		
	SOMMANO m					2´374,65	42,46	100´827,64
1259 / 1252 E02.097.i	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 219 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1241 [m 585.90]					585,90		
	SOMMANO m					585,90	49,10	28´767,69
1260 / 1253 13.16.0180.002	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1247 [m 1 004.40] *(lung.=0,0761*3,14)		0,24			241,06		
	Vedi voce n° 1248 [m 550.80] *(lung.=0,0889*3,14)		0,28			154,22		
	Vedi voce n° 1249 [m 1 937.25] *(lung.=0,1143*3,14)		0,36			697,41		
	Vedi voce n° 1250 [m 715.50] *(lung.=0,1397*3,14)		0,44			314,82		
	Vedi voce n° 1251 [m 2 374.65] *(lung.=0,1683*3,14)		0,53			1´258,56		
	Vedi voce n° 1252 [m 585.90] *(lung.=0,2191*3,14)		0,69			404,27		
	SOMMANO mq					3´070,34	84,00	257´908,56
1261 / 1254 P.A.MEC.083	Sistema di vele radianti multifunzione AVACS e terminali a induzione KrantzCool, completo di accessori Fornitura e posa in opera di sistema di terminali a soffitto per riscaldamento, raffreddamento e immissione dell'aria primaria, tipo AVACS e KrantzCool, commercializzati da F.C.R., o equivalente, nelle configurazioni, dimensioni e distribuzioni indicate negli elaborati di progetto e nella distinta di fornitura. Sistema comprendente complessivamente n. 3.222 vele AVACS, così articolate: n. 1.665 elementi "radiant sail", per una superficie complessiva di 4.296 m²; n. 745 elementi "supply air", per una superficie complessiva di 2.097 m²; n. 782 elementi "sail tile", per una superficie complessiva di 1.325 m²; n. 19 elementi "sail tile / supply air", per una superficie complessiva di 37 m²; n. 10 elementi AVACS Ventus 400, dimensioni 3.000 × 1.300 mm; n. 1 elemento AVACS Ventus 330, dimensioni 1.900 × 1.300 mm. Pannelli realizzati in lamiera di acciaio zincato microforata, spessore 0,7 mm, verniciata RAL 9010, con fori di diametro 2,5 mm, percentuale di area libera del 16%, fascia perimetrale piena di larghezza 10 mm e rivestimento posteriore in tessuto non tessuto nero con funzione di attenuazione acustica. Gli elementi termicamente attivi saranno dotati di serpentina in rame accoppiata a profili di conduzione in alluminio, applicati in fabbrica al pannello, secondo la configurazione specifica di ciascun elemento. Le versioni con immissione dell'aria primaria saranno complete dei dispositivi di distribuzione previsti per la relativa configurazione. Le versioni AVACS Air comprenderanno il sistema di immissione con attacco DN 100 e distribuzione del flusso sopra e sotto il pannello; le versioni AVACS Ventus comprenderanno diffusore integrato tipo Opticlean, elemento di distribuzione in lamiera zincata, cassetta di raccordo ribassata con attacco laterale e accessori di montaggio. Compreso il montaggio in cantiere dei componenti forniti separatamente.							
	A RIPORTARE							8´573´462,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´573´462,98
	Compresi inoltre n. 125 terminali KrantzCool DK-LIG-KC, di cui n. 13 con lunghezza 1.500 mm, n. 23 con lunghezza 1.800 mm, n. 22 con lunghezza 2.100 mm, n. 35 con lunghezza 2.400 mm e n. 32 con lunghezza 2.700 mm; larghezza nominale 560 mm e altezza nominale 200 mm. Terminali costituiti da doppio scambiatore con tubi in rame e alette verticali in alluminio, circuito idraulico a due tubi, plenum con attacco per aria primaria, ugelli induttori per immissione orizzontale su due lati e pannello inferiore microforato. La fornitura comprende gli oneri di attrezzaggio e realizzazione delle varianti dimensionali dei pannelli e delle serpentine previsti nella distinta, n. 5.092 tubazioni flessibili per collegamento tra terminali e rete idrica, a tenuta di ossigeno, n. 5.092 adattatori per attacco Viega e n. 6.444 cavi di sospensione di lunghezza 2 m, con dispositivi di connessione rapida, oltre agli ulteriori accessori di sostegno e fissaggio necessari alla corretta installazione secondo le prescrizioni del costruttore. Compresi imballaggio, trasporto fino al cantiere, scarico, movimentazione e distribuzione ai piani, tracciamento, posa dei sistemi di sospensione, ancoraggi ai supporti idonei predisposti, montaggio, allineamento e livellamento dei terminali, collegamento mediante flessibili agli attacchi idraulici predisposti e collegamento locale dei dispositivi di immissione dell'aria alle derivazioni aerauliche predisposte, con guarnizioni, sigillature e minuterie. Compresi protezione degli elementi durante il montaggio, pulizia finale, identificazione dei circuiti, prove di tenuta dei collegamenti eseguiti, verifica della circolazione idraulica, regolazioni e verifiche funzionali dei terminali in coordinamento con gli impianti di distribuzione, controllo dell'accessibilità per manutenzione, consegna delle schede tecniche, della distinta definitiva e delle istruzioni di uso e manutenzione; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´736 861,23	2´736´861,23
1262 / 1255 P.A.MEC.084	Sistema a soffitto SKS Slimline, completo di elementi attivi e non attivi, baffles e accessori Fornitura e posa in opera di sistema a soffitto tipo SKS Slimline, commercializzato da F.C.R., o equivalente, costituito da elementi termicamente attivi per riscaldamento e raffreddamento e da elementi non attivi di completamento, nelle dimensioni, finiture e configurazioni indicate negli elaborati di progetto e nella distinta di fornitura. Sistema comprendente complessivamente n. 2.367 elementi SKS Slimline, di cui n. 2.231 con altezza 115 mm destinati ai piani dal primo al settimo, suddivisi in n. 756 elementi attivi e n. 1.475 elementi non attivi; n. 136 con altezza standard 200 mm destinati al piano terra, suddivisi in n. 84 elementi attivi e n. 52 elementi non attivi. Elementi attivi costituiti da serpentina in rame accoppiata a profili verticali in alluminio a T, completi di profili posteriori di fissaggio e parti visibili verniciate a polvere. Elementi non attivi con geometria e finitura coordinate con quelli attivi, destinati alla continuità architettonica del sistema. Comprese le varianti dimensionali e geometriche previste nella distinta, incluse le configurazioni standard, con elementi aggiuntivi e le esecuzioni speciali del piano terra. Compresa la fornitura e posa dei baffles di completamento, secondo quantità, dimensioni, interassi e finiture della distinta costruttiva, coordinati con gli elementi SKS e con gli altri componenti presenti a soffitto. Compresi gli oneri di attrezzaggio per le varianti degli elementi attivi e non attivi previsti nell'offerta, le tubazioni flessibili a tenuta di ossigeno per i collegamenti idraulici, i raccordi di adattamento necessari e i sistemi di sostegno, sospensione e fissaggio. Ove previsto dal progetto, compresi i dispositivi per apertura a compasso, con barre filettate, perni e occhielli articolati, e la disposizione dei flessibili necessaria a consentire l'ispezione e la manutenzione. Compresi imballaggio, trasporto fino al cantiere, scarico, movimentazione e distribuzione ai piani, tracciamento delle posizioni, montaggio dei sostegni e degli ancoraggi ai supporti idonei predisposti, posa, allineamento e livellamento degli elementi attivi, non attivi e dei baffles, coordinamento delle quote e degli interassi con gli impianti presenti a soffitto e collegamento dei terminali attivi agli attacchi idraulici predisposti. Compresi guarnizioni, minuterie e accessori di montaggio, identificazione dei circuiti, prove di tenuta dei collegamenti eseguiti, verifica della circolazione idraulica e del funzionamento degli elementi attivi in coordinamento con la rete di distribuzione, verifica dei dispositivi di apertura e dell'accessibilità per manutenzione, protezione delle finiture durante il montaggio, pulizia finale e consegna della documentazione tecnica e delle istruzioni di uso e manutenzione; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´548 862,98	2´548´862,98
1263 / 1256 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
	A R I P O R T A R E							13´860´651,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13´860´651,19
1264 / 1257 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
1265 / 1258 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/G1 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 1230 [m 22.95] Vedi voce n° 1231 [m 994.95] Vedi voce n° 1232 [m 356.40] Vedi voce n° 1233 [m 1 069.20] Vedi voce n° 1234 [m 13.50] Vedi voce n° 1235 [m 130.95] Vedi voce n° 1236 [m 1 004.40] Vedi voce n° 1237 [m 550.80] Vedi voce n° 1238 [m 1 914.30] Vedi voce n° 1239 [m 715.50] Vedi voce n° 1240 [m 2 374.65]	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13´992´178,47
0	EUROCLIMA ZHK Inova 18/10,5-18/10,5, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 14.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 74,29 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 121,16 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 193,81 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 14,35 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×3,44 kW e 2×2,65 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Mandata (Sezione ripresa al piano settimo)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	107´478,45	107´478,45
1268 / 1261 P.A.MEC.102	UTA UFFICI A1 - portata 33.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI A1, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 33.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 169,19 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 253,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 511,57 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 78,73 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×8,38 kW e 2×5,30 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	163´060,68	163´060,68
1269 / 1262 P.A.MEC.103	UTA UFFICI A2 - portata 32.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI A2, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 32.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 164,34 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 245,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 496,07 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 76,34 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×7,86 kW e 2×5,00 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	161´140,41	161´140,41
1270 / 1263 P.A.MEC.104	UTA UFFICI B3 - portata 33.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI B3, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di							
	A RIPORTARE							14´423´858,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´423´858,01
	mandata e ripresa pari a 33.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 169,19 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 253,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 511,57 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 78,73 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×8,38 kW e 2×5,30 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	163´060,68	163´060,68
1271 / 1264 P.A.MEC.105	UTA UFFICI B4 - portata 35.000 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per UFFICI B4, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/18-24/18, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 35.000 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 185,59 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 268,86 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 542,58 kW, alimentata con acqua 7/12 °C, con temperatura dell'aria in uscita dalla batteria pari a 11 °C alle condizioni di selezione; batteria di postriscaldamento da 83,50 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando, protezione antigelo della batteria calda e separatore di gocce della batteria di recupero in ripresa, come indicato in scheda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×9,62 kW e 2×6,78 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	178´346,94	178´346,94
1272 / 1265 P.A.MEC.106	UTA AUDITORIUM - portata 9.500 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per AUDITORIUM, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 15/9-15/9, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 9.500 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 50,67 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 72,49 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 128,34 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 9,73 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 1 ventilatore EC a girante libera in mandata e n. 1 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 4,31 kW e 3,26 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	79´260,09	79´260,09
1273 / 1266 E03.083.a	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato							
	A R I P O R T A R E							14´844´525,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´844´525,72
	maggiore da 0 a 300 mm WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 300x300 mm		12,00		8,600	103,20		
	Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto **(par.ug.=103,2*0,2)*	20,64				20,64		
	SOMMANO kg					123,84	10,67	1´321,37
1274 / 1267 E03.083.b	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 350x300 mm		1,00		11,800	11,80		
	- Sez. 350x350 mm		6,00		12,700	76,20		
	- Sez. 600x350 mm		6,00		17,300	103,80		
	- Sez. 650x300 mm		5,00		17,300	86,50		
	Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto **(par.ug.=278,3*0,2)*	55,66				55,66		
	SOMMANO kg					333,96	7,11	2´374,46
1275 / 1268 E03.083.c	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 1000x350 mm		3,00		28,100	84,30		
	Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi statici/sismici, trasporto **(par.ug.=84,3*0,2)*	16,86				16,86		
	SOMMANO kg					101,16	6,05	612,02
1276 / 1269 P.A.MEC.129	OPERA: Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. OP Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar. RM Pannello; funzione: protezione antincendio; impiego: canalizzazione di servizio per tubi e cavi; spessore [mm] = 50; resistenza al fuoco [EI] = 120; peso [kg/m²] = 4,2. Componenti: barriera incombustibile, feltro, tessuto SPECIFICHE TECNICHE: composizione materassino: tessuto, feltro, barriera, feltro, tessuto; assemblato e cucito mediante filo di lega ferrosa acciaio generico rivestito di fibra sintetica kevlar LV Installazione. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani Pressurizzazione filtri (EI 120): - Sez. 350x300 mm *(larg.=0,35+0,35+0,3+0,3)		1,00	1,300		1,30		
	- Sez. 350x350 mm *(larg.=0,35+0,35+0,35+0,35)		6,00	1,400		8,40		
	- Sez. 600x350 mm *(larg.=0,6+0,6+0,35+0,35)		6,00	1,900		11,40		
	- Sez. 650x300 mm *(larg.=0,65+0,65+0,3+0,3)		5,00	1,900		9,50		
	Maggiorazione 10% per pezzi speciali **(par.ug.=30,6*0,1)*	3,06				3,06		
	SOMMANO 1 m²					33,66	76,13	2´562,54
1277 / 1270 E03.094.a	Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse >95% ad alta densità (48 kg/mc) esente da CFC, HCFC e HFC (ODP = 0, GWP = 0), con rivestimento interno							
	A R I P O R T A R E							14´851´396,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14´851´396,11
	ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccati con primer protettivi anticorrosione, classe di reazione al fuoco 0-1 ed Euroclasse B-s3, d0 / B-s2, d0, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 20,5 ÷ 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 µ WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani - Mandata - Ripresa - Aspirazione - Espulsione *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi sismici, portine di ispezione, silenziatori* **(par.ug.=3488*0,2)*	697,60				1´517,00 399,00 780,00 792,00 697,60		
	SOMMANO mq					4´185,60	64,27	269´008,51
1278 / 1271 E03.092.a	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio: per ambienti esterni, densità 46 ÷ 50 kg/mc, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti, spessore pannello 30,5 mm: spessore alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani - Aspirazione - Espulsione *Maggiorazione 20% per pezzi speciali, staffaggi sismici, portine di ispezione, silenziatori* **(par.ug.=25*0,2)*	5,00				15,00 10,00 5,00		
	SOMMANO mq					30,00	100,18	3´005,40
1279 / 1272 P.A.MEC.128	Canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE Fornitura e posa in opera di canali per sistemi di evacuazione dei fumi e calore, certificati E600 120 CE secondo normativa UNI EN 12101-7 e resistenti fino a 600°C per 120 minuti, realizzati in lamiera zincata o acciaio inox, completi di: - Giunti con guarnizioni resistenti al calore e sigillanti intumescenti; - Supporti e staffaggi certificati per il carico e per la resistenza in caso di incendio; - Accessori necessari per la completa funzionalità del sistema (curve, riduzioni, diramazioni). La posa sarà eseguita in conformità alle norme UNI EN 1366-9 e 1366-8, con installazione dei canali secondo le specifiche del progetto e le indicazioni del produttore, comprese: Sigillatura e protezione dei giunti, Verifica del corretto funzionamento del sistema dopo l'installazione. Misurazione: a metro quadrato di superficie effettiva del canale installato. Compresi gli oneri di trasporto e scarico in cantiere e quant'altro non specificato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Distribuzione su tutti i piani - Espulsione fumi					79,00		
	SOMMANO mq					79,00	228,61	18´060,19
1280 / 1273 13.24.0510.005	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600). WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Dim. 800x500 mm	4,00		8,000	5,000	160,00		
	SOMMANO dmq					160,00	17,80	2´848,00
1281 / 1274 13.24.0510.006	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A R I P O R T A R E							15´144´318,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´144´318,21
	EP/BC/G1							
	Dim. 900x700 mm	1,00		9,000	7,000	63,00		
	Dim. 1000x600 mm	2,00		10,000	6,000	120,00		
	Dim. 1200x500 mm	1,00		12,000	5,000	60,00		
	Dim. 1200x1000 mm	12,00		12,000	10,000	1´440,00		
	Dim. 1600x650 mm	2,00		16,000	6,500	208,00		
	Dim. 1800x650 mm	2,00		18,000	6,500	234,00		
	SOMMANO dmq					2´125,00	14,60	31´025,00
1282 / 1275 13.24.0530.007	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA ED IMBOCCO CIRCOLARE, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. Diametro = 500 mm. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	745,00	745,00
1283 / 1276 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	448,00	9´408,00
1284 / 1277 P.A.MEC.110	Estrattore assiale EC per autorimessa, completo di accessori - AXC 500 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale tipo Systemair AXC 500-6/24°-2-P (200) (MC) SO EC, codice CAP0501EC110C, o equivalente, con cassa in acciaio zincato a caldo, girante a sei pale in lega di alluminio, motore EC ad alta efficienza con regolazione 0-10 V, protezione motore IP55 e morsettiera esterna IP65. Alimentazione 400 V trifase, 50 Hz, potenza nominale indicata in scheda 1,26 kW. Punto di selezione: portata 7.630 m³/h, pressione statica esterna disponibile 203 Pa, con ulteriori 50 Pa di perdita di carico degli accessori, a segnale di comando 6,7 V. Ciascuna unità completa di anello per installazione verticale MPR 500, codice 309804, griglia SG-20 AXC500, codice 254256, e griglia di protezione SG AXC/AM/AR 500, codice 310689. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio e fissaggio, assemblaggio degli accessori, raccordo alle canalizzazioni predisposte, collegamenti elettrici e di comando ai punti predisposti, regolazione e verifica della portata. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Estrazione fumi autorimessa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2´774,49	11´097,96
1285 / 1278 P.A.MEC.111	Ventilatore a impulso per autorimessa - IV Smart EC Fornitura e posa in opera di ventilatore a impulso centrifugo a ingombro ridotto per movimentazione dell'aria e smaltimento degli inquinanti nell'autorimessa, tipo Systemair IV Smart EC, codice 448636, o equivalente, con motorizzazione EC e regolazione mediante segnale 0-10 V o PWM. Caratteristiche nominali: alimentazione 230 V monofase, 50/60 Hz, potenza assorbita 341 W, portata massima 2.200 m³/h, spinta massima 12 N, protezione motore IP44, peso 18 kg. Temperatura massima dell'aria movimentata 55 °C. Compresi trasporto, sollevamento, fissaggio mediante accessori idonei al supporto, orientamento secondo il progetto di ventilazione, collegamento alle linee di alimentazione e comando predisposte, impostazione della velocità e prove funzionali. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Immissione aria autorimessa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	1´376,30	9´634,10
1286 / 1279 P.A.MEC.112	Centrale di rilevazione gas - CE408P Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione gas per installazione a parete, tipo CE408P, codice di offerta 599763, o equivalente, predisposta per il collegamento di 4 trasmettitori, espandibile fino a 8, destinata alla gestione dei segnali di rilevazione del monossido di carbonio e al collegamento con il sistema di ventilazione dell'autorimessa. Compresi montaggio, fissaggio, attestazione delle linee predisposte, configurazione degli ingressi e delle soglie secondo progetto, collegamento delle segnalazioni al quadro di ventilazione e prove funzionali locali. Scheda di espansione e trasmettitori contabilizzati nelle rispettive voci. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´007,97	1´007,97
	A RIPORTARE							15´207´236,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´207´236,24
1287 / 1280 P.A.MEC.113	Trasmettitore di monossido di carbonio - TS282EC-S Fornitura e posa in opera di trasmettitore per rilevazione del monossido di carbonio, tipo TS282EC-S, codice di offerta 599759, o equivalente, con sensore elettrochimico, uscita analogica 4-20 mA e custodia con grado di protezione IP65, compatibile con la centrale di rilevazione prevista. Compresi fissaggio nella posizione di progetto, collegamento alla linea predisposta, identificazione del punto, configurazione e verifica della risposta del sensore e della corretta acquisizione del segnale in centrale. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1279 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	327,60	327,60
1288 / 1281 P.A.MEC.114	Scheda di espansione centrale gas - ES404 Fornitura e posa in opera di scheda di espansione a 4 ingressi, tipo ES404, codice di offerta 599766, o equivalente, compatibile con centrali CE408P/CE424P, completa di accessori per il montaggio e collegamenti interni. Compresi installazione nella centrale, configurazione degli ingressi aggiuntivi, identificazione e verifica funzionale dei canali. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1279 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,78	96,78
1289 / 1282 P.A.MEC.115	Quadro di alimentazione e controllo ventilazione autorimessa MCC Fornitura e posa in opera di quadro MCC control panel, riferimento di offerta B208, per alimentazione e controllo di 4 estrattori EC e 7 ventilatori a impulso EC, tipo Systemair o equivalente. Configurazione comprendente un modulo L-TG-JET-E-035A, alimentazione massima 35 A / 18 kW; quattro moduli L-TG-JET-H-4kW-EC per estrattori; sette moduli L-TG-JET-J-3kW-EC per ventilatori a impulso; un modulo di interfaccia CO L-TG-JET-Z-EXCO, completo di quattro RELA-AS-004 e quattro MELD-OO000; un orologio digitale a un canale L-TG-JET-Z-UHR1. Quadro con finitura RAL 7035, chiusura a chiave, protezione interna IP41 e protezione IP54 degli inserti frontali, per temperatura ambiente da -5 a +35 °C, completo di cablaggi interni e morsettiere. Compresi trasporto, posizionamento in locale idoneo secondo le prescrizioni del costruttore, fissaggio, attestazione delle linee predisposte, configurazione dei comandi, delle temporizzazioni e dell'interfaccia con la centrale CO, nonché prove funzionali locali. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8´340,71	8´340,71
1290 / 1283 P.A.MEC.116	Studio fluidodinamico CFD per smaltimento inquinanti nell'autorimessa Esecuzione di studio fluidodinamico numerico CFD Pollution, riferimento di offerta B208, relativo a un compartimento/piano dell'autorimessa, finalizzato alla verifica del comportamento dell'impianto di ventilazione con estrattori e ventilatori a impulso in condizioni di smaltimento del monossido di carbonio. Compresi acquisizione della geometria e dei dati impiantistici, definizione delle condizioni di calcolo, modellazione dei flussi d'aria e della dispersione degli inquinanti, analisi dei risultati e redazione di relazione tecnica con rappresentazioni grafiche ed eventuali indicazioni di modifica della disposizione o regolazione dei ventilatori. Esclusa l'analisi degli scenari d'incendio, non prevista nella prestazione offerta. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	743,19	743,19
1291 / 1284 P.A.MEC.125	Messa in servizio e collaudo funzionale integrato degli impianti di ventilazione autorimessa e archivi Esecuzione della messa in servizio e del collaudo funzionale integrato degli impianti Systemair relativi alla ventilazione dell'autorimessa e agli archivi, comprendenti quadri di comando, ventilatori, rilevazione CO, convertitori di frequenza, serrande e relativi moduli di gestione. Compresi verifica delle configurazioni e dei collegamenti, prove delle sequenze di funzionamento secondo progetto, verifica dei comandi e delle segnalazioni, controllo delle manovre delle serrande, verifica dei consensi tra ventilatori e dispositivi di regolazione, prove di allarme e guasto applicabili, registrazione dei parametri finali e consegna del rapporto delle verifiche eseguite. Prestazione distinta dalle prove locali comprese nella posa delle singole apparecchiature; esclusi collaudi o certificazioni da parte di soggetti terzi non espressamente previsti. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					0,50		
	A RIPORTARE					0,50		15´216´744,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,50		15´216´744,52
	SOMMANO a corpo					0,50	3´795,00	1´897,50
1292 / 1285 P.A.MEC.126	Impianto di estrazione fumi e immissione di aria esterna per funzionamento in emergenza a servizio della centrale tecnologica - portata complessiva di estrazione 88.000 m³/h Fornitura e posa in opera di impianto meccanico di estrazione fumi e immissione di aria esterna di reintegro, per funzionamento in emergenza a servizio di centrale tecnologica di superficie indicativa 1.600 m², con portata complessiva nominale di estrazione pari a circa 88.000 m³/h, secondo la configurazione e le sequenze definite dal progetto antincendio. Sistema di estrazione costituito da n. 2 ventilatori da circa 44.000 m³/h ciascuno, entrambi in servizio, con pressione statica utile adeguata alle perdite di carico della rete, preliminarmente assunta pari a 500 Pa, certificati F400/120 secondo EN 12101-3, completi di motori elettrici trifase, morsettiere, supporti, antivibranti, giunti flessibili idonei al servizio, raccordi e accessori di installazione. Sistema di reintegro costituito da n. 2 ventilatori di immissione di aria esterna, con capacità complessiva indicativa fino a 88.000 m³/h, completi di motori, dispositivi di regolazione, supporti, antivibranti, raccordi e prese d'aria esterne protette. Portata di immissione da impostare in funzione del bilancio aeraulico e delle condizioni di pressione previste dal progetto, con distribuzione dell'aria tale da evitare cortocircuiti tra immissione ed estrazione e interferenze con il movimento dei fumi. Comprese reti di estrazione e immissione con pezzi speciali, raccordi, curve, derivazioni, portine di ispezione, staffaggi e ancoraggi; condotte di estrazione con caratteristiche e classificazione idonee al servizio di controllo fumi e alla configurazione mono o multicomparto prevista; bocche di estrazione, terminali di immissione, griglie esterne, dispositivi di regolazione e serrande di controllo fumi ove previste, completi di attuatori e segnalazioni di posizione. Compreso quadro elettrico dedicato per alimentazione, comando e gestione delle apparecchiature, completo di avviamenti, protezioni coordinate con il servizio di emergenza, selettori, segnalazioni, morsettiere, interfacce verso la rivelazione incendi e comando manuale di emergenza. Comprese programmazione delle sequenze di apertura delle serrande e avviamento dei ventilatori, priorità dei comandi di emergenza, acquisizione degli stati e segnalazione delle anomalie. Compresi collegamento alla sorgente di alimentazione di sicurezza predisposta, linee elettriche dedicate di potenza e comando dal punto di consegna alle apparecchiature, relativi supporti e canalizzazioni, con caratteristiche di continuità di servizio coerenti con il progetto antincendio; sigillature degli attraversamenti impiantistici previste dal progetto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, sollevamento, montaggio, fissaggio, collegamenti meccanici ed elettrici, regolazione delle portate, verifica delle pressioni, prove delle sequenze automatiche e manuali, simulazione dei consensi di emergenza e dei guasti previsti, messa in servizio e verifica funzionale integrata. Compresa consegna degli elaborati aggiornati dell'impianto realizzato, schemi elettrici, certificazioni dei componenti, manuali, dichiarazioni applicabili e rapporti di prova; il tutto per dare l'impianto completo e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Centrale tecnologica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	181´002,53	181´002,53
1293 / 1286 P.A.MEC.070	Sistema di pressurizzazione 4.350 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione ad alta prevalenza per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MASTER BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-90, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da unità di comando MASTER PLUS, codice MBL-01-80, unità ventilante BLACK PLUS 4.2-900, codice MBL-42-80, e box accumulatori separato, codice MBL-99-82, completo di due batterie al piombo di tipo stagno da 12 V e 80 Ah ciascuna. Quadro di comando dotato di alimentatore 230 V c.a./24 V c.c., elettronica di gestione, display digitale con tastiera, autodiagnostica, autotest, segnalazione guasti e controllo degli accumulatori, interfacciabile con l'impianto di rivelazione e allarme incendio. Unità ventilante con motore brushless a 24 V c.c. e griglia di protezione. Caratteristiche di targa: portata massima 4.350 m³/h, prevalenza massima 900 Pa, alimentazione primaria 230 V, 50 Hz, potenza nominale 1.000 W e grado di protezione IP20. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, installazione e fissaggio delle tre unità, raccordo alla presa d'aria predisposta, sigillature aerauliche locali, collegamenti elettrici di potenza e segnale secondo le sezioni e le distanze prescritte dal costruttore, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione, regolazione, prove di avviamento e funzionamento in assenza di rete, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	4´134,76	16´539,04
1294 / 1287 P.A.MEC.071	Sistema di pressurizzazione 6.400 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione con ventilatori multipli per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MULTIMASTER BLACK EVO 6.4, codice MBL-32-42, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da un'unità di comando e alimentazione MULTIMASTER 4 e due unità ventilanti BLACK EVO 3.2, ciascuna completa di motore brushless a 24 V c.c., griglia di protezione e batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Quadro di comando con gestione coordinata delle unità ventilanti, display digitale, autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione guasti, controllo degli accumulatori e interfaccia verso l'impianto IRAI. Portata massima complessiva 6.400 m³/h; portata massima di ciascun ventilatore 3.200 m³/h e prevalenza massima 570 Pa. Alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale del quadro MULTIMASTER 4 pari a 1.200 W, grado di protezione IP20 e							
	A R I P O R T A R E							15´416´183,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´416´183,59
	autonomia dichiarata delle batterie delle unità ventilanti 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio del quadro e delle due unità ventilanti, raccordo alle predisposizioni aerauliche, collegamenti locali di potenza e segnale, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione del funzionamento coordinato, regolazioni, prove in alimentazione ordinaria e di emergenza, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´491,93	5´491,93
1295 / 1288 P.A.MEC.072	Sistema di pressurizzazione 9.600 m³/h Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione con ventilatori multipli per locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP MULTIMASTER BLACK EVO 9.6, codice MBL-32-63, o equivalente, colore bianco RAL 9010, composto da un'unità di comando e alimentazione MULTIMASTER 6 e tre unità ventilanti BLACK EVO 3.2, ciascuna completa di motore brushless a 24 V c.c., griglia di protezione e batterie tampone per il funzionamento in emergenza. Quadro di comando con gestione coordinata delle unità ventilanti, display digitale, autodiagnostica, autotest programmabile, segnalazione anomalie, controllo degli accumulatori e interfaccia verso l'impianto IRAI. Portata massima complessiva 9.600 m³/h; portata massima di ciascun ventilatore 3.200 m³/h e prevalenza massima 570 Pa. Alimentazione primaria 230 V c.a., potenza nominale del quadro MULTIMASTER 6 pari a 2.000 W, grado di protezione IP20 e autonomia dichiarata delle batterie delle unità ventilanti 120 minuti nelle condizioni previste dal costruttore. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio del quadro e delle tre unità ventilanti, raccordo alle predisposizioni aerauliche, collegamenti locali di potenza e segnale, allacciamento all'alimentazione e ai segnali IRAI predisposti, configurazione del funzionamento coordinato, regolazioni, prove in alimentazione ordinaria e di emergenza, verifica della sovrappressione nelle condizioni di progetto e documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7´009,93	7´009,93
1296 / 1289 P.A.MEC.073	Kit pressostato differenziale e sensori porte Fornitura e posa in opera di kit per il controllo della sovrappressione e dello stato delle porte di locale filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice MBL-99-13, o equivalente, compatibile con i sistemi di pressurizzazione previsti, composto da pressostato differenziale codice E011.0002 e due sensori magnetici porta codice E011.0004, ciascuno costituito da magnete e contatto reed. Il kit dovrà consentire la rilevazione della differenza di pressione tra il filtro e il compartimento di riferimento e la segnalazione dell'apertura e chiusura delle porte, permettendo alla centralina del pressurizzatore di modulare la velocità dei ventilatori secondo la logica di funzionamento prevista. Compresi trasporto, montaggio del pressostato e dei due sensori, supporti e fissaggi compatibili con i serramenti, prese di pressione e relativi tubicini di collegamento, cablaggi locali alla centralina, impostazione del valore di sovrappressione di progetto, verifica delle letture, simulazione delle sequenze di apertura e chiusura delle porte e prova della risposta del sistema; il tutto per dare il kit installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1286 [a corpo 4.00] Vedi voce n° 1287 [a corpo 1.00] Vedi voce n° 1288 [a corpo 1.00]					1,00 4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	476,18	3´333,26
1297 / 1290 P.A.MEC.075	Sensore magnetico porta aggiuntivo Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per il rilevamento dello stato di apertura e chiusura delle porte dei locali filtro a prova di fumo, tipo SACOP codice E011.0004, o equivalente, costituito da magnete e contatto reed, compatibile con la centralina del sistema di pressurizzazione. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio dei componenti su anta e telaio mediante accessori compatibili con il serramento, senza comprometterne le prestazioni, allineamento del magnete e del contatto, collegamento locale alla centralina, identificazione del circuito, verifica della commutazione e prova della corrispondente logica di regolazione del pressurizzatore; il tutto per dare il sensore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1286 [a corpo 4.00] Vedi voce n° 1287 [a corpo 1.00] Vedi voce n° 1288 [a corpo 1.00]					1,00 4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	58,83	411,81
1298 / 1291 P.A.MEC.07	Plenum per due unità BLACK EVO verticali Fornitura e posa in opera di plenum per la distribuzione dell'aria a due unità ventilanti BLACK							
	A RIPORTARE							15´432´430,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´432´430,52
6	EVO installate a parete, affiancate in posizione verticale, tipo SACOP codice MBL-99-14, o equivalente, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata colore bianco RAL 9010, dimensioni nominali 633 × 874 × 151 mm, completo delle predisposizioni di accoppiamento alle unità ventilanti e all'adduzione d'aria. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento, staffaggi e ancoraggi, raccordo alla predisposizione aeraulica, guarnizioni e sigillatura delle giunzioni, accoppiamento con gli accessori e le unità ventilanti previsti, verifica della stabilità e della tenuta aeraulica; il tutto per dare il plenum installato a regola d'arte. Unità ventilanti e box serranda contabilizzati nelle rispettive voci. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1287 [a corpo 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	336,14	336,14
1299 / 1292 P.A.MEC.077	Plenum per tre unità BLACK EVO verticali Fornitura e posa in opera di plenum per la distribuzione dell'aria a tre unità ventilanti BLACK EVO installate a parete, affiancate in posizione verticale, tipo SACOP codice MBL-99-18, o equivalente, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata colore bianco RAL 9010, dimensioni nominali 633 × 1.284 × 181 mm, completo delle predisposizioni di accoppiamento alle unità ventilanti e all'adduzione d'aria. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento, staffaggi e ancoraggi, raccordo alla predisposizione aeraulica, guarnizioni e sigillatura delle giunzioni, accoppiamento con gli accessori e le unità ventilanti previsti, verifica della stabilità e della tenuta aeraulica; il tutto per dare il plenum installato a regola d'arte. Unità ventilanti e box serranda contabilizzati nelle rispettive voci. WBS: 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1288 [a corpo 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	393,06	393,06
	Parziale 2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							1´539´818,48
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
1300 / 1293 E04.011.c	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/G1					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	287,58	2´300,64
1301 / 1294 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm WBS: 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		102,00			102,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=102*0,35)*	35,70				35,70		
	SOMMANO m					137,70	57,72	7´948,04
1302 / 1295 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess. 3,2 mm WBS: 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		34,00			34,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=34*0,35)*	11,90				11,90		
	A R I P O R T A R E					45,90		15´443´408,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,90		15´443´408,40
	SOMMANO m					45,90	75,43	3´462,24
1303 / 1296 E01.001.i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3", spess. 3,6 mm WBS: 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		101,00			101,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=101*0,35)*	35,35				35,35		
	SOMMANO m					136,35	99,04	13´504,10
1304 / 1297 E01.002.l	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 6", spessore 5 mm WBS: 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/G1 Rete idrica antincendio - per tutti i piani		16,00			16,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=16*0,35)*	5,60				5,60		
	SOMMANO m					21,60	256,13	5´532,41
1305 / 1298 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/G1 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 1294 [m 137.70] Vedi voce n° 1295 [m 45.90] Vedi voce n° 1296 [m 136.35] Vedi voce n° 1297 [m 21.60]	57,72 75,43 99,04 256,13				7´948,04 3´462,24 13´504,10 5´532,41		
	SOMMANO %					30´446,79	4,00	1´217,87
	Parziale 2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							33´965,30
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA**							
1306 / 1303 P.A.MEC.046	Centralina di misura e regolazione del cloro residuo Fornitura e posa in opera di sistema di misura, indicazione e regolazione del cloro libero residuo e della temperatura nell'acqua della riserva idrica sanitaria, tipo BWT PCR Cl Acquedotto, codice 36740AB, o equivalente, preassemblato su pannello. Completo di strumento elettronico a microprocessore con display retroilluminato e tastiera, cella portasonde trasparente, sensore di flusso, filtro di protezione con due cartucce in polipropilene da 50 µm, valvole di intercettazione e taratura. Dotato di regolazione delle pompe dosatrici mediante comando ON/OFF, impulsi proporzionali PFM/PWM e segnale analogico 0/4-20 mA, soglie di allarme impostabili, compensazione automatica della temperatura, blocco del dosaggio per mancanza di flusso e limitazione del tempo massimo di dosaggio. Campo di misura del cloro 0,05-10 mg/l, precisione dichiarata ±5%, pressione massima dell'acqua di alimento 6 bar, temperatura del campione 5-35 °C, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, assorbimento circa 20 VA, grado di protezione IP54. Compresi trasporto, montaggio e fissaggio del pannello, collegamenti idraulici locali alle linee di campionamento e scarico predisposte, allacciamento elettrico, cablaggi locali verso le pompe dosatrici, configurazione delle soglie e delle logiche di regolazione, taratura, prove degli allarmi e degli interblocchi, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Ai fini della							
	A R I P O R T A R E							15´467´125,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´467´125,02
	contabilizzazione, l'elettrodo Cl 96/B è considerato nella voce separata dedicata. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´973,92	5´973,92
1307 / 1304 P.A.MEC.047	Elettrodo potenziostatico per misura del cloro Fornitura e posa in opera di elettrodo per la misura del cloro libero nell'acqua, tipo BWT Elettrodo Cl 96/B, codice 36743AA, o equivalente, di tipo potenziostatico aperto, a potenziale mantenuto costante mediante regolazione elettronica, con corpo in vetro ed elettrodi di misura in platino. Completo di cavo di lunghezza circa 3 m e connettore predisposto per il collegamento alla centralina PCR. Compresi trasporto, inserimento e fissaggio nella cella portasonde, collegamento elettrico alla centralina, preparazione e condizionamento secondo le istruzioni del costruttore, verifica della risposta e assistenza alla calibrazione iniziale del sistema. Escluse le sostituzioni periodiche durante l'esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´878,17	1´878,17
1308 / 1305 P.A.MEC.016	Contatore emettitore di impulsi da 2" Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando del dosaggio proporzionale, tipo BWT CONTATORE M 2", codice 16878AA, o equivalente, a getto multiplo, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 2", portata minima Q1 pari a 0,312 m³/h, portata permanente Q3 pari a 25 m³/h, portata massima Q4 pari a 31,25 m³/h, rapporto di emissione 10 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione secondo le prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale al sistema di dosaggio, configurazione del rapporto litri/impulso, prove di tenuta e verifica della corretta contabilizzazione e trasmissione degli impulsi. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	904,12	904,12
1309 / 1306 P.A.MEC.013	Pompa dosatrice con disareazione automatica e sensore di flusso Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per il dosaggio finale di ipoclorito di sodio nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-H-DIS, codice 35001AC, o equivalente, idonea al dosaggio di prodotti chimici in grado di sviluppare gas. Completa di testata con disareazione automatica, sensore di flusso con indicazione a LED per la verifica dell'effettiva immissione del prodotto, sequenza programmabile di reinnesco e segnalazione di allarme in caso di disinnesco. Dotata di regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante contatore o segnale analogico e temporizzato, ingresso di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Caratteristiche: portata massima 5,5 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio, collegamento al serbatoio e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggio locale della sonda di livello e del sensore di flusso, configurazione del dosaggio proporzionale, adescamento, taratura, prove degli allarmi e del reinnesco automatico, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Contatore, serbatoio, contenitore di sicurezza e prodotto chimico contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´853,08	3´706,16
1310 / 1307 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto							
	A RIPORTARE							15´479´587,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´479´587,39
	chimico. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	424,69	849,38
1311 / 1308 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	352,21	704,42
1312 / 1309 P.A.MEC.032	Prodotto a base di ipoclorito stabilizzato - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto liquido concentrato a base di ipoclorito stabilizzato, ad azione ossidante e per il controllo dello sviluppo microbiologico nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT CS-3004 B, codice 36151AC, o equivalente, fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nei serbatoi dedicati ed eventuale preparazione della soluzione secondo le istruzioni del produttore, nonché consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Impiego secondo le condizioni d'uso del prodotto e dosaggio definito per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,10	316,40
1313 / 1310 BWT-16988AA	Corredo Cloro Acquedotto DPD-N WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - controllo cloro residuo nella vasca di riserva idrica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,00	176,00
1314 / 1311 P.A.MEC.007	Filtro autopulente automatico DN80 Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, tipo BWT ROCK A DN80-1500, codice 66206AA, o equivalente, con corpo e coperchio in acciaio inox AISI 304, connessioni flangiate DN80 PN16 e cartuccia cilindrica estraibile costituita da supporti in acciaio inox AISI 316 e tessuto filtrante sostituibile in poliestere, con grado di filtrazione 120 µm. Completo di sistema automatico di pulizia a suzione mediante pattini aspiranti su albero rotante, valvola idraulica a membrana per lo scarico dell'acqua di lavaggio e centralina elettronica con display e tastiera. Ciclo di pulizia attivabile a intervalli temporizzati o al raggiungimento della differenza di pressione impostata, con continuità di erogazione dell'acqua filtrata durante il lavaggio e predisposizione al collegamento con sistemi di controllo esterni. Caratteristiche: portata di riferimento 70 m³/h con perdita di carico di 0,2 bar, pressione di esercizio 3-10 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento, supporti e fissaggi, controflange, guarnizioni e bulloneria, collegamenti idraulici locali alle linee e allo scarico predisposti, allacciamento elettrico, programmazione dei cicli, lavaggio iniziale, prove di tenuta e verifica dell'autopulizia, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Collettori comuni e valvole esterne di intercettazione contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - filtro autopulente automatico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13´627,53	27´255,06
1315 / 1312 P.A.MEC.042	Addolcitore automatico a singola colonna con 900 litri di resine Fornitura e posa in opera di addolcitore automatico a scambio ionico a singola colonna, tipo BWT BA PILOT M 3601-1XC CYBER, codice 36P1C010AA, o equivalente, per il trattamento dell'acqua sanitaria, completo di economizzatore, rigenerazione volumetrica e centralina elettronica a microprocessore con display, connettività MODBUS, contatore emettitore di impulsi, contatti di rigenerazione in corso e allarme cumulativo, predisposizione alla gestione della disinfezione durante la rigenerazione e al funzionamento sincronizzato di più colonne in parallelo.							
	A RIPORTARE							15´508´888,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´508´888,65
	Costituito da colonna metallica con rivestimenti protettivi interni ed esterni, testata metallica multivalvole, carica di resine a scambio ionico da 900 litri, serbatoio salamoia non a secco, piastra di rapido scioglimento del sale, valvola salamoia regolabile ed elettrovalvola di controllo della chiusura salamoia. Caratteristiche per singola colonna: attacchi ingresso/uscita 2½", portata nominale 30 m³/h, portata massima di punta 42 m³/h, perdita di carico nominale 1,3 bar, capacità ciclica dichiarata 5.400 °f·m³ e 4.500 °f·m³ in gestione Cyber, pressione di esercizio 2,5-6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, tensione operativa 24 V AC, potenza massima assorbita 35 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione, posizionamento, fornitura e caricamento delle resine, montaggio e collegamento del serbatoio salamoia, raccordi e collegamenti locali alle linee di ingresso, uscita e scarico predisposte, allacciamento elettrico, collegamenti di sincronizzazione tra le due colonne, programmazione della rigenerazione e dell'esercizio in parallelo, lavaggi iniziali, prove di tenuta e funzionamento, verifica della durezza in uscita, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Esclusi sale rigenerante, collettori comuni, valvole miscelatrici e stazioni di disinfezione, da contabilizzare separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - addolcimento 2 colonne in parallelo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27´230,98	54´461,96
1316 / 1313 P.A.MEC.043	Valvola miscelatrice manuale da 2" Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice manuale per la regolazione della durezza residua dell'acqua mediante miscelazione di acqua addolcita e acqua non addolcita, tipo BWT VALVOLA MISCELATRICE 2", codice 36350AB, o equivalente, con materiali idonei al contatto con acqua destinata al consumo umano. Attacchi 2", pressione massima di esercizio 6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C. Compresi trasporto, montaggio, raccordi locali, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento alle derivazioni predisposte, regolazione alla durezza residua prevista dal progetto, misurazione di verifica e prove di tenuta e funzionamento. Tubazioni esterne del circuito di miscelazione contabilizzate separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - addolcimento 2 colonne in parallelo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´059,34	2´118,68
1317 / 1314 P.A.MEC.021	Stazione di dosaggio per disinfezione degli addolcitori Fornitura e posa in opera di stazione di dosaggio di prodotto liquido a servizio della disinfezione dell'addolcitore durante la rigenerazione, tipo BWT KWZ 4.7 SMART DIS, codice 16943AD, o equivalente. Completa di pompa dosatrice elettronica a membrana con testata a disareazione automatica, display LCD, connettività Bluetooth, funzionamento costante, proporzionale e temporizzato, ingresso di minimo livello e contatto di allarme. Comprensiva di contenitore di sicurezza in materiale sintetico resistente alle aggressioni chimiche, predisposto per alloggiare taniche da 20 litri e dotato di staffa di montaggio della pompa, crepina con filtro e sonda di livello, tubazioni di aspirazione e mandata e iniettore. Caratteristiche: portata massima 4 l/h, pressione massima 7 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, posizionamento e fissaggio, collegamenti locali di aspirazione e iniezione, allacciamento elettrico, collegamento di comando con la centralina dell'addolcitore secondo la configurazione prevista, adescamento, impostazione del dosaggio e verifica della sequenza durante la rigenerazione, prove funzionali e documentazione tecnica. Prodotto chimico ed eventuale contatore dedicato contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - addolcimento 2 colonne in parallelo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´754,24	3´508,48
1318 / 1315 P.A.MEC.033	Prodotto ALLSIL 2,5 FONTESANA - confezione da 10 kg Fornitura e messa in servizio della dotazione iniziale di prodotto BWT ALLSIL 2,5 FONTESANA, codice 36066AA, o equivalente, previsto a servizio delle stazioni di dosaggio degli addolcitori, in confezioni originali sigillate da 10 kg, compatibile con le apparecchiature e con l'impiego indicato dal produttore. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, predisposizione della confezione destinata all'impiego, collegamento al sistema di aspirazione secondo le istruzioni del costruttore e consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - addolcimento 2 colonne in parallelo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	131,34	525,36
1319 / 1316 P.A.MEC.018	Contatore volumetrico emettitore di impulsi DN80 Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando del dosaggio proporzionale sull'alimento dei produttori ACS, tipo BWT CONTATORE W DN 80-							
	A R I P O R T A R E							15´569´503,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´569´503,13
	25, codice 36629AC, o equivalente. Del tipo Woltmann a rotore orizzontale, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, meccanismo estraibile ed emettitore di impulsi a contatto reed. Caratteristiche: diametro nominale DN80, portata minima Q1 pari a 1,26 m³/h, portata permanente Q3 pari a 63 m³/h, portata massima Q4 pari a 78,75 m³/h, rapporto di emissione 25 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, temperatura dell'acqua 5-50 °C, grado di protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, posa sulla tubazione nel rispetto dell'orientamento e dei tratti rettilinei prescritti dal costruttore, raccordi di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla centralina di dosaggio, configurazione del rapporto litri/impulso, prove di tenuta e verifica della contabilizzazione e del comando proporzionale; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - dosaggio anticorrosivi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´378,50	1´378,50
1320 / 1317 P.A.MEC.012	Pompa dosatrice elettronica con disareazione manuale Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per la stazione di dosaggio iniziale dell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-OH, codice 35001AL, o equivalente, con materiali delle parti a contatto compatibili con il prodotto da dosare. Completa di testata con disareazione manuale, regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante impulsi o segnale analogico e temporizzato, ingresso per sonda di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 8 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, installazione, collegamento al serbatoio del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando e livello, adescamento, programmazione e taratura del dosaggio, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Serbatoio, contenitore di sicurezza, misuratore di portata e prodotti chimici contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - dosaggio anticorrosivi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´619,06	1´619,06
1321 / 1318 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - dosaggio anticorrosivi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,69	424,69
1322 / 1319 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - dosaggio anticorrosivi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	352,21	352,21
1323 / 1320 P.A.MEC.034	Prodotto anticorrosivo QUANTOPHOS SPECIAL - confezione da 20 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto anticorrosivo liquido a base di sali minerali alimentari, per il trattamento di acque naturalmente dolci o addolcite, tipo BWT QUANTOPHOS SPECIAL, codice 161050, o equivalente, destinato alla protezione degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua sanitaria. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, stabilizzato e							
	A R I P O R T A R E							15´573´277,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´573´277,59
	compatibile con il sistema di dosaggio previsto. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nel serbatoio dedicato secondo le istruzioni del produttore e consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Dosaggio definito in funzione delle caratteristiche dell'acqua e delle condizioni d'impiego del prodotto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua fredda sanitaria - dosaggio anticorrosivi					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	177,64	1´776,40
1324 / 1321 P.A.MEC.020	Stazione automatica di dosaggio con controllo ponderale Fornitura e posa in opera di stazione automatica di dosaggio di prodotto chimico per il trattamento dell'acqua a servizio dell'impianto di produzione e ricircolo ACS, tipo BWT DOSAMAT PRO SIMPLEX H, codice 36460AD/H, o equivalente, preassemblata su pannello in materiale antiacido, completa di carter di protezione e predisposta per fissaggio a parete. Stazione costituita da centralina elettronica a microprocessore con display touch-screen a colori da 4,3", distributore di alimentazione e una pompa dosatrice elettronica a membrana con testata a disareazione automatica, idonea al dosaggio di prodotti a base di perossido di idrogeno. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Predisposta per funzionamento volumetrico, temporizzato e con controllo ponderale mediante cella di carico, con correzione automatica del dosaggio, gestione della riserva di prodotto, calcolo dell'autonomia, registrazione eventi e allarmi, nove uscite a relè per segnalazioni, porta USB e interfaccia RS485 MODBUS. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 4 l/h, pressione massima di esercizio 7 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita dichiarata 20 W, grado di protezione IP45. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento, supporti e fissaggi, montaggio degli accessori, collegamento delle tubazioni di aspirazione e mandata al contenitore del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, configurazione della centralina e delle logiche di comando previste dal progetto, adescamento, taratura del dosaggio, verifica degli allarmi, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Cella di carico, contatore emettitore di impulsi e prodotto chimico contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua calda sanitaria - stazione di dosaggio su alimento produttori di ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´155,82	5´155,82
1325 / 1322 P.A.MEC.022	Piattaforma con cella di carico da 30 kg Fornitura e posa in opera di piattaforma di pesatura monocella per il controllo della quantità di prodotto chimico dosato, tipo BWT CELLA CARICO INOX 300×300 - 30 KG, codice 36863AA, o equivalente, abbinabile alla stazione automatica di dosaggio. Costituita da piatto di appoggio in acciaio inox di dimensioni 300×300 mm e spessore 1-2 mm, struttura verniciata, cella di carico di tipo off-center e piedini regolabili. Portata massima 30 kg, grado di protezione IP65, temperatura ambiente di funzionamento 5-40 °C. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento su piano idoneo, livellamento, collegamento elettrico e di segnale alla centralina della stazione dosatrice, impostazione della tara, calibrazione, verifica della lettura del peso e delle funzioni di controllo del consumo e riserva prodotto, prove funzionali e documentazione tecnica. Installazione eseguita evitando interferenze meccaniche delle tubazioni con la pesatura e nel rispetto del carico massimo ammissibile. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua calda sanitaria - stazione di dosaggio su alimento produttori di ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	595,46	595,46
1326 / 1323 P.A.MEC.018	Contatore volumetrico emettitore di impulsi DN80 Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando del dosaggio proporzionale sull'alimento dei produttori ACS, tipo BWT CONTATORE W DN 80-25, codice 36629AC, o equivalente. Del tipo Woltmann a rotore orizzontale, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, meccanismo estraibile ed emettitore di impulsi a contatto reed. Caratteristiche: diametro nominale DN80, portata minima Q1 pari a 1,26 m³/h, portata permanente Q3 pari a 63 m³/h, portata massima Q4 pari a 78,75 m³/h, rapporto di emissione 25 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, temperatura dell'acqua 5-50 °C, grado di protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, posa sulla tubazione nel rispetto dell'orientamento e dei tratti rettilinei prescritti dal costruttore, raccordi di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla centralina di dosaggio, configurazione del rapporto litri/impulso, prove di tenuta e verifica della contabilizzazione e del comando proporzionale; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua calda sanitaria - stazione di dosaggio su alimento produttori di ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´378,50	1´378,50
1327 / 1324	Prodotto per trattamento acqua ALLSIL SUPER 25 Ag - confezione da 30 kg							
	A R I P O R T A R E							15´582´183,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´582´183,77
P.A.MEC.030	Fornitura e messa in servizio della dotazione iniziale di prodotto concentrato a base di perossido di idrogeno e argento per il trattamento dell'acqua sull'alimento dei produttori ACS, tipo BWT ALLSIL SUPER 25 Ag, codice 36062AA, o equivalente, in confezioni originali sigillate da 30 kg, compatibile con il sistema di dosaggio previsto. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, predisposizione della confezione destinata all'impiego e collegamento al sistema di aspirazione oppure caricamento nel contenitore previsto, secondo le indicazioni del produttore e nel rispetto della capacità della piattaforma di pesatura. Compresa la consegna delle confezioni di scorta previste. Impiego e dosaggio secondo le condizioni d'uso del prodotto e i parametri definiti per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua calda sanitaria - stazione di dosaggio su alimento produttori di ACS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1´233,91	2´467,82
1328 / 1325 P.A.MEC.020	Stazione automatica di dosaggio con controllo ponderale Fornitura e posa in opera di stazione automatica di dosaggio di prodotto chimico per il trattamento dell'acqua a servizio dell'impianto di produzione e ricircolo ACS, tipo BWT DOSAMAT PRO SIMPLEX H, codice 36460AD/H, o equivalente, preassemblata su pannello in materiale antiacido, completa di carter di protezione e predisposta per fissaggio a parete. Stazione costituita da centralina elettronica a microprocessore con display touch-screen a colori da 4,3", distributore di alimentazione e una pompa dosatrice elettronica a membrana con testata a disareazione automatica, idonea al dosaggio di prodotti a base di perossido di idrogeno. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Predisposta per funzionamento volumetrico, temporizzato e con controllo ponderale mediante cella di carico, con correzione automatica del dosaggio, gestione della riserva di prodotto, calcolo dell'autonomia, registrazione eventi e allarmi, nove uscite a relè per segnalazioni, porta USB e interfaccia RS485 MODBUS. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 4 l/h, pressione massima di esercizio 7 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, alimentazione 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita dichiarata 20 W, grado di protezione IP45. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento, supporti e fissaggi, montaggio degli accessori, collegamento delle tubazioni di aspirazione e mandata al contenitore del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, configurazione della centralina e delle logiche di comando previste dal progetto, adescamento, taratura del dosaggio, verifica degli allarmi, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Cella di carico, contatore emettitore di impulsi e prodotto chimico contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua di ricircolo - stazione di dosaggio su ricircolo ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5´155,82	5´155,82
1329 / 1326 P.A.MEC.022	Piattaforma con cella di carico da 30 kg Fornitura e posa in opera di piattaforma di pesatura monocella per il controllo della quantità di prodotto chimico dosato, tipo BWT CELLA CARICO INOX 300×300 - 30 KG, codice 36863AA, o equivalente, abbinabile alla stazione automatica di dosaggio. Costituita da piatto di appoggio in acciaio inox di dimensioni 300×300 mm e spessore 1-2 mm, struttura verniciata, cella di carico di tipo off-center e piedini regolabili. Portata massima 30 kg, grado di protezione IP65, temperatura ambiente di funzionamento 5-40 °C. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento su piano idoneo, livellamento, collegamento elettrico e di segnale alla centralina della stazione dosatrice, impostazione della tara, calibrazione, verifica della lettura del peso e delle funzioni di controllo del consumo e riserva prodotto, prove funzionali e documentazione tecnica. Installazione eseguita evitando interferenze meccaniche delle tubazioni con la pesatura e nel rispetto del carico massimo ammissibile. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua di ricircolo - stazione di dosaggio su ricircolo ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	595,46	595,46
1330 / 1327 P.A.MEC.031	Prodotto per trattamento acqua ALLSIL SUPER 5 Ag - confezione da 20 kg Fornitura e messa in servizio della dotazione iniziale di prodotto a base di perossido di idrogeno e argento per il trattamento dell'acqua sul circuito di ricircolo ACS, tipo BWT ALLSIL SUPER 5 Ag, codice 36064AA, o equivalente, in confezioni originali sigillate da 20 kg, compatibile con il sistema di dosaggio previsto. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, predisposizione della confezione destinata all'impiego e collegamento al sistema di aspirazione oppure caricamento nel contenitore previsto secondo le indicazioni del produttore. Compresa la consegna delle confezioni di scorta previste. Impiego e dosaggio secondo le condizioni d'uso del prodotto e i parametri definiti per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua di ricircolo - stazione di dosaggio su ricircolo ACS					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	321,85	643,70
1331 / 1328	Analizzatore automatico della concentrazione di ALLSIL							
	A R I P O R T A R E							15´591´046,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´591´046,57
P.A.MEC.023	Fornitura e posa in opera di analizzatore automatico mediante titolazione per il monitoraggio della concentrazione di prodotto della serie ALLSIL nell'acqua del circuito ACS, tipo BWT TITRAMAT, codice 36752AB, o equivalente, configurato per la misura prevista. Apparecchiatura preassemblata su pannello, completa di elettronica a microprocessore con display touch-screen a colori da 4,3", cella di misura ispezionabile con sistema di rilevazione optoelettronico, sistema di agitazione, due pompe peristaltiche di precisione per indicatore e titolante, tubazioni e raccordi interni, elettrovalvola per il prelievo da una linea in pressione. Dotata di programmazione dei cicli di analisi, avvio manuale o da segnale esterno, impostazione delle soglie di concentrazione, registrazione eventi e allarmi, segnalazione mancanza acqua e riserva reagenti, uscita analogica 4-20 mA proporzionale all'ultima misura, nove uscite a relè, porta USB e connettività MODBUS. Predisposta per l'analisi di un massimo di tre circuiti mediante kit di prelievo aggiuntivi. Caratteristiche: campo di misura ALLSIL 0-100 mg/l, risoluzione massima dichiarata 1 mg/l, pressione dell'acqua in ingresso 1-4 bar, temperatura del campione 5-55 °C, portata massima dichiarata dell'acqua da analizzare 200 l/h, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio e fissaggio del pannello, collegamenti idraulici locali alla linea campione e allo scarico predisposti, allacciamento elettrico al punto predisposto, configurazione dei cicli di analisi e delle segnalazioni, calibrazione delle pompe e del ciclo di misura, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Kit reagenti e kit aggiuntivo di prelievo contabilizzati separatamente; esclusa l'integrazione nel sistema di supervisione dell'edificio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua di ricircolo - centralina per il monitoraggio dell'ALLSIL nel ricircolo di ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´338,24	6´338,24
1332 / 1329 P.A.MEC.024	Kit reagenti per analizzatore TITRAMAT ALLSIL Fornitura e caricamento di kit reagenti per analizzatore automatico di concentrazione ALLSIL, tipo BWT KIT REAGENTI PER TITRAMAT ALLSIL, codice 36753AA, o equivalente, costituito da una confezione di reagente A indicatore da 1.000 ml e una confezione di reagente B titolante da 500 ml. Autonomia indicativa dichiarata pari a circa 1.500 analisi su campioni contenenti 20 mg/l di BWT ALLSIL SUPER 25 Ag. Compresi trasporto, consegna delle schede tecnica e di sicurezza, posizionamento dei flaconi, collegamento ai circuiti di aspirazione dedicati, adescamento delle linee secondo le istruzioni del costruttore e verifica della corretta alimentazione dei reagenti alla cella di misura. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua di ricircolo - centralina per il monitoraggio dell'ALLSIL nel ricircolo di ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	337,03	337,03
1333 / 1330 P.A.MEC.025	Kit elettrovalvola per punto di prelievo aggiuntivo Fornitura e posa in opera di kit per l'aggiunta di un punto di prelievo acqua all'analizzatore automatico TITRAMAT, tipo BWT KIT ELETTROVALVOLA PER TITRAMAT, codice 36752AA/KIT/EV, o equivalente, completo di elettrovalvola di prelievo, staffa per montaggio a pannello, regolatore di flusso e accessori di fissaggio. Compresi trasporto, montaggio sul pannello dell'analizzatore, raccordi e collegamenti idraulici locali alla linea campione predisposta, cablaggio elettrico di comando alla centralina, configurazione del punto di campionamento aggiuntivo e della sequenza di analisi, regolazione del flusso, prove di tenuta e verifica della corretta selezione del circuito; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. Tubazione di campionamento dal circuito ACS al pannello contabilizzata separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acqua di ricircolo - centralina per il monitoraggio dell'ALLSIL nel ricircolo di ACS					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	374,09	374,09
1334 / 1331 P.A.MEC.012	Pompa dosatrice elettronica con disareazione manuale Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per la stazione di dosaggio iniziale dell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-OH, codice 35001AL, o equivalente, con materiali delle parti a contatto compatibili con il prodotto da dosare. Completa di testata con disareazione manuale, regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante impulsi o segnale analogico e temporizzato, ingresso per sonda di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 8 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, installazione, collegamento al serbatoio del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando e livello, adescamento, programmazione e taratura del dosaggio, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Serbatoio, contenitore di sicurezza, misuratore di portata e prodotti chimici contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio e antischiuma					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		15´598´095,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		15´598´095,93
	SOMMANO cad					2,00	1´619,06	3´238,12
1335 / 1332 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio e antischiuma					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	424,69	849,38
1336 / 1333 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio e antischiuma					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	352,21	704,42
1337 / 1334 P.A.MEC.032	Prodotto a base di ipoclorito stabilizzato - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto liquido concentrato a base di ipoclorito stabilizzato, ad azione ossidante e per il controllo dello sviluppo microbiologico nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT CS-3004 B, codice 36151AC, o equivalente, fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nei serbatoi dedicati ed eventuale preparazione della soluzione secondo le istruzioni del produttore, nonché consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Impiego secondo le condizioni d'uso del prodotto e dosaggio definito per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio e antischiuma					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,10	316,40
1338 / 1335 P.A.MEC.045	Corredo per analisi del cloro mediante metodo DPD Fornitura di corredo per la determinazione manuale del contenuto di cloro nell'acqua mediante metodo DPD, tipo BWT CORREDO CLORO ACQUEDOTTO DPD-N, codice 16988AA, o equivalente, completo degli accessori e dei reagenti previsti nella dotazione standard del produttore, per il controllo del trattamento mediante ipoclorito. Compresi trasporto, consegna, verifica della completezza e integrità della dotazione, istruzioni d'uso in lingua italiana e dimostrazione iniziale delle modalità di esecuzione della misura al personale incaricato. Esclusi i successivi reintegri dei reagenti e le analisi periodiche di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio e antischiuma					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	261,50	261,50
1339 / 1336 P.A.MEC.008	Filtro defangatore e dissabbiatore da 1½" Fornitura e posa in opera di filtro defangatore e dissabbiatore per la prefiltrazione dell'acqua, tipo AQA CLEANER FDM 1½", codice 125703662, o equivalente, dotato di cartuccia filtrante smontabile in acciaio inox con maglia da 100 µm e superficie filtrante di 580 cm², manometri a monte e a valle, valvola di sfiato e valvola di scarico. Predisposto per l'installazione di magnete per la separazione delle particelle ferrose. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1½", portata di riferimento 15 m³/h con perdita di carico di 0,2 bar, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura dell'acqua 5-80 °C. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio, supporti e fissaggi, raccordi, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento locale alle tubazioni e allo scarico predisposti, installazione degli accessori forniti, pulizia iniziale, prove di tenuta e funzionamento e documentazione tecnica; il tutto per dare il filtro installato a regola d'arte e accessibile per la rimozione e pulizia della							
	A RIPORTARE							15´603´465,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´603´465,75
	cartuccia. Magnete escluso, salvo conferma della sua presenza nella dotazione fornita. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - filtro chiarificatore automatico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´898,41	1´898,41
1340 / 1337 P.A.MEC.005	Filtro chiarificatore automatico multistrato DN50 Fornitura e posa in opera di filtro chiarificatore automatico multistrato per la rimozione delle impurità in sospensione dall'acqua, tipo BWT SF 10-VF, codice 66081AF, o equivalente, costituito da corpo in acciaio al carbonio con fondi bombati, piedi di sostegno, aperture di ispezione e rivestimenti protettivi anticorrosione interni ed esterni. Completo di sistema di distribuzione dell'acqua, strato filtrante catalitico tipo DREN-HY 2000 o equivalente e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata. Dotato di gruppo idraulico premontato con cinque valvole a farfalla ad azionamento pneumatico, valvola di disaerazione automatica, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni, due manometri e rubinetti di prelievo campioni a monte e a valle. Centralina elettronica programmabile per la gestione delle fasi di filtrazione e controlavaggio, avvio temporizzato, da segnale esterno o differenza di pressione, visualizzazione delle fasi operative e contatti di comando e segnalazione. Caratteristiche: attacchi DN50, portata nominale 10 m³/h, portata minima 2,5 m³/h, perdita di carico nominale 0,5 bar, portata minima di controlavaggio 8 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, tensione operativa 24 V AC, potenza massima assorbita 50 W, grado di protezione IP54. Alimentazione degli attuatori con aria compressa a 5,5-8 bar. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione, posizionamento e fissaggio, fornitura e caricamento delle masse filtranti e dei materiali di supporto, raccordi e collegamenti locali alle linee predisposte di ingresso, uscita, acqua pulita di controlavaggio e scarico, allacciamento elettrico e pneumatico ai punti predisposti, programmazione, lavaggio iniziale delle masse, prove di tenuta e delle sequenze automatiche, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Esclusi il sistema di produzione dell'aria compressa e il gruppo di alimentazione dell'acqua di controlavaggio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - filtro chiarificatore automatico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16´506,67	16´506,67
1341 / 1338 P.A.MEC.003	Filtro automatico a carbone attivo DN50 Fornitura e posa in opera di filtro automatico a carbone attivo per la declorazione e l'adsorbimento di composti organici presenti nell'acqua, tipo BWT CA 10 VF, codice 66251AF, o equivalente, costituito da corpo in acciaio al carbonio con fondi bombati, piedi di sostegno, aperture di ispezione e rivestimenti protettivi anticorrosione interni ed esterni. Completo di piastra di distribuzione con ugelli, letto di carbone attivo granulare ad elevato potere adsorbente e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata. Dotato di gruppo idraulico premontato con cinque valvole a farfalla ad azionamento pneumatico, valvola di disaerazione automatica, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni, due manometri, rubinetti di campionamento e centralina elettronica programmabile per le sequenze di filtrazione e controlavaggio, con avvio temporizzato, da segnale esterno o differenza di pressione e contatti di comando e segnalazione. Caratteristiche: attacchi DN50, portata nominale per declorazione 10 m³/h, perdita di carico nominale 0,5 bar, portata minima di controlavaggio dichiarata nella scheda tecnica 15 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, tensione operativa 24 V AC, potenza massima assorbita 50 W, grado di protezione IP54. Alimentazione degli attuatori con aria compressa a 5,5-8 bar. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione, posizionamento e fissaggio, fornitura e caricamento del carbone attivo e dei materiali di supporto, raccordi e collegamenti locali alle linee predisposte di ingresso, uscita, acqua pulita di controlavaggio e scarico, allacciamento elettrico e pneumatico ai punti predisposti, programmazione, lavaggio iniziale delle masse, prove di tenuta e delle sequenze automatiche, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Esclusi il sistema di produzione dell'aria compressa e il gruppo di alimentazione dell'acqua di controlavaggio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - filtro a carbone attivo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20´405,22	20´405,22
1342 / 1339 P.A.MEC.015	Contatore emettitore di impulsi da 1½" Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando proporzionale della pompa dosatrice di ipoclorito a valle della filtrazione, tipo BWT CONTATORE M 1½", codice 16877AA, o equivalente, del tipo a getto multiplo, quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1½", portata minima Q1 pari a 0,2 m³/h, portata permanente Q3 pari a 16 m³/h, portata massima Q4 pari a 20 m³/h, rapporto di emissione 10 litri/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, grado di protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni e materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla pompa dosatrice, impostazione del rapporto impulsi/dosaggio, prove di tenuta e verifica della corretta							
	A R I P O R T A R E							15´642´276,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´642´276,05
	contabilizzazione e trasmissione degli impulsi; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	762,44	762,44
1343 / 1340 P.A.MEC.013	Pompa dosatrice con disareazione automatica e sensore di flusso Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per il dosaggio finale di ipoclorito di sodio nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-H-DIS, codice 35001AC, o equivalente, idonea al dosaggio di prodotti chimici in grado di sviluppare gas. Completa di testata con disareazione automatica, sensore di flusso con indicazione a LED per la verifica dell'effettiva immissione del prodotto, sequenza programmabile di reinnesco e segnalazione di allarme in caso di disinnesco. Dotata di regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante contatore o segnale analogico e temporizzato, ingresso di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Caratteristiche: portata massima 5,5 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio, collegamento al serbatoio e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggio locale della sonda di livello e del sensore di flusso, configurazione del dosaggio proporzionale, adescamento, taratura, prove degli allarmi e del reinnesco automatico, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Contatore, serbatoio, contenitore di sicurezza e prodotto chimico contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´853,08	1´853,08
1344 / 1341 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,69	424,69
1345 / 1342 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	352,21	352,21
1346 / 1343 P.A.MEC.032	Prodotto a base di ipoclorito stabilizzato - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto liquido concentrato a base di ipoclorito stabilizzato, ad azione ossidante e per il controllo dello sviluppo microbiologico nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT CS-3004 B, codice 36151AC, o equivalente, fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nei serbatoi dedicati ed eventuale preparazione della soluzione secondo le istruzioni del produttore, nonché consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Impiego secondo le condizioni d'uso del prodotto e dosaggio definito per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA							
	A RIPORTARE							15´645´668,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´645´668,47
	EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,10	316,40
1347 / 1344 P.A.MEC.045	Corredo per analisi del cloro mediante metodo DPD Fornitura di corredo per la determinazione manuale del contenuto di cloro nell'acqua mediante metodo DPD, tipo BWT CORREDO CLORO ACQUEDOTTO DPD-N, codice 16988AA, o equivalente, completo degli accessori e dei reagenti previsti nella dotazione standard del produttore, per il controllo del trattamento mediante ipoclorito. Compresi trasporto, consegna, verifica della completezza e integrità della dotazione, istruzioni d'uso in lingua italiana e dimostrazione iniziale delle modalità di esecuzione della misura al personale incaricato. Esclusi i successivi reintegri dei reagenti e le analisi periodiche di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque grigie - stazione di dosaggio ipoclorito di sodio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	261,50	261,50
1348 / 1345 P.A.MEC.007	Filtro autopulente automatico DN80 Fornitura e posa in opera di filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente automatico, tipo BWT ROCK A DN80-1500, codice 66206AA, o equivalente, con corpo e coperchio in acciaio inox AISI 304, connessioni flangiate DN80 PN16 e cartuccia cilindrica estraibile costituita da supporti in acciaio inox AISI 316 e tessuto filtrante sostituibile in poliestere, con grado di filtrazione 120 µm. Completo di sistema automatico di pulizia a suzione mediante pattini aspiranti su albero rotante, valvola idraulica a membrana per lo scarico dell'acqua di lavaggio e centralina elettronica con display e tastiera. Ciclo di pulizia attivabile a intervalli temporizzati o al raggiungimento della differenza di pressione impostata, con continuità di erogazione dell'acqua filtrata durante il lavaggio e predisposizione al collegamento con sistemi di controllo esterni. Caratteristiche: portata di riferimento 70 m³/h con perdita di carico di 0,2 bar, pressione di esercizio 3-10 bar, temperatura dell'acqua 5-30 °C, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento, supporti e fissaggi, controflange, guarnizioni e bulloneria, collegamenti idraulici locali alle linee e allo scarico predisposti, allacciamento elettrico, programmazione dei cicli, lavaggio iniziale, prove di tenuta e verifica dell'autopulizia, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica. Collettori comuni e valvole esterne di intercettazione contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque meteoriche - filtro autopulente automatico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13´627,53	13´627,53
1349 / 1346 P.A.MEC.013	Pompa dosatrice con disareazione automatica e sensore di flusso Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per il dosaggio finale di ipoclorito di sodio nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-H-DIS, codice 35001AC, o equivalente, idonea al dosaggio di prodotti chimici in grado di sviluppare gas. Completa di testata con disareazione automatica, sensore di flusso con indicazione a LED per la verifica dell'effettiva immissione del prodotto, sequenza programmabile di reinnesco e segnalazione di allarme in caso di disinnesco. Dotata di regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante contatore o segnale analogico e temporizzato, ingresso di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Caratteristiche: portata massima 5,5 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio, collegamento al serbatoio e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggio locale della sonda di livello e del sensore di flusso, configurazione del dosaggio proporzionale, adescamento, taratura, prove degli allarmi e del reinnesco automatico, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Contatore, serbatoio, contenitore di sicurezza e prodotto chimico contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque meteoriche - stazione di dosaggio disinfettante a base di cloro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´853,08	1´853,08
1350 / 1347 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e							
	A R I P O R T A R E							15´661´726,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´661´726,98
	verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque meteoriche - stazione di dosaggio disinfettante a base di cloro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,69	424,69
1351 / 1348 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque meteoriche - stazione di dosaggio disinfettante a base di cloro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	352,21	352,21
1352 / 1349 P.A.MEC.032	Prodotto a base di ipoclorito stabilizzato - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto liquido concentrato a base di ipoclorito stabilizzato, ad azione ossidante e per il controllo dello sviluppo microbiologico nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT CS-3004 B, codice 36151AC, o equivalente, fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nei serbatoi dedicati ed eventuale preparazione della soluzione secondo le istruzioni del produttore, nonché consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Impiego secondo le condizioni d'uso del prodotto e dosaggio definito per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque meteoriche - stazione di dosaggio disinfettante a base di cloro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,10	316,40
1353 / 1350 P.A.MEC.045	Corredo per analisi del cloro mediante metodo DPD Fornitura di corredo per la determinazione manuale del contenuto di cloro nell'acqua mediante metodo DPD, tipo BWT CORREDO CLORO ACQUEDOTTO DPD-N, codice 16988AA, o equivalente, completo degli accessori e dei reagenti previsti nella dotazione standard del produttore, per il controllo del trattamento mediante ipoclorito. Compresi trasporto, consegna, verifica della completezza e integrità della dotazione, istruzioni d'uso in lingua italiana e dimostrazione iniziale delle modalità di esecuzione della misura al personale incaricato. Esclusi i successivi reintegri dei reagenti e le analisi periodiche di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Acque meteoriche - stazione di dosaggio disinfettante a base di cloro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	261,50	261,50
1354 / 1351 P.A.MEC.014	Contatore emettitore di impulsi da 1" Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando proporzionale della pompa dosatrice, tipo BWT CONTATORE M 1", codice 16875AA, o equivalente, del tipo a getto multiplo, a quadrante asciutto, con trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi 1", portata permanente Q3 pari a 6,3 m³/h, portata massima Q4 pari a 7,88 m³/h, rapporto di emissione 1 litro/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni, materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla pompa dosatrice, impostazione del rapporto impulsi/dosaggio, prove di tenuta e verifica della corretta contabilizzazione e trasmissione degli impulsi; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - stazione di dosaggio sul reintegro ai circuiti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	353,85	353,85
1355 / 1352 P.A.MEC.012	Pompa dosatrice elettronica con disareazione manuale Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per la stazione di dosaggio iniziale dell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-OH, codice 35001AL, o equivalente, con materiali delle parti a contatto compatibili con il prodotto da dosare. Completa di testata con disareazione manuale, regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display							
	A R I P O R T A R E							15´663´435,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´663´435,63
	LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante impulsi o segnale analogico e temporizzato, ingresso per sonda di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 8 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, installazione, collegamento al serbatoio del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando e livello, adescamento, programmazione e taratura del dosaggio, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Serbatoio, contenitore di sicurezza, misuratore di portata e prodotti chimici contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - stazione di dosaggio sul reintegro ai circuiti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´619,06	1´619,06
1356 / 1353 P.A.MEC.028	Serbatoio per additivi chimici da 100 litri Fornitura e posa in opera di serbatoio per la miscelazione e il contenimento di additivi chimici e condizionanti, tipo CB-SERBATOIO LB VARIO 100, codice 012572AA, o equivalente, capacità nominale 100 litri, destinato al servizio di impianti di dosaggio. Serbatoio a sviluppo verticale in polietilene alimentare, completo di coperchio a vite, scarico di fondo, indicatore di livello a galleggiante, scala graduata esterna e vano per etichetta identificativa del prodotto contenuto. Dotato di predisposizione per mensola laterale, alloggiamento per crepine di aspirazione e sonda di minimo livello e predisposizione per elettroagitatore. Caratteristiche di esercizio: temperatura massima della soluzione contenuta 30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano di appoggio predisposto, accessori di montaggio, raccordi locali e collegamento dello scarico e delle tubazioni di aspirazione predisposte, identificazione del prodotto contenuto, verifica della tenuta e del funzionamento dell'indicatore di livello; il tutto per dare il serbatoio installato e pronto all'impiego. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - stazione di dosaggio sul reintegro ai circuiti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	434,81	434,81
1357 / 1354 P.A.MEC.037	Condizionante per circuiti chiusi Fornitura e immissione nei circuiti di prodotto condizionante multifunzione, tipo BWT-HS MULTI BT, codice 16253AA, o equivalente, costituito da una composizione bilanciata di inibitori di corrosione, agenti antincrostanti e agenti che contrastano lo sviluppo biologico, per la protezione dei circuiti chiusi di riscaldamento ad acqua calda e dei circuiti di raffreddamento con acqua in ricircolo, sigillati e non sigillati. Prodotto ad azione protettiva di lunga durata, idoneo anche in presenza di alluminio, leghe leggere, ottone, tubazioni e componenti sintetici compatibili, destinato a limitare corrosioni, incrostazioni calcaree e formazioni biologiche. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, determinazione della quantità da immettere in funzione del contenuto d'acqua del circuito e del dosaggio prescritto dal produttore, caricamento mediante sistema di immissione idoneo, distribuzione del prodotto attraverso la circolazione dell'acqua e controllo iniziale della concentrazione con metodo indicato dal produttore. Compresi registrazione del quantitativo immesso e istruzioni al personale per il controllo e il mantenimento del trattamento; il tutto per dare il prodotto correttamente immesso e distribuito nel circuito. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - stazione di dosaggio sul reintegro ai circuiti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	419,25	2´096,25
1358 / 1355 P.A.MEC.009	Filtro defangatore/dissabbiatore DN 200 Fornitura e posa in opera di filtro defangatore e dissabbiatore per acqua tecnica, tipo AQA CLEANER FDM 8", codice 125703669, o equivalente, da installare sulla tubazione di ritorno dei circuiti secondo gli elaborati di progetto, per la rimozione di sabbia, fanghi e particelle solide e la protezione di pompe, valvole, scambiatori e dispositivi di regolazione. Apparecchiatura dotata di cartucce filtranti smontabili in acciaio inox con maglia da 100 µm e superficie filtrante di 5.400 cm², completa di manometri a monte e a valle, valvole di sfiato e scarico e predisposizione per l'installazione del kit magnetico per la separazione delle particelle ferrose e dei residui di corrosione. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 200; portata 280 m³/h con perdita di carico ?p = 0,2 bar; pressione massima di esercizio 10 bar; temperatura dell'acqua 580 °C. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento, montaggio sulla tubazione predisposta, accessori di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria, raccordi locali e supporti necessari all'apparecchiatura. Installazione nel rispetto dell'orientamento e del senso di flusso prescritti dal costruttore, con spazi adeguati all'estrazione delle cartucce e alle operazioni di manutenzione. Compresi collegamento dello scarico al punto predisposto, prove di tenuta, verifica dei manometri e delle valvole di sfiato e scarico, controllo della perdita di carico nelle condizioni di esercizio							
	A RIPORTARE							15´667´585,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´667´585,75
	disponibili, pulizia iniziale delle cartucce al termine dell'avviamento e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il filtro installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - filtri defangatori da posizionare sulla tubazione di ritorno dei circuiti					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	7´924,32	63´394,56
1359 / 1356 P.A.MEC.010	Kit magnetico per filtro defangatore Fornitura e posa in opera di kit magnetico, tipo KIT MAGNETE F2, codice 125703674, o equivalente, compatibile con i filtri AQA CLEANER FDM previsti in progetto, per la separazione delle particelle ferrose e dei residui di corrosione presenti nell'acqua tecnica circolante. Kit completo degli elementi magnetici e degli accessori di montaggio previsti dal costruttore, idoneo per pressione massima di esercizio 10 bar e temperatura dell'acqua 5-80 °C. Compresi trasporto, montaggio nell'alloggiamento predisposto sul filtro, elementi di tenuta e fissaggio necessari, verifica della corretta installazione e della tenuta, controllo dell'accessibilità per la manutenzione e istruzioni per la rimozione dei residui trattenuti; il tutto per dare il kit installato e funzionante. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - filtri defangatori da posizionare sulla tubazione di ritorno dei circuiti					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	519,56	4´156,48
1360 / 1357 P.A.MEC.038	Detergente per la pulizia iniziale dei circuiti chiusi Fornitura e impiego di prodotto ad azione sgrassante e detergente, tipo BWT-HS CLEANER, codice 16283AA, o equivalente, per la pulizia degli impianti di riscaldamento e dei circuiti di raffreddamento, a installazione ultimata e prima della messa in esercizio. Prodotto ad azione rapida per la rimozione di residui di lavorazione, oli e grassi, finalizzato a prevenire corrosioni e danneggiamenti di valvole, pompe e componenti e a preparare le superfici interne al successivo trattamento protettivo. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, definizione del dosaggio in funzione del volume del circuito e delle indicazioni del produttore, immissione nell'impianto mediante attrezzatura idonea e circolazione della soluzione per il tempo e alle condizioni prescritte, utilizzando i sistemi di circolazione predisposti. Compresi controllo delle operazioni di trattamento e registrazione del quantitativo utilizzato. Le operazioni dovranno essere coordinate con il successivo svuotamento e risciacquo del circuito, da eseguire prima dell'immissione del prodotto protettivo. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Circuiti chiusi - prodotto per la pulizia dei circuiti chiusi prima della messa in servizio					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	593,82	7´125,84
1361 / 1358 P.A.MEC.001	Filtro automatico deferrizzatore e chiarificatore Fornitura e posa in opera di filtro automatico deferrizzatore e chiarificatore, tipo BWT FILTROMAT PLUS EE 2 PF, codice 36521AA, o equivalente, costituito da colonna in fibra di vetro, letto filtrante catalitico e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata, completo di gruppo idraulico con tre valvole idropneumatiche a tre vie, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni. Dotato di centralina elettronica programmabile per la gestione delle fasi di filtrazione e controlavaggio, avviamento temporizzato o da segnale esterno, visualizzazione delle fasi operative e contatti per segnalazione allarme e lavaggio in corso. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1", portata nominale per deferrizzazione 2,0 m³/h, portata minima di filtrazione 0,7 m³/h, portata minima richiesta per controlavaggio 2,5 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento nel luogo di installazione, caricamento delle masse filtranti e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento allo scarico predisposto, allacciamento elettrico al punto di alimentazione predisposto, programmazione, primo controlavaggio, prove di tenuta e funzionamento, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7´803,11	7´803,11
1362 / 1359 P.A.MEC.002	Filtro automatico a carbone attivo Fornitura e posa in opera di filtro automatico a carbone attivo per la rimozione di ossidanti e sostanze organiche dall'acqua, tipo BWT FILTROMAT PLUS CA 2 PF, codice 36527AA, o equivalente, costituito da colonna in fibra di vetro, letto adsorbente di carbone attivo granulare e strati di supporto in graniglia di quarzo a granulometria selezionata. Completo di gruppo idraulico con tre valvole idropneumatiche a tre vie, elettrovalvole di comando, tubazioni e raccordi interni, centralina elettronica programmabile per la gestione automatica delle fasi di filtrazione e controlavaggio, visualizzazione delle fasi operative e contatti di segnalazione. Caratteristiche: attacchi ingresso/uscita 1", portata nominale per declorazione 2,0 m³/h, perdita di carico alla portata nominale 0,5 bar, portata minima richiesta per controlavaggio 2,5 m³/h, pressione di esercizio 2,5-6 bar, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento, caricamento del carbone attivo e							
	A RIPORTARE							15´750´065,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´750´065,74
	dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento allo scarico predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, programmazione, lavaggio iniziale delle masse, prove di tenuta e funzionamento, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8´004,25	8´004,25
1363 / 1360 P.A.MEC.012	Pompa dosatrice elettronica con disareazione manuale Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per la stazione di dosaggio iniziale dell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-OH, codice 35001AL, o equivalente, con materiali delle parti a contatto compatibili con il prodotto da dosare. Completa di testata con disareazione manuale, regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante impulsi o segnale analogico e temporizzato, ingresso per sonda di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 8 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, installazione, collegamento al serbatoio del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando e livello, adescamento, programmazione e taratura del dosaggio, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Serbatoio, contenitore di sicurezza, misuratore di portata e prodotti chimici contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´619,06	1´619,06
1364 / 1361 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,69	424,69
1365 / 1362 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	352,21	352,21
1366 / 1363 P.A.MEC.029	Prodotto antincrostante per membrane osmotiche - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto antincrostante liquido concentrato per membrane di osmosi inversa, tipo BWT RO 2005, codice 36211AA, o equivalente, idoneo al controllo della deposizione di composti inorganici, sali, ossidi metallici e colloidi, compatibile con le membrane e con le caratteristiche dell'acqua da trattare, fornito in confezione originale sigillata da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, immissione nel serbatoio di dosaggio e preparazione dell'eventuale soluzione secondo le indicazioni del produttore, con dosaggio definito in funzione dell'analisi dell'acqua e delle condizioni operative dell'impianto; compresa la gestione degli imballaggi conseguente all'impiego. La voce remunera la dotazione iniziale indicata, esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1							
	A R I P O R T A R E							15´760´465,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´760´465,95
	Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	366,12	366,12
1367 / 1364 P.A.MEC.014	Contatore emettitore di impulsi da 1” Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico emettitore di impulsi per il comando proporzionale della pompa dosatrice, tipo BWT CONTATORE M 1”, codice 16875AA, o equivalente, del tipo a getto multiplo, a quadrante asciutto, con trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica ed emettitore a contatto reed. Caratteristiche: attacchi 1”, portata permanente Q3 pari a 6,3 m³/h, portata massima Q4 pari a 7,88 m³/h, rapporto di emissione 1 litro/impulso, pressione massima di esercizio 16 bar, protezione del contatore IP54 e del contatto reed IP68. Compresi trasporto, installazione sulla tubazione nel rispetto delle prescrizioni del costruttore, raccordi, guarnizioni, materiali di tenuta, collegamento locale del segnale alla pompa dosatrice, impostazione del rapporto impulsi/dosaggio, prove di tenuta e verifica della corretta contabilizzazione e trasmissione degli impulsi; il tutto per dare il componente installato e funzionante a regola d’arte. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	353,85	353,85
1368 / 1365 P.A.MEC.039	Impianto di osmosi inversa da 1.200 l/h Fornitura e posa in opera di impianto automatico di osmosi inversa per la produzione di acqua a bassa salinità destinata all’umidificazione adiabatica, tipo BWT GIGA UO 1200 TRON, codice 36694AA, o equivalente, premontato su struttura in acciaio inox, con produzione nominale di permeato pari a 1.200 l/h a 15 °C e salinità dell’acqua di alimento pari a 1.000 mg/l come NaCl, recupero regolabile nel campo 50-75% e reiezione salina superiore al 95%. Impianto completo di valvola manuale di intercettazione in ingresso, filtro di prefiltrazione da 5 µm, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di protezione contro la marcia a secco, elettropompa centrifuga verticale multistadio con corpo e giranti in acciaio inox AISI 316, quattro moduli osmotici a spirale avvolta con membrane composite poliammidiche e relativi contenitori a pressione in poliestere rinforzato con fibra di vetro, valvole di regolazione del concentrato e del ricircolo, manometri e due trasmettitori di portata su permeato e concentrato. Completo di quadro elettrico di comando e protezione e centralina elettronica a microprocessore con display, misura della conducibilità del permeato compensata in temperatura, visualizzazione delle portate e dei volumi, gestione allarmi, protezioni, flussaggi e risciacqui automatici, spurgo iniziale del permeato e interfacciamento con i dispositivi di dosaggio. Caratteristiche: portata di alimento 1.600-2.400 l/h, pressione di alimento 2,5-5 bar, attacco ingresso DN20, attacchi permeato e concentrato DN15, alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, potenza installata 2,2 kW. Completo di sistema automatico di miscelazione acqua permeata dall'impianto ad osmosi inversa e acqua grezza non dissalata per consentire l'erogazione di acqua alla salinità residua desiderata. Compresi trasporto, scarico, sollevamento e movimentazione fino al luogo di installazione previsto dal progetto, posizionamento e fissaggio, raccordi e collegamenti idraulici locali alle linee predisposte di alimento, permeato e scarico del concentrato, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando, taratura delle portate e dei parametri operativi, lavaggio iniziale, prove di tenuta, verifica della produzione e della conducibilità del permeato, assistenza all’avviamento e consegna della documentazione tecnica. Esclusi pretrattamenti, dosaggio chimico, accumulo e rilancio del permeato e disinfezione UV, da contabilizzare separatamente. WBS: 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/G1 Impianto per umidificatori piano interrato - osmosi inversa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30´850,91	30´850,91
	Parziale 2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro							324´911,81
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA**							
1369 / 1299 P.A.MEC.060	Preparatore istantaneo di acqua calda sanitaria Fornitura e posa in opera di preparatore istantaneo di acqua calda sanitaria per installazione a parete, tipo Fiorini SET PENSILE 80, codice 842030180X, o equivalente, alimentato da circuito primario ad acqua tecnica calda, completo di scambiatore saldobrasato a piastre in acciaio inox, circolatore elettronico sul circuito primario ad alta efficienza con regolazione PWM, flussimetro a ultrasuoni sul circuito sanitario e centralina elettronica con display grafico per la regolazione della temperatura di erogazione e la gestione delle funzioni operative. Apparecchiatura dotata di tubazioni sanitarie in acciaio inox, valvole di intercettazione sulle connessioni, valvola di sicurezza integrata sul circuito sanitario, isolamento dell’idraulica in polietilene espanso a cellule chiuse e carter in lamiera preverniciata. Caratteristiche tecniche: portata massima ACS 80 l/min, con prestazioni effettive dipendenti dalle temperature e dalle portate dei circuiti; portata di riferimento del primario 5.400 l/h e prevalenza residua 4 m c.a.; pressione massima di esercizio dei circuiti primario e sanitario 10 bar; temperatura massima di utilizzo 95 °C; connessioni idrauliche primarie e secondarie G 1”; alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz; potenza elettrica del circolatore primario variabile							
	A R I P O R T A R E							15´792´036,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´792´036,83
	da 3 a 180 W; grado di protezione IP40. Centralina predisposta per gestione in cascata, controllo del ricircolo sanitario e programmazione delle fasce orarie, mediante gli accessori dedicati computati separatamente. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, fissaggio a parete mediante supporti e ancoraggi idonei, raccordi e giunzioni locali alle tubazioni predisposte, ripristino della coibentazione sui collegamenti, allacciamento elettrico al punto di alimentazione predisposto, riempimento e sfiato, configurazione della regolazione, prove di tenuta e funzionamento, primo avviamento e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EP/BC/G1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3´555,43	10´666,29
1370 / 1300 P.A.MEC.061	Kit per collegamento in cascata dei preparatori Fornitura e posa in opera di kit esterno per il collegamento e la gestione in cascata di preparatori istantanei di acqua calda sanitaria, tipo Fiorini KIT ESTERNO CASCATA SET DN32, codice 842030092X, o equivalente, compatibile con moduli SET 80. Kit completo di valvola di zona motorizzata con attuatore rapido alimentato a 230 V, raccorderia di connessione, cavo di comunicazione CAN bus e due resistenze di terminazione della linea. Il sistema dovrà consentire la comunicazione tra le centraline dei preparatori e l'attivazione coordinata dei moduli in funzione della richiesta di acqua calda sanitaria, con alternanza del funzionamento per uniformare le ore di servizio e gestione dell'esclusione dei moduli in anomalia. Compresi montaggio di un kit per ciascun preparatore, raccordi e guarnizioni, collegamenti idraulici locali, cablaggio dell'attuatore, collegamento e terminazione della rete CAN bus secondo le indicazioni del costruttore, configurazione delle centraline, verifica della sequenza di inserimento e dell'alternanza dei moduli, prove di tenuta e funzionamento dell'insieme; il tutto per dare il collegamento in cascata completo e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1299 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	721,67	2´165,01
1371 / 1301 P.A.MEC.062	Kit esterno per gestione del ricircolo sanitario, senza pompa Fornitura e posa in opera di kit esterno per la gestione del ricircolo dell'acqua calda sanitaria mediante la centralina dei preparatori istantanei SET, tipo Fiorini KIT ESTERNO RICIRCOLO SET, codice di preventivo 842030099X, o equivalente, completo di sonda di temperatura PT1000 da installare sull'anello di ricircolo e accessori di montaggio previsti dal costruttore. Il kit dovrà consentire il comando di un circolatore esterno in funzione della temperatura rilevata e delle fasce orarie impostate, con possibilità di gestione di un unico circuito di ricircolo comune ai preparatori collegati in cascata. Compatibile con pompa monofase di potenza massima gestibile dalla centralina pari a 460 W. Compresi posizionamento e fissaggio della sonda, collegamento elettrico alla centralina, cablaggi locali di segnale e comando verso il circolatore predisposto, impostazione della temperatura e delle fasce orarie, verifica delle letture e prova funzionale della regolazione; il tutto per dare il dispositivo installato e funzionante a regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa della pompa di ricircolo, da computare separatamente. WBS: 2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,22	101,22
1372 / 1302 P.A.MEC.063	Accumulo inerziale verticale da 500 litri Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale verticale per accumulo di acqua tecnica calda a servizio del circuito primario di produzione ACS, tipo Fiorini PFA 500L VERT, codice 817010120X, o equivalente, capacità nominale 500 litri, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio S235JR, verniciato esternamente, privo di scambiatori interni e completo di coibentazione in poliuretano espanso rigido ad alta densità. Caratteristiche: temperatura massima di esercizio 95 °C; pressione massima di esercizio 6 bar; classe energetica C; diametro esterno coibentato 760 mm e altezza totale 1.735 mm. Dotato di attacchi per collegamento all'impianto, alla fonte energetica e connessioni ausiliarie da 1¼", quattro attacchi per sonde o termometri da ½", attacco di predisposizione per resistenza elettrica da 1½" e attacco di sfiato da 1¼". Serbatoio destinato al contenimento di acqua tecnica, non all'accumulo diretto di acqua potabile sanitaria. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento su piano di appoggio predisposto, raccordi e giunzioni locali alle tubazioni predisposte, sigillatura e chiusura degli attacchi non utilizzati, ripristino della coibentazione in corrispondenza dei collegamenti, riempimento, sfiato e prove di tenuta, verifica funzionale con il circuito primario e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare l'accumulo installato e funzionante a regola d'arte. Esclusi resistenza elettrica, vaso di espansione e gruppo di sicurezza esterno, da computare separatamente ove previsti dal progetto. WBS: 2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EP/BC/G1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´341,01	1´341,01
	A RIPORTARE							15´806´310,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´806´310,36
	Parziale 2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro							14´273,53
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA**							
1373 / 1366 E01.001.b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1/2", spess. 2,3 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Ricircolo		4,00			4,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=4*0,35)*	1,40				1,40		
	SOMMANO m					5,40	15,34	82,84
1374 / 1367 E01.001.c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 3/4", spess. 2,3 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua calda sanitaria Acqua fredda sanitaria Acqua acquedotto		7,00 6,00 10,00			7,00 6,00 10,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=23*0,35)*	8,05				8,05		
	SOMMANO m					31,05	19,08	592,43
1375 / 1368 E01.001.d	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1", spess. 2,9 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua fredda Acqua non potabile		70,00 8,00			70,00 8,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=78*0,35)*	27,30				27,30		
	SOMMANO m					105,30	28,03	2´951,56
1376 / 1369 E01.001.e	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua acquedotto Ricircolo		15,00 29,00			15,00 29,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=44*0,35)*	15,40				15,40		
	SOMMANO m					59,40	35,97	2´136,62
1377 / 1370 E01.001.f	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 1 1/2", spess. 2,9 mm							
	A R I P O R T A R E							15´812´073,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´812´073,81
	WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua fredda		60,00			60,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=60*0,35)*	21,00				21,00		
	SOMMANO m					81,00	41,52	3´363,12
1378 / 1371 E01.001.g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2", spess. 3,2 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua calda sanitaria		105,00			105,00		
	Acqua fredda *(lung.=60,00+15)		75,00			75,00		
	Ricircolo		50,00			50,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=230*0,35)*	80,50				80,50		
	SOMMANO m					310,50	57,72	17´922,06
1379 / 1372 E01.001.h	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 2 1/2", spess. 3,2 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua fredda *(lung.=43,00+195)		238,00			238,00		
	Acqua non potabile *(lung.=80,00+30)		110,00			110,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=348*0,35)*	121,80				121,80		
	SOMMANO m					469,80	75,43	35´437,01
1380 / 1373 E01.001.j	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie leggera: diametro nominale 4", spess. 4 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua acquedotto		20,00			20,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=20*0,35)*	7,00				7,00		
	SOMMANO m					27,00	134,34	3´627,18
1381 / 1374 E01.010.h	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 110 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Acqua acquedotto		60,00			60,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=60*0,35)*	21,00				21,00		
	SOMMANO m					81,00	46,03	3´728,43
1382 / 1375 E02.093.a	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 22 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1366 [m 5.40]					5,40		
	SOMMANO m					5,40	26,49	143,05
1383 / 1376	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature							
	A RIPORTARE							15´876´294,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´876´294,66
E02.093.b	massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 28 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1367 [m 31.05]					31,05		
	SOMMANO m					31,05	29,50	915,98
1384 / 1377 E02.093.c	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 35 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1368 [m 105.30]					105,30		
	SOMMANO m					105,30	34,69	3´652,86
1385 / 1378 E02.093.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1369 [m 59.40]					59,40		
	SOMMANO m					59,40	41,09	2´440,75
1386 / 1379 E02.093.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1370 [m 81.00]					81,00		
	SOMMANO m					81,00	45,32	3´670,92
1387 / 1380 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1371 [m 310.50]					310,50		
	SOMMANO m					310,50	55,29	17´167,54
1388 / 1381 E02.097.a	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 76 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1372 [m 469.80]					469,80		
	SOMMANO m					469,80	23,68	11´124,86
1389 / 1382 E02.097.c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 114 mm WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1373 [m 27.00]					27,00		
	SOMMANO m					27,00	34,39	928,53
1390 / 1383 13.16.0180.002	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Vedi voce n° 1381 [m 469.80] *(larg.=0,0761*3,14) Vedi voce n° 1382 [m 27.00] *(larg.=0,1143*3,14)			0,239 0,359		112,28 9,69		
	SOMMANO mq					121,97	84,00	10´245,48
1391 / 1384 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore							
	A RIPORTARE							15´926´441,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´926´441,58
	dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA EP/BC/G1 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1366 [m 5.40]	15,34				82,84		
	Vedi voce n° 1367 [m 31.05]	19,08				592,43		
	Vedi voce n° 1368 [m 105.30]	28,03				2´951,56		
	Vedi voce n° 1369 [m 59.40]	35,97				2´136,62		
	Vedi voce n° 1370 [m 81.00]	41,52				3´363,12		
	Vedi voce n° 1371 [m 310.50]	57,72				17´922,06		
	Vedi voce n° 1372 [m 469.80]	75,43				35´437,01		
	Vedi voce n° 1373 [m 27.00]	131,34				3´546,18		
	Vedi voce n° 1374 [m 81.00]	46,03				3´728,43		
	SOMMANO %					69´760,25	4,00	2´790,41
	Parziale 2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro							122´921,63
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI**							
1392 / 1385 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	352,14	1´408,56
1393 / 1386 14.02.0061	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1385 [cad 4.00]					4,00		
	Maggiorazione 50% per scarico 2/4 litri					0,50		
	SOMMANO cad					4,50	258,00	1´161,00
1394 / 1387 E01.077.b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	476,63	1´906,52
1395 / 1388 E01.126	Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato, a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, pulsante e cartuccia intercambiabili, possibilità di regolazione della portata su 5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1							
	Vedi voce n° 1387 [cad 4.00] *(P = 1,33 l/min)*					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		15´933´708,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		15´933´708,07
	SOMMANO cad					4,00	196,20	784,80
1396 / 1389 E01.081.c	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1 *P = 5,5 l/min*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	500,43	1´000,86
1397 / 1390 E01.048.a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1389 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,80	325,60
1398 / 1391 E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1387 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	188,57	754,28
1399 / 1392 E01.048.d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1 Vedi voce n° 1385 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	120,41	481,64
1400 / 1393 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI EP/BC/G1 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi:							
	Vedi voce n° 1385 [cad 4.00]	352,14				1´408,56		
	Vedi voce n° 1387 [cad 4.00]	476,63				1´906,52		
	Vedi voce n° 1389 [cad 2.00]	500,43				1´000,86		
	Vedi voce n° 1390 [cad 2.00]	162,80				325,60		
	Vedi voce n° 1391 [cad 4.00]	188,57				754,28		
	Vedi voce n° 1392 [cad 4.00]	120,41				481,64		
	SOMMANO %					5´877,46	4,00	235,10
	Parziale 2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro							8´058,36
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1** **2.3.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
1401 / 1394 E01.012.j	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 200 mm							
	A R I P O R T A R E							15´937´290,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´937´290,35
	WBS: 2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BC/G1 Acque meteoriche		198,00			198,00		
	Maggiorazione 15% per quota parte raccordi e pezzi speciali **(par.ug.=198*0,15)*	29,70				29,70		
	SOMMANO m					227,70	72,31	16´464,99
1402 / 1395 B02.05.002.a	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore pareti 12 cm WBS: 2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BC/G1 Acque meteoriche					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	169,04	169,04
1403 / 1396 B02.05.002.i	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h int=100 cm, spessore pareti 18 cm WBS: 2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BC/G1 Acque meteoriche					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	338,08	1´690,40
1404 / 1397 B02.06.003.b	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm. Telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana d'ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l'apertura; ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità d'installare dispositivo di chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l'inviolabilità e tappi in plastica d'identificazione della rete (optional) oltre alle usuali marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mmPeso totale circa 45 kg WBS: 2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BC/G1 Vedi voce n° 1395 [cad 1.00] Vedi voce n° 1396 [cad 5.00]					1,00 5,00		
	SOMMANO cad					6,00	311,19	1´867,14
	Parziale 2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							20´191,57
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.2 M1 - MEZZANINO** **2.3.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.3.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
1405 / 1398	Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø							
	A R I P O R T A R E							15´957´481,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´957´481,92
E04.011.c	nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie: manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm WBS: 2.3.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/M1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	287,58	287,58
	Parziale 2.3.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							287,58
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
1406 / 1399 13.03.0122.002	PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO PER EDILIZIA CIVILE, CON TUBO IN MULTISTRATO ED ISOLANTE IN MATERIALE NATURALE. Pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in materiale naturale (sughero, fibre di legno ect..) di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di spessore minimo cm 1 altezza minima cm 10 e comprimibilità non inferiore a 5 mm, foglio in materiale naturale con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da barre di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale certificato dagli enti nazionali per la bioedilizia in multistrato pex-al-pex suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Spessore del pannello isolante: S (cm). Interasse del tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. S = 2,9 - I = 15. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF *Per analogia: spessore isolante 38 mm - resistenza termica RD = 1,25 m²K/W*					1´093,12		
	SOMMANO mq					1´093,12	90,00	98´380,80
1407 / 1400 13.17.0130.002	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A = 1” D = 3/4” 3 + 3. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Collettore 3 + 3 vie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	270,00	270,00
1408 / 1401 13.17.0130.005	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A = 1” D = 3/4” 6 + 6. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Composizione collettore 12 + 12 vie *(par.ug.=2*2) Composizione collettore 13 + 13 vie *(par.ug.=1*1)	4,00 1,00				4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	435,00	2´175,00
1409 / 1402 13.17.0130.006	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D (3/4”). A = 1” D = 3/4” 7 + 7. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Collettore 7 + 7 vie					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		16´058´595,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		16´058´595,30
	Composizione collettore 13 + 13 vie *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	Composizione collettore 14 + 14 vie *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	Composizione collettore 15 + 15 vie *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					5,00	478,00	2´390,00
1410 / 1403 13.17.0130.007	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera, valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro, 2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico, raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (3/4"). A = 1" D = 3/4" 8 + 8. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF							
	Collettore 8 + 8 vie					1,00		
	Composizione collettore 15 + 15 vie *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					2,00	527,00	1´054,00
1411 / 1404 13.17.0132.006	ACCESSORI DA ABBINARE A COLLETTORE PER PAVIMENTO RADIANTE. Accessori da abbinare a collettore per pavimento radiante costituiti da elettropompa di circolazione con valvola miscelatrice a 3 vie, sistema di regolazione che può essere termostatico a punto fisso, modulante con sonda ambiente oppure climatico con sonda esterna e sonda ambiente, modulo aggiuntivo di regolazione per raffrescamento con controllo dell'umidità, kit collettore ad alta temperatura per alimentare alcuni radiatori, il tutto corredato di staffe di fissaggio, valvole di intercettazione, collegamenti elettrici con esclusione dell'alimentazione elettrica dei collegamentia sonde esterne ed ambiente. Comando elettrotermico a 230 o 24V per singolo circuito del pannello radiante. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF							
						76,00		
	SOMMANO cad					76,00	55,00	4´180,00
1412 / 1405 13.17.0150.008	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 600 x 140. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Per analogia:							
	Collettore 3 + 3 vie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	184,00	184,00
1413 / 1406 13.17.0150.009	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 800 x 140. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Per analogia:							
	Collettore 7 + 7 vie					1,00		
	Collettore 8 + 8 vie					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	210,00	420,00
1414 / 1407 13.17.0150.010	CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 1000 x 140. WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Per analogia:							
	Collettore 12 + 12 vie					2,00		
	Collettore 13 + 13 vie					1,00		
	Collettore 14 + 14 vie					1,00		
	Collettore 15 + 15 vie					1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		16´066´823,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		16´066´823,30
	SOMMANO cad					5,00	234,00	1´170,00
1415 / 1408 E02.089.b	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	9,76	1´464,00
1416 / 1409 E02.090.c	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK, colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm WBS: 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/GF Scarico condensa		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	19,28	2´892,00
	Parziale 2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							114´579,80
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1417 / 1410 E03.150.a	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 500 mm: base 200 mm WBS: 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/GF Per analogia dim. 500x100 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	151,70	1´213,60
1418 / 1411 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/GF					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1´330,81	7´984,86
1419 / 1412 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/GF Dim. 350x200 mm Dim. 800x650 mm	2,00 4,00		3,500 8,000	2,000 6,500	14,00 208,00		
	SOMMANO dm2					222,00	21,31	4´730,82
1420 / 1413 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200).							
	A R I P O R T A R E							16´086´278,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´086´278,58
	WBS: 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/GF Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	SOMMANO dmq					14,00	64,00	896,00
1421 / 1414 13.24.0510.006	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). WBS: 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/GF Dim. 800x650 mm	2,00		8,000	6,500	104,00		
	SOMMANO dmq					104,00	14,60	1´518,40
1422 / 1415 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/GF					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	448,00	1´792,00
	Parziale 2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							18´135,68
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO** **2.3.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO**							
1423 / 1416 E04.021.c	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente: diametro 3" WBS: 2.3.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO EP/BC/GF					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	658,96	1´317,92
	Parziale 2.3.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro							1´317,92
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE**							
1424 / 1417 E01.012.b	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 40 mm WBS: 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BC/GF Acque grigie		14,00			14,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=14*0,25)*	3,50				3,50		
	SOMMANO m					17,50	16,88	295,40
1425 / 1418 E01.012.c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm WBS: 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BC/GF Acque nere		10,00			10,00		
	Acque grigie		10,00			10,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=20*0,25)*	5,00				5,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		16´092´098,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		16´092´098,30
	SOMMANO m					25,00	18,06	451,50
1426 / 1419 E01.012.e	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 75 mm WBS: 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BC/GF							
	Acque grigie		355,00			355,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=355*0,25)*	88,75				88,75		
	SOMMANO m					443,75	21,48	9´531,75
1427 / 1420 E01.012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm WBS: 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BC/GF							
	Acque nere		66,00			66,00		
	Acque grigie		103,00			103,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=169*0,25)*	42,25				42,25		
	SOMMANO m					211,25	31,69	6´694,51
1428 / 1421 E01.012.h	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm WBS: 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BC/GF							
	Acque nere		15,00			15,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=15*0,25)*	3,75				3,75		
	SOMMANO m					18,75	44,05	825,94
1429 / 1422 E01.012.i	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 160 mm WBS: 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE EP/BC/GF							
	Acque nere		20,00			20,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=20*0,25)*	5,00				5,00		
	SOMMANO m					25,00	60,95	1´523,75
	Parziale 2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro							19´322,85
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.3 GF - PIANO TERRA** **2.3.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO** **2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE**							
1430 / 1423 E01.012.g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm WBS: 2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BC/GF							
	Acque meteoriche		438,00			438,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco							
	**(par.ug.=438*0,25)*	109,50				109,50		
	SOMMANO m					547,50	31,69	17´350,28
1431 / 1424	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di							
	A R I P O R T A R E							16´128´476,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´128´476,03
E01.012.j	acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 200 mm WBS: 2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE EP/BC/GF							
	Acque meteoriche		481,00			481,00		
	Maggiorazione 25% per quota parte raccordi, pezzi special, collari tagliafuoco **(par.ug.=481*0,25)*	120,25				120,25		
	SOMMANO m					601,25	72,31	43´476,39
	Parziale 2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro							60´826,67
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.4 01 - PIANO 1** **2.3.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1432 / 1425 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/01							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´330,81	5´323,24
1433 / 1426 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/01							
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	Dim. 600x300 mm	2,00		6,000	3,000	36,00		
	SOMMANO dm2					61,00	21,31	1´299,91
1434 / 1427 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/01							
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	SOMMANO dmq					43,00	55,00	2´365,00
1435 / 1428 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/01							
	Dim. 600x300 mm	4,00		6,000	3,000	72,00		
	SOMMANO dmq					72,00	39,30	2´829,60
1436 / 1429 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/01							
						8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		16´183´770,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		16´183´770,17
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
	Parziale 2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							15´401,75
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.5 02 - PIANO 2** **2.3.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1437 / 1430 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/02							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´330,81	5´323,24
1438 / 1431 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/02							
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	Dim. 500x250 mm	1,00		5,000	2,500	12,50		
	Dim. 600x300 mm	1,00		6,000	3,000	18,00		
	SOMMANO dm2					48,50	21,31	1´033,54
1439 / 1432 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/02							
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	SOMMANO dmq					16,00	64,00	1´024,00
1440 / 1433 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/02							
	Dim. 450x200 mm	2,00		4,500	2,000	18,00		
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	SOMMANO dmq					43,00	55,00	2´365,00
1441 / 1434 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/02							
	Dim. 600x300 mm	2,00		6,000	3,000	36,00		
	SOMMANO dmq					36,00	39,30	1´414,80
1442 / 1435 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI							
	A R I P O R T A R E							16´198´514,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16´198´514,75
	EP/BC/02							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
	Parziale 2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							14´744,58
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.6 03 - PIANO 3** **2.3.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1443 / 1436 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/03							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1´330,81	7´984,86
1444 / 1437 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/03							
	Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	Dim. 600x300 mm	2,00		6,000	3,000	36,00		
	SOMMANO dm2					75,00	21,31	1´598,25
1445 / 1438 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/03							
	Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	SOMMANO dmq					30,00	64,00	1´920,00
1446 / 1439 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/03							
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	SOMMANO dmq					25,00	55,00	1´375,00
1447 / 1440 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/03							
	Dim. 600x300 mm	4,00		6,000	3,000	72,00		
	SOMMANO dmq					72,00	39,30	2´829,60
1448 / 1441 13.24.0540.0	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come							
	A RIPORTARE							16´217´806,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16´217´806,46
07	aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/03					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	448,00	4´480,00
	Parziale 2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							20´187,71
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.7 04 - PIANO 4** **2.3.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1449 / 1442 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/04					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´330,81	5´323,24
1450 / 1443 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/04							
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	Dim. 600x300 mm	2,00		6,000	3,000	36,00		
	SOMMANO dm2					61,00	21,31	1´299,91
1451 / 1444 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/04							
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	Dim. 500x250 mm	2,00		5,000	2,500	25,00		
	SOMMANO dmq					41,00	55,00	2´255,00
1452 / 1445 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/04							
	Dim. 600x300 mm	4,00		6,000	3,000	72,00		
	SOMMANO dmq					72,00	39,30	2´829,60
1453 / 1446 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/04					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	448,00	3´584,00
	Parziale 2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							15´291,75
	A RIPORTARE							16´237´578,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16´237´578,21
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.8 05 - PIANO 5** **2.3.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1454 / 1447 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/05					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	1´330,81	6´654,05
1455 / 1448 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/05							
	Dim. 350x200 mm	1,00		3,500	2,000	7,00		
	Dim. 500x250 mm	4,00		5,000	2,500	50,00		
	SOMMANO dm2					57,00	21,31	1´214,67
1456 / 1449 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/05							
	Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 400x200 mm	2,00		4,000	2,000	16,00		
	SOMMANO dmq					30,00	64,00	1´920,00
1457 / 1450 13.24.0510.002	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200). WBS: 2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/05							
	Dim. 500x250 mm	6,00		5,000	2,500	75,00		
	SOMMANO dmq					75,00	55,00	4´125,00
1458 / 1451 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/05					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	448,00	4´480,00
	Parziale 2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							18´393,72
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.9 06 - PIANO 6** **2.3.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1459 / 1452 P.A.MEC.108	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10							
	A RIPORTARE							16´255´971,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´255´971,93
	VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Prezzo base per singolo apparecchio. WBS: 2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/06							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´330,81	5´323,24
1460 / 1453 P.A.MEC.109	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile. F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte a ricevere un segnale 2-10 VCC o 0-10 VCC. Il regolatore sarà completo di serranda di regolazione e intercettazione dell'aria di tipo ermetico conforme a DIN 1946 con taratura e collaudo delle portate minima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione. WBS: 2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/06							
	Dim. 400x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 550x250 mm	2,00		5,500	2,500	27,50		
	SOMMANO dm2					41,50	21,31	884,37
1461 / 1454 13.24.0510.001	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 200). WBS: 2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/06							
	Dim. 350x200 mm	2,00		3,500	2,000	14,00		
	Dim. 400x200 mm	4,00		4,000	2,000	32,00		
	SOMMANO dmq					46,00	64,00	2´944,00
1462 / 1455 13.24.0510.003	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 300). WBS: 2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/06							
	Dim. 550x250 mm	4,00		5,500	2,500	55,00		
	SOMMANO dmq					55,00	39,30	2´161,50
1463 / 1456 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/05							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	448,00	4´480,00
	Parziale 2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							15´793,11
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.10 07 - PIANO 7** **2.3.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI**							
1464 / 1457 P.A.MEC.078	Pompa di calore polivalente acqua-acqua per impianto a quattro tubi - PF 875 kW - PT 1101kW Fornitura e posa in opera di pompa di calore reversibile polivalente condensata ad aria, per installazione esterna, tipo CLIVET SCREWLINE4-I MF, modello WDAN-iK4 MF 420.2, o equivalente, versione Excellence, configurazione per impianto a quattro tubi, per la produzione di acqua refrigerata, acqua calda e produzione contemporanea dei due fluidi con recupero energetico. Esecuzione acustica supersilenziata EN, con refrigerante R513A. Unità costituita da due circuiti frigoriferi indipendenti con due compressori semiermetici a doppia vite regolati mediante inverter, valvole di espansione elettroniche, rubinetti di intercettazione sull'aspirazione e sulla mandata dei compressori, scambiatori lato acqua e batterie di scambio lato aria. Sezione ventilante completa di 16 ventilatori assiali EC, con dispositivo di regolazione ECOBREEZE; batterie con alette in alluminio idrofilico e griglie di protezione. Fornitura completa di gruppo idronico lato freddo con due pompe a inverter, codice 2PMCSV, e							
	A R I P O R T A R E							16´271´765,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´271´765,04
	gruppo idronico lato caldo con due pompe a inverter, codice 2PMHSV, filtro a maglia d'acciaio lato acqua IFWX, antivibranti di base a molla AMMX e griglie di protezione batterie PGFC. Quadro elettrico e regolazione di bordo completi di sezionatore generale, monitore di fase multifunzione, ventilazione del quadro, protezioni e dispositivi di controllo previsti dal costruttore, contatti puliti per stato e abilitazione dei compressori e modulo di comunicazione seriale Modbus CMSC9. Prestazioni della selezione specifica MASE, dichiarate secondo EN 14511:2022: in raffreddamento, con aria esterna a 35 °C e acqua 12/7 °C, potenza frigorifera 875 kW, potenza assorbita totale 296 kW, EER 2,96; in riscaldamento, con aria esterna a 7 °C e acqua 40/45 °C, potenza termica 809 kW, potenza assorbita totale 247 kW, COP 3,27. In produzione contemporanea, con mandata fredda a 7 °C e mandata calda a 45 °C, potenza frigorifera 875 kW, potenza termica 1.101 kW, potenza assorbita totale 251 kW, TER 7,86. Alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz, senza neutro. Dimensioni indicative della selezione, lunghezza × profondità × altezza: 10.755 × 2.228 × 2.538 mm; peso in funzionamento 12.934 kg. Compresi assemblaggio e cablaggio di fabbrica, dotazione frigorifera prevista dal costruttore, accessori sopra elencati anche se consegnati separatamente, collaudo funzionale di fine produzione, imballaggio standard, trasporto in cantiere, manuali in italiano, schemi elettrici e documentazione di conformità del prodotto. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	347´334,43	1´042´003,29
1465 / 1458 13.15.0010.005	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07							
	Acqua tecnica *(lung.=47,00+45+90+88)		270,00			270,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=270*0,35)*	94,50				94,50		
	SOMMANO m					364,50	27,90	10´169,55
1466 / 1459 13.15.0010.006	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07							
	Acqua tecnica *(lung.=14,00+12)		26,00			26,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=26*0,35)*	9,10				9,10		
	SOMMANO m					35,10	32,10	1´126,71
1467 / 1460 13.15.0010.007	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07							
	A R I P O R T A R E							17´325´064,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´325´064,59
	Acqua tecnica *(lung.=18,00+16)		34,00			34,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=34*0,35)*	11,90				11,90		
	SOMMANO m					45,90	40,50	1´858,95
1468 / 1461 13.15.0010.010	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Acqua tecnica *(lung.=52,00+49)		101,00			101,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=101*0,35)*	35,35				35,35		
	SOMMANO m					136,35	88,00	11´998,80
1469 / 1462 13.15.0010.011	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Acqua tecnica *(lung.=49,00+45)		94,00			94,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=94*0,35)*	32,90				32,90		
	SOMMANO m					126,90	108,00	13´705,20
1470 / 1463 13.15.0010.013	TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO NERO, PER LINEE ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera EN 10255 filettabile. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Acqua tecnica		102,00			102,00		
	*Maggiorazione 35% per quota parte raccordi, pezzi speciali, valvolame, staffaggi statici e sismici *(par.ug.=102*0,35)*	35,70				35,70		
	SOMMANO m					137,70	193,00	26´576,10
1471 / 1464 E02.092.d	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 42 mm WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1458 [m 364.50]					364,50		
	SOMMANO m					364,50	18,67	6´805,22
	A R I P O R T A R E							17´386´008,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17´386´008,86
1472 / 1465 E02.092.e	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 9: diametro esterno tubo 48 mm WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1459 [m 35.10]					35,10		
	SOMMANO m					35,10	20,17	707,97
1473 / 1466 E02.093.f	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massime comprese tra - spessore mm 19: diametro esterno tubo 60 mm WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1460 [m 45.90]					45,90		
	SOMMANO m					45,90	55,29	2´537,81
1474 / 1467 E02.097.c	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 114 mm WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1461 [m 136.35]					136,35		
	SOMMANO m					136,35	34,39	4´689,08
1475 / 1468 E02.097.e	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 140 mm WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1462 [m 126.90]					126,90		
	SOMMANO m					126,90	39,88	5´060,77
1476 / 1469 E02.097.i	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK: spessore 50 mm: diametro interno 219 mm WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1463 [m 137.70]					137,70		
	SOMMANO m					137,70	49,10	6´761,07
1477 / 1470 13.16.0180.002	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8. WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Vedi voce n° 1467 [m 136.35] *(larg.=0,1143*3,14) Vedi voce n° 1468 [m 126.90] *(larg.=0,1397*3,14) Vedi voce n° 1469 [m 137.70] *(larg.=0,2191*3,14)			0,359 0,439 0,688		48,95 55,71 94,74		
	SOMMANO mq					199,40	84,00	16´749,60
1478 / 1471 P.A.ASS.MUR.001	Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici(Percentuale del4%) WBS: 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI EP/BC/07 Percentuale di assistenza muraria sui seguenti importi: Vedi voce n° 1458 [m 364.50]	27,90				10´169,55		
	A RIPORTARE					10´169,55		17´422´515,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10´169,55		17´422´515,16
	Vedi voce n° 1459 [m 35.10]	32,10				1´126,71		
	Vedi voce n° 1460 [m 45.90]	40,50				1´858,95		
	Vedi voce n° 1461 [m 136.35]	88,00				11´998,80		
	Vedi voce n° 1462 [m 126.90]	108,00				13´705,20		
	Vedi voce n° 1463 [m 137.70]	193,00				26´576,10		
	SOMMANO %					65´435,31	4,00	2´617,41
	Parziale 2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro							1´153´367,53
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.10 07 - PIANO 7** **2.3.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1479 / 1472 P.A.MEC.099	UTA ATRIO A2 - portata 20.500 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per ATRIO A2, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 18/15-18/15, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 20.500 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 106,56 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 176,75 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 279,85 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 21,01 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×4,57 kW e 2×3,60 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/07 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	113´173,48	113´173,48
1480 / 1473 P.A.MEC.101	UTA ATRIO B4 - portata 21.500 m³/h Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a doppio flusso per ATRIO B4, tipo EUROCLIMA ZHK Inova 24/12-24/12, o equivalente, per installazione interna, con portata di mandata e ripresa pari a 21.500 m³/h ciascuna e pressione esterna disponibile di 500 Pa su entrambi i flussi. Unità modulare con pannellatura isolata di spessore 50 mm, completa di prefiltro ISO Coarse 60% sulla mandata, filtro a tasche rigide ePM1 75%, filtro ISO Coarse 60% sulla ripresa, serrande motorizzate, silenziatori sui due flussi e sezioni di ispezione. Completa di coppia di batterie per recupero termico a circuito intermedio, con potenza di recupero invernale di 114,09 kW alle condizioni di scheda; batteria di riscaldamento da 185,37 kW, alimentata con acqua 45/40 °C; batteria di raffreddamento e deumidificazione da 293,50 kW, alimentata con acqua 7/12 °C; batteria di postriscaldamento da 22,03 kW, alimentata con acqua 45/40 °C. Comprese valvole di regolazione a tre vie con servocomando e protezione antigelo della batteria calda. Sezioni ventilanti con n. 2 ventilatori EC a girante libera in mandata e n. 2 in ripresa; potenze elettriche assorbite al punto di selezione rispettivamente pari a 2×4,66 kW e 2×3,61 kW. Completa di vani predisposti per il sistema Carel humiFog, vasche di raccolta e scarico condensa, quadro elettrico di potenza e regolazione ETA MATIC, automazione e accessori descritti nelle dotazioni comuni. Compresi tutti gli oneri di posa, collegamento, configurazione e avviamento specificati nelle clausole comuni, con le esclusioni ivi indicate. WBS: 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/07 Mandata + Ripresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	122´377,62	122´377,62
1481 / 1474 P.A.MEC.107	Torre evaporativa aperta da 1.436 kW Fornitura e posa in opera di torre evaporativa aperta, tipo Baltimore Aircoil serie S1500, modello S15E-1012-09KE/L, o equivalente, a tiraggio indotto con ventilatori assiali, ingresso dell'aria da un solo lato ed espulsione verticale, per il raffreddamento dell'acqua di circuito. Prestazioni riferite alla singola unità: potenza termica di raffreddamento 1.436 kW, portata d'acqua 68,61 l/s, temperatura dell'acqua in ingresso 35 °C e in uscita 30 °C, temperatura dell'aria esterna a bulbo umido 25,4 °C. Prestazioni termiche certificate Eurovent. Dimensioni indicative della configurazione offerta: lunghezza 3.651 mm, larghezza 2.997 mm, altezza 4.358 mm. Struttura e pannellature in acciaio con protezione tipo BALTIPLUS, costituita da rivestimento in lega zinco-alluminio-magnesio e finitura protettiva esterna epossidica, o equivalente. Unità							
	A R I P O R T A R E							17´660´683,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´660´683,67
	completa di due gruppi ventilanti indipendenti con ventilatori assiali a bassa rumorosità, trasmissioni a cinghia, alberi e cuscinetti, due motori elettrici monovelocità da 7,5 kW ciascuno, in esecuzione chiusa e ventilata TEFC, protetti contro l'umidità e dotati di sonde termiche PTC e resistenze anticondensa. Completa di pacco di scambio rimovibile in materiale plastico resistente alla corrosione, con eliminatori di gocce integrati; vasche di distribuzione dell'acqua calda con ugelli smontabili e coperture; vasca di raccolta dell'acqua fredda con fondo inclinato verso lo scarico; valvola meccanica di reintegro a galleggiante; filtro pulibile sull'uscita dell'acqua con cuffia antivortice; schermi smontabili sull'ingresso dell'aria; portello d'ispezione; piattaforma interna di manutenzione; passerella interna sopra il livello di troppopieno; predisposizione di equalizzazione di estremità tipo "End equaliser", come da configurazione offerta. Compresi trasporto in cantiere, scarico, sollevamento e movimentazione fino alla posizione definitiva prevista dal progetto, assemblaggio delle sezioni e dei componenti eventualmente spediti separatamente, giunzioni e sigillature, livellamento e fissaggio alle strutture di appoggio predisposte, bulloneria e accessori di montaggio, raccordi e collegamenti idraulici locali agli attacchi predisposti di ingresso, uscita, reintegro, scarico e troppopieno, collegamenti elettrici locali dei motori, delle sonde PTC e delle resistenze anticondensa ai punti predisposti. Compresi verifica del serraggio e dell'allineamento degli organi meccanici, controllo della tensione delle cinghie e del senso di rotazione dei ventilatori, regolazione del livello della vasca, prove di tenuta e funzionamento, assistenza all'avviamento, consegna dei manuali e della documentazione del costruttore; il tutto per dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte. Completa di: - Rivestimento protettivo BALTiBOND ibrido; - Kit resistenza elettrica antigelo della vasca da 10 kW; - Porta di lavaggio; - Scaletta di accesso con gabbia di protezione in alluminio; - Ringhiera di protezione superiore; - Interruttore di minimo livello con scatola di protezione. WBS: 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/07					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	85´162,53	170´325,06
1482 / 1475 E03.152.e	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 800 mm: base 800 mm WBS: 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/07					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	401,80	8´036,00
1483 / 1476 13.24.0510.006	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 55,0 dmq in poi (1000 x 700). WBS: 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/07							
	Dim. 1200x750 mm	1,00		12,000	7,500	90,00		
	Dim. 1500x650 mm	1,00		15,000	6,500	97,50		
	Dim. 1750x500 mm	1,00		17,500	5,000	87,50		
	Dim. 2000x500 mm	1,00		20,000	5,000	100,00		
	SOMMANO dmq					375,00	14,60	5´475,00
1484 / 1477 13.24.0540.007	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova. WBS: 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/07					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	448,00	1´792,00
	Parziale 2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							421´179,16
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.11 08 - PIANO 8** **2.3.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI** **2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI**							
1485 / 1496 P.A.MEC.117	Estrattore fumi insonorizzato per archivi - MUB/F 042 450D4 Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per estrazione fumi, tipo Systemair MUB/F 042 450D4, codice 92044, o equivalente, certificato F400, 400 °C per 120 minuti, secondo la documentazione del costruttore.							
	A R I P O R T A R E							17´846´311,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´846´311,73
	Costituito da telaio e pannelli a doppia parete in acciaio zincato, isolamento termoacustico in lana minerale di spessore 20 mm, girante centrifuga a pale rovesce e motore con protezione IP55, classe di isolamento H. Alimentazione 400 V trifase, 50 Hz, potenza assorbita nominale 0,993 kW. Punto di funzionamento della selezione allegata: portata 1.450 m³/h, pressione statica 537 Pa, potenza assorbita 0,853 kW, a fronte di una richiesta di 1.400 m³/h a 500 Pa. Compresi trasporto, sollevamento, posizionamento, fissaggio su supporti predisposti, raccordi aeraulici locali idonei al servizio previsto, attestazione della linea elettrica, verifica del senso di rotazione e prove funzionali. Convertitore di frequenza contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08 Estrazione fumi archivi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2´512,38	10´049,52
1486 / 1497 P.A.MEC.118	Ventilatore di immissione per archivi - MUB 042 450DV sileo Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per immissione dell'aria negli archivi, tipo Systemair MUB 042 450DV sileo, codice 276520, o equivalente, con gruppo ventilante tipo plug fan, involucro insonorizzato e attacchi flangiati per collegamento alle canalizzazioni. Compresi trasporto, movimentazione, posizionamento, fissaggio su supporti predisposti, raccordi aeraulici locali, attestazione della linea elettrica, verifica del senso di rotazione, regolazione e prove funzionali. Portata e pressione secondo la selezione tecnica approvata e gli elaborati di progetto. Convertitore di frequenza contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08 Immissione aria archivi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´427,01	5´708,04
1487 / 1498 P.A.MEC.119	Serranda motorizzata di controllo fumi multicomparto - 300 × 300 mm Fornitura e posa in opera di serranda rettangolare di controllo fumi per applicazioni multicomparto, tipo Systemair S-SA2-300x300-B230, codice 158043, o equivalente, dimensioni nominali 300 × 300 mm, completa di attuatore Belimo a 230 V. Compresi montaggio secondo la configurazione di installazione ammessa dal costruttore, fissaggi e raccordi locali al sistema di canalizzazione, sigillature pertinenti alla posa della serranda, collegamento ai cavi predisposti, identificazione, verifica delle manovre e delle segnalazioni di posizione. Modulo di interfaccia contabilizzato separatamente. Classificazione di resistenza al fuoco e condizioni di installazione conformi alla documentazione del prodotto e al progetto antincendio. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08 Distribuzione ai piani					56,00		
	SOMMANO cad					56,00	449,59	25´177,04
1488 / 1499 P.A.MEC.120	Convertitore di frequenza - FC 101 54 022 Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motore trifase, tipo Systemair FC 101 54 022, codice 83789, o equivalente, per alimentazione 400 V trifase, 50-60 Hz, nella taglia prevista dall'offerta e compatibile con il ventilatore associato. Compresi montaggio, fissaggio, collegamento alle linee di potenza e comando predisposte, parametrizzazione in funzione del motore e delle logiche di esercizio previste, regolazione e prove funzionali. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	545,61	2´182,44
1489 / 1500 P.A.MEC.121	Convertitore di frequenza - FC 101 54 053 Fornitura e posa in opera di convertitore di frequenza per motore trifase, tipo Systemair FC 101 54 053, codice 83610, o equivalente, per alimentazione 400 V trifase, 50-60 Hz, nella taglia prevista dall'offerta e compatibile con il ventilatore associato. Compresi montaggio, fissaggio, collegamento alle linee di potenza e comando predisposte, parametrizzazione in funzione del motore e delle logiche di esercizio previste, regolazione e prove funzionali. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	568,57	2´274,28
1490 / 1501 P.A.MEC.122	Quadro di gestione delle serrande - EV-DCP-HMI7-N2 Fornitura e posa in opera di quadro di gestione delle serrande di controllo fumi, tipo EV-DCP-HMI7-N2, riferimento di offerta B208, o equivalente, con pannello operatore HMI da 7", gestione di due reti e capacità dichiarata fino a 120 serrande, configurato per le 48 serrande previste nell'impianto. Compresi montaggio, fissaggio, collegamento alle linee di alimentazione e comunicazione predisposte, configurazione dei dispositivi e delle denominazioni, programmazione delle sequenze							
	A R I P O R T A R E							17´891´703,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17´891´703,05
	e delle segnalazioni secondo la matrice di funzionamento di progetto, verifiche di comunicazione e prove locali. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10´397,97	10´397,97
1491 / 1502 P.A.MEC.123	Modulo di interfaccia serranda - EV-101AC Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia per serranda motorizzata, tipo EV-101AC, riferimento di offerta B208, o equivalente, compatibile con il quadro di gestione previsto, con uscita 230 V c.a., 1,2 A. Compresi montaggio e fissaggio, collegamento all'attuatore e alle linee predisposte, configurazione dell'indirizzo, identificazione della serranda associata, verifica dei comandi e dei segnali di stato. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08 Vedi voce n° 1498 [cad 56.00]					56,00		
	SOMMANO cad					56,00	246,19	13´786,64
1492 / 1503 P.A.MEC.124	Modulo di interfaccia Modbus per inverter - EV-IOD-8Q6 Fornitura e posa in opera di pannello di interfaccia ingressi/uscite Modbus, tipo EV-IOD-8Q6, riferimento di offerta B208, o equivalente, per il collegamento dei convertitori di frequenza al sistema di gestione secondo gli schemi di progetto. Compresi montaggio, fissaggio, collegamenti alle linee predisposte, configurazione dei parametri di comunicazione, associazione dei comandi e delle segnalazioni, identificazione e prove di scambio dati. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1´614,73	6´458,92
1493 / 1504 P.A.MEC.125	Messa in servizio e collaudo funzionale integrato degli impianti di ventilazione autorimessa e archivi Esecuzione della messa in servizio e del collaudo funzionale integrato degli impianti Systemair relativi alla ventilazione dell'autorimessa e agli archivi, comprendenti quadri di comando, ventilatori, rilevazione CO, convertitori di frequenza, serrande e relativi moduli di gestione. Compresi verifica delle configurazioni e dei collegamenti, prove delle sequenze di funzionamento secondo progetto, verifica dei comandi e delle segnalazioni, controllo delle manovre delle serrande, verifica dei consensi tra ventilatori e dispositivi di regolazione, prove di allarme e guasto applicabili, registrazione dei parametri finali e consegna del rapporto delle verifiche eseguite. Prestazione distinta dalle prove locali comprese nella posa delle singole apparecchiature; esclusi collaudi o certificazioni da parte di soggetti terzi non espressamente previsti. WBS: 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI EP/BC/08					0,50		
	SOMMANO a corpo					0,50	3´795,00	1´897,50
	Parziale 2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro							77´932,35
	2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE **2.3 BC - BLOCCO CENTRALE** **2.3.11 08 - PIANO 8** **2.3.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO** **2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA**							
1494 / 1478 P.A.MEC.006	Filtro chiarificatore automatico multistrato BWT-SF 20-VF - Codice 66082AD o equivalente Fornitura e posa in opera di filtro chiarificatore automatico multistrato, tipo BWT-SF 20-VF, codice 66082AD, o equivalente, per l'eliminazione delle impurità in sospensione nell'acqua, quali limo, argilla e sostanze organiche, idoneo al trattamento di acque potabili e di processo, con funzionamento con o senza ausilio della flocculazione. Apparecchiatura costituita da corpo filtro in acciaio al carbonio Fe 360 B, completo di fondi bombati e piedi di sostegno, fasciame di altezza 2.000 mm, piastra di distribuzione ad effetto radiale con ugelli in polipropilene, boccaporto inferiore e due passi d'uomo sul fasciame. Protezione interna mediante sabbiatura al metallo bianco SA 3 e successivo rivestimento plastico idoneo al contatto con acqua potabile, polimerizzato a forno; protezione esterna mediante sabbiatura SA 2,5 e successiva plastificazione con finitura lucida. Completo di strato filtrante-catalitico Dren-HY 2000, destinato ad accelerare il processo di flocculazione e trattenere il flocculato, e materiali di supporto costituiti da strati di graniglia di quarzo di elevata purezza a granulometria selezionata. Gruppo idraulico automatico assemblato sull'apparecchiatura, comprendente cinque valvole a farfalla con attuatori pneumatici, valvola automatica di disaerazione, tubazioni e raccordi interni, due manometri per la lettura delle pressioni a monte e a valle e rubinetti di prelievo campioni. Elettrovalvole di comando montate su basetta comune, con azionamento mediante aria compressa alla pressione di 5,5-8 bar. Dotato di centralina elettronica PCR CONTROL III per la gestione automatica delle sequenze di							
	A RIPORTARE							17´924´244,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´924´244,08
	filtrazione e controlavaggio, con programmazione da quattro lavaggi al giorno fino a un lavaggio ogni trenta giorni, avvio da segnale esterno o da pressione differenziale, visualizzazione delle fasi operative e segnalazione della richiesta di assistenza. Completa di contatti puliti per comando pompa ipoclorito, comando pompa di lavaggio con acqua filtrata, allarme generale e lavaggio in corso, display con lingua italiana, morsettiera estraibile e mantenimento della memoria per trenta giorni in assenza di alimentazione. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata nominale 20 m³/h; perdita di carico alla portata nominale 0,5 bar; portata minima 5 m³/h; portata minima di controlavaggio 16 m³/h; pressione di esercizio 2,5-6 bar; temperatura dell'acqua 5-30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C; alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz; tensione operativa 24 V AC; potenza massima assorbita 50 W. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento sul piano di appoggio predisposto, fissaggio, caricamento e sistemazione delle masse filtranti e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento alle tubazioni di ingresso e uscita e allo scarico predisposti, allacciamento alla rete di aria compressa e al punto di alimentazione elettrica predisposti, collegamento di protezione ove previsto, programmazione della centralina, primo lavaggio delle masse, prove di tenuta e funzionamento, verifica delle sequenze automatiche e delle segnalazioni, avviamento e istruzione del personale addetto. Compresa consegna di manuali, documentazione tecnica e dichiarazioni del produttore; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20´448,41	20´448,41
1495 / 1479 P.A.MEC.004	Filtro automatico a carbone attivo BWT-CA 20 VF - Codice 66252AB o equivalente Fornitura e posa in opera di filtro automatico a carbone attivo, tipo BWT-CA 20 VF, codice 66252AB, o equivalente, per la declorazione dell'acqua e l'adsorbimento di composti organici, quali organoalogenati e trialometani, realizzato con materiali idonei al trattamento di acque potabili e di processo, completo di sistema automatico di controlavaggio. Apparecchiatura costituita da corpo filtro in acciaio al carbonio Fe 360 B, completo di fondi bombati e piedi di sostegno, piastra di distribuzione ad effetto radiale con ugelli in polipropilene, boccaporto inferiore sotto la piastra e due passi d'uomo sul fasciame. Protezione interna mediante sabbiatura al metallo bianco SA 3 e successiva plastificazione con polimerizzazione a forno, idonea al contatto con acqua potabile; protezione esterna mediante sabbiatura SA 2,5 e successiva plastificazione con polimerizzazione a forno e finitura lucida. Completo di carica di carbone attivo granulare DREN-CA ATTIVO-N, ad elevato potere riducente e adsorbente, e materiali di supporto costituiti da più strati di graniglia di quarzo di elevata purezza a granulometria selezionata. Gruppo idraulico automatico assemblato sull'apparecchiatura, comprendente cinque valvole a farfalla con attuatori pneumatici, valvola automatica di disaerazione, tubazioni e raccordi interni. Quadro con due manometri per la lettura delle pressioni a monte e a valle del filtro, rubinetti di prelievo campioni e punto di campionamento per la verifica dell'esaurimento delle masse. Elettrovalvole di comando montate su basetta comune, azionate tramite temporizzatore e/o manualmente, con alimentazione pneumatica mediante aria compressa alla pressione di 5,5-8 bar. Dotato di centralina elettronica PCR CONTROL III per la gestione automatica delle sequenze di filtrazione e controlavaggio, con programmazione da quattro lavaggi al giorno fino a un lavaggio ogni trenta giorni, avvio da segnale esterno o da pressione differenziale, con o senza prevalenza del temporizzatore, visualizzazione delle fasi di lavaggio e segnalazione della richiesta di assistenza dopo un numero programmabile di cicli. Completa di contatti puliti per comando pompa ipoclorito, comando pompa di lavaggio con acqua filtrata, allarme generale e lavaggio in corso; display con lingua italiana, morsettiera estraibile e mantenimento della memoria per trenta giorni in assenza di alimentazione. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata nominale per declorazione 20 m³/h; perdita di carico alla portata nominale 0,5 bar; portata minima di controlavaggio 30 m³/h; pressione di esercizio 2,5-6 bar; temperatura dell'acqua 5-30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C; alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz; tensione operativa 24 V AC; potenza massima assorbita 50 W. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione e posizionamento sul piano di appoggio predisposto, fissaggio, caricamento e sistemazione del carbone attivo e dei materiali di supporto, raccordi e giunzioni locali, collegamento alle tubazioni di ingresso e uscita e allo scarico predisposti, allacciamento alla rete di aria compressa e al punto di alimentazione elettrica predisposti, collegamento di protezione ove previsto e programmazione della centralina. Compresi inoltre preparazione e lavaggio iniziale delle masse secondo le indicazioni del costruttore, prove di tenuta, verifica delle sequenze automatiche di filtrazione e controlavaggio, verifica dei comandi e delle segnalazioni, avviamento e messa in servizio, istruzione del personale addetto e consegna di manuali, documentazione tecnica e dichiarazioni del produttore; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34´203,84	34´203,84
1496 / 1480 P.A.MEC.017	Contatore emettitore di impulsi DN 50 Fornitura e posa in opera di contatore d'acqua emettitore di impulsi, tipo BWT W DN 50-25, codice 36627AC, o equivalente, per il comando di pompe dosatrici elettroniche e il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, utilizzabile anche per la trasmissione a distanza dei dati di conteggio. Contatore di tipo Woltmann a rotore orizzontale, con quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito							
	A R I P O R T A R E							17´978´896,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´978´896,33
	con vernice epossidica e meccanismo estraibile. Completo di emettitore di impulsi a singolo contatto reed-switch, con rapporto di emissione pari a un impulso ogni 25 litri, grado di protezione del contatore IP54 e del dispositivo reed IP68. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata minima Q1 0,8 m³/h; portata di transizione Q2 1,28 m³/h; portata nominale Q3 40 m³/h; portata massima Q4 50 m³/h; pressione massima di esercizio 10 bar; lettura minima del quadrante 1 litro e massima 10.000.000 m³; temperatura dell'acqua 5-50 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio sulla tubazione predisposta, accessori di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria e raccordi locali necessari, con installazione nel rispetto del senso di flusso, dell'orientamento e dei tratti rettilinei prescritti dal costruttore, garantendo l'accessibilità per lettura e manutenzione. Compresi attestazione e collegamento del contatto impulsivo alla linea di segnale predisposta, verifica della compatibilità con l'ingresso dell'apparecchiatura ricevente e impostazione del rapporto impulsi/volume ove prevista. Compresi inoltre prove di tenuta idraulica, verifica del conteggio e dell'emissione degli impulsi, prova del collegamento con la pompa dosatrice o il sistema di acquisizione previsto, messa in servizio e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il contatore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´222,90	1´222,90
1497 / 1481 P.A.MEC.012	Pompa dosatrice elettronica con disareazione manuale Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per la stazione di dosaggio iniziale dell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-OH, codice 35001AL, o equivalente, con materiali delle parti a contatto compatibili con il prodotto da dosare. Completa di testata con disareazione manuale, regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante impulsi o segnale analogico e temporizzato, ingresso per sonda di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Caratteristiche: portata massima di dosaggio 8 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, installazione, collegamento al serbatoio del prodotto e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggi locali di comando e livello, adescamento, programmazione e taratura del dosaggio, prove funzionali, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Serbatoio, contenitore di sicurezza, misuratore di portata e prodotti chimici contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´619,06	1´619,06
1498 / 1482 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	424,69	424,69
1499 / 1483 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	352,21	352,21
	A R I P O R T A R E							17´982´515,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´982´515,19
1500 / 1484 P.A.MEC.029	Prodotto antincrostante per membrane osmotiche - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto antincrostante liquido concentrato per membrane di osmosi inversa, tipo BWT RO 2005, codice 36211AA, o equivalente, idoneo al controllo della deposizione di composti inorganici, sali, ossidi metallici e colloidi, compatibile con le membrane e con le caratteristiche dell'acqua da trattare, fornito in confezione originale sigillata da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, immissione nel serbatoio di dosaggio e preparazione dell'eventuale soluzione secondo le indicazioni del produttore, con dosaggio definito in funzione dell'analisi dell'acqua e delle condizioni operative dell'impianto; compresa la gestione degli imballaggi conseguente all'impiego. La voce remunera la dotazione iniziale indicata, esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - pretrattamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	366,12	366,12
1501 / 1485 P.A.MEC.040	Impianto a osmosi inversa BWT-GIGA RO N 8000-8" TRON - Codice 36685AA o equivalente Fornitura e posa in opera di impianto di dissalazione a osmosi inversa, tipo BWT-GIGA RO N 8000-8" TRON, codice 36685AA, o equivalente, per la produzione di acqua a bassa salinità destinata a impieghi potabili e tecnologici, con portata nominale di permeato pari a 8.000 l/h, riferita a temperatura dell'acqua di 15 °C e salinità di 1.000 mg/l espressa come NaCl. Impianto preassemblato su struttura di supporto in acciaio inox satinato, idonea alla movimentazione dell'intera apparecchiatura, completo di valvola manuale di intercettazione in ingresso in PVC, filtri di prefiltrazione da 5 µm, elettrovalvola di alimentazione e pressostato di sicurezza in acciaio inox contro la marcia a secco. Gruppo di pressurizzazione costituito da pompa centrifuga verticale multistadio, tipo Grundfos o equivalente, con corpo e giranti in acciaio inox AISI 316, completa di motore elettrico e idonea ad alimentare le membrane alla portata e pressione richieste. Sezione osmotica costituita da n. 6 moduli a spirale avvolta, con membrane a film composito poliammidico su supporto polisulfonico, ad alta produttività specifica, elevata resistenza meccanica e chimica e basso consumo energetico. Moduli alloggiati in contenitori a pressione in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistenti a una pressione almeno doppia rispetto a quella operativa. Completo di valvole in acciaio inox AISI 316 per la regolazione fine delle portate di concentrato allo scarico e di ricircolo, tubazioni e raccordi interni resistenti alla corrosione e alla pressione di esercizio, manometri a monte e a valle della prefiltrazione e dei moduli osmotici e n. 2 trasmettitori di portata sulle linee di permeato e concentrato. Quadro elettrico di comando completo di interruttore generale con bloccoporta, teleruttore di comando dell'elettropompa, protezione termica del motore, morsettiere accessibili e cablaggi interni protetti. Sistema elettronico di controllo a microprocessore programmabile con display retroilluminato da 4 × 20 caratteri, lettura della conducibilità del permeato compensata in temperatura, visualizzazione delle portate e dei volumi, contaore della pompa e registrazione degli eventi e degli allarmi con data e ora. Regolazione completa di protezioni contro marcia a secco, sovrapressione sul permeato e intervento termico dell'elettropompa; allarmi di portata con ritardo impostabile; gestione del flussaggio automatico delle membrane a fine esercizio con acqua grezza o osmotizzata, del risciacquo temporizzato e dello spurgo del permeato all'avviamento fino al raggiungimento della conducibilità impostata. Comprende funzioni di gestione fino a tre pompe dosatrici, di un contatore impulsivo sull'acqua di alimento e di un'elettrovalvola di miscelazione con acqua grezza, selezione del funzionamento manuale, automatico e di flussaggio, tre ingressi configurabili per arresto esterno o allarme, contatto di allarme cumulativo, porta seriale RS232 per aggiornamento software e avviso programmabile di richiesta assistenza. Caratteristiche tecniche: attacco ingresso 2"; attacchi permeato e concentrato DN 32; portata acqua di alimento 10.670-13.330 l/h; recupero 60-75%; reiezione salina superiore al 95%; pressione acqua di alimento 2,5-5 bar; pressione di esercizio circa 12 bar; temperatura acqua 10-30 °C; temperatura ambiente 5-40 °C; alimentazione elettrica 400 V trifase, 50 Hz; potenza installata 11 kW; potenza assorbita dichiarata 10 kW. Compresi trasporto, scarico, sollevamento, movimentazione, posizionamento e fissaggio sul piano di appoggio predisposto, accessori di montaggio, raccordi e giunzioni locali, collegamenti alle reti predisposte di acqua di alimento, permeato e scarico del concentrato, allacciamento alla linea elettrica predisposta, collegamento di protezione e attestazione dei segnali esterni previsti dal progetto. Compresi inoltre verifica delle condizioni di alimentazione e della compatibilità dell'acqua in ingresso con i requisiti del costruttore, preparazione e lavaggio iniziale delle membrane secondo le relative istruzioni, programmazione del controllo, regolazione delle portate di produzione, scarico e ricircolo, prove di tenuta, verifica delle protezioni e degli allarmi, misurazione delle portate e della conducibilità del permeato, avviamento e messa in servizio. Completo di Sistema automatico di miscelazione acqua permeata dall'impianto ad osmosi inversa e acqua grezza non dissalata per consentire l'erogazione di acqua alla salinità residua desiderata. Compresi istruzione del personale addetto e consegna di schemi, manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni del produttore e rapporti delle prove eseguite; il tutto per dare l'impianto installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - osmosi inversa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	67´788,91	67´788,91
1502 / 1486 P.A.MEC.017	Contatore emettitore di impulsi DN 50 Fornitura e posa in opera di contatore d'acqua emettitore di impulsi, tipo BWT W DN 50-25, codice 36627AC, o equivalente, per il comando di pompe dosatrici elettroniche e il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in funzione dell'effettivo consumo d'acqua, utilizzabile							
	A R I P O R T A R E							18´050´670,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18´050´670,22
	anche per la trasmissione a distanza dei dati di conteggio. Contatore di tipo Woltmann a rotore orizzontale, con quadrante asciutto, trasmissione magnetica protetta dalle interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica e meccanismo estraibile. Completo di emettitore di impulsi a singolo contatto reed-switch, con rapporto di emissione pari a un impulso ogni 25 litri, grado di protezione del contatore IP54 e del dispositivo reed IP68. Caratteristiche tecniche: attacchi ingresso/uscita DN 50; portata minima Q1 0,8 m³/h; portata di transizione Q2 1,28 m³/h; portata nominale Q3 40 m³/h; portata massima Q4 50 m³/h; pressione massima di esercizio 10 bar; lettura minima del quadrante 1 litro e massima 10.000.000 m³; temperatura dell'acqua 5-50 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, movimentazione, montaggio sulla tubazione predisposta, accessori di accoppiamento, guarnizioni, bulloneria e raccordi locali necessari, con installazione nel rispetto del senso di flusso, dell'orientamento e dei tratti rettilinei prescritti dal costruttore, garantendo l'accessibilità per lettura e manutenzione. Compresi attestazione e collegamento del contatto impulsivo alla linea di segnale predisposta, verifica della compatibilità con l'ingresso dell'apparecchiatura ricevente e impostazione del rapporto impulsi/volume ove prevista. Compresi inoltre prove di tenuta idraulica, verifica del conteggio e dell'emissione degli impulsi, prova del collegamento con la pompa dosatrice o il sistema di acquisizione previsto, messa in servizio e consegna della documentazione tecnica; il tutto per dare il contatore installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´222,90	1´222,90
1503 / 1487 P.A.MEC.049	Sdoppiatore di segnale BNC Fornitura e posa in opera di sdoppiatore di segnale con connettore BNC, tipo BWT codice 35004AA, o equivalente, per il collegamento di due pompe dosatrici della serie AF o AF Smart a un unico contatore lanciaimpulsi, destinato alla distribuzione del segnale impulsivo di comando alle due apparecchiature. Caratteristiche ambientali di funzionamento: temperatura 5-40 °C, umidità relativa massima 70%. Compresi posizionamento, connessione al contatore lanciaimpulsi e agli ingressi delle due pompe mediante i collegamenti predisposti, sistemazione e identificazione dei collegamenti, eventuali accessori di fissaggio e minuterie, verifica della corretta trasmissione degli impulsi e prova funzionale del comando di entrambe le pompe; il tutto per dare il dispositivo installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,86	76,86
1504 / 1488 P.A.MEC.013	Pompa dosatrice con disareazione automatica e sensore di flusso Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice elettronica a membrana per il dosaggio finale di ipoclorito di sodio nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT AF 5.8-H-DIS, codice 35001AC, o equivalente, idonea al dosaggio di prodotti chimici in grado di sviluppare gas. Completa di testata con disareazione automatica, sensore di flusso con indicazione a LED per la verifica dell'effettiva immissione del prodotto, sequenza programmabile di reinnesco e segnalazione di allarme in caso di disinnesco. Dotata di regolazione della corsa del pistone nel campo 30-100%, display LCD, funzionamento a dosaggio costante, proporzionale mediante contatore o segnale analogico e temporizzato, ingresso di minimo livello, contatto di allarme e connettività Bluetooth. Completa di crepina con filtro, tubazioni di aspirazione e mandata, iniettore e sonda di livello. Caratteristiche: portata massima 5,5 l/h, pressione massima di esercizio 8 bar, frequenza massima 180 impulsi/minuto, altezza massima di aspirazione 1,5 m, alimentazione elettrica 230 V monofase, 50 Hz, potenza assorbita 19 W, grado di protezione IP65. Compresi trasporto, movimentazione, supporti e fissaggi, montaggio, collegamento al serbatoio e al punto di iniezione predisposto, allacciamento elettrico al punto predisposto, cablaggio locale della sonda di livello e del sensore di flusso, configurazione del dosaggio proporzionale, adescamento, taratura, prove degli allarmi e del reinnesco automatico, assistenza all'avviamento e documentazione tecnica; il tutto per dare l'apparecchiatura installata e funzionante a regola d'arte. Contatore, serbatoio, contenitore di sicurezza e prodotto chimico contabilizzati separatamente. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´853,08	5´559,24
1505 / 1489 P.A.MEC.026	Serbatoio in polietilene da 250 litri per prodotto chimico Fornitura e posa in opera di serbatoio per il contenimento di prodotti chimici destinati al dosaggio nell'acqua, tipo BWT SERBATOIO PE 250 L, codice 36950AA, o equivalente, della capacità nominale di 250 litri, realizzato in polietilene alimentare compatibile con il reagente previsto, completo di coperchio a vite, indicazione graduata del livello e due raccordi filettati con tappo per l'inserimento delle crepine di aspirazione. Dotato di predisposizioni per l'alloggiamento di due pompe dosatrici, di elettroagitatore e per il collegamento di kit di reintegro. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento entro il contenitore di sicurezza contabilizzato separatamente, montaggio degli accessori forniti, predisposizione dei passaggi per							
	A RIPORTARE							18´057´529,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´057´529,22
	aspirazione e sonda di livello, chiusura degli attacchi inutilizzati, identificazione del contenuto e verifica di integrità e tenuta. Esclusi elettroagitatore, kit di reintegro, pompe dosatrici e prodotto chimico. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	424,69	1´274,07
1506 / 1490 P.A.MEC.027	Contenitore di sicurezza per serbatoio da 250 litri Fornitura e posa in opera di contenitore di sicurezza per l'alloggiamento del serbatoio di prodotto chimico da 250 litri, tipo BWT SICURTANK-SERBATOIO 250 L, codice 36957AA, o equivalente, destinato al contenimento di eventuali fuoriuscite conseguenti a perdita o rottura accidentale del serbatoio principale, realizzato in materiale compatibile con il prodotto contenuto e dimensionalmente idoneo al serbatoio previsto. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, posizionamento su piano predisposto, verifica della stabilità dell'insieme e dell'accessibilità per ispezione e manutenzione, controllo di integrità del contenitore e ogni accessorio necessario alla corretta installazione. Serbatoio principale contabilizzato separatamente. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	352,21	1´056,63
1507 / 1491 P.A.MEC.036	Condizionante chimico multifunzione BWT CS-1003+MBT - Confezione da 25 kg - Codice 36199AC o equivalente Fornitura e immissione nel sistema di dosaggio predisposto di prodotto liquido multifunzione, tipo BWT CS-1003+MBT, codice 36199AC, o equivalente, ad azione anticorrosiva, antincrostante, disperdente e biodisperdente, destinato al trattamento dell'acqua di torri evaporative, condensatori evaporativi e impianti di umidificazione alimentati con acqua addolcita o osmotizzata. Formulato esente da zinco, contenente inibitori di corrosione specifici per il rame, stabile anche in presenza di trattamento biocida ossidante a base di cloro o bromo, attivo nel campo di pH 6,5-9,5 e utilizzabile con indice di Langelier dell'acqua in torre fino a 1,5. Completo di tracciante per la determinazione indiretta della concentrazione del prodotto mediante fluorimetro compatibile, senza necessità di digestione acida del campione. Prodotto fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e collocazione nel luogo di utilizzo, caricamento nel serbatoio di dosaggio o collegamento della confezione al sistema di aspirazione predisposto, secondo la configurazione dell'impianto e le istruzioni del produttore. Compresi verifica e impostazione iniziale del dosaggio in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del regime di esercizio, controllo iniziale della concentrazione mediante strumentazione idonea, istruzioni al personale addetto e gestione degli imballaggi vuoti derivanti dalle operazioni eseguite; il tutto per dare il prodotto correttamente immesso nel sistema di trattamento. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	306,67	3´066,70
1508 / 1492 P.A.MEC.048	Fluorimetro portatile Fornitura e messa in servizio di fluorimetro portatile tipo BWT, codice 36200AA, o equivalente, per la misurazione del tracciante contenuto negli inibitori BWT compatibili e la conseguente determinazione indiretta della concentrazione del prodotto nell'acqua dell'impianto. Strumento precalibrato per la misurazione del tracciante nell'intervallo 0-300 ppb, con tempo di analisi inferiore a un minuto, cella di campionamento integrata utilizzabile con circa 5 ml di campione, senza necessità di cuvette, reagenti di analisi o prefiltrazione. Dotato di compensazione automatica della misura rispetto alle interferenze dovute al colore e alla torbidità del campione, quest'ultima fino a 60 NTU, possibilità di calibrazione mediante singolo standard con procedura guidata da menu, ampio display a colori leggibile alla luce diretta del sole e possibilità di gestione mediante applicazione con connessione Bluetooth. Compresi trasporto, consegna, accessori di dotazione del produttore, verifica iniziale del funzionamento e della calibrazione secondo le istruzioni del costruttore, impostazione dei parametri necessari e prova di misura su campione d'acqua dell'impianto. Compresi istruzione del personale sulle modalità di campionamento, lettura, interpretazione del risultato, pulizia della cella e conservazione dello strumento, nonché consegna dei manuali e della documentazione tecnica; il tutto per dare lo strumento completo e pronto all'uso. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3´607,97	3´607,97
1509 / 1493	Prodotto alghicida e biocida							
	A R I P O R T A R E							18´066´534,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´066´534,59
P.A.MEC.035	Fornitura e immissione nel sistema di dosaggio predisposto di prodotto alghicida e biocida non ossidante ad ampio spettro d'azione, tipo BWT CS-3017, codice 36170AA, o equivalente, a base di sali di ammonio quaternari, per il controllo della proliferazione di alghe, funghi, muffe e batteri nei circuiti di raffreddamento. Prodotto destinato a prevenire la formazione di biofilm e a mantenere l'efficienza dello scambio termico, senza produzione di schiumeggiamento in torre ai dosaggi indicati dal produttore. Fornito in confezioni originali sigillate da 20 kg, complete di etichettatura, scheda tecnica e scheda di sicurezza. Compresi trasporto, scarico, movimentazione e collocazione nel luogo di utilizzo, caricamento nel serbatoio di dosaggio o collegamento della confezione al sistema di aspirazione predisposto, secondo la configurazione dell'impianto e le istruzioni del produttore. Compresi impostazione iniziale delle modalità e dei tempi di dosaggio secondo il programma di trattamento, verifica del funzionamento del sistema di immissione, istruzione del personale addetto e gestione degli imballaggi vuoti derivanti dalle operazioni eseguite; il tutto per dare il prodotto correttamente immesso nel sistema di trattamento. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	263,66	2´636,60
1510 / 1494 P.A.MEC.032	Prodotto a base di ipoclorito stabilizzato - confezione da 25 kg Fornitura e caricamento iniziale di prodotto liquido concentrato a base di ipoclorito stabilizzato, ad azione ossidante e per il controllo dello sviluppo microbiologico nell'impianto di trattamento acque grigie, tipo BWT CS-3004 B, codice 36151AC, o equivalente, fornito in confezioni originali sigillate da 25 kg. Compresi trasporto, movimentazione, consegna delle schede tecnica e di sicurezza in lingua italiana, identificazione del prodotto, caricamento della quantità necessaria all'avviamento nei serbatoi dedicati ed eventuale preparazione della soluzione secondo le istruzioni del produttore, nonché consegna delle confezioni residue come dotazione iniziale di scorta. Impiego secondo le condizioni d'uso del prodotto e dosaggio definito per l'impianto. Esclusi i successivi reintegri di esercizio. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	79,10	791,00
1511 / 1495 P.A.MEC.044	Sistema di controllo dello spurgo automatico delle torri evaporative Fornitura e posa in opera di sistema automatico per il controllo della concentrazione salina dell'acqua nei circuiti di raffreddamento, tipo BWT-PCR JOLLY BLEEDOFF 230/24 V, codice 36769AB, o equivalente, mediante misura della conducibilità e gestione dello spurgo, per contenere la concentrazione entro le soglie impostate e limitare i consumi d'acqua. Sistema premontato su pannello, completo di strumento elettronico a microprocessore con grado di protezione IP54, display retroilluminato a matrice di punti per la visualizzazione contemporanea dei dati rilevati e tastiera a membrana con menu alfanumerici guidati per programmazione, monitoraggio, impostazione delle soglie operative e di allarme e taratura degli elettrodi. Accesso alla programmazione protetto da codice numerico e selezione della lingua italiana. Completo di sezione di misura della conducibilità con relativa cella portasonde, raccordo filettato con O-ring di tenuta e cavo da 1 m, sonda di temperatura Pt100 per la compensazione automatica delle letture, valvole di intercettazione e taratura. Dotato di kit di intercettazione manuale e automatica del flusso alle sonde, costituito da valvola manuale ed elettrovalvola, comandabile mediante consenso dalla pompa di circolazione o da flussostato, per interrompere l'alimentazione idraulica della cella in assenza di circolazione nella tubazione principale. Sezione di spurgo completa di valvola idropneumatica normalmente aperta da 1", due elettrovalvole di comando a 24 V e relative tubazioni e raccordi di collegamento; ulteriore elettrovalvola a 24 V a servizio del kit di intercettazione della cella di misura. Strumento dotato di uscite a relè per comando di pompe dosatrici con funzionamento ON/OFF oppure proporzionale-integrale a frequenza di impulsi PFM o a durata di impulsi PWM; uscita modulante 0/4-20 mA con scala regolabile per apparecchiature esterne; contatti di allarme con soglie impostabili; funzioni di autocalibrazione degli elettrodi, ritardo all'accensione, limitazione del tempo massimo di azionamento dei relè e inibizione mediante comando esterno. Costante di cella K programmabile da 0,1 a 10, con selezione delle scale di conducibilità e funzione autoranging. Caratteristiche tecniche: campi di misura della conducibilità 0-19,99 µS, 0-199,9 µS, 0-1.999 µS e 0-19,99 mS, come riportati nella scheda del produttore; precisione dichiarata 0,1%; campo di misura della temperatura 0-99,9 °C; alimentazione 230 V monofase, 50 Hz; assorbimento circa 20 VA; pressione massima dell'acqua di alimento 4 bar; temperatura del liquido in esame 5-35 °C; temperatura ambiente 5-40 °C. Compresi trasporto, scarico, movimentazione, montaggio e fissaggio del pannello, accessori e minuterie, installazione della valvola di spurgo e dei componenti forniti, raccordi e giunzioni locali, collegamento ai punti predisposti di prelievo, restituzione del campione ove prevista e scarico, allacciamento elettrico al punto predisposto, attestazione dei segnali di consenso e delle uscite previste dal progetto e identificazione dei collegamenti. Compresi inoltre verifica e calibrazione iniziale della misura, impostazione delle soglie di conducibilità e di allarme, dei ritardi e dei parametri di comando, prove di tenuta, verifica della compensazione termica, simulazione delle condizioni di intervento, prova dello spurgo automatico e dell'interruzione del flusso alla cella in assenza di circolazione. Compresi avviamento, messa in servizio, istruzione del personale e consegna di schemi, manuali e							
	A R I P O R T A R E							18´069´962,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´069´962,19
	documentazione tecnica; il tutto per dare il sistema installato e funzionante a regola d'arte. WBS: 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA EP/BC/08 Impianto per umidificatori e torri evaporative in copertura - stazioni di dosaggio biocida e disperdenti per torri evaporative					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5´768,59	11´537,18
	Parziale 2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro							157´255,29
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18´081´499,37
	T O T A L E euro							18´081´499,37
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
Riepilogo WBS		
1 AE - AREE ESTERNE euro	**64´261,92**	**0,355**
1.1 LO - LOTTO euro	**64´261,92**	**0,355**
1.1.1 PA - PARCHEGGI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
1.1.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
1.1.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
1.1.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
1.1.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
1.1.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
1.1.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
1.1.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
1.1.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
1.1.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
1.1.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
1.1.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
1.1.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
1.1.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
1.1.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
1.1.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
1.1.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
1.1.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
1.1.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
1.1.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
1.1.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
1.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
1.1.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
1.1.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
1.1.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
1.1.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
1.1.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
1.1.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2 SM - STRADE E MARCIAPIEDI euro	**64´261,92**	**0,355**
1.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
1.1.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
1.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
1.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
1.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
1.1.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
1.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
1.1.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
1.1.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
1.1.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
1.1.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
1.1.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
1.1.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
1.1.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
1.1.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
1.1.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
1.1.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
1.1.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
1.1.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
1.1.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
1.1.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
1.1.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
1.1.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
1.1.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
1.1.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
1.1.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**41´965,27**	**0,232**
1.1.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	41´965,27	0,232
1.1.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
1.1.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
1.1.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
1.1.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**22´296,65**	**0,123**
1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	12´098,03	0,067
1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	10´198,62	0,056
1.1.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3 AV - AREE A VERDE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
1.1.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
1.1.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
1.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
1.1.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
1.1.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
1.1.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
1.1.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
1.1.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
1.1.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
1.1.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
1.1.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
1.1.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
1.1.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
1.1.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
1.1.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
1.1.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
1.1.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
1.1.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
1.1.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
1.1.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
1.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
1.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
1.1.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
1.1.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
1.1.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
1.1.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
1.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
1.1.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
1.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
1.1.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
1.1.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
1.1.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2 EP - EDIFICIO PRINCIPALE euro	**18´017´237,45**	**99,645**
2.1 BA - BARRA NORD euro	**2´399´789,76**	**13,272**
2.1.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**473´867,37**	**2,621**
2.1.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**411´225,29**	**2,274**
2.1.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	411´225,29	2,274
2.1.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**62´642,08**	**0,346**
2.1.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	62´642,08	0,346
2.1.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.1.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2 M1 - MEZZANINO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.2.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3 GF - PIANO TERRA euro	**233´911,45**	**1,294**
2.1.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**147´425,75**	**0,815**
2.1.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	57´765,64	0,319
2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	89´660,11	0,496
2.1.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´437,90**	**0,008**
2.1.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´437,90	0,008
2.1.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**61´707,98**	**0,341**
2.1.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	42´468,23	0,235
2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	19´239,75	0,106
2.1.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**23´339,82**	**0,129**
2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	21´217,44	0,117
2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	2´122,38	0,012
2.1.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4 01 - PIANO 1 euro	**232´398,18**	**1,285**
2.1.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.4.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.4.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.4.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.4.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.4.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.4.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.4.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.4.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.4.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.4.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.4.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.4.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.4.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.4.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.4.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.4.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.4.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.4.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.4.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**191´745,54**	**1,060**
2.1.4.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	94´319,58	0,522
2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	97´425,96	0,539
2.1.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.1.4.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.1.4.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´502,32**	**0,218**
2.1.4.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.4.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	19´309,45	0,107
2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.4.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.4.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.4.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.4.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.4.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5 02 - PIANO 2 euro	**254´146,86**	**1,406**
2.1.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.5.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.5.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.5.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.5.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.5.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.5.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.5.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.5.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.5.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.5.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.5.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.5.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.5.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.5.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.5.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.5.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.5.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.5.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.5.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**213´195,67**	**1,179**
2.1.5.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	89´566,61	0,495
2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	123´629,06	0,684
2.1.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.1.5.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.1.5.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´190,13**	**0,217**
2.1.5.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.5.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´997,26	0,105
2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**610,74**	**0,003**
2.1.5.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	610,74	0,003
2.1.5.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.5.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.5.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6 03 - PIANO 3 euro	**255´491,08**	**1,413**
2.1.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.6.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.6.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.6.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.6.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.6.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.6.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.6.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.6.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.6.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.6.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.6.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.6.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.6.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.6.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.6.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.6.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.6.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.6.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.6.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**212´318,48**	**1,174**
2.1.6.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	95´103,41	0,526
2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	117´215,07	0,648
2.1.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.1.6.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.1.6.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´203,48**	**0,217**
2.1.6.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.6.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	19´010,61	0,105
2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**2´818,80**	**0,016**
2.1.6.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	2´818,80	0,016
2.1.6.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.6.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.6.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7 04 - PIANO 4 euro	**226´539,56**	**1,253**
2.1.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.7.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.7.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.7.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.7.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.7.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.7.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.7.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.7.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.7.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.7.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.7.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.7.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.7.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.7.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.7.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.7.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.7.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.7.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.7.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**184´789,71**	**1,022**
2.1.7.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	89´101,74	0,493
2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	95´687,97	0,529
2.1.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.1.7.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.1.7.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´190,13**	**0,217**
2.1.7.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.7.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´997,26	0,105
2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**1´409,40**	**0,008**
2.1.7.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	1´409,40	0,008
2.1.7.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.7.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.7.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8 05 - PIANO 5 euro	**236´376,18**	**1,307**
2.1.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.8.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.8.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.8.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.8.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.8.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.8.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.8.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.8.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.8.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.8.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.8.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.8.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.8.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.8.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.8.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.8.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.8.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.8.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.8.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**194´997,31**	**1,078**
2.1.8.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	80´580,49	0,446
2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	114´416,82	0,633
2.1.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.1.8.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.1.8.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´101,03**	**0,216**
2.1.8.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.8.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´908,16	0,105
2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**1´127,52**	**0,006**
2.1.8.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	1´127,52	0,006
2.1.8.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.8.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.8.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9 06 - PIANO 6 euro	**254´720,08**	**1,409**
2.1.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.9.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.9.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.9.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.9.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.9.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.9.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.9.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.9.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.9.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.9.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.9.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.9.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.9.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.9.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.9.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.9.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.9.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.9.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.9.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.9.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**212´810,84**	**1,177**
2.1.9.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	84´056,14	0,465
2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	128´754,70	0,712
2.1.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.1.9.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.1.9.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´537,44**	**0,219**
2.1.9.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.9.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	19´344,57	0,107
2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**1´221,48**	**0,007**
2.1.9.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	1´221,48	0,007
2.1.9.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.9.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.9.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10 07 - PIANO 7 euro	**232´339,00**	**1,285**
2.1.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.10.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.10.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.10.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.10.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.10.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.10.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.10.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.10.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.10.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.10.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.10.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.10.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.10.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.10.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.10.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.10.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.10.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.10.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.10.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.10.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.10.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.10.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**194´181,87**	**1,074**
2.1.10.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	122´812,57	0,679
2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	71´369,30	0,395
2.1.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**862,74**	**0,005**
2.1.10.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	862,74	0,005
2.1.10.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**34´099,75**	**0,189**
2.1.10.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.10.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	13´906,88	0,077
2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.1.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**3´194,64**	**0,018**
2.1.10.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	3´194,64	0,018
2.1.10.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.10.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.10.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11 08 - PIANO 8 euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.11.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.11.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.11.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.11.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.11.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.11.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.11.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.11.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.11.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.11.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.11.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.11.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.11.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.11.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.11.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.11.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.11.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.11.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.11.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.11.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.11.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.11.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.11.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.11.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.11.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.11.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.11.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.11.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.11.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.11.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.11.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.11.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.11.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.11.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12 FA - FACCIATA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.12.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.12.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.12.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.12.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.12.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.12.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.12.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.12.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.12.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.12.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.12.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.12.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.12.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.1.12.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.12.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.12.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.12.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.12.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.12.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.12.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.12.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.12.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.12.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.12.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.12.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.12.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.12.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.12.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.12.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.12.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.12.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.12.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.12.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.12.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.12.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.12.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.12.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13 CV - COLLEGAMENTI VERTICALI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.1.13.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.1.13.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.1.13.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.1.13.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.1.13.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.1.13.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.1.13.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.1.13.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.1.13.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.13.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.1.13.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.1.13.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.1.13.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.13.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.1.13.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.1.13.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.1.13.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.1.13.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.13.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.1.13.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.1.13.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.1.13.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.1.13.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.1.13.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.1.13.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.1.13.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.13.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.1.13.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.1.13.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.1.13.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.13.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.1.13.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.1.13.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.1.13.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.1.13.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.1.13.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.1.13.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2 BB - BARRA SUD euro	**2´430´771,71**	**13,443**
2.2.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**448´149,10**	**2,478**
2.2.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**383´576,84**	**2,121**
2.2.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	383´576,84	2,121
2.2.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**64´572,26**	**0,357**
2.2.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	64´572,26	0,357
2.2.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.1.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2 M1 - MEZZANINO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.2.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3 GF - PIANO TERRA euro	**227´663,71**	**1,259**
2.2.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**146´529,28**	**0,810**
2.2.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	74´442,98	0,412
2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	72´086,30	0,399
2.2.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´437,90**	**0,008**
2.2.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´437,90	0,008
2.2.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**55´534,05**	**0,307**
2.2.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	28´419,14	0,157
2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	27´114,91	0,150
2.2.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**24´162,48**	**0,134**
2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	21´136,22	0,117
2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	3´026,26	0,017
2.2.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4 01 - PIANO 1 euro	**236´770,38**	**1,309**
2.2.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.4.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.4.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.4.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.4.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.4.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.4.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.4.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.4.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.4.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.4.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.4.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.4.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.4.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.4.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.4.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.4.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.4.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.4.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.4.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**196´108,61**	**1,085**
2.2.4.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	92´844,60	0,513
2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	103´264,01	0,571
2.2.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.2.4.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.2.4.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´511,45**	**0,219**
2.2.4.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.4.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	19´318,58	0,107
2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.2.4.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.4.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.4.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.4.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.4.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5 02 - PIANO 2 euro	**289´352,19**	**1,600**
2.2.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.5.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.5.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.5.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.5.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.5.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.5.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.5.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.5.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.5.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.5.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.5.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.5.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.5.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.5.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.5.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.5.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.5.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.5.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.5.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**248´787,12**	**1,376**
2.2.5.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	116´802,46	0,646
2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	131´984,66	0,730
2.2.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.2.5.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.2.5.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**38´663,07**	**0,214**
2.2.5.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.5.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´470,20	0,102
2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**751,68**	**0,004**
2.2.5.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	751,68	0,004
2.2.5.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.5.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.5.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6 03 - PIANO 3 euro	**243´670,90**	**1,348**
2.2.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.6.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.6.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.6.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.6.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.6.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.6.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.6.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.6.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.6.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.6.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.6.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.6.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.6.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.6.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.6.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.6.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.6.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.6.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.6.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**198´655,32**	**1,099**
2.2.6.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	93´393,42	0,517
2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	105´261,90	0,582
2.2.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.2.6.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.2.6.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**41´140,42**	**0,228**
2.2.6.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.6.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	20´947,55	0,116
2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.2.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**2´724,84**	**0,015**
2.2.6.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	2´724,84	0,015
2.2.6.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.6.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.6.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7 04 - PIANO 4 euro	**220´406,76**	**1,219**
2.2.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.7.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.7.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.7.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.7.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.7.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.7.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.7.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.7.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.7.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.7.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.7.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.7.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.7.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.7.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.7.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.7.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.7.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.7.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.7.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**179´404,17**	**0,992**
2.2.7.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	89´569,78	0,495
2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	89´834,39	0,497
2.2.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.2.7.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.2.7.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´100,59**	**0,216**
2.2.7.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.7.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´907,72	0,105
2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.2.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**751,68**	**0,004**
2.2.7.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	751,68	0,004
2.2.7.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.7.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.7.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8 05 - PIANO 5 euro	**276´789,57**	**1,531**
2.2.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.8.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.8.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.8.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.8.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.8.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.8.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.8.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.8.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.8.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.8.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.8.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.8.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.8.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.8.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.8.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.8.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.8.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.8.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.8.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**235´759,32**	**1,304**
2.2.8.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	114´607,62	0,634
2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	121´151,70	0,670
2.2.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´150,32**	**0,006**
2.2.8.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´150,32	0,006
2.2.8.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´128,25**	**0,216**
2.2.8.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.8.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´935,38	0,105
2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.2.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**751,68**	**0,004**
2.2.8.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	751,68	0,004
2.2.8.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.8.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.8.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9 06 - PIANO 6 euro	**239´494,66**	**1,325**
2.2.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.9.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.9.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.9.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.9.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.9.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.9.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.9.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.9.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.9.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.9.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.9.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.9.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.9.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.9.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.9.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.9.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.9.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.9.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.9.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**197´707,03**	**1,093**
2.2.9.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	86´717,65	0,480
2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	110´989,38	0,614
2.2.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´437,90**	**0,008**
2.2.9.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´437,90	0,008
2.2.9.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**39´128,25**	**0,216**
2.2.9.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.9.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	18´935,38	0,105
2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.2.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**1´221,48**	**0,007**
2.2.9.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	1´221,48	0,007
2.2.9.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.9.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.9.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10 07 - PIANO 7 euro	**247´883,88**	**1,371**
2.2.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.10.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.10.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.10.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.10.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.10.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.10.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.10.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.10.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.10.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.10.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.10.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.10.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.10.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.10.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.10.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.10.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.10.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.10.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.10.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.10.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.10.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.10.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**209´041,28**	**1,156**
2.2.10.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	125´347,65	0,693
2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	83´693,63	0,463
2.2.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**862,74**	**0,005**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.10.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	862,74	0,005
2.2.10.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**34´832,20**	**0,193**
2.2.10.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.10.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	14´639,33	0,081
2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	20´192,87	0,112
2.2.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**3´147,66**	**0,017**
2.2.10.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	3´147,66	0,017
2.2.10.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.10.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.10.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11 08 - PIANO 8 euro	**590,56**	**0,003**
2.2.11.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.11.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.11.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.11.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.11.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.11.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.11.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.11.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.11.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.11.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.11.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.11.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.11.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.11.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.11.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.11.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.11.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.11.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.11.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.11.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.11.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.11.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.11.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**590,56**	**0,003**
2.2.11.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.11.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	590,56	0,003
2.2.11.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.11.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.11.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.11.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.11.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.11.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.11.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.11.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.11.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.11.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.11.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12 FA - FACCIATA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.12.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.12.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.12.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.12.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.12.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.12.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.12.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.12.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.12.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.12.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.12.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.12.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.12.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.12.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.12.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.12.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.12.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.12.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.12.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.12.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.12.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.12.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.12.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.12.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.12.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.12.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.12.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.12.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.12.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.12.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.12.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.12.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.12.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.12.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.12.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.12.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.12.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13 CV - COLLEGAMENTI VERTICALI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.2.13.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.2.13.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.2.13.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.2.13.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.2.13.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.2.13.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.2.13.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.2.13.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.2.13.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.13.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.2.13.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.2.13.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.2.13.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.13.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.2.13.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.2.13.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.2.13.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.2.13.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.13.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.2.13.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.2.13.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.2.13.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.2.13.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.2.13.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.2.13.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.2.13.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.13.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.2.13.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.2.13.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.2.13.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.13.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.2.13.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.2.13.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.2.13.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.2.13.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.2.13.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.2.13.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.2.13.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3 BC - BLOCCO CENTRALE euro	**13´186´675,98**	**72,929**
2.3.1 G1 - PIANO INTERRATO -1 euro	**11´062´658,53**	**61,182**
2.3.1.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.1.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.1.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.1.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.1.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.1.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.1.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.1.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.1.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.1.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.1.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.1.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.1.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.1.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.1.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.1.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.1.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.1.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.1.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.1.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.1.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.1.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.1.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.1.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**10´538´336,33**	**58,282**
2.3.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	926´319,24	5,123
2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	8´072´198,61	44,643
2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	1´539´818,48	8,516
2.3.1.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**33´965,30**	**0,188**
2.3.1.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	33´965,30	0,188
2.3.1.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.1.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**470´165,33**	**2,600**
2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	324´911,81	1,797
2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	14´273,53	0,079
2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	122´921,63	0,680
2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	8´058,36	0,045
2.3.1.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**20´191,57**	**0,112**
2.3.1.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	20´191,57	0,112
2.3.1.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.1.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.1.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2 M1 - MEZZANINO euro	**287,58**	**0,002**
2.3.2.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.2.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.2.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.2.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.2.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.2.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.2.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.2.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.2.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.2.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.2.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.2.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.2.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.2.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.2.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.2.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.2.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.2.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.2.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.2.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.2.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.2.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.2.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.2.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.2.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.2.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.2.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.2.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.2.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.2.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**287,58**	**0,002**
2.3.2.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	287,58	0,002
2.3.2.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.2.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.2.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.2.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.2.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.2.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.2.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.2.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.2.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3 GF - PIANO TERRA euro	**214´182,92**	**1,185**
2.3.3.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.3.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.3.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.3.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.3.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.3.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.3.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.3.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.3.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.3.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.3.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.3.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.3.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.3.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.3.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.3.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.3.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.3.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.3.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.3.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.3.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.3.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.3.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.3.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.3.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.3.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.3.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**132´715,48**	**0,734**
2.3.3.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	114´579,80	0,634
2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	18´135,68	0,100
2.3.3.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**1´317,92**	**0,007**
2.3.3.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	1´317,92	0,007
2.3.3.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.3.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.3.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.3.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**80´149,52**	**0,443**
2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	19´322,85	0,107
2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	60´826,67	0,336
2.3.3.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.3.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.3.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4 01 - PIANO 1 euro	**15´401,75**	**0,085**
2.3.4.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.4.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.4.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.4.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.4.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.4.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.4.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.4.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.4.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.4.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.4.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.4.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.4.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.4.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.4.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.4.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.4.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.4.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.4.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.4.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.4.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.4.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.4.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.4.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**15´401,75**	**0,085**
2.3.4.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	15´401,75	0,085
2.3.4.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.4.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.4.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.4.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.4.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.4.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.4.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.4.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.4.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5 02 - PIANO 2 euro	**14´744,58**	**0,082**
2.3.5.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.5.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.5.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.5.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.5.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.5.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.5.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.5.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.5.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.5.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.5.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.5.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.5.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.5.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.5.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.5.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.5.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.5.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.5.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.5.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.5.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.5.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.5.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.5.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**14´744,58**	**0,082**
2.3.5.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	14´744,58	0,082
2.3.5.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.5.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.5.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.5.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.5.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.5.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.5.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.5.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6 03 - PIANO 3 euro	**20´187,71**	**0,112**
2.3.6.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.6.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.6.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.6.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.6.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.6.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.6.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.6.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.6.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.6.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.6.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.6.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.6.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.6.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.6.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.6.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.6.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.6.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.6.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.6.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.6.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.6.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.6.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.6.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**20´187,71**	**0,112**
2.3.6.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	20´187,71	0,112
2.3.6.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.6.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.6.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.6.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.6.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.6.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.6.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.6.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7 04 - PIANO 4 euro	**15´291,75**	**0,085**
2.3.7.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.7.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.7.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.7.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.7.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.7.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.7.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.7.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.7.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.7.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.7.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.7.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.7.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.7.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.7.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.7.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.7.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.7.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.7.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.7.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.7.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.7.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.7.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.7.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.7.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**15´291,75**	**0,085**
2.3.7.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	15´291,75	0,085
2.3.7.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.7.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.7.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.7.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.7.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.7.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.7.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.7.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8 05 - PIANO 5 euro	**18´393,72**	**0,102**
2.3.8.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.8.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.8.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.8.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.8.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.8.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.8.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.8.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.8.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.8.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.8.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.8.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.8.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.8.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.8.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.8.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.8.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.8.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.8.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.8.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.8.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.8.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.8.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.8.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**18´393,72**	**0,102**
2.3.8.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	18´393,72	0,102
2.3.8.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.8.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.8.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.8.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.8.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.8.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.8.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.8.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9 06 - PIANO 6 euro	**15´793,11**	**0,087**
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.9.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.9.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.9.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.9.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.9.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.9.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.9.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.9.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.9.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.9.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.9.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.9.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.9.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.9.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.9.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.9.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.9.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.9.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.9.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.9.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.9.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.9.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.9.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.9.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**15´793,11**	**0,087**
2.3.9.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	15´793,11	0,087
2.3.9.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.9.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.9.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.9.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.9.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.9.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.9.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.9.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10 07 - PIANO 7 euro	**1´574´546,69**	**8,708**
2.3.10.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.10.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.10.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.10.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.10.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.10.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.10.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.10.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.10.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.10.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.10.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.10.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.10.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.10.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.10.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.10.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.10.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.10.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.10.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.10.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.10.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.10.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.10.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.10.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**1´574´546,69**	**8,708**
2.3.10.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	1´153´367,53	6,379
2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	421´179,16	2,329
2.3.10.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.10.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.10.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.10.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.10.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.10.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.10.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.10.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11 08 - PIANO 8 euro	**235´187,64**	**1,301**
2.3.11.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.11.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.11.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.11.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.11.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.11.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.11.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.11.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.11.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.11.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.11.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.11.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.11.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.11.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.11.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.11.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.11.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.11.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.11.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.11.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.11.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.11.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.11.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.11.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**77´932,35**	**0,431**
2.3.11.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.11.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	77´932,35	0,431
2.3.11.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.11.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.11.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.11.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**157´255,29**	**0,870**
2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	157´255,29	0,870
2.3.11.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.11.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.11.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.11.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.11.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.11.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.11.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.11.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12 FA - FACCIATA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.12.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.12.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.12.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.12.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.12.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.12.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
RIPORTO		
2.3.12.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.12.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.12.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.12.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.12.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.12.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.12.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.12.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.12.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.12.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.12.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.12.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.12.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.12.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.12.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.12.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.12.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.12.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.12.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.12.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.12.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.12.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.12.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.12.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.12.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.12.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.12.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.12.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.12.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.12.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.12.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13 CV - COLLEGAMENTI VERTICALI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.1 ARC - ARCHITETTURA euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.1.1 MUR - MURATURE euro	0,00	0,000
2.3.13.1.2 MAS - MASSETTI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.3 PAV - PAVIMENTI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.4 CTR - CONTROSOFFITTI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.5 RIV - RIVESTIMENTI E INTONACI euro	0,00	0,000
2.3.13.1.6 FAC - FACCIATA euro	0,00	0,000
2.3.13.1.7 RIN - RINGHIERE euro	0,00	0,000
2.3.13.1.8 POR - PORTE euro	0,00	0,000
2.3.13.2 STR - STRUTTURE euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.2.1 TRV - TRAVI euro	0,00	0,000
2.3.13.2.2 PIL - PILASTRI euro	0,00	0,000
2.3.13.2.3 PRO - OPERE DI CANTIERE euro	0,00	0,000
2.3.13.3 ELE - IMPIANTI ELETTRICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.3.1 CAB - CABINA MT/BT euro	0,00	0,000
2.3.13.3.2 QEL - QUADRI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.13.3.3 TRG - TRIGENERATORE euro	0,00	0,000
2.3.13.3.4 GEL - GRUPPI ELETTROGENI E GRUPPI DI CONTINUITA' euro	0,00	0,000
2.3.13.3.5 TER - IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE euro	0,00	0,000
2.3.13.3.6 DES - DISTRIBUZIONE ESTERNA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.7 DIN - DISTRIBUZIONE PRIMARIA INTERNA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.8 CAV - CAVI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.13.3.9 ILL - ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.10 EME - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro	0,00	0,000
2.3.13.3.11 FMT - FORZA MOTRICE euro	0,00	0,000
2.3.13.3.12 VEL - STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI euro	0,00	0,000
2.3.13.3.13 CST - CABLAGGIO STRUTTURATO euro	0,00	0,000
2.3.13.3.14 RAI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.13.3.15 EVC - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC euro	0,00	0,000
2.3.13.3.16 SPE - IMPIANTI SPECIALI - SECURITY ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI - TV-CC euro	0,00	0,000
2.3.13.3.17 BMS - SISTEMI BMS IMPIANTI ELETTRICI / HVAC euro	0,00	0,000
2.3.13.3.18 FTV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro	0,00	0,000
2.3.13.4 MEC - IMPIANTI MECCANICI euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA euro	0,00	0,000
2.3.13.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI euro	0,00	0,000
2.3.13.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI euro	0,00	0,000
2.3.13.5 ANT - IMPIANTO ANTINCENDIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.5.1 CIA - CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.13.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO euro	0,00	0,000
2.3.13.5.3 PID - IMPIANTO PRODUZIONE IDROGENO euro	0,00	0,000
2.3.13.6 IDR - IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA euro	0,00	0,000
2.3.13.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA euro	0,00	0,000
2.3.13.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA euro	0,00	0,000
A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		
2.3.13.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI euro	0,00	0,000
2.3.13.7 SCR - IMPIANTI DI SCARICO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE euro	0,00	0,000
2.3.13.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro	0,00	0,000
2.3.13.8 TRA - IMPIANTO DI TRASPORTO euro	**0,00**	**0,000**
2.3.13.8.1 AS - ASCENSORI euro	0,00	0,000
2.3.13.9 SIC - SICUREZZA euro	**0,00**	**0,000**
Totale euro	**18´081´499,37**	**100,000**
A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		

N O T E

Per la determinazione dei prezzi unitari è stato assunto, quale riferimento prioritario, il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Lazio - anno 2023. Esclusivamente per le lavorazioni non contemplate o non adeguatamente riconducibili a voci presenti nel suddetto prezzario, si è fatto ricorso, in ordine subordinato, ai prezzari delle Regioni limitrofe, con particolare riferimento a Umbria 2025, Marche 2026 e Abruzzo 2026. Per le lavorazioni non reperibili nei prezzari sopra indicati sono stati determinati nuovi prezzi mediante specifica analisi, assumendo i costi elementari da ulteriori prezzari regionali vigenti e/o da listini, offerte e preventivi di fornitori specializzati. L'utilizzo di voci di prezzo diverse da quelle del Prezzario Lazio 2023 è pertanto limitato ai soli casi in cui la relativa lavorazione non risulti presente nel prezzario assunto come riferimento prioritario.

A R I P O R T A R E		

Indice delle WBS	PAGINA

Indice delle WBS

LAVORI A MISURA

1.1.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	2
1.1.2.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	3
1.1.2.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	4
2.1.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	5
2.1.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	9
2.1.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	10
2.1.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	14
2.1.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	18
2.1.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	18
2.1.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	21
2.1.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	23
2.1.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	24
2.1.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	25
2.1.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	29
2.1.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	33
2.1.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	33
2.1.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	34
2.1.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	37
2.1.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	41
2.1.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	45
2.1.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	46
2.1.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	47
2.1.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	50
2.1.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	50
2.1.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	54
2.1.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	58
2.1.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	59
2.1.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	60
2.1.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	63
2.1.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	63
2.1.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	67
2.1.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	71
2.1.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	72
2.1.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	73
2.1.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	76
2.1.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	76
2.1.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	80
2.1.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	84
2.1.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	85
2.1.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	86
2.1.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	89
2.1.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	89
2.1.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	94
2.1.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	98
2.1.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	98
2.1.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	100
2.1.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	102
2.1.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	103
2.1.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	107
2.1.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	112
2.1.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	112
2.1.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	113
2.1.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	116
2.2.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	116
2.2.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	120
2.2.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	121
2.2.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	126
2.2.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	128
2.2.3.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	129
2.2.3.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	131
2.2.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	134
2.2.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	135
2.2.4.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	135
2.2.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	140
2.2.4.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	143
2.2.4.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	143
2.2.4.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	145
2.2.5.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	148
2.2.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	152
2.2.5.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	156
2.2.5.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	156
2.2.5.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	158
2.2.5.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	161
2.2.6.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	161
2.2.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	166
2.2.6.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	169
2.2.6.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	170
2.2.6.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	172
2.2.6.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	175
2.2.7.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	175
2.2.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	180
2.2.7.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	183

Indice delle WBS	PAGINA
2.2.7.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	184
2.2.7.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	185
2.2.7.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	188
2.2.8.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	188
2.2.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	193
2.2.8.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	197
2.2.8.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	198
2.2.8.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	199
2.2.8.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	202
2.2.9.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	202
2.2.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	207
2.2.9.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	211
2.2.9.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	212
2.2.9.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	213
2.2.9.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	216
2.2.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	216
2.2.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	222
2.2.10.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	225
2.2.10.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	226
2.2.10.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	227
2.2.10.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	230
2.2.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	230
2.3.1.4.1 GEO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - GEOTERMIA	230
2.3.1.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	231
2.3.1.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	240
2.3.1.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	249
2.3.1.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA	250
2.3.1.6.2 ACS - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	266
2.3.1.6.3 DIS - RETI DI DITRIBUZIONE ACQUA SANITARIA	268
2.3.1.6.4 SAN - APPARECCHI IGIENICO-SANITARI	271
2.3.1.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	272
2.3.2.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	273
2.3.3.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	274
2.3.3.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	276
2.3.3.5.2 RIA - RETE IDRICA ANTINCENDIO	277
2.3.3.7.1 REF - IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	277
2.3.3.7.2 MET - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	278
2.3.4.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	279
2.3.5.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	280
2.3.6.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	281
2.3.7.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	282
2.3.8.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	283
2.3.9.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	283
2.3.10.4.2 RAD - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO - IMPIANTO IDRONICO - VELE RADIANTI	284
2.3.10.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	288
2.3.11.4.3 AER - IMPIANTI AERAULICI	289
2.3.11.6.1 ADD - ADDUZIONE IDRICA	291

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
R I P O R T O		

Data, 06/10/2026

Il Tecnico

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	1´699´305,91
OS28 - Impianti termici e di condizionamento	16´382´193,46
TOTALE euro	18´081´499,37

Data, 06/10/2026

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	

Tipo	Codice TOL	DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (TOL)	Nr. voci	Importo voci (euro)	Importo sicurezza (euro)	Importo rifiuti (euro)	Importo TOL (euro)	Peso TOL pi (%)	Indice ISTAT (ITOLi)	Indice ITOL calcolo
		REVISIONE PREZZI **Lista Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)**								
S	**TOL.15**	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori	**1511**	**18´081´499,37**	**0,00**		**18´081´499,37**	**100,0000**	**109,3000**	**109,3000**
		Indice sintetico complessivo del progetto IS								**109,3000**
		Indice ISTAT di aggiudicazione: 07-2026 Importo documento = 18 081 499.37 euro Importo sicurezza = 0.00 euro								